Alexandre Grothendieck

Nền tảng hình học đại số

Bản dịch tiếng Việt theo bản in

Bourbaki 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232, 236
Đính chính, bổ sung và bình luận năm 1962

Tác phẩm, nguồn và quyền

Nền tảng hình học đại số của Alexandre Grothendieck gồm các bài trình bày Bourbaki số 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232, 236, các đính chính và bổ sung của tám bài, cùng bình luận năm 1962. Số trang của nguồn được ghi ở lề. Bản dịch theo bản in giữ các cách đọc của nguồn và tách biệt với bản hiệu đính.

Bản dịch tiếng Việt do AI thực hiện; hiệu đính, biên tập và dàn trang cũng do AI thực hiện. Người xuất bản không dịch văn bản. Bản tiếng Pháp là nguồn chính, có thể tra cứu tại NUMDAM. Bản tiếng Anh được dùng để đối chiếu. Nguồn tiếng Anh có lời văn kế thừa từ bản dịch của Tim Hosgood. Phiên bản nguồn được xác định là `9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f`. Tim Hosgood cũng ghi nhận Steve Hnizdur về các sửa chữa và Jon Sterling về hỗ trợ kỹ thuật. Các đóng góp này thuộc bản tham khảo tiếng Anh; bản dịch tiếng Việt và những hiệu đính riêng do AI thực hiện không được gán cho các tác giả ấy.

Quyền đối với nguyên tác và mọi đóng góp được bảo hộ trong các bản dịch, bản chép lại phái sinh vẫn thuộc về các chủ thể quyền tương ứng. Tác phẩm không được đưa vào phạm vi công cộng và không được cấp giấy phép mới ở đây. Các thông báo quyền và những sự cho phép đã có vẫn có hiệu lực. Ghi nguồn không đồng nghĩa với được cho phép hay được chứng thực.

Việc cung cấp miễn phí cho mục đích giáo dục, phi thương mại dựa trên giả định rằng các chủ thể quyền không phản đối. Đây không phải tuyên bố đã được cho phép; quyền truy cập miễn phí bản gốc không tự nó cho phép dịch hoặc tái xuất bản. Chủ thể quyền phản đối có thể mở một issue trên GitHub. Người xuất bản cam kết gỡ bỏ tài liệu bị phản đối theo yêu cầu của chủ thể quyền. Không hàm ý sự chứng thực của tác giả, nhà xuất bản nguồn hay những người được dẫn.

Mục lục

Tác phẩm, nguồn và quyền **ii**

1 Bài trình bày 149 — Các định lý đối ngẫu cho các bó đại số coherent **1**
1. Các Ext của các bó môđun ([2], Chương 3 và 4) 1
2. Luật hợp thành trong các Ext 3
3. Các kết quả về đối đồng điều địa phương 4
4. Lớp đối đồng điều gắn với một đa tạp con 7
5. Định lý đối ngẫu 9
6. Định lý đối ngẫu cho các đa tạp kỳ dị 12
7. Đối ngẫu Poincaré 13
8. Khái quát hóa định lý đối ngẫu 14

Đính chính cho Bài trình bày số 149 **18**

2 Bài trình bày 182 — Hình học hình thức và hình học đại số **19**
1. Lược đồ 19
2. Lược đồ hình thức 20
3. Ba định lý cơ bản 21
4. Áp dụng vào định lý liên thông và "Định lý chính"của Zariski 23
6. Ứng dụng vào các định lý tồn tại và duy nhất cho bó và lược đồ trên một vành đầy đủ theo tôpô J-adic 25
7. Ứng dụng vào "lý thuyết moduli" 28
8. Ứng dụng vào nhóm cơ bản 29

Đính chính cho Bài trình bày số 182 **36**

3 Bài trình bày 190 — Kỹ thuật hạ xuống I **37**
A. Các kiến thức chuẩn bị về phạm trù 38
1. Phạm trù phân thớ và dữ liệu hạ xuống 38
2. Các biểu đồ khớp và các toàn cấu nghiêm ngặt 40
3. Ứng dụng vào các cấu xạ étale 42
4. Quan hệ với đối đồng điều bậc 1 44
B. Hạ xuống theo các cấu xạ phẳng trung thành 47
1. Phát biểu các định lý hạ xuống 47
2. Hạ xuống các tính chất của cấu xạ 49
3. Hạ xuống theo các cấu xạ hữu hạn phẳng trung thành 50
4. Ứng dụng vào các tiêu chuẩn về tính hữu tỉ 52
5. Thu hẹp cơ sở trong một lược đồ abel 53
6. Các tiêu chuẩn tầm thường cục bộ và đẳng tầm 53

Đính chính cho Bài trình bày số 190 **56**

4 Bài trình bày 195 – Kỹ thuật hạ xuống II **57**
A. Các hàm tử biểu diễn được và pro-biểu diễn được . . . 57
1. Các hàm tử biểu diễn được . . . 57
2. Các hàm tử pro-biểu diễn được, các pro-đối tượng . . . 58
3. Đặc trưng các hàm tử pro-biểu diễn được . . . 60
4. Các nhóm kiểu Galois, các nhóm pro-đại số . . . 61
5. Ví dụ: các đa tạp hình thức . . . 61
B. Hai định lý tồn tại . . . 62
C. Ứng dụng vào một số trường hợp riêng . . . 63
1. Những nhận xét tổng quát về các hàm tử được biểu diễn bởi các tiền lược đồ . . . 63
2. Các lược đồ Hom, Pi và Aut . . . 65
3. Các lược đồ Picard . . . 66
4. Môđuli hình thức của một đa tạp . . . 67
5. Mở rộng các phủ . . . 68

Đính chính cho Bài trình bày số 195 **71**

5 Thuyết trình 212 – Các tiền lược đồ thương **72**
Mở đầu . . . 72
1. Quan hệ tương đương, quan hệ tương đương hữu hiệu . . . 72
2. Ví dụ: các tiền lược đồ hữu hạn trên S . . . 74
3. Trường hợp một nhóm tác tử . . . 75
4. Tiền quan hệ tương đương . . . 76
5. Thương theo một quan hệ tương đương hữu hạn và phẳng . . . 78
6. Thương theo một quan hệ tương đương riêng và phẳng . . . 80
7. Ứng dụng . . . 81
8. Một giả thuyết . . . 82
Tài liệu tham khảo . . . 83

Đính chính cho Báo cáo số 212 **84**

6 Thuyết trình 221 – Các lược đồ Hilbert **85**
Mở đầu . . . 85
1. Các họ bị chặn của các bó: các tính chất ổn định . . . 85
2. Các họ bị chặn và đa thức Hilbert . . . 87
3. Các lược đồ Hilbert: định nghĩa, định lý tồn tại . . . 90
4. Các biến thể . . . 95
5. Nghiên cứu vi phân các lược đồ Hilbert . . . 96
6. Quan hệ với khái niệm chuẩn và các tích đối xứng . . . 98
7. Các bổ sung và câu hỏi . . . 100
Tài liệu tham khảo . . . 100
Bổ sung . . . 101

Đính chính cho Chuyên đề số 221 **102**

7 Thuyết trình 232 – Các lược đồ Picard: các định lý tồn tại **103**
1. Các nhóm và hàm tử Picard tương đối . . . 103
2. Quan hệ giữa các nhóm Picard tương đối và tuyệt đối khác nhau . . . 105
3. Định lý tồn tại chính: phát biểu . . . 106
4. Các ước Cartier tương đối và các phân thớ xạ ảnh . . . 107
5. Chứng minh định lý tồn tại chính . . . 109
6. Các định lý tồn tại tương đối . . . 111

Tài liệu tham khảo 113

Đính chính cho Báo cáo số 232 **115**

8 Thuyết trình 236 – Các lược đồ Picard: các tính chất tổng quát **116**
0. Các bổ sung cho thuyết trình trước ([3], V)$^{(1)}$ 116
1. Các tính chất tôpô của các tiền lược đồ nhóm giao hoán 117
2. Ứng dụng vào các tính chất địa phương của các lược đồ Picard 121
3. Lược đồ con Abel chính tắc của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ và lược đồ Albanese 124
4. Định lý về tính hữu hạn đối với lược đồ Picard 128
Tài liệu tham khảo 128

Đính chính và bổ sung cho Báo cáo số 236 **130**

9 Bình luận năm 1962 **133**
Lời báo trước 133
Các chữ viết tắt 133

Chương 1

Bài trình bày 149 — Các định lý đối ngẫu cho các bó đại số coherent

HỘI THẢO BOURBAKI
(Tháng 5 năm 1957)

CÁC ĐỊNH LÝ ĐỐI NGẪU CHO CÁC BÓ ĐẠI SỐ COHERENT

do Alexandre GROTHENDIECK

Những kết quả sau đây, được gợi ý bởi "định lý đối ngẫu đại số" của Serre, đã được tìm ra vào mùa đông năm 1955 và mùa đông năm 1956. Chúng được chứng minh rất đơn giản nhờ những kết quả khá sơ cấp về đối đồng điều của các không gian xạ ảnh [3], cùng với việc sử dụng rộng rãi đại số đồng điều của Cartan–Eilenberg theo dạng trình bày trong [2].

1. Các Ext của các bó môđun ([2], Chương 3 và 4)

Cho X là một không gian tôpô được trang bị một bó $\underline{O}$ các vành có đơn vị (không nhất thiết giao hoán). Ta xét phạm trù Abel $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ của các bó $\underline{O}$-môđun, cũng được gọi là $\underline{O}$-Môđun. Mọi vật của phạm trù này đều có một phân giải nội xạ; nhờ đó có thể định nghĩa trong phạm trù này các hàm tử Ext với những tính chất hình thức quen thuộc. Cụ thể hơn, để tránh nhầm lẫn, ta ký hiệu $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$, hoặc đơn giản là $\mathrm{Hom}(X; A, B)$, là nhóm Abel các $\underline{O}$-đồng cấu từ A vào B, trong khi $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ ký hiệu bó các mầm đồng cấu từ A vào B ($A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$). Với $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$ cố định, ta định nghĩa các hàm tử h_A và $\underline{h}_A$ nhận giá trị tương ứng trong phạm trù $\mathcal{C}$ các nhóm Abel và phạm trù $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$ các bó nhóm Abel trên X, bằng các công thức:

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

Các hàm tử h_A và $\underline{h}_A$ là những hàm tử hiệp biến khớp trái; ta xét các hàm tử dẫn xuất phải của chúng, được ký hiệu tương ứng bởi $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ và $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Do đó, theo định nghĩa,

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

trong đó ký hiệu R^p chỉ việc chuyển sang các hàm tử dẫn xuất phải, còn $C(B)$ ký hiệu một phân giải nội xạ tùy ý của B trong $\mathcal{C}^{\underline{O}}$. Ký hiệu

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

là hàm tử "tiết diện". Nhắc lại rằng các hàm tử dẫn xuất phải của nó được ký hiệu bởi

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X, B) = (R^p\Gamma)(B) = H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

Hiển nhiên, ta có $h_A = \Gamma \underline{h}_A$; mặt khác, ta kiểm tra được rằng $\underline{h}_A$ biến các vật nội xạ thành các vật Γ-acyclic. Từ đó, theo cách quen thuộc, ta suy ra:

MỆNH ĐỀ 1. Với mọi $\underline{O}$-môđun A, tồn tại một hàm tử phổ đối đồng điều trên $\mathcal{C}^{\underline{O}}$, hội tụ tới hàm tử phân bậc $(\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B))$ và có số hạng ban đầu là

$$E_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(A, B)). \tag{1.4}$$

Từ đó, ta thu được các "đồng cấu biên" và một dãy khớp năm số hạng mà ta sẽ không viết ra.

HỆ QUẢ 1. Nếu A đẳng cấu địa phương với $\underline{O}^n$, thì ta có các đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \tag{1.5}$$

(do các đồng cấu biên của dãy phổ cho). Đặc biệt, ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; \underline{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

Để sử dụng các kết quả này, cần mô tả tường minh các $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Các hàm tử này được tính địa phương; nghĩa là, nếu U là một tập mở của X, thì

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)|U = \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U, B|U),$$

vì phép hạn chế lên U của một $\underline{O}$-môđun nội xạ là một $(\underline{O}|U)$-môđun nội xạ. Hơn nữa, với $x \in X$ cố định, ta có các đồng cấu có tính hàm tử

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

chúng mở rộng duy nhất thành một đồng cấu giữa các hàm tử đối đồng điều theo B:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

MỆNH ĐỀ 2. Nếu A, trong một lân cận của x, đẳng cấu với đối hạch của một đồng cấu $\underline{O}^m \longrightarrow \underline{O}^n$,
171 thì (1.7) là một đẳng cấu với mọi p. Điều này đúng, nói riêng, nếu A là một $\underline{O}$-môđun coherent [3].

MỆNH ĐỀ 3. Cho $L_* = (L_i)$ là một phân giải trái của $\underline{O}$-môđun A bởi các $\underline{O}$-môđun, mỗi môđun đẳng cấu địa phương với một $\underline{O}^n$. Khi đó $\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}}(A, B)$ được đồng nhất với $H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B))$, và $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B)$ được đồng nhất với siêu đối đồng điều của X đối với phức $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$.

Chứng minh là chuẩn: ta xét song phức $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, C(B))$, trong đó $C(B)$ là một phân giải nội xạ của B, cùng các đồng cấu tự nhiên từ $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$ và từ $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))$ vào song phức này.

Cuối cùng, lưu ý rằng hai hàm tử Ext được đưa vào trong (1.2) không chỉ là các hàm tử đối đồng điều theo B, mà còn là các song hàm tử đối đồng điều, hiệp biến theo B và phản biến theo A.

2. Luật hợp thành trong các Ext

Các kết quả của mục này do CARTIER và YONEDA tìm ra độc lập; xem một bài trình bày của CARTIER [1] để biết chi tiết. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù Abel. Cho K và L là hai vật phân bậc trong $\mathcal{C}$. Ta ký hiệu $\mathrm{Hom}(K, L)$ là nhóm Abel phân bậc mà thành phần bậc n gồm các đồng cấu thuần nhất bậc n từ K vào L (nghĩa là các hệ (u_i) đồng cấu $K^i \longrightarrow L^{i+n}$).

Nếu K và L là các phức (với các toán tử vi phân bậc $+1$, để cụ thể hóa), ta trang bị cho $\mathrm{Hom}(K, L)$ toán tử vi phân cho bởi

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad \text{trong đó } n = \deg(u), \tag{2.1}$$

qua đó biến nó thành một phức với toán tử vi phân bậc $+1$. Các chu trình bậc n là những toán tử bậc n phản giao hoán với u (xét như các toán tử thuần nhất). Khi đó ta có thể xét $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$; đây là một bất biến của các kiểu đồng luân của K và L, và ta có thể ký hiệu nó là $H^*(K, L)$.

Nếu có thêm một phức thứ ba M, thì phép hợp thành các đồng cấu xác định một phép ghép cặp

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

tương thích với các toán tử vi phân; do đó, khi chuyển sang đối đồng điều, ta được các phép ghép cặp

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

được ký hiệu $(u, v) \longmapsto vu$. Các phép ghép cặp này thỏa mãn tính kết hợp hiển nhiên. Đặc biệt, $H^*(K, K)$ là một vành phân bậc kết hợp có đơn vị, và $H^*(K, L)$ (tương ứng $H^*(L, K)$) là một môđun phân bậc phải (tương ứng trái) trên vành này, v.v. Ở bậc 0, (2.2) thu về phép hợp thành các đồng cấu của phức. Cuối cùng, một dãy khớp các phức

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

172

sao cho K'^i được đồng nhất với một hạng tử trực tiếp của K^i với mọi i, dẫn đến một dãy khớp các phức nhóm $\mathrm{Hom}(K'', L)$, v.v., và do đó dẫn đến một toán tử nối

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

Các toán tử nối tương ứng với một dãy khớp trong L cũng được định nghĩa tương tự. Các phép ghép cặp (2.2) tương thích, theo nghĩa thông thường, với các toán tử nối này.

Giả sử bây giờ $\mathcal{C}$ là một phạm trù trong đó mọi vật A của $\mathcal{C}$ đều có một phân giải nội xạ $C(A)$. Khi đó, dùng một trong nhiều biến thể của định lý song phức, ta có

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

là đẳng cấu chính tắc với

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

Các toán tử nối được xét ở trên cho các đồng cấu nối của Ext. Hơn nữa, các phép ghép cặp (2.2) ở đây cho các phép ghép cặp kết hợp, tương thích với các đồng cấu nối:

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

Đặc biệt, $\mathrm{Ext}^*(A, A)$ là một vành phân bậc kết hợp có đơn vị, v.v. (Tương tự, người ta chứng minh rằng các hàm tử Ext tác động trên các hàm tử dẫn xuất của một hàm tử bất kỳ; ở đây chúng ta sẽ không dùng đến sự kiện này.)

Trong trường hợp phạm trù đang xét là phạm trù $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ gồm các $\underline{O}$-môđun trên X, do đó ta thu được các phép ghép cặp

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \times \mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X; B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X; A, C), \tag{2.4}$$

có thể được viết tường minh như đã chỉ ra ở trên. Hơn nữa, bằng những triển khai tương tự, trong đó thay phạm trù các nhóm Abel bằng phạm trù các bó nhóm Abel trên X, và thay các hàm tử Hom bằng các hàm tử $\underline{\mathrm{Hom}}$, ta cũng định nghĩa được các phép ghép cặp có cùng các tính chất hình thức và lần này mang "tính địa phương":

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A,B) \times \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B,C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A,C). \tag{2.5}$$

Các phép ghép cặp sau được làm rõ hơn nếu nhận thấy rằng các đồng cấu (1.8) tương thích với các
173 phép ghép cặp giữa các nhóm Ext.

Cuối cùng, ta nhắc lại rằng còn có một cấu trúc nhân giữa các hàm tử $H^p(X,A)$ (tích cup). Khi đó, ta thấy rằng các dãy phổ của Mệnh đề 1 tương thích với các cấu trúc nhân; cụ thể hơn, ta có một phép ghép cặp từ dãy phổ $E(A,B)$ và dãy phổ $E(B,C)$ vào dãy phổ $E(A,C)$; tại đích hội tụ, phép này thu về phép ghép cặp giữa các nhóm Ext toàn cục, còn tại số hạng đầu thì đó là phép ghép cặp được suy ra, ở vế phải của (1.4), từ tích cup và các phép ghép cặp của những nhóm Ext địa phương. Đặc biệt, từ đó suy ra rằng các "đồng cấu biên"

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A,B)) \tag{2.6}$$

và

$$H^n(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A,B)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X;A,B) \tag{2.7}$$

tương thích với các cấu trúc nhân. Vì vậy, nếu chỉ xét các bó đẳng cấu địa phương với một $\underline{O}^m$, thì điều này mô tả hoàn toàn phép hợp thành giữa các nhóm Ext toàn cục thông qua tích cup, theo đẳng cấu (1.5).

3. Các kết quả về đối đồng điều địa phương

Cho A là một vành giao hoán có đơn vị, cùng với một iđêan J. Với A-môđun biến thiên M, ta sẽ định nghĩa các đồng cấu có tính hàm tử

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_A(A/J,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, M\otimes A/J\right), \\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J,M) \longleftarrow \left(\bigwedge^p J/J^2\right) \otimes \mathrm{Hom}_A(A/J,M), \end{cases} \tag{3.1}$$

trong đó các tích tenxơ và tích ngoài đều được lấy trên vành A; cũng lưu ý rằng J/J^2 thực ra là một A/J-môđun, và các lũy thừa ngoài của nó, xét như A-môđun hay như A/J-môđun, là như nhau. Việc định nghĩa các đồng cấu (3.1) tương đương với việc định nghĩa, cho mọi hệ $\underline{x} = (x_1, \dots, x_p)$ gồm các phần tử của J, các đồng cấu $\varphi_{\underline{x}}$:

$$\begin{cases} \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}^p_A(A/J,M) \longrightarrow M\otimes A/J, \\ \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Hom}_A(A/J,M) \longrightarrow \mathrm{Tor}^A_p(A/J,M), \end{cases} \tag{3.2}$$

174 sao cho các điều kiện sau được thỏa mãn:

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ phụ thuộc theo cách A-đa tuyến tính thay phiên vào hệ các $x_i \in J$.

ii. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ bằng không khi một trong các x_i thuộc J^2.

Thực ra, ii. suy ra từ i., vì $a\varphi_{\underline{x}} = 0$ với $a \in J$, như thấy được khi lưu ý rằng mọi môđun trong (3.2) đều bị J triệt tiêu.

Để định nghĩa $\varphi_{\underline{x}}$, ta xét phức $K_{\underline{x}}$ có A-môđun nền là $\bigwedge A^p$, và có toán tử vi phân là phép co $i_{\underline{x}}$ theo $\underline{x}$ được xem như một dạng tuyến tính trên A^p có các thành phần $x_1, \dots, x_p$. Toán tử vi phân có bậc -1, các bậc đều không âm, và nhóm đối đồng điều của phức này ở bậc 0 là $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$. Vì các x_i thuộc J, từ đó suy ra một đồng cấu tăng cường $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$. Do đó, $K_{\underline{x}}$ xuất hiện như một phức tự do tăng cường, với môđun tăng cường A/J. Theo cách quen thuộc, từ đó suy ra các đồng cấu

$$\mathrm{Ext}^*_A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

và

$$\mathrm{Tor}^A_*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M),$$

do đó, bằng cách hợp thành với các đồng cấu trên các Ext và các Tor suy ra từ đồng cấu tăng cường $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$, ta thu được các đồng cấu

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}^*_A(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}^A_*(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

Ta kiểm tra ngay rằng, ở bậc cao nhất p, các nhóm (đối) đồng điều ở các vế phải lần lượt là $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$ (tương ứng, là tập các phần tử của M bị từng x_i triệt tiêu). Vì các x_i thuộc J, từ đó suy ra các đồng cấu

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \qquad H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

Bằng cách hợp thành các đồng cấu (3.3) và (3.4), ta thu được các đồng cấu (3.2) mà ta muốn định nghĩa. Việc kiểm tra i. khá dài dòng, nhưng không gặp khó khăn nào. 175

MỆNH ĐỀ 4. Cho A là một vành giao hoán có đơn vị, và cho $(x_1, \dots, x_p)$ là một dãy các phần tử của A sao cho, với $1 \leq i \leq p$, ảnh của x_i trong vành thương của A theo iđêan sinh bởi $(x_1, \dots, x_{i-1})$ không phải là ước của 0. Gọi J là iđêan sinh bởi các x_i. Khi đó J/J^2 là một (A/J)-môđun tự do có cơ sở là các ảnh chính tắc của các x_i, phức $K_{\underline{x}}$ là một phân giải tự do của A/J, và với mọi A-môđun M, các đồng cấu (3.1) ở bậc p đều song ánh. Điều tương tự cũng đúng với các đồng cấu tương tự được định nghĩa ở mọi bậc i, miễn là $J.M = 0$.

(Điểm cốt yếu, mà từ đó mọi khẳng định khác đều suy ra, là việc $K_{\underline{x}}$ không có đồng điều ở các bậc dương, một sự kiện quen thuộc dưới các giả thiết đã nêu.)

HỆ QUẢ 1. Với A và J như trên, giả sử thêm rằng A là một đại số afin chính quy có dim n trên một trường hoàn hảo k, và A/J là một đại số afin chính quy. Ký hiệu $\Omega^1(A)$, $\Omega^1(A/J)$ là các môđun vi phân Kähler. Khi đó có một đẳng cấu chính tắc tương thích với phép địa phương hóa,

$$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

Thật vậy, $\Omega^{n-p}(A/J)$ là một (A/J)-môđun tự do hạng 1, và tương tự, $\Omega^n(A)$ là một A-môđun tự do hạng n, do đó vế trái bằng

$$\mathrm{Ext}^p_A(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

(trong đó dấu « $'$ » chỉ (A/J)-môđun đối ngẫu). Tích tenxơ của hai thừa số cuối được đồng nhất với $\bigwedge^p(J/J^2)$, nên toàn bộ biểu thức được đồng nhất với

$$\mathrm{Ext}^p_A\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

và do đó, theo mệnh đề, với

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right),$$

tức là với A/J. Đặc biệt, $\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ chứa một phần tử phân biệt tương ứng với phần tử đơn vị của A/J, được gọi là *lớp cơ bản của iđêan J trong A*. (Thật ra, nó có thể được định nghĩa dưới những điều kiện rộng hơn đáng kể.) Hệ quả 1 có thể được viết dưới một dạng hình học hơn và toàn cục hơn:

HỆ QUẢ 2. Cho X là một đa tạp không kỳ dị trên một trường đóng đại số k, cho Y là một đa tạp con đóng không kỳ dị của X, $\underline{O}_X$ là bó các vành địa phương của X, và $\underline{O}_Y$ là bó các vành địa phương
176 của Y, được xem như một bó thương của $\underline{O}_X$. Cho n là số chiều của X và $n-p$ là số chiều của Y.

Cho Ω_X (tương ứng, Ω_Y) là bó các mầm của các dạng vi phân chính quy trên X (tương ứng, trên Y). Khi đó ta có các đẳng cấu chính tắc:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega_Y^{n-p}, \Omega_X^n) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

hoặc tương đương

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^n) = \Omega_Y^{n-p}. \tag{3.6 bis}$$

Công thức (3.6 bis) có thể dùng làm định nghĩa của Ω_Y^{n-p} khi Y là một đa tạp kỳ dị. Chính xác hơn:

MỆNH ĐỀ 5. Cho Y là một tập con đại số có chiều $q = n-p$ trong một đa tạp đại số không kỳ dị X có chiều n. Cho F là một bó đại số nhất quán trên X có giá chứa trong Y, và L là một bó đại số tự do địa phương trên X. Khi đó các bó $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F, L)$ bằng không khi $i < p$, còn khi $i = p$ ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

trong đó J là một bó iđêan tùy ý trên X triệt tiêu F và có tập các không điểm là Y. Đặc biệt, nếu F là một bó đại số nhất quán trên Y, thì

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

Sau cùng, vẫn giả sử F là một bó đại số nhất quán trên Y, các bó

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n)$$

không phụ thuộc vào cách nhúng không gian đại số Y vào một đa tạp không kỳ dị X.

Vì bài toán có tính địa phương, có thể giả sử X là afin và $L = \underline{O}_X$. Điều này quy bài toán về đại số giao hoán, thậm chí về đại số địa phương: nếu A là một vành địa phương chính quy và M là một A-môđun mà giá của nó có chiều $\leq q = n-p$, cần chứng minh rằng $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$ khi $i < p$, và

$$\mathrm{Ext}^p_A(M, A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

trong đó J là một iđêan tùy ý có « số chiều » $\leq q$ và triệt tiêu M. Đối với khẳng định thứ nhất, ta quy nạp theo q: một phép rút gọn từng lớp trực tiếp đưa về trường hợp M có dạng A/J; sau đó, thay J bằng một iđêan nhỏ hơn và dùng giả thiết quy nạp cùng dãy khớp của các Ext, ta quy về trường hợp J được sinh bởi một « hệ tham số » như trong Mệnh đề 4, và khi đó kết quả là hiển nhiên. Kết quả trên
177 cho thấy rằng, nếu J là một iđêan

cố định có « số chiều » $\leq q$, thì hàm tử phản biến $E(M) = \mathrm{Ext}^p_A(M, A)$ trên phạm trù các A/J-môđun là khớp trái; hơn nữa, nó biến các tổng trực tiếp thành các tích trực tiếp, từ đó dễ dàng suy ra rằng

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A)).$$

Sau cùng, khẳng định cuối của Mệnh đề 5 tinh tế hơn và suy ra từ một đặc trưng nội tại của các $E^i(F)$ nhờ một định lý đối ngẫu địa phương mà không thể trình bày ở đây.

HỆ QUẢ. Ký hiệu ω_Y^q là bó $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^n)$. Khi đó, đối với các bó đại số nhất quán F trên Y, ta có một đẳng cấu có tính hàm tử:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega_Y^q). \tag{3.8}$$

4. Lớp đối đồng điều gắn với một đa tạp con

Trong toàn bộ phần sau, X ký hiệu một tập đại số có chiều n, được xác định trên một trường k, mà để đơn giản ta giả sử là đóng đại số. Ngoại trừ ở n° 6, X được giả sử không kỳ dị. Ta ký hiệu $\underline{O}_X$ là bó các vành địa phương trên X, và

$$\Omega_X^* = \bigcup_p \Omega_X^p$$

là bó các mầm của các dạng vi phân trên X. Nếu Y là một tập con đóng của X, ta đồng nhất các bó đại số nhất quán trên Y với các bó nhất quán trên X bằng không ngoài Y; điều này đặc biệt áp dụng cho $\underline{O}_Y$ và Ω_Y.

BỔ ĐỀ 1. Cho F là một bó đại số nhất quán trên X mà giá của nó có chiều $\leq n-p$, và cho L là một bó đại số nhất quán tự do địa phương trên X. Khi đó $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, L)$ bằng không với $i < p$, và ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; F, L) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L)). \tag{4.1}$$

Nếu F là một bó đại số nhất quán trên một tập con đóng Y của X có chiều $\leq n-p$, thì ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega_X^n, \omega_Y^{n-p}), \tag{4.1 bis}$$

trong đó ω_Y^{n-p} là bó trên Y được định nghĩa trong hệ quả của Mệnh đề 5 (và đồng nhất với Ω_Y^{n-p} nếu Y không kỳ dị).

Công thức (4.1) là hệ quả trực tiếp của dãy phổ trong Mệnh đề 1 và của Mệnh đề 5; theo công thức (3.8), ta có thể viết 178

$$\begin{aligned}
\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) &= L \otimes (\Omega_X^n)' \otimes \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega_X^n) \\
&= L \otimes (\Omega_X^n)' \otimes \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega_Y^q) \\
&= \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F \otimes L' \otimes \Omega_X^n, \omega_Y^q),
\end{aligned}$$

trong đó $q = n-p$, từ đó suy ra công thức (4.1 bis).

Đặc biệt, đặt $F = \underline{O}_Y$, $L = \Omega_X^p$; vì $\Omega_X^n \otimes (\Omega_X^p)' = \Omega_X^{n-p}$, ta thu được một đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^p) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^{n-p}, \omega_Y^{n-p}). \tag{4.2}$$

Bây giờ, để đơn giản, giả sử Y không kỳ dị, do đó $\omega_Y^{n-p} = \Omega_Y^{n-p}$. Ta có một đồng cấu tự nhiên từ Ω_X^{n-p} đến Ω_Y^{n-p}, từ đó suy ra một tiết diện chính tắc s_Y của bó $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^p)$, và nếu mọi thành phần của Y đều có chiều $n-p$, ta gọi nó là *tiết diện cơ bản* của bó $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^p)$. Theo (4.1), tiết diện này xác định một phần tử của $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^p)$. Mặt khác, đồng cấu tự nhiên $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y$ xác định một đồng cấu

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^p) \longrightarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^p) = H^p(X, \Omega_X^p).$$

Như vậy, ta thu được một phần tử của $H^p(X, \Omega_X^p)$, ký hiệu là $P_X(Y)$ và gọi là *lớp đối đồng điều của* Y *trong* X. Do đó, lớp này được suy ra từ tiết diện s_Y của $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^p)$ thông qua sơ đồ các đồng cấu sau đây:

$$\begin{aligned}
H^p(X, \Omega_X^p) &= \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^p) \\
&\longleftarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^p) \xrightarrow{\sim} H^0\Big(X, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega_X^p)\Big).
\end{aligned} \tag{4.3}$$

Ta gọi một *chu trình không kỳ dị chiều* $n-p$ là một phần tử của nhóm Abel tự do sinh bởi các đa tạp con bất khả quy không kỳ dị có chiều $n-p$ trong X. Khi đó, ánh xạ $Y \longmapsto P(Y)$ mở rộng thành một đồng cấu từ nhóm các chu trình không kỳ dị chiều $n-p$ trên X vào nhóm $H^p(X, \Omega_X^p)$.

Cho Z^{n-p} và $Z'^{n-p'}$ là các chu trình không kỳ dị lần lượt có chiều $n-p$ và $n-p'$; ta nói chúng *giao hoành* nếu mọi thành phần của Z giao hoành với mọi thành phần của Z'. Khi đó, chu trình $Z.Z'$
179 được xác định và là một chu trình không kỳ dị chiều $n-p-p'$. Với quy ước đó, ta có

ĐỊNH LÝ 1. Nếu Z^{n-p} và $Z'^{n-p'}$ là các chu trình không kỳ dị giao hoành với nhau, thì ta có

$$P_X(Z.Z') = P_X(Z).P_X(Z'), \tag{4.4}$$

trong đó tích ở vế phải là tích cup

$$H^p(X, \Omega_X^p) \times H^{p'}(X, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega_X^{p+p'}).$$

(Ta giả sử X đẳng cấu với một tập con đóng địa phương của một không gian xạ ảnh.)

Giả thiết cuối này chỉ được dùng để suy ra rằng mọi bó đại số nhất quán trên X là thương của một bó đại số nhất quán tự do địa phương (SERRE), và do đó có một phân giải trái bởi các bó tự do địa phương. Để chứng minh Định lý 1, ta có thể giả sử Z và Z' là các đa tạp con bất khả quy không kỳ dị Y và Y' giao hoành với nhau. Cho L_* là một phân giải trái của $\underline{O}_Y$ bởi các bó tự do địa phương; khi đó, theo Mệnh đề 3, biểu đồ các đồng cấu (4.3) đồng nhất với biểu đồ

$$R^p\Gamma(\Omega_X^p) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) \xrightarrow[\sim]{\beta} \Gamma\Big(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p))\Big),$$

trong đó Γ là hàm tử "nhóm các tiết diện" trên phạm trù các bó nhóm Abel trên X, còn $\mathbb{R}^p\Gamma$ chỉ siêu đối đồng điều bậc p của hàm tử ấy, và $R^p\Gamma$ là hàm tử dẫn xuất thứ p của nó. Để đơn giản, ta giả sử $L_0 = \underline{O}_X$ và đồng cấu tăng cường $L_0 \longrightarrow \underline{O}_Y$ là đồng cấu tự nhiên (điều này được phép); khi đó α được suy ra từ đồng cấu các phức $\underline{O}_X \longrightarrow L_*$ (trong đó $\underline{O}_X$ được xem như một phức tập trung ở bậc 0), có tính đến rằng $\mathbb{R}^p\Gamma(K) = R^p\Gamma(K_0)$ nếu K là một phức các bó tập trung ở bậc 0. Đồng cấu β là một đồng cấu biên quen thuộc. Xét một biểu đồ tương tự, ứng với một phân giải tự do địa phương L'_* của $\underline{O}_{Y'}$, và xét biểu đồ giao hoán của các phép ghép cặp:

$$\begin{array}{ccccc}
R^p\Gamma(\Omega_X^p) & \longleftarrow \mathbb{R}^p\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^p\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\Big) \\
\times & \times & \times \\
R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\Big) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
R^{p+p'}\Gamma(\Omega_X^{p+p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big) & \xrightarrow{\sim} \Gamma H^{p+p'}\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\Big).
\end{array} \tag{4.5}$$

180

Các phép ghép cặp của hai cột bên phải được suy ra từ phép ghép cặp của các phức bó

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

được định nghĩa bằng tích ngoài $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$. Phép ghép cặp của cột thứ nhất là tích cup (tương ứng với tích ngoài). Tôi khẳng định hàng cuối của (4.5) đồng nhất với biểu đồ các đẳng cấu tương tự (4.3), trong đó Y được thay bởi $Y \cap Y'$ và p bởi $p+p'$. Để làm điều này, chỉ cần chứng minh rằng $L \otimes L'$ là một phân giải (hiển nhiên tự do địa phương) của $\underline{O}_{Y \cap Y'}$. Thật vậy, ta có

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y \cap Y'}$$

và

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

vì Y và Y' giao hoành với nhau. Định lý 1 giờ đây suy ra từ công thức:

$$s_Y.s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

(trong đó tích ở vế trái là tích của cột cuối trong (4.5)). Công thức (4.6) này, có bản chất thuần túy địa phương, được kiểm tra dễ dàng bằng cách lấy L_* và L'_* là các phân giải đã xét trong Mệnh đề 4. Tương tự, ta chứng minh (bằng một chứng minh đơn giản hơn) rằng $Z \longmapsto P_X(Z)$ tương thích với tích Đề-các:

$$P_{X\times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

(công thức có hiệu lực nếu Z, tương ứng Z', là một chu trình không kỳ dị trên đa tạp không kỳ dị X, tương ứng X', và $Z \times Z'$ được xem như một chu trình không kỳ dị trên $X \times X'$). Từ (4.4) và (4.7), suy ra rằng $P_X(Z)$ cũng tương thích với phép "lấy ảnh ngược" theo một cấu xạ của các đa tạp không kỳ dị $f : X \longrightarrow X'$:

$$P_X(f^{-1}(Z')) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

công thức có hiệu lực nếu Z' là một chu trình không kỳ dị trên X' sao cho f "giao hoành" với Z', nghĩa là đồ thị của f giao hoành với chu trình $X \times Z'$ trong $X \times X'$. 181

HỆ QUẢ 1. Cho X, X' là hai đa tạp không kỳ dị đóng địa phương trong một không gian xạ ảnh, và giả sử X' đầy đủ. Cho U là một chu trình không kỳ dị trên $X \times X'$, và a, b là hai điểm của X' sao cho U giao hoành với các chu trình $X \times (a)$ và $X \times (b)$; cho Z và Z' là các chu trình không kỳ dị trên X sao cho

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).u.$$

Khi đó ta có

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

Thật vậy, cho $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ được xác định bởi $f_a(x) = (x, a)$; khi đó, theo (4.8), ta có công thức $P(Z) = f_a^*(P(U))$, và tương tự $P(Z') = f_b^*(P(U))$. Mặt khác, dùng công thức Künneth

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

và sự kiện $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ chỉ gồm các vô hướng, ta dễ dàng thu được $f_a^* = f_b^*$, từ đó suy ra kết luận.

Với mọi $x \in X$, (x) là một đa tạp con không kỳ dị của X có đối chiều n, và do đó xác định một phần tử ε_x của $H^n(X, \Omega^n_X)$. Nếu X là một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị, từ Hệ quả 1 suy ra rằng ε_x không phụ thuộc vào điểm x được chọn; ta ký hiệu nó bởi ε_X và gọi là *lớp cơ bản* của $H^n(X, \Omega^n_X)$.

NHẬN XÉT. Để có một lý thuyết thỏa đáng, cần định nghĩa $P_X(Z)$ cho các chu trình Z tùy ý và chứng minh Định lý 1 cho một giao đúng của các chu trình. (Vào thời điểm viết bài trình bày này, điều đó vẫn chưa được thực hiện trong tính tổng quát hoàn toàn). Giả sử điều đó đã được thực hiện, Hệ quả 1 trở thành: nếu Z và Z' là hai chu trình tương đương đại số, thì $P_X(Z) = P_X(Z')$ (một mệnh đề dường như không suy ra từ những điều trên, ngay cả khi Z và Z' không kỳ dị).

5. Định lý đối ngẫu

Trong mục này, X ký hiệu một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị có chiều n.

ĐỊNH LÝ 2. Lớp cơ bản ε_X của $H^n(X, \Omega^n_X)$ là một cơ sở của không gian vectơ này.

(Chứng minh sẽ được trình bày ở dưới). Nhờ định lý trên, ta có thể đồng nhất $H^n(X, \Omega^n_X)$ với trường k. Bây giờ xét các phép ghép cặp đã xét ở n° 2, chúng đặc biệt cho một phép ghép cặp 182

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega^n_X),$$

tức là,

$$H^p(X, F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow H^n(X, \Omega^n_X) \tag{5.1}$$

Theo Định lý 2, phép ghép cặp này xác định một đồng cấu

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \tag{5.2}$$

Đồng cấu này có tính hàm tử theo F và giao hoán với các đồng cấu nối tương ứng với các dãy khớp $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$.

ĐỊNH LÝ 3. Đồng cấu (5.2) là một đẳng cấu.

Đặc biệt, ta thu lại kết quả của Serre:

HỆ QUẢ. Cho E là một phân thớ vectơ đại số trên X và $\underline{O}_X(E)$ là bó các mầm của các tiết diện chính quy của E. Khi đó ta có các đẳng cấu chính tắc:

$$\big(H^p(X, \underline{O}_X(E))\big)' = H^{n-p}(X, \Omega_X^n \otimes \underline{O}_X(E')) \tag{5.3}$$

Chỉ cần áp dụng Định lý 3 và Hệ quả 1 cho Mệnh đề 1.

Các Định lý 2 và 3 sẽ được suy ra từ mệnh đề sau:

(D) Đồng cấu sau đây

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega_X^n) \longrightarrow \big(H^p(X, F)\big)' \otimes L, \qquad L = H^n(X, \Omega_X^n), \tag{5.2 bis}$$

được cảm sinh bởi phép ghép cặp (5.1) là một đẳng cấu.

Quả vậy, ta chứng minh rằng (D) kéo theo Định lý 2. Cho $k_x = \underline{O}_{(x)}$ là bó các vành địa phương của đa tạp được thu về điểm $x \in X$. Xét đồng cấu chính tắc $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$ và đồng cấu tương ứng

$$H^0(X, \underline{O}_X) \longrightarrow H^0(X, k_x) \tag{5.3}$$

chuyển vị của đồng cấu này được đồng nhất với đồng cấu

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n) \otimes L' \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^n) \otimes L' \tag{5.4}$$

được cảm sinh bởi đồng cấu trên các Ext^n tương ứng với $\underline{O}_X \longrightarrow k_x$:

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n) \tag{5.5}$$

183

Vì (5.3) là một đẳng cấu, nên (5.4) cũng là một đẳng cấu, và do đó (5.5) cũng vậy. Vì $s_{(x)}$ là một cơ sở của $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X; k_x, \Omega_X^n)$ theo (4.2), suy ra ảnh ε_X của nó là một cơ sở của $H^n(X, \Omega_X^n)$.

Còn phải chứng minh mệnh đề (D); mệnh đề này sẽ suy ra một cách hoàn toàn hình thức từ các sự kiện sơ cấp được tóm tắt trong những bổ đề sau. Trong đó, ta giả sử X là một phần đóng (kỳ dị hoặc không) của không gian xạ ảnh P chiều r. Ta dùng ký hiệu $\underline{O}_P(m)$ cho bó trên P được ký hiệu $\underline{O}(m)$ trong [3], và ký hiệu $\underline{O}_X(m)$ cho bó tương tự trên X.

BỔ ĐỀ 2. Mệnh đề (D) đúng nếu $X = P$ và $F = \underline{O}_P(m)$.

Bổ đề này được kiểm tra bằng một phép tính trực tiếp. Phép tính tường minh các $H^i(P, \underline{O}_P(m))$ có trong [3], nhưng cũng có thể thực hiện một cách sơ cấp hơn. Phép tính tích cup

$$H^i(P, \underline{O}_P(m)) \times H^j(P, \underline{O}_P(m')) \longrightarrow H^{i+j}(P, \underline{O}_P(r + r'))$$

cần thiết để viết tường minh phép ghép cặp (5.1) không gây khó khăn.

BỔ ĐỀ 3. Mọi bó đại số nhất quán F trên X đều đẳng cấu với một bó thương của một bó $\underline{O}_X(-m)^k$, trong đó có thể giả sử m lớn tùy ý.

Điều này suy ra từ sự kiện rằng $F \otimes \underline{O}_X(m)$ "được sinh bởi các tiết diện" khi m lớn; xem [3].

BỔ ĐỀ 4. Cho $i > 0$. Khi đó $H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$ với m lớn; và với mọi bó đại số nhất quán B trên X, ta có

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0$$

với m lớn.

Khẳng định thứ nhất suy ra từ những phép tính tường minh đã nhắc ở trên; đối với khẳng định thứ hai, ta nhận thấy có một đẳng cấu

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

(Mệnh đề 1, Hệ quả 1), từ đó kết luận suy ra nhờ một kết quả quen thuộc trong [3]. Kết hợp hai bổ đề trên, ta thu được

HỆ QUẢ. Cho $i > 0$. Khi đó hàm tử $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ trên phạm trù các bó đại số nhất quán trên P là xóa được, và hàm tử $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ trên phạm trù các bó đại số nhất quán trên X cũng vậy. 184

BỔ ĐỀ 5. Cho A và B là hai bó đại số nhất quán trên X, và đặt $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$. Khi đó, với m đủ lớn, đồng cấu chính tắc

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

là một đẳng cấu.

Điều này suy ra ngay từ dãy phổ của Mệnh đề 1 áp dụng cho $A(-m)$ và B, vì khi đó ta có

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A, B)(m)),$$

và biểu thức này bằng không khi $p > 0$ và m lớn.

Bây giờ ta chứng minh (D) trong trường hợp $X = P$. Trước hết, ta chứng minh (5.2 bis) là một đẳng cấu khi $p = n$; vì khi đó cả hai vế đều là các hàm tử khớp trái (do $H^{r+1}(P, F) = 0$), từ Bổ đề 3 suy ra rằng chỉ cần chứng minh khẳng định cho $F = \underline{O}_P(-m)$; nhưng trong trường hợp này, khẳng định đó đã nằm trong Bổ đề 2. Vì các đồng cấu (5.2 bis) có tính hàm tử và tương thích với các toán tử nối, và vì khi $p < n$, cả hai vế của (5.2 bis), xét như các hàm tử theo F, đều xóa được (Hệ quả của Bổ đề 4), nên một lập luận chuẩn cho thấy (5.2 bis) là một đẳng cấu với mọi p. Điều này chứng minh định lý đối ngẫu cho không gian xạ ảnh. Bây giờ giả sử X tùy ý nhưng không kỳ dị. Theo định lý đối ngẫu cho P, ta có một đẳng cấu

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

Theo Bổ đề 1 (n° 4), vế cuối được đồng nhất với

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X),$$

từ đó thu được một đẳng cấu

$$H^n(X, F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X). \tag{5.6}$$

Cho $F = \Omega^n_X$, ta thu được một đẳng cấu

$$\gamma : H^n(X, \Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

Ta kiểm tra rằng đẳng cấu (5.6) chính là (5.2 bis) với $p = n$, khi đặt $L = k$ nhờ (5.7). Do đó, (5.2 bis) là một đẳng cấu với $p = n$. Để chứng minh đây là một đẳng cấu với mọi p, một lần nữa chỉ cần chứng minh rằng, với $p < n$, hai vế của (5.2 bis) là các hàm tử xóa được theo F; hơn nữa, theo Bổ đề 3, chỉ cần chứng minh mệnh đề mạnh hơn rằng cả hai vế bằng không khi đặt $F = \underline{O}_X(-m)$ với m lớn. Đối với vế thứ nhất, điều này đúng theo Bổ đề 4; còn đối với vế thứ hai, dùng định lý đối ngẫu trên P, ta viết:

$$H^p(X, \underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P; \underline{O}_X(-m), \Omega^r_P).$$

Vế thứ hai bằng không khi $p < n$ và m lớn, như suy ra từ Bổ đề 5 (trong đó ta đặt $X = P$) và từ việc $\underline{O}_X$, xét như một bó đại số nhất quán trên P, có chiều đối đồng điều $\leq r - n$ (vì X không kỳ dị); do đó

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0 \qquad \text{với } p < n.$$

6. Định lý đối ngẫu cho các đa tạp kỳ dị

Cho X là một tập con đóng có chiều n của không gian xạ ảnh P có chiều r. Ở đây, công thức (5.6) phải được viết dưới dạng

$$H^n(X,F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega_X^n) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X;F,\omega_X^n), \tag{6.1}$$

trong đó ta đặt

$$\omega_X^n = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X,\Omega_P^r). \tag{6.2}$$

Như đã nói trong Mệnh đề 5, bó vừa được đưa vào thực ra không phụ thuộc vào phép nhúng đã chọn của X vào một đa tạp không kỳ dị P. Đặt $F=\omega_X^n$ trong (6.1), ta được

$$H^n(X,\omega_X^n)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\omega_X^n,\omega_X^n), \tag{6.2}$$

từ đó tồn tại một phần tử phân biệt trong $H^n(X,\omega_X^n)'$, tương ứng với đồng cấu đồng nhất từ ω_X^n vào chính nó:

$$\gamma : H^n(X,\omega_X^n) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

Khi đó, ta xét các phép ghép cặp được xác định bởi phép hợp thành các Ext:

$$H^p(X,F)\times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega_X^n) \longrightarrow H^n(X,\omega_X^n), \tag{6.4}$$

rồi hợp thành chúng với đồng cấu γ trong (6.3); ta thu được các đồng cấu có tính hàm tử, tương thích với các toán tử nối:

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega_X^n) \longrightarrow H^p(X,F)' \tag{6.5}$$

(tổng quát hóa (5.2)). Ta kiểm tra rằng khi $p=n$, cách này cho đẳng cấu (6.1). Như vậy, ta có

ĐỊNH LÝ 3 bis. Bốn điều kiện sau đây về X là tương đương đối với một số nguyên $k\geq 0$ cho trước:

i. Đồng cấu có tính hàm tử (6.5) là một đẳng cấu với $n-k\leq p\leq n$.

ii. Ta có $H^p(X,\underline{O}_X(-m))=0$ với m lớn và với $n-k\leq p<n$.

iii. Hàm tử $H^p(X,F)$ trên phạm trù các bó đại số nhất quán trên X là xóa được với $n-k\leq p<n$.

iv. Ta có $E^i(\underline{O}_X)=\underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X,\Omega_P^r)=0$ với $0<i\leq k$.

CHỨNG MINH. — *i.*⇒*ii.* theo Bổ đề 4, *ii.*⇒*iii.* theo Bổ đề 3, còn *iii.*⇒*i.* bằng một lập luận chuẩn quen thuộc, vì khi đó hai vế của (6.5), xét như các hàm tử, đều xóa được với $n-k\leq p<n$ (vế thứ nhất là như vậy theo Bổ đề 4). Cuối cùng, ta chứng minh *ii.*⇔*iv.* Điều này suy ra từ hệ quả của mệnh đề sau đây:

MỆNH ĐỀ 6. Cho F là một bó đại số nhất quán trên X, và cho i là một số nguyên. Khi đó, với m đủ lớn, ta có một đẳng cấu:

$$H^i(X,F(-m))' \simeq H^0(X,E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

trong đó ta đặt (so sánh n° 3, Mệnh đề 5):

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F,\Omega_P^r). \tag{6.7}$$

Thật vậy, theo định lý đối ngẫu trên P, vế thứ nhất của (6.6) đẳng cấu với $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P;F(-m),\Omega_P^r)$, do
187 đó (6.6) suy ra từ Bổ đề 5.

HỆ QUẢ. Ta có $H^i(X,F(-m))=0$ với m đủ lớn nếu và chỉ nếu $E^{n-i}(F)=0$.

Nhắc lại rằng các $E^j(F)$ thực ra không phụ thuộc vào phép nhúng xạ ảnh đang xét. Điều kiện trong hệ quả có tính hoàn toàn địa phương; do đó, nếu nó đúng đối với F, thì nó cũng đúng đối với

mọi bó đẳng cấu địa phương với một bó F^n. Đặc biệt, nếu điều kiện này đúng đối với $\underline{O}_X$, thì nó đúng đối với mọi bó đại số nhất quán tự do địa phương. Chẳng hạn, điều này đúng với mọi $i < n$ nếu X không kỳ dị, với $i = 0$ nếu không thành phần nào của X chỉ gồm một điểm duy nhất, và với $i = 0, 1$ nếu S là chuẩn tắc và mọi thành phần của nó có chiều > 1 (xem [3]). Để điều này đúng với mọi $i < k$, theo định nghĩa, cần và đủ là các vành địa phương $\underline{O}_x$ ($x \in X$) có « đối chiều đồng điều » $\geq k$ (xem [4] về khái niệm này). Nếu $k = n$, theo Định lý 3 bis điều đó có nghĩa rằng định lý đối ngẫu đúng cho X, nghĩa là (6.5) là một đẳng cấu với mọi p và mọi F. Có thể đưa ra nhiều điều kiện tương đương trên các vành địa phương $\underline{O}_x$ để điều này xảy ra (Nagata), chẳng hạn chúng thỏa mãn định lý đẳng chiều Cohen–Macaulay. Điều này xảy ra, chẳng hạn, nếu về địa phương X là một « giao đầy đủ » trong một đa tạp xung quanh không kỳ dị.

7. Đối ngẫu Poincaré

Cho X là một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị có chiều n. Khi đó

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega_X^*)$$

là một đại số phản giao hoán song phân bậc hữu hạn chiều, được phân bậc theo bậc toàn phần, sao cho $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega_X^q)$ có bậc $p + q$. Các bậc của $H^*(X)$ nằm giữa 0 và $2n$. Theo Định lý 2 và hệ quả của Định lý 3, $H^*(X)$ là một « đại số Poincaré » có chiều $2n$, nghĩa là $H^{2n}(X)$ được trang bị một đẳng cấu với trường cơ sở k, và tích

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

là một phép đối ngẫu giữa $H^m(X)$ và $H^{2n-m}(X)$. Hơn nữa, nếu Y là một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị khác, công thức Künneth cho các bó đại số nhất quán cho

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

một đẳng cấu tương thích với các cấu trúc đại số Poincaré. Hơn nữa, $H^*(X)$, xét như một đại số giao hoán, là một hàm tử phản biến theo X, vì một cấu xạ $f : Y \longrightarrow X$ hiển nhiên xác định một đồng cấu của các đại số phân bậc 188

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

Vì đây là các đại số Poincaré, phép chuyển vị cho ta một đồng cấu giữa các không gian vectơ:

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

Ta đã thấy ở n° 4 rằng tác động của f^* lên các lớp đối đồng điều ứng với các chu trình không kỳ dị được diễn giải về mặt hình học bằng cách lấy các lớp đối đồng điều ứng với ảnh ngược của chúng. Trong trường hợp hiện tại, cần chứng minh rằng (7.3) cũng ứng với phép « ảnh trực tiếp » trên các chu trình. Điều này suy ra, ít nhất dưới các điều kiện không kỳ dị thích hợp, từ trường hợp riêng sau đây:

ĐỊNH LÝ 4. Nếu f là ánh xạ đồng nhất của một đa tạp con không kỳ dị Y^m của X^n vào X^n, thì, ký hiệu phần tử đơn vị của $H(Y)$ là 1_Y, ta có

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

trong đó vế thứ hai là lớp đối đồng điều trong X gắn với Y.

Công thức này tương đương với

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y) \rangle \varepsilon_Y = f_*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

trong đó ε_Y là phần tử cơ bản trong $H^m(Y, \Omega_Y^m)$. Trong trường hợp các đa tạp xạ ảnh không kỳ dị, công thức này cho một định nghĩa mới về lớp đối đồng điều gắn với Y. Để chứng minh Định lý 4, nhờ Định lý 3, ta diễn giải chuyển vị của đồng cấu

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

như đồng cấu

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

Ta kiểm tra rằng phần tử 1_Y của đối ngẫu của $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ được đồng nhất với phần tử ở vế phải tương ứng với tự đồng cấu đồng nhất của Ω_Y^m, và mặt khác ảnh của phần tử này trong $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ chính là $P_X(Y)$. Những tính tương thích này, vốn có thể được nêu ngay từ n° 4, có thể được phát biểu,
189 và thực ra đúng, đối với mọi đa tạp không kỳ dị; tính tương thích thứ hai

được suy ra, chẳng hạn, từ tính giao hoán của sơ đồ các tự đồng cấu chính tắc sau đây:

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_X, \Omega_X^{n-m}) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \underline{O}_Y, \Omega_X^{n-m}) & \simeq & \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_X^m, \Omega_Y^m) \end{cases} \tag{7.6}$$

Như vậy ta thu được một bản tương tự chính xác của hình thức luận đối ngẫu Poincaré trên các đa tạp compact có định hướng. Đặc biệt, Định lý 4 cho phép xác định lớp đối đồng điều gắn với đường chéo của $X \times X$. Bằng một lập luận quen thuộc, chẳng hạn ta suy ra một công thức Lefschetz:

ĐỊNH LÝ 5. Cho f là một tự đồng cấu của một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị X, sao cho các điểm bất động của f đều có bội 1. Khi đó, theo môđun đặc số của k, số các điểm bất động này đồng dư với tổng luân phiên các vết của các tự đồng cấu do f cảm sinh trên các $H^i(X)$.

Hạn chế buộc phải đặt lên f bắt nguồn từ những khó khăn được nêu trong nhận xét ở n° 4. Tuy nhiên, ta lưu ý rằng công thức Lefschetz vẫn đúng nếu f « đồng luân » với một tự đồng cấu mà mọi điểm bất động đều có bội 1.

8. Khái quát hóa định lý đối ngẫu

Cho X là một đa tạp đại số không kỳ dị sao cho mọi bó đại số nhất quán F trên X đều đẳng cấu với thương của một bó đại số nhất quán tự do địa phương (điều này đúng nếu X đóng địa phương trong một không gian xạ ảnh). Khi đó mọi bó đại số nhất quán F trên X đều có một phân giải hữu hạn L bởi các bó tự do địa phương; với hai phân giải như vậy, ta luôn có thể tìm được một phân giải thứ ba và một đồng cấu từ phân giải này vào từng phân giải trong hai phân giải đầu, tương thích với các đồng cấu tăng cường. Tương tự, nếu L là một phân giải hữu hạn tự do địa phương của F, và nếu cho một đồng cấu $F' \longrightarrow F$, thì tồn tại một phân giải hữu hạn tự do địa phương L' của F' cùng một đồng cấu $L' \longrightarrow L$ tương thích với $F' \longrightarrow F$; có thể giả sử đồng cấu này là toàn ánh nếu $F' \longrightarrow F$ là toàn ánh. Điều này cho phép, với hai số nguyên $r, s \geq 0$ đã cho, định nghĩa hai đa hàm tử đối đồng điều theo
190 các đối số $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$,

biến thiên trong phạm trù các bó đại số nhất quán trên X, và các giá trị của chúng lần lượt thuộc phạm trù các bó đại số nhất quán trên X và phạm trù các môđun trên $H^0(X, \underline{O}_X)$, theo các công thức:

$$\begin{cases} \underline{T}_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) = H^*\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big), \\ T_r^{s*}(A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s) = \mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots \otimes L(A_r), L(B_1) \otimes \cdots \otimes L(B_s))\Big). \end{cases} \tag{8.1}$$

Trong công thức này, $L(F)$ ký hiệu một phân giải hữu hạn tự do địa phương của bó đại số nhất quán F, còn $\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ ký hiệu siêu đối đồng điều của không gian X đối với phức các bó K. Nếu r hoặc s bằng 0, ta thay tích tenxơ của các $L(A_i)$, tương ứng của các $L(B_j)$, bằng $\underline{O}_X$. Đặc biệt, $\underline{T}_0^0$ và T_0^0 là các hàm tử phân bậc không có đối số; $\underline{T}_0^0$ tập trung ở bậc 0, tại đó nó là bó $\underline{O}_X$, còn T_0^0 được đồng nhất với $H^*(X, \underline{O}_X)$. Trong mọi trường hợp, việc các vế phải của (8.1) không phụ thuộc vào các phân giải đã chọn là hiển nhiên đối với dòng thứ nhất (vì khi đó vấn đề mang tính địa phương), còn đối với dòng thứ hai thì suy ra từ những nhận xét tổng quát ở trên, khi xét dãy phổ siêu đối đồng điều của phức các bó

$$K = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots),$$

hội tụ tới siêu đối đồng điều của X đối với K và có số hạng ban đầu là $H^p(X, H^q(K))$, tức là

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s)\big). \tag{8.2}$$

Khi đó, ta thấy rằng chính dãy phổ này cũng không phụ thuộc vào các phân giải đã chọn; đích hội tụ của nó là vế trái trong dòng thứ hai của (8.1). Ta dễ dàng định nghĩa các toán tử nối ứng với từng đối số A_i, B_j, vì mọi dãy khớp $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ đều có thể được phân giải bởi một dãy khớp các phức hữu hạn tự do địa phương.

Trong hệ các hàm tử $\underline{T}_r^{s*}$, tương ứng T_r^{s*}, ta định nghĩa các phép toán tương tự như các phép toán trong phép tính tenxơ; định nghĩa của chúng suy ra ngay từ các công thức định nghĩa (8.1). Vì vậy, ta có một phép hợp thành (khái quát hóa phép hợp thành đã xét ở n° 2):

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) \times T_{r'}^{s'*}(A'_1, \dots, A'_{r'}; B'_1, \dots, B'_{s'}) \\ &\quad \longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1, \dots, A_r, A'_1, \dots, A'_{r'}; B_1, \dots, B_s, B'_1, \dots, B'_{s'}), \end{aligned} \tag{8.3}$$

thỏa mãn các tính chất hiển nhiên về tính kết hợp và tính tương thích với các đồng cấu có tính hàm tử, các đồng cấu nối và các dãy phổ. Tương tự, ta có các phép đối xứng, mà ta để độc giả tự viết tường minh. Ngoài ra, ta còn có một phép co mỗi khi một trong các đối số A_i 191

trùng với một trong các đối số B_j:

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_{i-1}, C, A_{i+1}, \dots, A_r; B_1, \dots, B_{j-1}, C, B_{j+1}, \dots, B_s) \\ &\quad \longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1, \dots, \widehat{A_i}, \dots, A_r; B_1, \dots, \widehat{B_j}, \dots, B_s). \end{aligned} \tag{8.4}$$

Ngoài ra, nếu một đối số A_i là một bó tự do địa phương, thì có thể lược bỏ đối số ấy, với điều kiện thay một trong các A_j ($j \neq i$) bằng $A_j \otimes A_i$, hoặc thay một trong các B_k bằng $B_k \otimes A'_i$ (trong đó $A'_i = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i, \underline{O}_X)$); ta có một quy tắc tính toán tương tự khi một trong các đối số B_i là một bó tự do địa phương. Đặc biệt, ta luôn có thể lược bỏ một đối số đồng nhất với $\underline{O}_X$. Nếu mọi đối số đều tự do địa phương, trừ nhiều nhất một trong các đối số B_i, thì quy tắc vừa nêu cho một đẳng cấu có tính hàm tử

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*(X, A'_1 \otimes \cdots \otimes A'_r \otimes B_1 \otimes \cdots \otimes B_s) \tag{8.5}$$

(vì ta được quy về trường hợp $r = 0$, $s = 1$, trong đó điều này là hiển nhiên; ta cũng có thể dùng trực tiếp dãy phổ có số hạng ban đầu (8.2)). Đối với các $\underline{T}_r^s$, ta cũng định nghĩa các phép toán tương ứng với những phép toán vừa nêu. Các quan hệ giữa những phép toán vừa được đưa vào cũng giống như các quan hệ giữa những phép toán tương tự trong phép tính tenxơ.

Cho n là chiều của X. Bằng cách áp dụng liên tiếp một phép hợp thành tenxơ (8.3) và các phép co (8.4) trên những đối số trùng nhau, ta thu được một phép ghép cặp

$$(T_r^s)^p(A_1, \dots; B_1, \dots) \times (T_s^r)^{n-p}(B_1, \dots; A_1, \dots, A_r \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.6}$$

ĐỊNH LÝ 6. Nếu X là một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị, thì các phép ghép cặp (8.6) là những phép đối ngẫu.

Điều này suy ra một cách hoàn toàn hình thức từ hệ quả của Định lý 3. Thật vậy, từ hệ quả ấy dễ dàng suy ra rằng nếu K là một phức các bó đại số nhất quán tự do địa phương, thì siêu đối đồng điều của X đối với K đối ngẫu với siêu đối đồng điều của X đối với $K' \otimes \Omega_X^n$ qua các phép ghép cặp tự nhiên

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K) \times \mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K' \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow \mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.7}$$

Ta thấy điều này bằng cách dùng dãy phổ có số hạng ban đầu $H^p(H^q(X, K))$ và dãy phổ tương tự
192 cho $K' \otimes \Omega_X^n$. Từ kết quả trên, Định lý 6 suy ra bằng cách dùng định nghĩa (8.1).

NHẬN XÉT

1° Đối với các định nghĩa trước Định lý 6, không cần giả sử X không kỳ dị, vì không nhất thiết chỉ làm việc với các phân giải hữu hạn. Nhưng nếu X kỳ dị, thì nói chung không còn có thể khẳng định tiên nghiệm rằng các $(\underline{T}_r^s)^p(A_1, \ldots ; B_1, \ldots)$ là những bó nhất quán, bởi vì trong phức các bó

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots)$$

sẽ có vô hạn thành phần có một bậc toàn phần cho trước.

2° Dễ dàng kiểm tra rằng trong các công thức (8.1), có thể thay một trong các $L(B_i)$ bằng B_i. Theo Mệnh đề 3, điều này chứng tỏ rằng ta có

$$\begin{cases} \underline{T}_1^{1*}(A; B) = \underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}_X}(A, B), \\ T_1^{1*}(A; B) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, B). \end{cases} \tag{8.8}$$

Đặc biệt, lấy $r = s = 1$ và $A_1 = \underline{O}_X$ trong (8.6), ta thu lại Định lý 3. Công thức (8.8) cũng kéo theo

$$T_0^{1*}(B) = H^*(X, B), \qquad T_1^{0*}(A) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, \underline{O}_X).$$

3° Công thức (8.1) cho thấy rằng, nói chung, các hàm tử $\underline{T}_r^{s*}$ và T_r^{s*} có các thành phần ở cả bậc dương lẫn bậc âm. Dùng Nhận xét 2, ta thấy rằng nếu X có chiều n, thì các thành phần khác không của $\underline{T}_r^{s*}$ nằm giữa $-(s-1)n$ và rn khi $s > 0$, và nằm giữa 0 và rn khi $s = 0$; các thành phần khác không của T_r^{s*} nằm giữa $-(s-1)n$ và $(r+1)n$ khi $s > 0$, và nằm giữa 0 và $(r+1)n$ khi $s = 0$ (và thậm chí, nếu không nhầm, khi $r > 0$, chúng nằm giữa $-(s-1)n$ và rn, tương ứng giữa 0 và rn).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A, B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, tập 1, 1957, số 3.

[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, tập 9, 1957, tr. 119–183.

[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, tập 61, 1955, tr. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo và Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956; tr. 175–189.

BỔ SUNG

Những khó khăn được nêu trong nhận xét ở trang 13 hiện nay đã được giải quyết hoàn toàn, nhờ việc mở rộng các định lý đối ngẫu sang các đa tạp bất kỳ (có các kỳ dị tùy ý). Đối với lý thuyết này, vốn có thể được trình bày trong khuôn khổ tổng quát của « lý thuyết lược đồ », chúng tôi dẫn chiếu đến bộ « Éléments de Géométrie algébrique » của J. Dieudonné và A. Grothendieck, hiện đang được biên soạn. Có thể tìm thấy một vài chỉ dẫn trong:

> Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (sắp xuất bản).

[Tháng 4 năm 1959]

Đính chính cho Bài trình bày số 149

298

1. Định lý đối ngẫu cho các bó đại số nhất quán.

[Xê-mi-na Bourbaki, t. 9, 1956/57, số 149, 25 tr.]

Ghi chú về trang 14. — Như tôi đã nêu trong bài giảng của mình tại Đại hội Toán học Quốc tế năm 1958,[1] các vấn đề được nêu ra ở đây nay đã được giải quyết hoàn toàn.

Độc giả sẽ tìm thấy thêm thông tin về đối ngẫu của các bó nhất quán trong *loco citato*[1], tr. 112–115, trong EGA III, phần 2 (đang chuẩn bị), và trong khi chờ đợi, trong SGA 1962. Một cách trình bày có hệ thống hơn sẽ được tìm thấy trong một chương sau của EGA (chương IX theo đề cương dự kiến).

[1] Grothendieck (Alexander). — The cohomology theory of abstract algebraic varieties, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [1958, Edinburgh], tr. 103–118. — Cambridge, at the University Press, 1960.

Chương 2

Bài trình bày 182 — Hình học hình thức và hình học đại số

193

HỘI THẢO BOURBAKI
(Tháng 5 năm 1959)

HÌNH HỌC HÌNH THỨC VÀ HÌNH HỌC ĐẠI SỐ

do Alexander GROTHENDIECK

1. Lược đồ

Ta biết rằng một không gian đại số affine xác định trên một trường k về căn bản được xác định bởi đại số affine A của nó (vành các hàm chính quy xác định trên k), vì các cấu xạ giữa các không gian đại số $X \longrightarrow Y$ tương ứng song ánh với các đồng cấu k-đại số $A(Y) \longrightarrow A(X)$. Đại số affine tương ứng với một không gian đại số là một k-đại số kiểu hữu hạn và, theo quan điểm "cổ điển", không có phần tử lũy linh; ngược lại, mọi đại số thuộc kiểu này đều nhận được như đại số affine của một không gian đại số xác định trên k. Như vậy có một từ điển quen thuộc cho phép diễn giải các tình huống liên quan đến không gian đại số affine bằng ngôn ngữ đại số giao hoán. Từ lâu người ta đã nhận thấy rằng cách làm này cho những mệnh đề tổng quát hơn, vì thông thường không còn cần giả sử các vành đang xét thuộc kiểu vừa nêu; giả thiết Noether thường là đủ. Đặc biệt, dù có cho trước một trường cơ sở hay không, không có lý do gì để loại trừ trường hợp các vành ấy chứa phần tử lũy linh. Cho đến nay, các nhà hình học vẫn từ chối lưu ý đến những chỉ dẫn này và khăng khăng chỉ xét các đại số affine không có phần tử lũy linh, nghĩa là các không gian đại số mà bó cấu trúc không có phần tử lũy linh (và phần lớn còn chỉ xét các không gian đại số "bất khả quy tuyệt đối"). Báo cáo viên cho rằng quan niệm ấy đã gây trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển của các phương pháp thật sự tự nhiên trong hình học đại số.

Cho A là một vành giao hoán. Ta biết rằng tập $X = \mathrm{Spec}(A)$ các iđêan nguyên tố của A mang một tôpô tự nhiên, gọi là "tôpô Zariski" hay tôpô phổ. Mặt khác, trên X có một bó các vành giao hoán $\underline{O}_X$, với thớ tại $\mathfrak{p} \in X$ là vành địa phương hóa $A_{\mathfrak{p}}$ và vành các tiết diện của nó được đồng nhất với A. Do đó X trở thành một *không gian có vành*, gọi là *phổ nguyên tố* của A. Một đồng cấu vành $f : A \longrightarrow B$ xác định một cấu xạ của các không gian có vành $f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$; ánh xạ tập hợp nền chính là $\mathfrak{p} \longmapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$. Các cấu xạ 194

của các không gian có vành từ $\mathrm{Spec}(B)$ đến $\mathrm{Spec}(A)$ thu được theo cách này chính là những cấu xạ mà các đồng cấu $\underline{O}_x \longrightarrow \underline{O}_y$ $(x = f'(y))$ đều là đồng cấu địa phương (nghĩa là nghịch ảnh của iđêan cực đại là iđêan cực đại).

Ta gọi một không gian có vành đẳng cấu với một $\mathrm{Spec}(A)$ nào đó là *lược đồ affine*, và gọi một không gian có vành affine địa phương là *tiền lược đồ*; nói cách khác, mỗi điểm của nó có một lân cận mở mà, với

cấu trúc cảm sinh, là một lược đồ affine. Các *cấu xạ* của tiền lược đồ được định nghĩa theo cách hiển nhiên; ở địa phương chúng tương ứng với các đồng cấu vành.

Khi cố định một tiền lược đồ S và xét các cấu xạ tiền lược đồ $X \longrightarrow S$, không gian S đóng vai trò của một trường hay một vành cơ sở (hay đúng hơn, của một không gian cơ sở trong một phân thớ). Khi đó ta nói X là một S-tiền lược đồ; nếu $S = \mathrm{Spec}(A)$, điều này cũng có nghĩa $\underline{O}_X$ là một bó các A-đại số. Vì thế, mỗi tiền lược đồ có thể được xem một cách duy nhất như một **Z**-tiền lược đồ. Dĩ nhiên, các S-tiền lược đồ lập thành một phạm trù; hơn nữa, người ta chứng minh rằng trong phạm trù này tích của hai vật X, Y luôn tồn tại và được ký hiệu $X \times_S Y$. Khái niệm tích này cho phép định nghĩa phép thay đổi cơ sở của một S-tiền lược đồ ứng với một cấu xạ $S' \longrightarrow S$: quả vậy, $X \times_S S'$ có thể được xem như một S'-tiền lược đồ.

Ta nói X *tách* trên S nếu đường chéo của X trong $X \times_S X$ là đóng. Một tiền lược đồ tách trên **Z** được gọi là một *lược đồ*; khi ấy nó tách trên mọi cơ sở. Để đơn giản, từ đây ta chỉ nói đến các lược đồ và còn giả sử chúng là *Noether*, nghĩa là hợp hữu hạn của các tập mở affine vốn là phổ của các vành Noether. Ta nói X *thuộc kiểu hữu hạn trên* S nếu với mọi tập mở affine U của S, nghịch ảnh của U trong X là hợp hữu hạn của các tập mở affine có các vành là đại số kiểu hữu hạn trên vành của U. Chính những S-lược đồ như vậy mới thích hợp cho một nghiên cứu thực sự mang tính hình học. Đặc biệt, với mọi $s \in S$, thớ $f^{-1}(s)$ của X trên s là một lược đồ đại số trên trường thặng dư $\kappa(s)$ của vành địa phương $\underline{O}_s$ tại s trong S. Bởi vậy, trong một chừng mực nào đó, có thể xem X như một họ các "không gian đại số" $f^{-1}(s)$, trong đó tham số s chạy trên S (nghĩa là, theo quan điểm địa phương, trên tập các iđêan nguyên tố của một vành đã cho). Dĩ nhiên, các $\kappa(s)$ có thể có những đặc số khác nhau. Nếu $S = \mathrm{Spec}(k)$, với k là một trường, ta về căn bản thu lại khái niệm thông thường về "không gian đại số",
195 chỉ khác ở chỗ giờ đây bó cấu trúc có thể có các phần tử lũy linh.

Lấy cảm hứng từ các khái niệm quen thuộc, ta định nghĩa khái niệm *cấu xạ xạ ảnh* và, tổng quát hơn, *cấu xạ proper*. Một cấu xạ như vậy thuộc kiểu hữu hạn; hơn nữa, nó biến các tập con đóng thành các tập con đóng và giữ nguyên tính chất này sau mọi phép thay đổi cơ sở.

Với X là một lược đồ (Noether, như vẫn giả sử), bó $\underline{O}_X$ là một *bó vành coherent* theo nghĩa của [2]. Do đó, các bó môđun coherent trên X cũng chính là những bó đẳng cấu địa phương với đối hạch của một đồng cấu $\underline{O}_X^m \longrightarrow \underline{O}_X^n$.

2. Lược đồ hình thức

Cho X là một lược đồ và X' là một tập con đóng của X. Khi đó tồn tại một bó con coherent J của $\underline{O}_X$ sao cho $X' = \mathrm{Supp}(\underline{O}_X/J)$ (thậm chí còn có một bó lớn nhất như vậy). Khi được trang bị $\underline{O}_X/J$, không gian X' trở thành một lược đồ, ký hiệu X_0; lược đồ ấy được gọi là "lược đồ con đóng của X". Với mọi n, ta cũng có thể xét X' được trang bị $\underline{O}_X/J^{n+1}$, ký hiệu X_n; đây là một tiền lược đồ con đóng của X, có tập nền vẫn là X' nhưng mang một bó cấu trúc khác, cụ thể là $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/J^{n+1}$. Hiển nhiên, các $\underline{O}_{X_n}$ lập thành một hệ xạ ảnh các bó vành trên X'; giới hạn xạ ảnh $\overline{\underline{O}}_X$ của hệ ấy được gọi là *hoàn thành hình thức của* $\underline{O}_X$ *dọc theo* X'. Khi được trang bị bó vành này, X' được gọi là *hoàn thành hình thức của* X *dọc theo* X'; đó là một không gian có vành, nhưng nói chung không phải là một lược đồ. Với mọi bó coherent F trên X, tương tự ta có thể xét hoàn thành hình thức $\overline{F} = \varprojlim_n F_n$ của F dọc theo X', trong đó $F_n = F \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X/J^{n+1}$; đây là một bó môđun trên $\overline{X}$. Các tiết diện của nó được gọi là "các tiết diện hình thức của F dọc theo X'" và được đồng nhất với các phần tử của $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$. Với $F = \underline{O}_X$, ta thu được các "hàm chỉnh hình" của X dọc theo X' theo nghĩa Zariski (chúng tôi không dùng thuật ngữ ấy vì nó xung đột với thuật ngữ cổ điển).

Ta gọi một không gian tôpô $\mathfrak{X}$, được trang bị một bó các vành tôpô $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ thỏa mãn điều kiện sau, là một *lược đồ hình thức* (ngầm hiểu: Noether): có một đẳng cấu các bó vành tôpô $\underline{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \underline{O}_n$, trong đó các $\underline{O}_n$ lập thành một hệ xạ ảnh các bó vành trên $\mathfrak{X}$, mỗi bó biến $\mathfrak{X}$ thành một lược đồ $\mathfrak{X}_n$, và với
196 $m \geq n$, đồng cấu $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_n$ là toàn ánh, có hạch bằng J_m^{n+1}, trong đó J_m là

hạch của $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_0$. Khi đó người ta chứng minh được rằng $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ là một *bó coherent các vành địa phương Noether*.

Theo các định nghĩa, một hoàn thành hình thức $\overline{X}$ như trên là một lược đồ hình thức; ngược lại, mọi lược đồ hình thức đều *ở địa phương* thuộc dạng này. Thật vậy, cho một lược đồ hình thức *affine* (nghĩa là $\mathfrak{X}_0$ affine, kéo theo mọi $\mathfrak{X}_n$ đều affine) tương đương với cho một vành tôpô Noether, tách và đầy đủ đối với tôpô J-adic.

Các định nghĩa thông thường về cấu xạ, cấu xạ kiểu hữu hạn, cấu xạ proper, v.v. của các lược đồ thông thường được mở rộng không khó khăn sang các lược đồ hình thức.

3. Ba định lý cơ bản

Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper của các lược đồ (Noether, như vẫn giả sử), Y' là một tập con đóng của Y, còn X' là nghịch ảnh của nó trong X; xét các hoàn thành hình thức tương ứng $\overline{Y}$ và $\overline{X}$. Khi đó f cảm sinh một cấu xạ $\overline{f} : \overline{X} \longrightarrow \overline{X}$ của các lược đồ hình thức, và cấu xạ này cũng proper. Nếu F là một bó coherent trên X, thì $\overline{F}$ là một bó coherent trên $\overline{X}$. Trong Định lý 1, ta quên X, Y, F và chỉ xét cấu xạ proper $\overline{f}$ của các lược đồ hình thức cùng bó coherent $\overline{F}$ trên $\overline{X}$. (Tuy nhiên, báo cáo viên mới chỉ viết một chứng minh đầy đủ cho trường hợp xuất phát từ X, Y, f, F.)

ĐỊNH LÝ 1 (định lý hữu hạn).

i. Các $R^q\overline{f}_*(\overline{F})$ là những bó coherent trên $\overline{Y}$.

ii. Các đồng cấu tự nhiên

$$R^q\overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

là những đẳng cấu.

Trong mệnh đề này, ta giả sử đã chọn một bó con coherent J của $\underline{O}_Y$ xác định Y'; lấy nghịch ảnh, ta được một bó con coherent của $\underline{O}_X$ xác định X', và do đó xác định F_n, X_n, Y_n cùng $f_n : X_n \longrightarrow Y_n$ như trong mục số 2. Nếu xuất phát từ một cấu xạ proper tùy ý giữa hai lược đồ hình thức, những thay đổi nhỏ cần thực hiện khi viết tường minh các ký hiệu này là hiển nhiên.

Định lý 1 chỉ liên quan đến "đối đồng điều hình thức". Định lý tiếp theo 197

liên hệ nó với "đối đồng điều đại số" và tương tự một định lý quen thuộc của Serre [4] về sự so sánh giữa đối đồng điều đại số và đối đồng điều giải tích.

ĐỊNH LÝ 2 (Định lý so sánh thứ nhất). Các $R^q f_*(F)$ là những bó coherent trên Y (đây là một trường hợp riêng của Định lý 1), và các đồng cấu tự nhiên

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

là những đẳng cấu.

HỆ QUẢ 1. Ta có các đẳng cấu chính tắc:

$$\overline{R^q f_*(F)} = R^q\overline{f}_*(\overline{F}).$$

Với $q = 0$, hệ quả này là một khái quát của "định lý cơ bản về các hàm chỉnh hình" của Zariski; từ đó ta sẽ suy ra một khái quát của "định lý liên thông" của Zariski. Cũng cần lưu ý rằng, trong khi Định lý 1 (*ii*) là tầm thường với $q = 0$, điều đó hoàn toàn không đúng đối với Định lý 2 hay với phát biểu tương đương của nó (Hệ quả 1). Thật vậy, chứng minh tiến hành bằng quy nạp lùi theo q (nó là tầm thường khi q lớn, vì khi ấy cả hai vế đều bằng không), nên trường hợp $q = 0$ xuất hiện ở bước cuối của quy nạp và, có thể nói, là trường hợp "khó nhất".

HỆ QUẢ 2. Giả sử $Y = \mathrm{Spec}(A)$ và Y' được xác định bởi iđêan J của A. Khi đó, với mọi bó coherent F trên X, các $H^q(X, F)$ là những A-môđun hữu hạn sinh, và các hoàn thành J-adic của chúng là các $H^q(\overline{X}, \overline{F})$.

Cuối cùng, áp dụng hệ quả này cho $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$, ta thu được:

HỆ QUẢ 3. Giả sử $Y = \mathrm{Spec}(A)$ và Y' được xác định bởi iđêan J của A. Cho F, G là hai bó coherent trên X; khi đó $\mathrm{Hom}(F, G)$ là một A-môđun hữu hạn sinh, và hoàn thành J-adic của nó được đồng nhất với $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$.

Dĩ nhiên, ánh xạ tự nhiên $\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ là ánh xạ gán cho một đồng cấu $u : F \longrightarrow G$ phần mở rộng "theo liên tục" $\overline{u} : \overline{F} \longrightarrow \overline{G}$ của nó (nhờ đó $\overline{F}$ trở thành một hàm tử theo F).

Bây giờ giả sử A tách và đầy đủ đối với tôpô J-adic; khi đó Hệ quả 2 và Hệ quả 3 ở trên cho:

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

198

Đẳng thức cuối cùng này cho thấy phạm trù các bó coherent trên X được đồng nhất với một *phạm trù con* (các cấu xạ là những cấu xạ cảm sinh) của phạm trù các bó coherent trên $\overline{X}$. Thật ra, ta còn có kết quả mạnh hơn sau đây:

ĐỊNH LÝ 3. Một bó môđun trên $\overline{X}$ là coherent khi và chỉ khi nó đẳng cấu với một bó có dạng $\overline{F}$, trong đó F là một bó coherent trên X (được xác định duy nhất đến đẳng cấu chính tắc theo Định lý 2, Hệ quả 3). [Nhắc lại rằng lúc này $Y = \mathrm{Spec}(A)$, với A là một vành tôpô Noether, tách và đầy đủ đối với tôpô J-adic.]

HỆ QUẢ 1. Các lược đồ con đóng của X tương ứng song ánh với các lược đồ con hình thức đóng của $\overline{X}$.

Thật vậy, chúng lần lượt tương ứng với các bó con coherent của $\underline{O}_X$ và $\overline{\underline{O}}_X$. Xem đồ thị của các cấu xạ như những lược đồ con đóng, từ Hệ quả 1 ta suy ra:

HỆ QUẢ 2. Cho X, Z là hai lược đồ proper trên A (một vành Noether J-adic, tách và đầy đủ). Khi đó ánh xạ $g \longmapsto \overline{g}$ xác định một tương ứng song ánh giữa các Y-cấu xạ từ X đến Z và các $\overline{Y}$-cấu xạ từ $\overline{X}$ đến $\overline{Z}$.

Nói cách khác, các lược đồ đại số proper trên A tạo thành một *phạm trù con* (các cấu xạ là những cấu xạ cảm sinh) của phạm trù các lược đồ hình thức proper trên $\overline{Y}$. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có những lược đồ hình thức proper trên $\overline{Y}$ không "đại số hóa được", nghĩa là không đẳng cấu với một $\overline{X}$ nào, trong đó X proper trên A (cũng như có những đa tạp giải tích phức compact không phát sinh từ các đa tạp đại số xác định trên trường số phức). Những lược đồ hình thức như vậy xuất hiện một cách tự nhiên trong "lý thuyết moduli". Dẫu vậy, ta ghi nhận một trường hợp riêng đáng chú ý trong đó một lược đồ hình thức đại số hóa được:

ĐỊNH LÝ 4. Cho A là một vành địa phương Noether đầy đủ có trường thặng dư k, và cho $\mathfrak{X}$ là một lược đồ hình thức proper trên A (được trang bị tôpô $\mathfrak{m}(A)$-adic). Giả sử:

i. các vành địa phương của $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ là những A-môđun phẳng; tương đương, nếu trang bị $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ và A các lọc xác định bởi các lũy thừa của iđêan cực đại của A, thì các đối tượng phân bậc liên kết thỏa mãn hệ thức

$$\mathrm{gr}(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

ii. khi xem $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ như một lược đồ đại số trên k, ta có

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \underline{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

iii. $\mathfrak{X}_0$ là xạ ảnh.

Khi đó $\mathfrak{X}$ đại số hóa được; chính xác hơn, nó đẳng cấu với $\overline{X}$, trong đó X là một A-lược đồ xạ ảnh.

Các điều kiện (*ii*) và (*iii*) đặc biệt được thỏa mãn nếu $\mathfrak{X}_0$ là một đường cong trơn trên k; vì thế Định lý 4 có thể được áp dụng, chẳng hạn, trong "lý thuyết moduli" của các đường cong có giống cho trước... Ta phác họa cách chứng minh Định lý 4. Người ta chứng minh (xem Mệnh đề 3 dưới đây) rằng (*i*) và (*ii*) kéo theo: mọi bó coherent trên $\mathfrak{X}_0$ đẳng cấu địa phương với bó cấu trúc đều nhận được bằng phép rút gọn từ một bó cùng loại trên $\mathfrak{X}$. Bắt đầu từ một bó "ample" trên $\mathfrak{X}_0$ (tồn tại theo (*iii*)), ta nâng nó thành một bó khả nghịch trên $\mathfrak{X}$; rồi dùng Định lý 1 để chứng minh rằng một lũy thừa thích hợp của bó ấy xác định một phép nhúng $\mathfrak{X}$ vào hoàn thành hình thức của một lược đồ $\mathbf{P}^r_A$ ("không gian xạ ảnh chuẩn" chiều r trên A).

Về chứng minh các Định lý 1 đến 3, xem [1]. 199

4. Áp dụng vào định lý liên thông và "Định lý chính" của Zariski

Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper của các lược đồ. Theo định lý hữu hạn, $f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$ là một bó coherent trên Y; hơn nữa, đó là một bó các đại số giao hoán, nên tương ứng với một Y-lược đồ $g : Y' \longrightarrow Y$ hữu hạn trên Y (được xác định bởi các điều kiện: nó affine trên Y, nghĩa là nghịch ảnh của một tập mở affine là affine, và $g_*(\underline{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$). Hiển nhiên khi đó f phân tích chính tắc thành $f = gf'$, trong đó $f' : X \longrightarrow Y'$ là một cấu xạ từ X đến Y' thỏa mãn $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$. Phân tích này của f được gọi là *phân tích Stein* của f. Áp dụng Định lý so sánh thứ nhất, Hệ quả 1, cho f' và cho phần của Y' rút gọn về một điểm y', ta thấy $f'^{-1}(y') = X'$ liên thông (nếu không, các tiết diện hình thức của X dọc theo X' sẽ không tạo thành một vành địa phương, trong khi hoàn thành của $f'_*(\underline{O}_X)_{y'} = \underline{O}_{Y',y'}$ lại là địa phương!). Ta đã chứng minh:

ĐỊNH LÝ 5 ("Định lý liên thông" của Zariski). Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper. Khi đó f phân tích duy nhất (đến đẳng cấu) thành $f = gf'$, trong đó $g : Y' \longrightarrow Y$ là hữu hạn và $f' : X \longrightarrow Y'$ thỏa mãn $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ (do đó $g_*(\underline{O}_{Y'}) = f_*(\underline{O}_X)$). Các thớ của f' liên thông; nói cách khác, tập các thành phần liên thông của một thớ $f^{-1}(y)$ của f tương ứng song ánh với tập các điểm của Y' nằm trên y, tức là với tập các iđêan cực đại của $f_*(\underline{O}_X)_y$.

Các biến thể quen thuộc của định lý liên thông được suy ra ngay lập tức. Ở đây ta chỉ ghi nhận hệ quả sau. 200

HỆ QUẢ 1. Một điểm x của X cô lập trong thớ $f^{-1}(y)$ khi và chỉ khi thớ $f'^{-1}(y')$ (trong đó $y' = f'(x)$) rút gọn về x; tương đương, f' cảm sinh một đẳng cấu từ một lân cận của x lên một lân cận của y'. Tập các điểm như vậy là một tập mở U, và f' cảm sinh một đẳng cấu từ U lên một tập mở của Y'.

Để chứng minh f' là một đẳng cấu địa phương tại x, ta lưu ý rằng f' cảm sinh một đẳng cấu $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$, như suy ra từ $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ và từ sự kiện sau: vì f' là một ánh xạ đóng có thớ trên y' rút gọn về x, các tập $f'^{-1}(V)$ chạy qua một hệ cơ bản các lân cận của x khi V chạy qua một hệ cơ bản các lân cận của y'. Từ đó suy ra ngay kết quả sau, do Chevalley chứng minh trong trường hợp "hình học".

HỆ QUẢ 2. Một cấu xạ f là hữu hạn khi và chỉ khi nó proper và các thớ của nó hữu hạn.

Thật vậy, trong trường hợp ấy f' là một đẳng cấu theo kết quả vừa chứng minh.

Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ không nhất thiết proper, nhưng giả sử X nằm như một tập mở trong một Y-lược đồ proper $\widetilde{f} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$ (điều này đặc biệt đúng nếu f là quasi-xạ ảnh). Áp dụng Hệ quả 1, ta thấy $\widetilde{f}'$ cảm sinh một đẳng cấu từ tập U các điểm của X cô lập trong thớ của chúng lên một tập mở của Y' (và U quả thật là tập mở). Từ đó suy ra dạng toàn cục sau đây của "Định lý chính" của Zariski.

ĐỊNH LÝ 6 ("Định lý chính" của Zariski). Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ kiểu hữu hạn. Khi đó tập U các điểm của X cô lập trong thớ của chúng là mở; nếu f quasi-xạ ảnh, thì U đẳng cấu trên Y với một phần mở của một lược đồ Y' hữu hạn trên Y.

Vì một cấu xạ kiểu hữu hạn là affine địa phương, và do đó *a fortiori* quasi-xạ ảnh địa phương, các
201 dạng địa phương quen thuộc của Định lý chính được suy ra ngay từ Định lý 6.

MỆNH ĐỀ 1. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và F là một bó trên X, coherent và phẳng trên Y. Cho $y \in Y$, cho q là một số nguyên, và giả sử $H^q(X_y, F_y) = 0$. Khi đó $R^q f_*(F)$ triệt tiêu trong một lân cận của y, và với mọi n, đồng cấu tự nhiên

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

là toàn ánh.

Đặc biệt, nếu f là một cấu xạ phẳng (nghĩa là $\underline{O}_X$ phẳng trên Y), thì mọi bó coherent địa phương tự do F trên X đều phẳng trên Y. Cho F, G là hai bó như vậy; áp dụng Mệnh đề 1 cho $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$ với $q = 1$, ta được:

ĐỊNH LÝ 7. Cho f là một cấu xạ proper và phẳng, F, G là hai bó coherent địa phương tự do trên X, $y \in Y$, và giả sử

$$H^1(X_y, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0,$$

thì mọi đồng cấu $u_0 : F_y \longrightarrow G_y$ đều được cảm sinh bởi một đồng cấu

$$u : F|V \longrightarrow G|V, \qquad V = f^{-1}(U),$$

trong đó U là một lân cận của y.

HỆ QUẢ. Nếu u_0 là một đẳng cấu (tương ứng, một đơn cấu, một toàn cấu), thì u cũng vậy khi U đủ nhỏ.

202 Đặc biệt:

HỆ QUẢ 2. Cho E_0 là một bó coherent địa phương tự do trên X_y thỏa mãn

$$H^1(X_y; \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0,$$

thì hai bó địa phương tự do mà các hạn chế xuống X_y đều đẳng cấu với E_0 sẽ đẳng cấu trong một lân cận của X_y.

Do đó:

HỆ QUẢ 3. Giả sử $H^1(X_y, \underline{O}_{X_y}) = 0$. Khi đó hai bó khả nghịch trên X (nghĩa là địa phương đẳng cấu với $\underline{O}_X$) mà các hạn chế xuống X_y đẳng cấu với nhau thì bản thân chúng cũng đẳng cấu.

Suy ra:

MỆNH ĐỀ 2. Cho Y là một lược đồ liên thông và E là một bó coherent địa phương tự do trên Y; xét phân thớ không gian xạ ảnh $X = \mathbf{P}(E)$ liên kết với E, được trang bị bó khả nghịch quen thuộc $\underline{O}_X(1)$. Khi đó mọi bó khả nghịch L trên X đều đẳng cấu với một bó có dạng

$$f^*(L') \otimes \underline{O}_X(n),$$

trong đó L' là một bó khả nghịch trên Y và n là một số nguyên. Số nguyên vừa nêu được xác định duy nhất, còn L' được xác định đến đẳng cấu.

Hệ quả 3 ở trên chứng minh rằng L đẳng cấu với một $\underline{O}_X(n)$ nào đó trong một lân cận của mỗi thớ. Phần còn lại gần như chỉ là hình thức.

Mệnh đề 2 cho phép xác định các Y-cấu xạ từ $X = \mathbf{P}(E)$ đến một phân thớ xạ ảnh khác. Đặc biệt, ta được:

HỆ QUẢ. Cho u là một tự đẳng cấu của $X = \mathbf{P}(E)$. Khi đó tồn tại một bó khả nghịch L' trên Y và một đẳng cấu v từ E lên $E \otimes L'$ sao cho u là đẳng cấu tương ứng

$$\mathbf{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(E \otimes L') = \mathbf{P}(E);$$

cặp (v, L') được xác định đến đẳng cấu.

Cho Γ là tập các lớp của những bó khả nghịch L' trên Y sao cho $E \otimes L'$ đẳng cấu với E. Các phần tử của tập này đều là phần tử xoắn: thật vậy, nếu n là hạng của E, thì lấy lũy thừa ngoài bậc n cho thấy nhất thiết phải có $L'^{\otimes n} \simeq \underline{O}_Y$. Vì thế, hệ quả có thể được phát biểu bằng dãy khớp các nhóm

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \underline{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e$$

(dãy này cũng suy ra từ dãy khớp đối đồng điều phát sinh từ dãy khớp sau đây của các bó nhóm

$$e \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_Y(X) \longrightarrow e,$$

trong đó $\underline{O}_Y^*$ là bó các "đơn vị" của $\underline{O}_Y$, được đồng nhất với tâm của $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$). 203

6. Ứng dụng vào các định lý tồn tại và duy nhất cho bó và lược đồ trên một vành đầy đủ theo tôpô J-adic

Định lý 7 đã cho một kết quả duy nhất đối với các bó coherent địa phương tự do, bằng cách dùng các Định lý 1 và 2. Giờ đây, nhờ Định lý 3, ta suy ra các định lý tồn tại cho bó, cấu xạ lược đồ hoặc lược đồ. Trong phần còn lại, A ký hiệu một vành Noether địa phương, tách và đầy đủ. Phương pháp tổng quát luôn là thực hiện các phép dựng hình thức, về bản chất tức là làm hình học đại số trên một vành Artin, rồi dùng ba định lý cơ bản để rút ra các kết luận có tính chất "đại số".

MỆNH ĐỀ 3. Cho $\mathfrak{X}$ là một lược đồ hình thức proper và phẳng trên A, và cho F_0 là một bó địa phương tự do trên X_0 sao cho

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

Khi đó tồn tại một bó địa phương tự do F trên $\mathfrak{X}$ mà hạn chế xuống X_0 đẳng cấu với F_0. (Hơn nữa, F này duy nhất đến đẳng cấu nếu $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.)

Ta lần lượt dựng các bó địa phương tự do F_n trên các X_n, mỗi bó cảm sinh bó đứng trước. Cản trở đối với việc dựng F_n nằm trong

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

nên bằng không theo giả thiết. Bây giờ áp dụng Định lý 3, ta được:

HỆ QUẢ 1. Cho X là một lược đồ proper và phẳng trên A, và cho F_0 như trên. Khi đó tồn tại một bó địa phương tự do F trên X mà hạn chế xuống X_0 đẳng cấu với F_0. Hơn nữa, F này duy nhất đến đẳng cấu nếu $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.

Cho X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn trên trường k; giả sử X_0 trơn (ở đây hiểu là trơn tuyệt đối) trên k, nhưng không nhất thiết proper trên k. Cho A là một vành Artin địa phương có trường thặng dư k. Ta muốn tìm các lược đồ X phẳng trên A sao cho $X \otimes_A k = X_0$ (đây là điểm xuất phát của "lý thuyết moduli" hoặc của "các biến thiên cấu trúc" của X_0). Việc cho một X như vậy tương đương với việc cho, trên không gian tôpô X_0, một bó $\underline{O}_X$ được trang bị các cấu trúc sau:

i. Nó là một bó các A-đại số.

ii. Nó được trang bị một đồng cấu tăng cường $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{X_0}$ (tương thích với các cấu trúc A-đại số); các dữ liệu này phải thỏa các điều kiện sau: phép tăng cường cảm sinh một đẳng cấu $\underline{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_0}$; $\underline{O}_X$ phẳng trên A, nghĩa là đối tượng phân bậc liên kết với $\underline{O}_X$, được lọc bởi các lũy thừa của iđêan cực đại $\mathfrak{m}$ của A, đẳng cấu với $\mathrm{gr}^0(\underline{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$; tương đương, ta có các đẳng cấu

$$\mathfrak{m}^n \underline{O}_X / \mathfrak{m}^{n+1} \underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}).$$

Sự kiện cơ bản là như sau: 204

ĐỊNH LÝ 8. Cho X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn và trơn trên trường k, và giả sử X_0 affine. Cho A là một vành Artin địa phương có trường thặng dư k. Khi đó tồn tại một A-lược đồ X phẳng trên A sao cho $X \otimes_A k = X_0$, và hai lược đồ bất kỳ như vậy tất yếu đẳng cấu.

Lưu ý rằng đẳng cấu nói trên không chính tắc, vì nói chung X sẽ có những tự đẳng cấu trên A không tầm thường cảm sinh đồng nhất trên X_0. Mặt khác, nói chung không có cách chọn "chính tắc" một X thỏa các điều kiện đã nêu, trừ khi A là một k-đại số (trường hợp cùng đặc số); khi ấy có thể lấy $X = X_0 \otimes_k A$, nghĩa là $\underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k A$ (dù X_0 affine hay không). Trong trường hợp khác đặc số, khi X_0 không affine, nói chung ta không biết liệu có thể "nâng" X_0 thành một X xác định trên A hay không. Tuy nhiên, cho n là một số nguyên > 0, đặt $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$, và giả sử đã nâng X_0 thành một A_{n-1}-lược đồ phẳng X_{n-1}; ta muốn nâng X_{n-1} thành một A_n-lược đồ phẳng X_n. Theo Định lý 8, ta đã biết điều này thực hiện được ở địa phương. Hơn nữa, dễ kiểm tra rằng nếu U_n nâng một tập mở U_{n-1} của X_{n-1}, thì bó nhóm các tự đẳng cấu của U_n (cảm sinh đồng nhất trên U_{n-1}) đẳng cấu chính tắc với

$$\Theta_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$$

được hạn chế xuống U_{n-1}, và đặc biệt có tính giao hoán ($\Theta_{X_0/k}$ ký hiệu bó các mầm của các k-đạo hàm trên X_0). Từ đó dễ suy ra rằng có một cản trở đối với việc dựng X_n nâng X_{n-1}, nằm trong

$$H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Do đó:

HỆ QUẢ 1. Cho X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn trơn trên k, và giả sử $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Khi đó, với mọi vành Artin địa phương A có trường thặng dư k, tồn tại một A-lược đồ phẳng X sao cho $X \otimes_A k = X_0$.

Hơn nữa, nếu đã tìm được một X phẳng trên A nâng X_0, thì theo Định lý 8, tập các lớp (đến đẳng cấu) của các A-lược đồ phẳng nâng X_0 được đồng nhất với

$$H^1(X_0, \underline{\mathrm{Aut}}(X)),$$

trong đó, dĩ nhiên, $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ ký hiệu bó các mầm của những tự đẳng cấu của bó A-đại số $\underline{O}_X$ tương thích với phép tăng cường. Lọc của $\underline{O}_X$ xác định một lọc của $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$; thương của bó này cho nhóm con thứ n trong lọc là $\underline{\mathrm{Aut}}(X_n)$. Đối tượng phân bậc liên kết với lọc này có tính giao hoán và được đồng nhất với $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$. Đặc biệt, nếu $\mathfrak{m}^{n+1}$ là lũy thừa đầu tiên của $\mathfrak{m}$ bằng không, thì $F^n(\underline{\mathrm{Aut}}(X))$ (bậc cuối của lọc) nằm trong tâm của $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ và đẳng cấu với $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$; nó cũng là bó các mầm của những tự đẳng cấu của X cảm sinh đồng nhất trên $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$. Dùng các kết quả này,
205 ta lập tức thu được các mệnh đề sau:

HỆ QUẢ 2. Cho X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn trơn trên k, cho A là một vành Artin địa phương có trường thặng dư k và iđêan cực đại $\mathfrak{m}$, giả sử $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$, đặt $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$, và cuối cùng cho X_{n-1} là một A_{n-1}-lược đồ phẳng sao cho $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$. Khi đó tập các lớp (đến một đẳng cấu cảm sinh đồng nhất trên X_{n-1}) của các A-lược đồ phẳng X_n sao cho $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ hoặc rỗng, hoặc là một không gian thuần nhất chính dưới

$$H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n.$$

(Lưu ý rằng nói chung không có điểm gốc ưu tiên trong không gian vừa nêu, vì không có cách ưu tiên nào để nâng X_{n-1} thành X_n.)

HỆ QUẢ 3. Cho X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn trơn trên k, và giả sử $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Khi đó, với mọi vành Artin địa phương A có trường thặng dư k, tồn tại nhiều nhất một (đến đẳng cấu) A-lược đồ phẳng X sao cho $X \otimes_A k = X_0$.

Các Hệ quả 1 và 3 lập tức kéo theo những mệnh đề bề ngoài tổng quát hơn, thu được khi chỉ giả sử A là một vành Noether địa phương đầy đủ có trường thặng dư k, miễn là ta đưa X vào dưới dạng một lược đồ hình thức trên A:

ĐỊNH LÝ 9. Cho k là một trường và X_0 là một lược đồ kiểu hữu hạn trơn trên k. Với mỗi vành Noether địa phương đầy đủ A có trường thặng dư k, gọi $F(A)$ là tập các lớp (đến một đẳng cấu cảm sinh đồng nhất trên X_0) của các lược đồ hình thức $\mathfrak{X}$ trên A, kiểu hữu hạn và phẳng trên A, sao cho $\mathfrak{X} \otimes_A k = X_0$. Với các ký hiệu ấy:

i. Nếu $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, thì với mọi A, $F(A)$ có nhiều nhất một phần tử.

ii. Nếu $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, thì với mọi A, $F(A)$ có ít nhất một phần tử.

206

HỆ QUẢ 1. Giả sử X_0 proper trên k. Dưới điều kiện (i), với mọi A tồn tại nhiều nhất một (đến một đẳng cấu cảm sinh đồng nhất trên X_0) lược đồ X proper và phẳng trên A sao cho $X \otimes_A k = X_0$.

Ở đây ta dùng Định lý 3, Hệ quả 2. Chẳng hạn:

HỆ QUẢ 2. Nếu X là một lược đồ proper và phẳng trên A sao cho $X \otimes_A k$ đẳng cấu với lược đồ xạ ảnh chuẩn $\mathbf{P}^r_k$ chiều r trên k, thì X đẳng cấu với $\mathbf{P}^r_A$.

(Kết quả này cũng có thể suy ra từ Mệnh đề 3, Hệ quả 1.)

HỆ QUẢ 3. Cho X_0 là một lược đồ xạ ảnh trơn trên k, và giả sử

$$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Khi đó, với mọi A, tồn tại một lược đồ xạ ảnh X, phẳng trên A, sao cho $X \otimes_A k = X_0$.

Kết hợp Định lý 9(ii) với Định lý 4. Đặc biệt:

HỆ QUẢ 4. Cho X_0 là lược đồ của một đường cong đại số đầy đủ và trơn trên k. Khi đó, với mọi vành Noether địa phương đầy đủ A có trường thặng dư k, tồn tại một "lược đồ đường cong trơn" X trên A sao cho $X \otimes_A k = X_0$.

NHẬN XÉT.

1) Các Hệ quả 3 và 4 đặc biệt đáng chú ý khi k có đặc số $p \neq 0$: ta lấy A là một vành định giá rời rạc có đặc số 0 và trường thặng dư k; chẳng hạn, "A nhỏ nhất có thể", tức là vành có iđêan cực đại sinh bởi p. (Thật vậy, theo các định lý của Cohen, chỉ cần biết các Hệ quả 3 và 4 cho một vành A như vậy.) Về điểm này, cần lưu ý rằng theo các chuyên gia, chưa biết có tồn tại những lược đồ trên một trường k không phải là phép rút gọn modulo p của một lược đồ phẳng xác định trên một vành A như vậy hay không. Ít nhất, các kết quả của mục này cung cấp một phương pháp để khảo sát câu hỏi ấy một cách có hệ thống. Trước hết nên xét xem cản trở đầu tiên xuất hiện trong $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k})$ có nhất thiết bằng không hay không.

Bổ sung năm 1962. — J.-P. Serre đã dựng một đa tạp xạ ảnh trơn chiều 3 trên một trường đóng đại số k có đặc số $p > 0$, không thu được bằng phép rút gọn từ một lược đồ proper trên một vành địa phương nguyên có trường thặng dư k và trường phân thức đặc số không. Nghe nói Mumford đã tìm được một ví dụ tương tự với một mặt xạ ảnh trơn.

2) Cần lưu ý rằng Định lý 3 và kỹ thuật tương ứng chỉ áp dụng khi vành cơ sở (địa phương, để cố định ý tưởng) là đầy đủ.

Muốn chuyển từ các kết quả đã biết cho vành đầy đủ hóa của một vành địa phương sang các kết quả tương ứng cho chính vành địa phương ấy, ta cần một "định lý cơ bản" thứ tư, mà phát biểu dứt khoát của nó vẫn còn phải tìm. 207

3) Hãy so sánh các kết quả của mục này (đặc biệt là các Hệ quả 1 và 2 ở trên) và của mục kế tiếp với các kết quả của Kodaira–Spencer về sự biến thiên của các cấu trúc phức. Dùng định lý phỏng đoán vừa nói đến, dưới các điều kiện của Hệ quả 1 nhưng không còn giả sử A đầy đủ, ta hẳn có thể kết luận rằng tồn tại một vành A' chứa A, hữu hạn và không phân nhánh trên A, sao cho $X \otimes_A A'$ và $X' \otimes_A A'$ đẳng cấu trên A' (ở đây X, X' là hai A-lược đồ proper và phẳng đã cho, thỏa $X \otimes_A k = X' \otimes_A k = X_0$).

Ít nhất, điều này có thể chứng minh khi $X_0 = \mathbf{P}^r_k$, bằng cách dùng hệ quả của Mệnh đề 2. Trong mọi trường hợp, khi $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, có thể chứng minh rằng các thớ của X, X' trên mọi điểm y của $Y = \mathrm{Spec}(A)$ là đẳng cấu, ít nhất sau khi chuyển sang bao đóng đại số của trường thặng dư $\kappa(y)$. (Có một kết quả địa phương, dường như mạnh hơn, trong đó không còn cần giả sử A là địa phương.) Đối với "các biến thiên cấu trúc" của không gian xạ ảnh, ta cũng nêu câu hỏi sau đây, do một bài toán tương ứng của Kodaira–Spencer gợi ra. Cho X là một lược đồ proper và phẳng trên vành địa phương nguyên A, có trường phân thức K và trường thặng dư k, và giả sử $X \otimes_A K$ đẳng cấu với $\mathbf{P}^r_K$; liệu $X \otimes_A k = X_0$ có đẳng cấu với $\mathbf{P}^r_k$ hay không (ít nhất trên bao đóng đại số của k)? Trong bài toán này, có thể giả sử A là một vành định giá rời rạc đầy đủ. Một bài toán tương tự được đặt ra khi X_0 là một đa tạp abel.

Bổ sung năm 1962. — Khi ấy diễn giả đã bớt lạc quan hơn về các kết quả phỏng đoán ở trên. Tuy nhiên, Hironaka đã giải bài toán về các biến thiên cấu trúc của không gian xạ ảnh theo hướng khẳng định, còn Koizumi giải bài toán tương tự cho các đa tạp abel.

7. Ứng dụng vào "lý thuyết moduli"

Vì bản thân diễn giả mới chỉ vừa bắt đầu nghiên cứu lý thuyết này, ta buộc phải giới hạn ở một vài chỉ dẫn. Để đơn giản, ta làm việc trên một trường k, nghĩa là trong trường hợp cùng đặc số, mặc dù Định lý 8 dường như cũng cho phép xử lý trường hợp tổng quát mà không có thay đổi bản chất nào. Hiện tại ta chưa vượt quá giai đoạn "hình thức"; tuy nhiên, diễn giả hy vọng từ đó có thể dựng được các lược đồ moduli thực sự trong một số trường hợp và, đặc biệt, với mỗi số nguyên g, dựng một lược đồ trên các số nguyên đóng vai trò lược đồ moduli phổ dụng cho các đường cong trơn có giống g.

Bổ sung năm 1962. — Mumford đã dựng các lược đồ moduli cho các đường cong giống g (xem SHMI). Hơn nữa, Định lý 10 chứng minh rằng các "lược đồ Jacobi mức n" của lý thuyết moduli là không kỳ dị,
208 và thậm chí trơn trên $\mathbf{Z}$.

Trở lại tình huống và ký hiệu của Định lý 9, giờ đây giả sử A là một đại số địa phương hữu hạn chiều trên k, và để đơn giản trường này được giả sử đóng đại số. Khi đó có thể xem $F(A)$ như một hàm tử hiệp biến theo A, nhận giá trị trong phạm trù các tập hợp: một đồng cấu các k-đại số $A \longrightarrow B$ xác định một ánh xạ $F(A) \longrightarrow F(B)$, vì mỗi A-lược đồ phẳng X sao cho $X \otimes_A k = X_0$ cho một B-lược đồ $X \otimes_A B$ có cùng các tính chất. Giả sử có thể tìm được một k-đại số Noether địa phương đầy đủ $\mathcal{O}$ và một đẳng cấu có tính hàm tử

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A) \xrightarrow{\sim} F(A) \qquad (*)$$

(trong đó vế thứ nhất ký hiệu các đồng cấu k-đại số). Dễ thấy một $\mathcal{O}$ như vậy được xác định đến đẳng cấu chính tắc; khi ấy, ta gọi phổ hình thức $\mathfrak{Y}$ của $\mathcal{O}$ (nghĩa là không gian tôpô chỉ gồm một điểm và được trang bị một bó các vành tôpô thu về $\mathcal{O}$) là *lược đồ moduli hình thức* của X_0. (Lược đồ này không nhất thiết tồn tại.) Cho $\mathfrak{r}$ là iđêan cực đại của $\mathcal{O}$; với mỗi n, đặt $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}/\mathfrak{r}^{n+1}$ (do đó $\mathcal{O}_0 = k$). Khi ấy, đồng cấu chính tắc $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_n$ là một phần tử của $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{O}_n)$, nên xác định một phần tử của $F(\mathcal{O}_n)$, tức là một $\mathcal{O}_n$-lược đồ phẳng X_n có phép rút gọn modulo $\mathfrak{r}$ bằng X_0. Các X_n này suy ra từ nhau bằng mở rộng vô hướng (ở đây tức là bằng các phép rút gọn), do đó chúng đến từ một lược đồ hình thức $\mathfrak{X}$ xác định duy nhất trên lược đồ moduli hình thức $\mathfrak{Y}$; $\mathfrak{X}$ phẳng trên $\mathfrak{Y}$ và $\mathfrak{X}_0 = X_0$. Khi đó, như thấy ngay, đẳng cấu (*) có được bằng cách gắn với mỗi đồng cấu k-đại số $\mathcal{O} \longrightarrow A$ lớp của A-lược đồ $\mathfrak{X} \otimes_{\mathcal{O}} A$ (nghĩa là, với mỗi cấu xạ các k-lược đồ $Y' = \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathfrak{Y}$, ta gắn Y'-lược đồ $\mathfrak{X} \otimes_{\mathfrak{Y}} Y'$ thu được bằng đổi cơ sở). Hơn nữa, đẳng cấu (*) và mô tả vừa nêu vẫn còn đúng nếu chỉ giả sử A là một k-đại số Noether địa phương đầy đủ (không nhất thiết Artin). Dĩ nhiên, như thường lệ, $\mathcal{O}$ hoàn toàn có thể có các phần tử lũy linh *a priori*, và dường như có thể tồn tại những trường hợp trong đó $\mathcal{O}$ tự nó là Artin nhưng không đồng nhất với k. Điều này cho thấy quan điểm Kodaira–Spencer (chỉ xét các A là vành
209 chính quy) không thích hợp *a priori* đến mức nào trong trường hợp tổng quát.

Ta còn phải nêu các điều kiện đủ để tồn tại một lược đồ moduli hình thức cho X_0, được giả sử proper trên k. Nói chung, dễ nêu các điều kiện cần và đủ đơn giản trên một hàm tử $A \longmapsto F(A)$ (từ các k-đại số địa phương hữu hạn chiều đến các tập hợp) để nó có thể viết dưới dạng $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A)$ với

một $\mathcal{O}$ thích hợp. Ta sẽ không trình bày chi tiết các điều kiện ấy ở đây. Chỉ xin lưu ý rằng, trong trường hợp đang xét, chúng áp đặt lên X_0 những điều kiện đối đồng điều không tầm thường, và dường như khó có khả năng chúng luôn được thỏa mãn, dù diễn giả chưa dựng được phản ví dụ nào. Trái lại, có vẻ hợp lý khi cho rằng điều kiện $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ là điều kiện đủ (dù tuyệt nhiên không cần) cho sự tồn tại của một lược đồ moduli hình thức. Ở đây ta chỉ phát biểu một định lý trong một trường hợp đặc biệt đơn giản (định lý tương tự trong lý thuyết không gian giải tích đã được biết rõ; xem Kodaira–Spencer), và định lý này được suy ra không khó khăn từ các kết quả của mục trước:

ĐỊNH LÝ 10. Cho X_0 là một lược đồ proper và trơn trên trường k sao cho

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Khi đó tồn tại một lược đồ moduli hình thức cho X_0, tương ứng với một vành địa phương chính quy $\mathcal{O}$ (nghĩa là một đại số chuỗi lũy thừa hình thức trên k).

Như đã lưu ý, nói chung không đúng rằng lược đồ hình thức $\mathfrak{X}$ trên $\mathcal{O}$ là đại số hóa được; tuy nhiên, ta biết điều đó đúng khi X_0 là xạ ảnh và $H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ (Định lý 4), chẳng hạn khi X_0 có chiều 1. Điều này đem lại một phần cơ sở cho hy vọng dựng được một lược đồ moduli trên các số nguyên cho các đường cong có giống cho trước...

Cũng cần lưu ý rằng các phương pháp như những phương pháp trình bày trong mục này có thể áp dụng vào việc dựng và nghiên cứu các đa tạp Picard, cũng như vào nhiều phép dựng khác. Ta sẽ sớm trở lại vấn đề này.

8. Ứng dụng vào nhóm cơ bản

Các kỹ thuật đã trình bày cho phép bắt đầu nghiên cứu có hệ thống nhóm cơ bản theo mô hình của lý thuyết tôpô. Hai định lý đầu tiên được phát biểu trong mục này là những khái quát hóa các kết quả trong một công trình gần đây của Lang–Serre.

Cho X là một lược đồ. Một X-lược đồ X' được gọi là một phủ không phân nhánh của X nếu

i. X' hữu hạn trên X, nghĩa là nó được xác định bởi một bó coherent các đại số $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ trên X;

ii. $\mathcal{A}$ là một bó địa phương tự do trên X;

iii. Với mọi $x \in X$, thương

$$\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x)$$

là một đại số khả phân trên $\kappa(x)$.

210

Khái niệm phủ không phân nhánh này (do Serre và diễn giả đề xuất) có mọi tính chất sơ cấp mà ta có thể kỳ vọng một cách hợp lý; ta sẽ không liệt kê chúng. Chỉ xin nói rằng nó dẫn đến một lý thuyết Galois theo mô hình của lý thuyết Galois cổ điển (và bao hàm lý thuyết ấy; các chứng minh thậm chí còn đơn giản hơn khá nhiều so với những chứng minh thường được chấp nhận cho lý thuyết sau) và của lý thuyết Galois về các phủ tôpô. Cụ thể hơn, ta gọi một *điểm hình học* của một lược đồ X là một cấu xạ a từ phổ ξ của một trường đóng đại số Ω vào X, nghĩa là dữ liệu của một mở rộng đóng đại số của trường thặng dư $\kappa(x)$ của một điểm $x = |a|$ thuộc X (được gọi là *vị trí* của điểm hình học a). Nếu X' là một phủ không phân nhánh của X, ta có thể gắn với nó tập $E_a(X')$ các "điểm hình học của X' nằm trên a", nghĩa là tập các cặp gồm một $x' \in X'$ nằm trên x và một $\kappa(x)$-đồng cấu $\kappa(x') \longrightarrow \Omega$. Như vậy (với (X, a) cố định), ta thu được một hàm tử $F(X, a)$ từ phạm trù $R(X)$ các phủ không phân nhánh X' của X đến phạm trù các tập hữu hạn. Nếu X liên thông, cặp gồm $R(X)$ và $F(X, a)$ có các tính chất hình thức cần thiết để đẳng cấu với cặp tương tự được xác định bởi một nhóm tôpô compact hoàn toàn không liên thông π thích hợp (nghĩa là một giới hạn xạ ảnh của các nhóm hữu hạn): ta lấy phạm trù $C(\pi)$ của các tập hữu hạn E trên đó π tác động liên tục, cùng hàm tử quên $F(\pi)(E) = E$

từ phạm trù này đến phạm trù các tập hữu hạn. Hơn nữa, nhóm π được xác định đến đẳng cấu chính tắc bởi điều kiện $(C(\pi), F(\pi))$ đẳng cấu với một cặp đã cho. Trong trường hợp này, π được gọi là *nhóm cơ bản* của lược đồ liên thông X tại điểm hình học a, và được ký hiệu $\pi_1(X, a)$. Nếu X không liên thông, ta thay nó bằng thành phần liên thông chứa $x = |a|$. Ngược lại, nếu X liên thông, thì các nhóm $\pi_1(X, a)$ ứng với hai điểm hình học a', a'' của X là đẳng cấu (đẳng cấu ấy chỉ được xác định đến các tự đẳng cấu trong), nên như thường lệ, ta có thể chọn a theo cách thuận tiện nhất, chẳng hạn tại điểm tổng quát của X, với giả thiết lược đồ này bất khả quy. Dĩ nhiên, $\pi_1(X, a)$ là một hàm tử hiệp biến theo lược đồ có điểm gốc (X, a). Khi đó, mọi phát biểu về việc phân loại các phủ bất khả phân đều có thể chuyển sang ngôn ngữ lý thuyết nhóm theo từ điển quen thuộc (ngoại trừ việc phải lưu ý rằng ở
211 đây ta làm việc với các nhóm tôpô).

Mục đích của ta là phát triển một tương tự của dãy đồng luân chính xác của các không gian phân thớ đối với một cấu xạ proper $f : X \longrightarrow Y$. Hiển nhiên, vì chưa biết các nhóm đồng luân bậc cao phải là gì, ta chỉ có thể thu được những kết quả tất yếu chưa đầy đủ. Để áp dụng các định lý cơ bản của mục n° 3, trước hết ta phải phát biểu tường minh vài bổ đề sơ cấp về các lược đồ trên trường hoặc trên vành Artin (đúng theo phương pháp tổng quát!).

BỔ ĐỀ 1. Cho (X', a') là một phủ không phân nhánh có điểm gốc, liên kết với một biểu diễn có điểm gốc của $\pi_1(X, a)$ trên một tập hữu hạn E (có điểm được đánh dấu e). Khi đó cấu xạ chính tắc $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ đồng nhất nhóm thứ nhất với nhóm ổn định của e trong $\pi_1(X, a)$ (và do đó là đơn ánh).

BỔ ĐỀ 2. Cho X là một lược đồ đại số trên trường k, và cho k' là một mở rộng thuần bất khả phân của k. Khi đó mọi phủ không phân nhánh của $X \otimes_k k'$ đều thu được bằng ảnh ngược (tức là bằng mở rộng vô hướng) từ một phủ không phân nhánh của X, được xác định duy nhất đến đẳng cấu chính tắc.

Đặc biệt, từ hai bổ đề này suy ra rằng với mọi mở rộng đại số K của k, và mọi điểm hình học a' của $X' = X \otimes_k K$ chiếu xuống điểm hình học a của X, đồng cấu có tính hàm tử $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ là đơn ánh.

BỔ ĐỀ 3. Cho X là một lược đồ đầy đủ trên một vành Artin địa phương A sao cho $H^0(X, \underline{O}_X) = A$; cho X' là một phủ không phân nhánh của X, và đặt $A' = H^0(X', \underline{O}_{X'})$, vì thế là một vành hữu hạn trên A (*a priori* có thể phân nhánh trên A). Gọi X_0, X'_0 là các lược đồ rút gọn liên kết với X, X' (thu được bằng cách chia cho các bó phần tử lũy linh của $\underline{O}_X, \underline{O}_{X'}$), và cho k là một trường con của $A/\mathfrak{r}(A)$ sao cho $A/\mathfrak{r}(A)$ hữu hạn trên trường con ấy (như vậy X_0 là một lược đồ đại số đầy đủ trên k, còn X'_0 là một phủ không phân nhánh của nó). Cuối cùng, cho Ω là một mở rộng đóng đại số của k, và xét phủ không phân nhánh $X'_0 \otimes_k \Omega$ của $X_0 \otimes_k \Omega$. Khi đó hai điều kiện sau tương đương:

i. $X'_0 \otimes_k \Omega$ hoàn toàn phân rã trên $X_0 \otimes_k \Omega$.

ii. Cấu xạ tự nhiên $X' \longrightarrow X \otimes_A A'$ là một đẳng cấu.

Dưới các điều kiện ấy, A' là một mở rộng không phân nhánh của A. Cuối cùng, nếu X' liên thông, điều kiện (i) tương đương với điều kiện sau đây, bề ngoài yếu hơn:

i bis. $X'_0 \otimes_k \Omega$ có một tiết diện chính quy trên $X_0 \otimes_k \Omega$.

212 Khi điều kiện (ii) được thỏa mãn, ta nói phủ không phân nhánh X' của X là *tầm thường về mặt hình học*.

BỔ ĐỀ 4. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper sao cho $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$. Cho a là một điểm hình học của X và b là ảnh của nó trên Y. Khi đó $\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b)$ là toàn ánh.

Thật vậy, cần chứng minh điều sau: nếu một phủ không phân nhánh Y' của Y (tương ứng với một bó đại số địa phương tự do $\mathcal{A}$) có tính chất $X \otimes_Y Y'$ không liên thông, thì Y' cũng không liên thông. Quả vậy, $f^*(\mathcal{A})$ khi ấy là tổng trực tiếp của hai bó vành khác không, nên ảnh trực tiếp của nó cũng vậy; nhưng ảnh trực tiếp ấy chính là $\mathcal{A} \otimes f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$.

BỔ ĐỀ 5. Cho X là một lược đồ đầy đủ trên trường k; giả sử $H^0(X, \underline{O}_X)$ là một vành địa phương A và $A/\mathfrak{r}(A)$ là thuần bất khả phân trên k. Cho Ω là một bao đóng đại số của k, và đặt $\overline{X} = X \otimes_k \Omega$

(lược đồ này liên thông). Chọn một điểm hình học $\overline{a}$ của $\overline{X}$ chiếu xuống điểm hình học a của X; khi đó có một dãy chính xác

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e$$

(trong đó $\pi_1(k, b)$ là nhóm Galois của Ω trên k).

Tính đơn ánh của đồng cấu thứ nhất đã được chứng minh trong các Bổ đề 1 và 2; tính chính xác ở giữa suy ra từ Bổ đề 3; cuối cùng, tính toàn ánh của đồng cấu sau cùng (đây là chỗ duy nhất dùng việc $A/\mathfrak{r}(A)$ thuần bất khả phân) suy ra từ Bổ đề 4.

MỆNH ĐỀ 4. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và phẳng sao cho, với mọi $y \in Y$, $H^0(f^{-1}(y), \underline{O}_{f^{-1}(y)})$ là một đại số khả phân trên trường thặng dư $\kappa(y)$ (chẳng hạn, điều này đúng nếu $f^{-1}(y)$ là một lược đồ khả phân trên $\kappa(y)$, tức là rút gọn và các trường tương ứng với các thành phần bất khả quy của nó là những mở rộng khả phân của $\kappa(y)$). Khi đó phủ Y' của Y liên kết với $f_*(\underline{O}_X)$ là không phân nhánh.

Chứng minh suy ra dễ dàng từ Định lý 2. 213

Mệnh đề này, cùng với Bổ đề 1, trên thực tế quy việc nghiên cứu đồng luân của các cấu xạ proper và phẳng (có thớ khả phân) về trường hợp $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ (vì khi dùng phân tích Stein, ta thay Y bởi Y').

NHẬN XÉT. Một cấu xạ phẳng kiểu hữu hạn có các thớ là những lược đồ khả phân (tương ứng, trơn) được gọi là *khả phân* (tương ứng, *trơn*). Ta chứng minh được rằng nếu f phẳng và $f^{-1}(y)$ khả phân (tương ứng, trơn), thì tồn tại một lân cận của $f^{-1}(y)$ trên đó f khả phân (tương ứng, trơn). Kết quả tương tự đúng cho "chuẩn tắc tuyệt đối" ("định lý Bertini").

Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper sao cho

$$f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y, \tag{i}$$

và cho X' là một lược đồ hữu hạn trên X. Gọi Y' là phủ của Y tương ứng với phân tích Stein của $X' \longrightarrow Y$ (xem Định lý 5). Cho $y \in Y$; khi đó tập các thành phần liên thông của thớ F' của X' trên y được đồng nhất với tập các điểm y' của Y' nằm trên y (Định lý 5). Xét cấu xạ hiển nhiên

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y' \tag{*}$$

suy ra từ các cấu xạ tự nhiên $X' \longrightarrow X$ và $X \longrightarrow Y'$; cấu xạ này là một đẳng cấu mỗi khi X' có dạng $X \times_Y Y''$, trong đó Y'' là một phủ không phân nhánh của Y; khi ấy Y' chính là Y'' và (*) là đồng nhất. Ta muốn đưa ra chính xác các điều kiện để X' có dạng vừa nêu, tức là để Y' không phân nhánh và (*) là một đẳng cấu. Vì thế, xét thớ F của X trên y; đó là một lược đồ proper trên $\kappa(y)$, còn F' là một phủ của nó (không phân nhánh nếu X' không phân nhánh). Cho F'_1 là một thành phần liên thông của F' tương ứng với một điểm y'_1 của Y' nằm trên y. Giả sử thêm rằng

(*ii*) X' không phân nhánh trên X tại các điểm của F'_1 (do đó F'_1 là một phủ không phân nhánh của F), và

(*iii*) F'_1 là một phủ tầm thường về mặt hình học của F (xem Bổ đề 3).

ĐỊNH LÝ 11. Dưới các điều kiện này, tồn tại một lân cận mở U' của y'_1 trong Y' sao cho (*) là một đẳng cấu trên U'. Hơn nữa, Y' không phân nhánh tại y'_1 trên Y (nhưng có thể phân nhánh tại các điểm y' khác của Y' nằm trên y).

Dĩ nhiên, các điều kiện (*ii*) và (*iii*) cũng là cần thiết để kết luận của định lý đúng. Chứng minh của định lý là dễ dàng, nhờ Bổ đề 3 và Định lý 2. 214

HỆ QUẢ 1. Tiếp tục giả sử (*i*) được thỏa mãn. Để một phủ không phân nhánh của X đẳng cấu với ảnh ngược của một phủ không phân nhánh Y' của Y, điều kiện cần và đủ là X' cảm sinh trên mỗi thớ $f^{-1}(y)$ một phủ tầm thường về mặt hình học.

Theo Định lý 11, tập các điểm của Y tại đó điều kiện này được thỏa mãn là mở, nên chỉ cần kiểm tra nó tại các điểm đóng y... Ta ghi lại phát biểu sau, tương đương với Hệ quả 1: hạt nhân của đồng cấu (toàn ánh theo Bổ đề 4) $\pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y)$ là nhóm con chuẩn tắc đóng sinh bởi các ảnh trong $\pi_1(X)$ của các $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$, trong đó

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

và $\overline{\kappa(y)}$ ký hiệu một bao đóng đại số của $\kappa(y)$. Cần lưu ý rằng vì không thể chọn cùng một điểm gốc cho tất cả các thớ, các đồng cấu $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \longrightarrow \pi_1(X)$ trong mọi trường hợp chỉ được xác định (sau khi đã chọn một điểm gốc cho X, và do đó cho Y) đến hợp thành với một tự đẳng cấu trong của $\pi_1(X)$.

HỆ QUẢ 2. Dưới các giả thiết tổng quát của Định lý 11, giả sử thêm rằng Y, X, X' nguyên, và gọi K, L, L' là các trường hàm tương ứng. Khi đó tồn tại một mở rộng trung gian khả phân K' của K trong L', độc lập tuyến tính với L, sao cho $L' = LK'$ (do đó $L' = L \otimes_K K'$).

(Ta áp dụng phần cuối của Bổ đề 3 cho thớ hình học của X.) Trường hợp áp dụng đáng quan tâm nhất của Định lý 11 là khi f là một cấu xạ khả phân. Khi ấy X' cũng khả phân trên Y; do đó, theo Mệnh đề 4, Y' không phân nhánh trên Y, và vế thứ hai $X \times_Y Y'$ trong (*) không phân nhánh trên X. Ta dễ dàng suy ra:

HỆ QUẢ 3. Ngoài (i), giả sử f khả phân. Cho X' là một phủ không phân nhánh liên thông của X; để X là ảnh ngược của một phủ không phân nhánh Y' của Y, điều kiện cần và đủ là phủ $\overline{F}'$ cảm sinh trên một thớ hình học $\overline{F} = f^{-1}(y)$ có một tiết diện chính quy.

Cần lưu ý rằng không phải giả sử $\overline{F}'$ tầm thường về mặt hình học trên $\overline{F}$ (điều này sẽ đúng *a posteriori*, mặc dù *a priori* điều kiện ấy mạnh hơn nhiều). Thật ra, Hệ quả 3 tương đương với phát biểu
215 sau:

HỆ QUẢ 4. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và khả phân sao cho $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$; cho $\overline{F}$ là thớ hình học của một điểm $y \in Y$, và chọn một điểm hình học trong $\overline{F}$. Qua các cấu xạ $\overline{F} \longrightarrow X \longrightarrow Y$, ta thu được các điểm hình học trong X, Y, được lấy làm điểm gốc cho các nhóm cơ bản của $\overline{F}, X, Y$. Dưới các điều kiện ấy, ta có dãy chính xác

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e}.$$

Từ đó dễ dàng suy ra hai phát biểu sau của Serre–Lang, ở đây không còn cần bất kỳ giả thiết chuẩn tắc nào:

HỆ QUẢ 5. Cho X, Y là các lược đồ liên thông trên một trường k; giả sử lược đồ rút gọn $X_{\text{réd}}$ khả phân trên k (điều này tự động đúng nếu k hoàn hảo). Chọn một điểm hình học a (tương ứng, b) trong X (tương ứng, Y), từ đó thu được một điểm hình học $c = (a, b)$ trong $X \times_k Y$ và một cấu xạ tự nhiên

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b)$$

(suy ra từ các cấu xạ có tính hàm tử từ $\pi_1(X \times Y, c)$ vào $\pi_1(X, a)$ và $\pi_1(Y, b)$). Cấu xạ này là đơn ánh, và thậm chí là song ánh nếu k đóng đại số.

(Tính toàn ánh trong trường hợp sau gần như hiển nhiên.) Cùng với Serre–Lang, ta suy ra:

HỆ QUẢ 6. Cho X là một lược đồ đại số liên thông trên một trường đóng đại số k, và cho K là một mở rộng đóng đại số của k; khi đó các nhóm cơ bản của X và $X \otimes_k K$ là như nhau, tức là mọi phủ không phân nhánh của lược đồ sau đều thu được bằng mở rộng vô hướng từ một phủ không phân nhánh của X, duy nhất đến đẳng cấu.

NHẬN XÉT.

1) Dùng Mệnh đề 4, ta thấy giả thiết $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ trong Hệ quả 4 không cốt yếu. Trong trường hợp tổng quát, thay vì đặt nhóm đơn vị e sau $\pi_1(Y)$, ta phải tiếp tục bằng

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

216 như trong tôpô đại số.

2) Nói chung, hiện nay chưa thể nói gì về hạt nhân của $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$, nơi lẽ ra phải có sự tham gia của một $\pi_2(Y)$. Tuy nhiên, có vẻ ta phải chứng minh được rằng $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ là đơn ánh nếu Y là phổ của một vành địa phương A, bằng cách dựa vào Định lý 12 dưới đây (định lý này khẳng định điều đó khi A đầy đủ).

Định lý 11 chỉ dùng các Định lý 1 và 2. Bây giờ ta sẽ áp dụng Định lý 3, dựa trên bổ đề sơ cấp sau:

BỔ ĐỀ 6. Cho X là một lược đồ, và X_0 là lược đồ rút gọn tương ứng (tức là lược đồ trong đó các phần tử lũy linh đã bị triệt tiêu). Khi đó mọi phủ không phân nhánh X'_0 của X_0 đều được cảm sinh bởi một phủ không phân nhánh X' của X, được xác định duy nhất đến đẳng cấu chính tắc.

Bổ đề này, có bản chất hoàn toàn địa phương, đóng vai trò ở đây tương tự như Định lý 8 trong lý thuyết môđun. Kết hợp nó với định lý tồn tại (Định lý 3), ta suy ra:

ĐỊNH LÝ 12. Cho A là một vành Noether địa phương đầy đủ có trường thặng dư k. Cho X là một lược đồ proper trên A. Khi đó mọi phủ không phân nhánh X'_0 của $X_0 = X \otimes_A k$ đều được cảm sinh bởi một phủ không phân nhánh X' của X, duy nhất đến đẳng cấu.

Nói cách khác:

HỆ QUẢ 1. Chọn một điểm hình học trong X_0 làm điểm gốc cho các nhóm cơ bản của X_0 và X. Khi đó đồng cấu chính tắc $\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$ là một đẳng cấu.

Bây giờ áp dụng Bổ đề 5 cho X_0 (để đơn giản, giả sử $H^0(X_0, \underline{O}_{X_0}) = k$), và lưu ý rằng vì A đầy đủ, các mở rộng không phân nhánh của nó tương ứng với các mở rộng không phân nhánh của trường thặng dư; tức là $\pi_1(Y) = \pi_1(k)$ (trong đó $Y = \mathrm{Spec}(A)$). Ta thu được dãy chính xác:

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

HỆ QUẢ 2. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và phẳng, cho y_1 là một điểm của Y và y_0 là một chuyên hóa của y_1, và xét các thớ "hình học" tương ứng $\overline{X}_1$ và $\overline{X}_0$; giả sử $\overline{X}_0$ khả phân và liên thông (điều này kéo theo $\overline{X}_1$ thỏa các điều kiện tương tự). Khi đó có thể tìm được một đồng cấu nhóm $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$, được xác định đến một tự đẳng cấu trong, và đồng cấu này là toàn ánh. 217

Có thể hy vọng đồng cấu này luôn song ánh; tiếc thay, nói chung điều đó không đúng nếu $\kappa(y_0)$ có đặc số > 0. Tuy nhiên, dưới đây ta sẽ thu được một chặn cho hạt nhân của đồng cấu ấy (ít nhất khi $\overline{X}_0$ trơn), từ đó suy ra rằng nếu $\kappa(y_0)$ có đặc số 0 thì đồng cấu trên là song ánh (một kết quả cũng có thể chứng minh bằng phương pháp siêu việt). Dù sao, ta đã có một chặn cho π_1 của một thớ đặc biệt theo nhóm tương ứng của một thớ tổng quát. Chẳng hạn, dùng sự kiện một đường cong đại số trong đặc số p có thể được nâng lên một đường cong trong đặc số 0 (Định lý 9, Hệ quả 4), ta thu được bằng phương pháp siêu việt:

HỆ QUẢ 3. Cho X_0 là lược đồ của một đường cong đầy đủ và trơn trên một trường đóng đại số có đặc số tùy ý, và gọi g là giống của X_0; khi đó $\pi_1(X_0)$ có $2g$ phần tử sinh tôpô, chịu ràng buộc bởi hệ thức quen thuộc.

Từ đó, bằng kỹ thuật tiết diện siêu phẳng quen thuộc, suy ra:

HỆ QUẢ 4. Cho X là một lược đồ xạ ảnh trơn trên một trường đóng đại số có đặc số tùy ý; khi đó $\pi_1(X)$ có hữu hạn phần tử sinh tôpô.

Ta tìm hạt nhân của đồng cấu $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$. Để làm việc này, có thể giả sử Y là phổ của một vành định giá rời rạc đầy đủ $V = \underline{O}_y$ ($y = y_0$). Câu hỏi tương đương với câu hỏi sau: cho một phủ không phân nhánh $\overline{X}'_1$ của $\overline{X}_1$ (nếu muốn, có thể giả sử nó là Galois), xác định những điều kiện để nó đến từ một phủ không phân nhánh của X_0. *A priori*, phủ đã cho đến từ, bằng mở rộng vô hướng, một phủ không phân nhánh X'_1 của $X_1 \otimes_K K'$, trong đó K' là một mở rộng con hữu hạn của bao đóng đại số $\overline{K}$ của trường phân thức K của V; nếu $\overline{X}'_1$ là Galois với nhóm G, ta có thể chọn X'_1 là Galois với nhóm G. Khi đó ta có: để $X'_1 \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}'_1$ đến từ một phủ không phân nhánh của X_0, điều kiện cần và đủ là có thể tìm được một mở rộng hữu hạn K'' của K' trong $\overline{K}$ sao cho $X''_1 = X'_1 \otimes_{K'} K''$ có

dạng $X'' \otimes_{V''} K''$, trong đó V'' là bao đóng nguyên của V trong K'', còn X'' là một phủ không phân nhánh của $X \otimes_V V''$. Chẳng hạn, giả sử X_0 chuẩn tắc tuyệt đối; khi đó $X \otimes_V V''$ chuẩn tắc (vì nó phẳng trên V'' và có thớ đặc biệt chuẩn tắc), và trường hàm của nó đồng nhất với trường $K''(X_1)$ của

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''.$$

Cho $L'' = K''(X_1')$ là trường hàm của $X_1' \otimes_{K'} K''$; đây là một mở rộng hữu hạn khả phân của $K''(X_1)$, và điều kiện trên cũng có nghĩa là L'' là một mở rộng không phân nhánh của trường hàm của $X \otimes_V V''$ (tức là phép chuẩn hóa của $X \otimes_V V''$ trong L'' không phân nhánh trên $X \otimes_V V''$). Hơn nữa, chỉ cần kiểm tra rằng L'' không phân nhánh tại các điểm của thớ đặc biệt của $X \otimes_V V''$ (vì nó không phân nhánh trên thớ tổng quát $X_1 \otimes_K K''$). Nếu bây giờ X_0 trơn, "định lý thuần khiết" của Nagata–Zariski thậm chí cho thấy chỉ cần kiểm tra rằng L'' không phân nhánh trên vành địa phương O'' tại điểm tổng quát của thớ đặc biệt của $X \otimes_V V''$; đây là một vành định giá rời rạc, là phép chuẩn hóa trong $K''(X_1)$ của vành địa phương $O \subset K(X_1)$ tại điểm tổng quát của thớ đặc biệt của X. Do
218 đó ta đã thu được:

HỆ QUẢ 5. Dưới các giả thiết và với các ký hiệu trên, để phủ không phân nhánh $X_1' \otimes_{K'} \overline{K}$ của $\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ đến từ một phủ không phân nhánh của $\overline{X}_0$, điều kiện cần và đủ là tồn tại một mở rộng con hữu hạn K'' của $\overline{K}/K'$ sao cho $K''(X_1')$ không phân nhánh trên vành định giá rời rạc $O'' \subset K''(X_1)$.

Bây giờ lưu ý rằng O'' là phép chuẩn hóa trong $K''(X_1)$ của vành định giá rời rạc $O' \subset K'(X_1)$ (phép chuẩn hóa của O trong $K'(X_1)$), và O' chứa bao đóng nguyên V' của V trong K'; một phần tử đều hóa u của V' cũng là một phần tử đều hóa của O'. Giả sử bây giờ X_1' là Galois với nhóm Galois G, có cấp n nguyên tố cùng nhau với đặc số p của $\kappa(y_0)$ (đồng thời là đặc số của trường thặng dư của O'). Khi đó $K'(X_1')$ phân nhánh thuần trên O', và dễ dàng suy ra ("bổ đề Abhyankar") rằng sau khi ghép thêm một căn bậc n, ký hiệu v, của một phần tử đều hóa của O', mở rộng ấy trở thành không phân nhánh trên phép chuẩn hóa của O' trong $K'(X_1)(v)$. Nhưng có thể lấy v là một căn bậc n của một phần tử đều hóa của V', điều này chứng minh rằng điều kiện của Hệ quả 5 được thỏa mãn. (Khả năng dùng bổ đề Abhyankar và định lý thuần khiết là do Serre bán cho tôi.) Để diễn đạt kết quả thu được, với mọi nhóm compact hoàn toàn không liên thông π, ta đưa vào nhóm thương $\tilde{\pi}$ của π theo nhóm con đóng sinh bởi các nhóm con Sylow p của nó, tức là giới hạn xạ ảnh của các nhóm thương rời rạc của π có cấp nguyên tố cùng nhau với p. Với ký hiệu này, ta thu được:

ĐỊNH LÝ 13. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và phẳng, cho y_1 là một điểm của Y và y_0 là một chuyên hóa của y_1, và giả sử $\overline{X}_0$ liên thông và trơn. Khi đó đồng cấu $\tilde{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1(\overline{X}_0)$ suy ra từ đồng cấu toàn ánh trong Định lý 12, Hệ quả 2, là một đẳng cấu.

219 Nói cách khác:

HỆ QUẢ 1. Việc phân loại các phủ Galois không phân nhánh có nhóm Galois với cấp nguyên tố cùng nhau với đặc số p của $\kappa(y_0)$ là như nhau đối với $\overline{X}_0$ và $\overline{X}_1$.

Đặc biệt, nếu $\kappa(y_0)$ có đặc số không, bằng phương pháp đại số ta thu được rằng $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ là song ánh.

Cuối cùng, ta lưu ý rằng các kỹ thuật đã dùng còn cho kết quả sau, tổng quát hơn Định lý 13:

ĐỊNH LÝ 14. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ proper và trơn, cho D là một lược đồ con đóng của X, trơn trên Y và có đối chiều 1 tại mọi điểm của nó. Với một thớ $Z = f^{-1}(z)$ của f, đặt $Z' = Z - Z \cap D$ và gọi $\pi_1^t(Z')$ là thương của nhóm cơ bản $\pi_1(Z')$ phân loại các phủ không phân nhánh của Z' phân nhánh thuần trên $\overline{Z \cap D}$. Cho y_0, y_1 như trong Định lý 13. Khi đó có một đồng cấu toàn ánh (được xác định đến một tự đẳng cấu trong)

$$\pi_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}_0'),$$

và đồng cấu tương ứng

$$\tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_0')$$

là một đẳng cấu.

Từ đó suy ra các biến thể tương ứng của các hệ quả của Định lý 13 và của Hệ quả 4 của Định lý 12. Tương tự, dùng Định lý 9, Hệ quả 3, bằng phương pháp siêu việt ta thu được:

HỆ QUẢ. Cho X_0 là lược đồ của một đường cong đầy đủ và trơn trên một trường đóng đại số có đặc số tùy ý, và cho $S = (s_i)_{1\leq i\leq n}$ là một tập con hữu hạn gồm n phần tử của X_0. Khi đó $\pi_1^t(X_0 - S)$ có $2g + n$ phần tử sinh tôpô x_i, y_i $(1 \leq i \leq g)$ và σ_j $(1 \leq j \leq n)$, chịu ràng buộc bởi hệ thức

$$\left(\prod_i x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}\right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

trong đó các σ_j là những phần tử sinh của các nhóm quán tính tương ứng với các s_j. Với mọi nhóm hữu hạn G có cấp nguyên tố cùng nhau với đặc số, được sinh bởi các phần tử x_i, y_i, σ_j thỏa hệ thức trên, tồn tại một phủ Galois không phân nhánh của $X_0 - S$, với nhóm G, sao cho các nhóm quán tính tại các điểm s_j được sinh bởi các σ_j.

Khi X_0 có giống 0 và $n = 3$, ta có một lời giải của "bài toán ba điểm", ít nhất đối với các phủ Galois có cấp nguyên tố cùng nhau với đặc số. (Ở đây, Định lý 9 thật ra không cần dùng, và hơn nữa dường như hệ quả trước có thể được suy ra từ trường hợp riêng xét trong bài toán ba điểm.) 220

NHẬN XÉT.

1) Một nghiên cứu đầy đủ hơn, chắc chắn phải dùng các phủ Galois tổng quát hóa của X, X_0, X_1 (với nhóm Galois có thể là vô cùng bé), hẳn sẽ cho phép thu lại hạt nhân trong Định lý 12, Hệ quả 2. Trái lại, việc nghiên cứu các phủ cho phép phân nhánh không "thuần" dường như phải khó hơn nhiều.

2) Bổ đề 6, kết hợp với một kết quả của Grauert về phép đầy đủ hóa hình thức của một lược đồ xạ ảnh trơn dọc theo một tiết diện siêu phẳng (hoặc với định lý, hiện chưa được chứng minh, nêu trong Nhận xét 2 sau Định lý 11), cũng cho phép chứng minh trong hình học đại số "trừu tượng" định lý Lefschetz cổ điển về nhóm cơ bản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dieudonné (J.) và Grothendieck (A.). — *Éléments de géométrie algébrique*, Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (sắp xuất bản).

[2] Grothendieck (Alexander). — *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*. International Congress of Mathematicians [1958. Edinburgh] (sắp xuất bản).

[3] Serre (Jean-Pierre). — *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Math., Series 2, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Institut Fourier Grenoble, t. 6, 1955–1956, p. 1–42.

Đính chính cho Bài trình bày số 182

298

2. Hình học hình thức và hình học đại số.

[Hội thảo Bourbaki, t. 11, 1958/59, số 182, 28 tr.]

Trang 8, Định lý 6. — Giả thiết «f tựa xạ ảnh» có thể được thay bằng giả thiết yếu hơn «f tách», nhờ
299 kết quả sau đây (xem SGA VIII, 6.2): mọi cấu xạ $f : X \longrightarrow Y$ tựa hữu hạn và tách đều là tựa xạ ảnh.
Trang 12, và trang 14, Nhận xét 1. — Xin lưu ý rằng J.-P. Serre đã xây dựng một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị, chiều 3, trên một trường đóng đại số k có đặc số $p > 0$, không thu được bằng phép rút gọn từ một lược đồ proper trên một vành địa phương nguyên có trường thặng dư k và trường phân thức có đặc số không.[2] Mumford được cho là đã tìm được một ví dụ tương tự với một mặt xạ ảnh không kỳ dị.
Trang 15, các Nhận xét 2 và 3. — Hiện nay tôi ít lạc quan hơn về những kết quả được phỏng đoán ở đây. Tuy nhiên, bài toán về các biến thiên cấu trúc của không gian xạ ảnh, được nêu ở cuối Nhận xét 3, đã được Hironaka giải quyết theo hướng khẳng định, và bài toán tương tự đối với các đa tạp abel đã được Koizumi giải quyết.
Trang 16, dòng 3. — Xin lưu ý rằng Mumford gần đây đã xây dựng các lược đồ môđuli cho các đường cong giống g (xem SHMI). Ngoài ra, Định lý 10 chứng minh rằng các «lược đồ Jacobi mức n» trong lý thuyết môđuli là không kỳ dị (và thậm chí trơn trên $\mathbf{Z}$).
Trang 23, dòng 12, dòng đầu của Hệ quả 5. — Bổ sung: «X hoặc Y proper trên k».

Nội dung cốt lõi của các §§ 1 đến 5 nằm trong phần EGA III đã xuất bản, còn nội dung của các §§ 6 và 7 nằm trong SGA III. Để nghiên cứu nhóm cơ bản, xem SGA V, IX, X, XI, cũng như SGA 1962 (các Bài trình bày X, XII và XIII), về các định lý kiểu Lefschetz và nhiều câu hỏi mở. Chỉ riêng lý thuyết về các phủ phân nhánh thuần (xem Định lý 14) là chưa được trình bày thành một bản hoàn chỉnh. Hệ quả của Định lý 14, cho phép xác định hoàn toàn các phủ Galois có cấp nguyên tố cùng nhau với đặc số của một đường cong đại số trên một trường đóng đại số, đã được sử dụng một cách thiết yếu trong ba trường hợp:

1º trong chứng minh của Igusa về bất đẳng thức Picard cho các mặt xạ ảnh không kỳ dị trong đặc số tùy ý;

2º trong việc nghiên cứu (do Ogg và Šafarevič phát triển độc lập) nhóm các phân thớ chính thuần nhất dưới một đa tạp abel được xác định trên một trường hàm một biến, trong đặc số tùy ý;

3º trong chứng minh gần đây của Artin về một số định lý then chốt của «đối đồng điều Weil» của các đa tạp đại số.

[2] Serre (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, t. 47, 1961, tr. 108–109.

Chương 3

Bài trình bày 190 — Kỹ thuật hạ xuống I

299

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 12, 1959/60, số 190
Tháng 12 năm 1959

KỸ THUẬT HẠ XUỐNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
I. ĐẠI CƯƠNG. HẠ XUỐNG THEO CÁC CẤU XẠ PHẲNG TRUNG THÀNH

do Alexander GROTHENDIECK

Xét về mặt kỹ thuật, bài trình bày này và các bài tiếp theo có thể được xem là những biến thể của "định lý 90" nổi tiếng của Hilbert. Có vẻ như A. Weil là người đưa phương pháp hạ xuống vào hình học đại số, dưới tên gọi "hạ xuống trường cơ sở". Tuy nhiên, Weil chỉ xét trường hợp các mở rộng trường hữu hạn tách được. Sau đó P. Cartier xử lý trường hợp các mở rộng thuần bất khả phân có chiều cao 1. Vì chưa có ngôn ngữ lược đồ, và cụ thể hơn là vì chưa cho phép xét các phần tử lũy linh trong các vành, Cartier đã không thể phát biểu sự đồng nhất cốt yếu giữa hai trường hợp này.

Hiện nay, có vẻ như kỹ thuật hạ xuống tổng quát sẽ được trình bày (kết hợp, khi thích hợp, với các định lý cơ bản của "hình học hình thức", xem [3]) là nền tảng của phần lớn các định lý tồn tại trong hình học đại số. Cũng cần lưu ý rằng kỹ thuật ấy chắc chắn có thể được chuyển sang "hình học giải tích", và có thể hy vọng rằng, trong tương lai gần, các chuyên gia sẽ chứng minh được những định lý tương tự theo nghĩa "giải tích" của các định lý tồn tại trong hình học hình thức được nêu ở Bài trình bày II. Dù sao, các công trình gần đây của Kodaira–Spencer, với những phương pháp dường như không thích hợp để định nghĩa và nghiên cứu các "đa tạp môđuli" ở lân cận các điểm kỳ dị của chúng, cho thấy khá rõ nhu cầu về những phương pháp gần với lý thuyết lược đồ hơn (dĩ nhiên các kỹ thuật siêu việt sẽ phải bổ sung cho chúng).

Trong Bài trình bày I này, ta sẽ xét trường hợp hạ xuống sơ đẳng nhất (được nêu trong tiêu đề). Tuy vậy, các ứng dụng của các Định lý 1, 2 và 3 dưới đây đã rất phong phú. Ta chỉ nêu một vài ứng dụng làm ví dụ, mà không cố phát biểu chúng ở mức tổng quát tối đa có thể có tại đây.

Ta sẽ tự do sử dụng ngôn ngữ lược đồ; về ngôn ngữ này, xin xem bài trình bày đã dẫn và [2]. Tuy nhiên, cần lưu ý rõ rằng các tiền lược đồ được xét trong bài này không nhất thiết là Noether, và các 300

cấu xạ không nhất thiết thuộc kiểu hữu hạn. Chẳng hạn, nếu A là một vành địa phương Noether có vành đầy đủ hóa $\widehat{A}$, ta sẽ phải xét vành không Noether $\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}$, cùng các cấu xạ giữa những lược đồ affine tương ứng với các phép nhúng giữa các vành đang xét.

A. Các kiến thức chuẩn bị về phạm trù

1. Phạm trù phân thớ, dữ liệu hạ xuống, cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống

a. ĐỊNH NGHĨA 1.1. Một *phạm trù phân thớ* $\mathcal{F}$ trên cơ sở $\mathcal{C}$ gồm một phạm trù $\mathcal{C}$; với mỗi $X \in \mathcal{C}$, một phạm trù $\mathcal{F}_X$; với mỗi cấu xạ trong $\mathcal{C}$, $f : X \longrightarrow Y$, một hàm tử $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$, cũng được ký hiệu bởi

$$f^*(\xi) = \xi \times_Y X$$

với $\xi \in \mathcal{F}_Y$ (trong đó X được xem là một "đối tượng của $\mathcal{C}$ trên Y", nghĩa là được trang bị cấu xạ f); và cuối cùng, với hai cấu xạ hợp thành được $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z$, một đẳng cấu hàm tử

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^*g^*,$$

sao cho các dữ liệu này thỏa mãn những điều kiện sau:

(i) $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}$;

(ii) $c_{f,g}$ là đẳng cấu đồng nhất nếu f hoặc g là một đẳng cấu đồng nhất;

(iii) với ba cấu xạ hợp thành được $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z \overset{h}{\to} T$, biểu đồ các đẳng cấu sau, được tạo bởi những đẳng cấu dạng $c_{u,v}$, là giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^*h^* & \longrightarrow & (f^*g^*)h^* = f^*(g^*h^*). \end{array}$$

VÍ DỤ 1. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù trong đó tồn tại các tích thớ. Khi đó ta định nghĩa một phạm trù phân thớ $\mathcal{F}$ trên cơ sở $\mathcal{C}$ bằng cách lấy $\mathcal{F}_X =$ phạm trù các đối tượng của $\mathcal{C}$ trên X; hàm tử $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ ứng với một cấu xạ $f : X \longrightarrow Y$ được định nghĩa bằng tích thớ $Z \longmapsto Z \times_Y X$.

VÍ DỤ 2. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù các tiền lược đồ và, với $X \in \mathcal{C}$, cho $\mathcal{F}_X$ là phạm trù các bó môđun tựa nhất quán trên X. Nếu $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ tiền lược đồ, thì $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ là hàm tử ảnh
301 ngược
trên các bó môđun. Như vậy ta thu được một phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$.

b. ĐỊNH NGHĨA 1.2. Một biểu đồ

$$E \overset{u}{\to} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

gồm các ánh xạ giữa những tập hợp được gọi là *khớp* nếu u là một song ánh từ E lên phần của E' gồm các $x' \in E'$ thỏa mãn $v_1(x') = v_2(x')$.

ĐỊNH NGHĨA 1.3. Cho $\mathcal{F}$ là một phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$; xét một biểu đồ

$$S \overset{\alpha}{\leftarrow} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

gồm các cấu xạ trong $\mathcal{C}$ sao cho $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; biểu đồ này được gọi là $\mathcal{F}$-*khớp* nếu, với mọi cặp đối tượng ξ, η của $\mathcal{F}_S$, biểu đồ các ánh xạ giữa tập hợp sau là khớp:

$$\mathrm{Hom}(\xi, \eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta), \qquad (+')$$

trong đó $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$. Để đơn giản, trong biểu đồ cuối ta đã đồng nhất $\beta_i^*\alpha^*$ với $(\alpha\beta_i)^* = \gamma^*$ nhờ $c_{\beta_i,\alpha}$.

ĐỊNH NGHĨA 1.4. Cho $\mathcal{F}$ là một phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$; xét hai cấu xạ β_1, β_2 từ S'' đến S' trong $\mathcal{C}$. Cho $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Một *dữ liệu dán* trên ξ' (đối với cặp (β_1, β_2)) là một đẳng cấu từ $\beta_1^*(\xi')$ lên $\beta_2^*(\xi')$. Nếu $\xi', \eta' \in \mathcal{F}_{S'}$ đều được trang bị một dữ liệu dán, thì một cấu xạ $u : \xi' \longrightarrow \eta'$ trong $\mathcal{F}_{S'}$ được gọi là *tương thích với các dữ liệu dán* nếu biểu đồ sau là giao hoán:

$$\begin{array}{ccc} \beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta'). \end{array}$$

Theo cách này, các đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu dán (đối với β_1, β_2) tạo thành một phạm trù. Nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ sao cho $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, thì với mọi $\xi \in \mathcal{F}_S$, đối tượng $\xi' = \alpha^*(\xi)$ 302

của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu dán chính tắc, bởi vì

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi) \simeq (\alpha\beta_i)^*(\xi) = \gamma^*(\xi),$$

trong đó một lần nữa $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; hơn nữa, nếu $u : \xi \longrightarrow \eta$ là một cấu xạ trong $\mathcal{F}_S$, thì

$$\alpha^*(u) : \alpha^*(\xi) \longrightarrow \alpha^*(\eta)$$

là một cấu xạ trong $\mathcal{F}_{S'}$ tương thích với các dữ liệu dán chính tắc. Do đó ta thu được một hàm tử chính tắc từ phạm trù $\mathcal{F}_S$ đến phạm trù các đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu dán đối với cặp (β_1, β_2). Nói cách khác, Định nghĩa 1.3 cũng có thể được phát biểu rằng biểu đồ $(+)$ trong định nghĩa ấy là $\mathcal{F}$-khớp nếu hàm tử trên là "đầy đủ và trung thành", nghĩa là nó xác định một tương đương giữa phạm trù $\mathcal{F}_S$ và một phạm trù con của phạm trù các đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị dữ liệu dán đối với (β_1, β_2).

ĐỊNH NGHĨA 1.5. Một dữ liệu dán trên $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ được gọi là *hữu hiệu* (đối với α) nếu ξ', cùng dữ liệu này, đẳng cấu với một $\alpha^*(\xi)$ nào đó, trong đó $\xi \in \mathcal{F}_S$.

Khi biểu đồ $(+)$ là $\mathcal{F}$-khớp, đối tượng ξ trong định nghĩa trên vì thế được xác định tới một đẳng cấu duy nhất, và phạm trù $\mathcal{F}_S$ tương đương với phạm trù các đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu dán hữu hiệu.

c. Trường hợp quan trọng nhất là khi

$$S'' = S' \times_S S',$$

trong đó các β_i là hai phép chiếu p_1 và p_2 từ $S' \times_S S'$ lên hai thừa số của nó (bây giờ ta giả sử rằng các tích thớ tồn tại trong $\mathcal{C}$). Khi đó có ngay hai điều kiện cần để một dữ liệu dán $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ trên một $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ là hữu hiệu. Ta có

$$\Delta^*(\varphi) = \mathrm{id}_{\xi'}, \tag{i}$$

trong đó $\Delta : S' \longrightarrow S' \times_S S'$ là cấu xạ đường chéo và ta đã đồng nhất $\Delta^* p_i^*(\xi')$ với $(p_i\Delta)^*(\xi') = \xi'$. Ta cũng có

$$p_{31}^*(\varphi) = p_{32}^*(\varphi)\, p_{21}^*(\varphi), \tag{ii}$$

303

trong đó p_{ij} là phép chiếu chính tắc từ $S' \times_S S' \times_S S'$ lên tích riêng phần của thừa số thứ i và thừa số thứ j.

ĐỊNH NGHĨA 1.6. Một *dữ liệu hạ xuống* trên $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, đối với cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$, là một dữ liệu dán trên ξ' đối với cặp (p_1, p_2) các phép chiếu chính tắc $S' \times_S S' \longrightarrow S'$ thỏa mãn các điều kiện (i) và (ii) ở trên.

ĐỊNH NGHĨA 1.7. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ được gọi là một *cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống* nếu biểu đồ các cấu xạ

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

là $\mathcal{F}$-khớp (Định nghĩa 1.3); α được gọi là một *cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống nghiêm ngặt* nếu thêm vào đó, mọi dữ liệu hạ xuống (Định nghĩa 1.6) trên một đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ đều hữu hiệu.

Điều kiện cuối cũng có thể được diễn đạt trực quan hơn như sau: việc cho một đối tượng của $\mathcal{F}_S$ là "tương đương" với việc cho một đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị dữ liệu hạ xuống.

Lưu ý rằng nếu một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ có một "tiết diện" $s : S \longrightarrow S'$ (nghĩa là một cấu xạ s sao cho $\alpha s = \mathrm{id}_S$), thì nó là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống nghiêm ngặt. Thật vậy, nếu $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu hạ xuống đối với α, thì nó "đến từ" $\xi = s^*(\xi')$.

d. Có thể trình bày các khái niệm trên một cách trực quan hơn bằng cách đưa vào, với một đối tượng tham số T của $\mathcal{C}$ trên S, tập hợp

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T),$$

có các phần tử được ký hiệu bởi t, t', v.v. Với một đối tượng $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ đã cho, mỗi $t \in S'(T)$ khi đó tương ứng với một đối tượng $t^*(\xi')$ của $\mathcal{F}_T$, cũng được ký hiệu là ξ'_t. Một dữ liệu dán trên ξ' (đối với p_1, p_2) khi đó được xác định bằng cách cho, với mọi T trên S và mọi cặp điểm $t, t' \in S'(T)$, một đẳng cấu

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'}$$

(thỏa mãn các điều kiện hiển nhiên về tính hàm tử khi T biến thiên). Các điều kiện (i) và (ii) của 1.c khi đó được viết thành

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{với mọi } T \text{ và mọi } t \in S'(T), \tag{i bis}$$

304

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{với mọi } T \text{ và mọi } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

Hơn nữa, lấy $t = t' = t''$ trong (ii bis), ta thấy $\varphi_{t,t} = \varphi_{t,t}^2$; vì theo giả thiết $\varphi_{t,t}$ là một đẳng cấu, suy ra hệ thức (i bis), nên thật ra (i bis) là hệ quả của (ii bis) (do đó (i) là hệ quả của (ii)). Nhưng nếu không còn giả sử tiên nghiệm rằng các $\varphi_{t,t'}$ là đẳng cấu (nghĩa là $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ là một đẳng cấu), thì (ii bis) không nhất thiết kéo theo (i bis); tuy vậy, kết hợp (ii bis) với (i bis) suy ra rằng các $\varphi_{t,t'}$ là đẳng cấu (bởi ta có $\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}$).

2. Các biểu đồ khớp và các toàn cấu nghiêm ngặt, các cấu xạ hạ xuống. Ví dụ

a. ĐỊNH NGHĨA 2.1. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Một biểu đồ

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

gồm các cấu xạ trong $\mathcal{C}$ được gọi là *khớp* nếu, với mọi $Z \in \mathcal{C}$, biểu đồ tương ứng gồm các ánh xạ giữa tập hợp

$$\mathrm{Hom}(Z, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z, T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z, T'')$$

là khớp (Định nghĩa 1.2). Khi đó ta nói (T, α) (hoặc, theo lối nói lạm dụng, T) là một *hạt nhân* của cặp cấu xạ (β_1, β_2).

Hạt nhân này hiển nhiên được xác định tới một đẳng cấu duy nhất. Nếu $\mathcal{C}$ là phạm trù các tập hợp, thì định nghĩa trên tương thích với Định nghĩa 1.2. Theo cách đối ngẫu, ta định nghĩa tính khớp của một biểu đồ

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S''$$

gồm các cấu xạ trong $\mathcal{C}$; khi đó ta nói (S, α) là một *đối hạt nhân* của cặp cấu xạ (β_1, β_2).

ĐỊNH NGHĨA 2.2. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ được gọi là một *toàn cấu nghiêm ngặt* nếu nó là một toàn cấu và nếu, với mọi cấu xạ $u : S' \longrightarrow Z$, điều kiện cần sau đây cũng đủ để u phân tích thành $S' \longrightarrow S \longrightarrow Z$: với mọi $S'' \in \mathcal{C}$ và mọi cặp cấu xạ $\beta_1, \beta_2 : S'' \longrightarrow S'$ sao cho $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, ta cũng có $u\beta_1 = u\beta_2$.

Nếu tích thớ $S' \times_S S'$ tồn tại, điều này tương đương với việc biểu đồ

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

là khớp, nghĩa là S là một đối hạt nhân của cặp (p_1, p_2). Trong mọi trường hợp, một cấu xạ đối hạt nhân là một toàn cấu nghiêm ngặt. Cũng lưu ý rằng một toàn cấu nghiêm ngặt đồng thời là một đơn cấu thì là một đẳng cấu. Ta để bạn đọc phát triển khái niệm đối ngẫu về *đơn cấu nghiêm ngặt*.

Để làm rõ quan hệ giữa khái niệm cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống và khái niệm toàn cấu nghiêm ngặt, ta đưa thêm vào các định nghĩa sau:

ĐỊNH NGHĨA 2.3. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ được gọi là một *toàn cấu phổ dụng* (tương ứng, một *toàn cấu nghiêm ngặt phổ dụng*) nếu, với mọi T trên S, tích thớ $T' = S' \times_S T$ tồn tại và phép chiếu $T' \longrightarrow T$ là một toàn cấu (tương ứng, một toàn cấu nghiêm ngặt).

Trong các phạm trù rất tốt (như phạm trù các tập hợp, phạm trù các bó tập hợp trên một không gian tôpô, các phạm trù abel, v.v.), bốn khái niệm về tính toàn cấu vừa được đưa vào trùng nhau; trái lại, chúng đều khác nhau trong một phạm trù như phạm trù các tiền lược đồ, hoặc phạm trù các tiền lược đồ trên một tiền lược đồ không rỗng S đã cho, ngay cả khi chỉ xét các S-lược đồ hữu hạn trên S.

ĐỊNH NGHĨA 2.4. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ được gọi là một *cấu xạ hạ xuống* (tương ứng, một *cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt*) nếu nó là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống (tương ứng, một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống nghiêm ngặt) (xem Định nghĩa 1.7), trong đó $\mathcal{F}$ là phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$ gồm các đối tượng của $\mathcal{C}$ trên các đối tượng của $\mathcal{C}$ (số 1, Ví dụ 1).

MỆNH ĐỀ 2.1. Nếu trong $\mathcal{C}$ tồn tại các tích hữu hạn và các tích thớ (hữu hạn), thì trong $\mathcal{C}$, các cấu xạ hạ xuống chính là các toàn cấu nghiêm ngặt phổ dụng.

b. VÍ DỤ. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù các tiền lược đồ. Cho $S \in \mathcal{C}$, và cho S' và S'' là hai tiền lược đồ hữu hạn trên S, nghĩa là tương ứng với các bó đại số $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ trên S mà, xét như các bó môđun, là tựa nhất quán và thuộc kiểu hữu hạn (nghĩa là coherent nếu S là Noether địa phương). Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là cấu xạ cấu trúc của S', và cho β_1, β_2 là hai S-cấu xạ từ S'' đến S', được xác định bởi các đồng cấu đại số $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}''$, vẫn được ký hiệu là β_1, β_2. Dùng sự kiện rằng một cấu xạ hữu hạn là đóng (định lý Cohen–Seidenberg thứ nhất), ta dễ dàng chứng minh rằng biểu đồ

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

trong $\mathcal{C}$ là khớp khi và chỉ khi biểu đồ các bó

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

trên S là khớp. Đặc biệt, nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ hữu hạn tương ứng với một bó đại số $\mathcal{A}'$ trên S, thì α là một toàn cấu nghiêm ngặt khi và chỉ khi biểu đồ các bó

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

là khớp (nó là một toàn cấu khi và chỉ khi $\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ là đơn ánh). Nếu S là affine với vành A, và do đó S' là affine với vành A' hữu hạn trên A, thì $S' \longrightarrow S$ là một toàn cấu nghiêm ngặt khi và chỉ khi $A \longrightarrow A'$ là một đẳng cấu từ A lên vành con của A' gồm những $x' \in A'$ sao cho

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

(nó là một toàn cấu khi và chỉ khi $A \longrightarrow A'$ là đơn ánh). Như ta đã lưu ý, ngay cả khi S là lược đồ của một vành địa phương Artin, một cấu xạ hữu hạn $S' \longrightarrow S$ là toàn cấu không nhất thiết là một toàn

cấu nghiêm ngặt. Tuy nhiên, có thể chứng minh rằng, nếu S là một tiền lược đồ Noether, thì mọi cấu xạ hữu hạn $S' \longrightarrow S$ là toàn cấu đều là hợp thành của một dãy hữu hạn các toàn cấu nghiêm ngặt, mỗi cấu xạ trong dãy cũng hữu hạn. Điều này cũng cho thấy hợp thành của hai toàn cấu nghiêm ngặt không nhất thiết là một toàn cấu nghiêm ngặt.

c. Nếu $(+)$ là một biểu đồ khớp gồm các cấu xạ hữu hạn, thì với mọi cấu xạ phẳng $T \longrightarrow S$ của các tiền lược đồ, biểu đồ thu được từ $(+)$ qua phép đổi cơ sở $T \longrightarrow S$ vẫn khớp. Suy ra rằng, nếu X, Y là hai S-tiền lược đồ, với X phẳng trên S, thì biểu đồ các ánh xạ giữa tập hợp sau đây (trong đó X', Y' là các ảnh ngược của X, Y trên S', còn X'', Y'' là các ảnh ngược của chúng trên S'')

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

là khớp. Đặc biệt, nếu $\mathcal{F}$ là phạm trù phân thớ trên cơ sở phạm trù $\mathcal{C}$ các tiền lược đồ, sao cho với $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ là phạm trù các X-tiền lược đồ phẳng, thì biểu đồ $(+)$ là $\mathcal{F}$-khớp. (Kết quả này không còn đúng nếu không đặt giả thiết phẳng; đặc biệt, một toàn cấu nghiêm ngặt hữu hạn không nhất thiết là một cấu xạ hạ xuống.) Tương tự, ta thấy $(+)$ là $\mathcal{F}$-khớp nếu $\mathcal{F}$ là phạm trù phân thớ mà $\mathcal{F}_X$ là
307 phạm trù các bó tựa nhất quán và phẳng trên tiền lược đồ X (ở đây giả thiết

phẳng cũng là thiết yếu). Trong cả hai trường hợp, vấn đề một dữ liệu dán có hữu hiệu hay không (và cụ thể hơn, một dữ liệu hạ xuống khi $S'' = S' \times_S S'$ có hữu hiệu hay không) trên một đối tượng phẳng trên S' là tinh tế (và lời giải của nó trong nhiều trường hợp riêng là một trong các chủ đề chính của những bài trình bày này). Diễn giả không biết liệu, với mọi toàn cấu nghiêm ngặt hữu hạn $S' \longrightarrow S$, mọi dữ liệu hạ xuống trên một bó tựa nhất quán phẳng trên S' có hữu hiệu hay không (ngay cả khi giả sử S là phổ của một vành địa phương Artin và chỉ xét các bó tự do địa phương hạng 1). Tổng quát hơn, cho A là một vành và A' là một A-đại số (mọi vành đều giao hoán) sao cho biểu đồ các ánh xạ

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

là khớp; điều này cũng tương đương với việc cấu xạ $S' \longrightarrow S$ tương ứng giữa các phổ của A, A' là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống, trong đó $\mathcal{F}$ là phạm trù phân thớ các bó tựa nhất quán phẳng. Cho M' là một A'-môđun phẳng được trang bị một dữ liệu hạ xuống về A, nghĩa là một đẳng cấu

$$\varphi : M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M'$$

của các $A' \otimes_A A'$-môđun, thỏa mãn các điều kiện (i) và (ii) của 1.c (ta để bạn đọc viết tường minh các điều kiện ấy bằng ngôn ngữ môđun). Dữ liệu này có hữu hiệu hay không (đối với phạm trù phân thớ các bó tựa nhất quán phẳng)? Cho M là tập con của M' gồm những $x' \in M'$ sao cho

$$\varphi(x' \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x',$$

đó là một A-môđun con của M'. Phép nhúng chính tắc $M \longrightarrow M'$ xác định một đồng cấu A'-môđun $M \otimes_A A' \longrightarrow M'$. Khi đó tính hữu hiệu của φ có nghĩa là: M là một A-môđun phẳng và đồng cấu trên là một đẳng cấu.

NHẬN XÉT. Trong các lập luận trên, ta không đặt giả thiết phẳng nào lên các cấu xạ của biểu đồ $(+)$; vì thế, để có một kỹ thuật hạ xuống, ta buộc phải đặt các giả thiết phẳng lên những đối tượng trên S, S' đang xét. Trong §2, ta sẽ đặt giả thiết phẳng lên $\alpha : S' \longrightarrow S$, nhờ đó có được một kỹ thuật hạ xuống cho những đối tượng trên S, S' không còn phải chịu bất kỳ điều kiện phẳng nào. Trong mọi trường hợp đều có một giả thiết phẳng tham gia. Đây là một trong những lý do chính khiến khái niệm tính phẳng quan trọng trong hình học đại số (vai trò này không thể lộ ra chừng nào người ta còn chỉ
308 xét các trường cơ sở, bởi trên đó, quả thực, mọi thứ đều phẳng!).

3. Ứng dụng vào các cấu xạ étale

Cho A là một vành địa phương và B là một đại số địa phương trên A mà iđêan cực đại của nó cảm sinh iđêan cực đại của A. Ta nói B là *étale* trên A (thay cho "không phân nhánh", cách gọi được dùng ở nơi khác) nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) B phẳng trên A;

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ là một mở rộng hữu hạn khả phân của $A/\mathfrak{m} = k$ (trong đó $\mathfrak{m}$ ký hiệu iđêan cực đại của A).

Khi A và B là Noether và k đóng đại số, điều này có nghĩa là đồng cấu $\widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ giữa các vành đầy đủ hóa, mở rộng $A \longrightarrow B$, là một đẳng cấu. Một cấu xạ thuộc kiểu hữu hạn $f : T \longrightarrow S$ được gọi là *étale tại* $x \in T$, hay cũng nói T *étale trên* S *tại* x, nếu $\mathcal{O}_x$ étale trên $\mathcal{O}_{f(x)}$; còn f được gọi là *étale*, hay f được gọi là một *cấu xạ étale*, hay T được gọi là *étale trên* S, nếu f étale tại mọi $x \in T$. Hơn nữa, lưu ý rằng nếu S là Noether địa phương, thì tập các điểm của T tại đó f étale là một tập mở; việc dùng "định lý chính" của Zariski cho phép mô tả chính xác cấu trúc của T/S trong một lân cận của một điểm như thế (bằng một phương trình thuộc kiểu quen thuộc).

Khi S là một lược đồ thuộc kiểu hữu hạn trên trường các số phức, nó tương ứng với một không gian giải tích $\overline{S}$ theo nghĩa của Serre [5], ngoại trừ việc $\overline{S}$ có thể chứa các phần tử lũy linh trong bó cấu trúc của nó; điều này không làm thay đổi gì cốt yếu trong [5]. Khi đó dễ thấy f étale khi và chỉ khi $\overline{f} : \overline{T} \longrightarrow \overline{S}$ étale, nghĩa là mọi điểm của $\overline{T}$ có một lân cận mà trên đó $\overline{f}$ cảm sinh một đẳng cấu lên một tập mở của $\overline{S}$. Đặc biệt, với mỗi *phủ étale* T của S (nghĩa là một cấu xạ hữu hạn étale $f : T \longrightarrow S$), ta có một phủ étale $\overline{T}$ của $\overline{S}$, và phủ này liên thông khi và chỉ khi T liên thông [5]. Cũng dễ thấy rằng, nếu T, T' là hai lược đồ étale trên S, thì ánh xạ tự nhiên

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T'})$$

là song ánh; nghĩa là hàm tử $T \longmapsto \overline{T}$ từ phạm trù các lược đồ étale trên S đến phạm trù các không gian giải tích étale trên $\overline{S}$ là "đầy đủ và trung thành", nên xác định một tương đương giữa phạm trù thứ nhất và một phạm trù con của phạm trù thứ hai. Một định lý của Grauert–Remmert [2] suy ra rằng, nếu S chuẩn tắc, ta thu được một tương đương giữa phạm trù các *phủ étale* của S và phạm trù các phủ étale (hữu hạn) của $\overline{S}$; nghĩa là mọi phủ étale của $\overline{S}$ đều $\overline{S}$-đẳng cấu với một $\overline{T}$, trong đó T là một phủ étale của S. Ta chứng minh rằng *định lý Grauert–Remmert vẫn đúng mà không cần giả thiết* S *chuẩn tắc*. Trước hết, cho $S' \longrightarrow S$ là một toàn cấu nghiêm ngặt hữu hạn; giả sử 309

định lý đã được chứng minh cho S', và ta chứng minh nó đúng cho S. Thật vậy, cho $\mathfrak{T}$ là một phủ étale của $\overline{S}$, và xét nghịch ảnh $\mathfrak{T}'$ của nó trên $\overline{S'}$. Nghịch ảnh này tương ứng với một bó giải tích coherent các đại số $\mathcal{A}'$ trên $\overline{S'}$, là nghịch ảnh của bó các đại số $\mathcal{A}$ trên $\overline{S}$ xác định $\mathfrak{T}$. Theo giả thiết, trên $\overline{S'}$, $\mathfrak{T}'$ đến từ một phủ étale T' của S', nghĩa là $\mathcal{A}'$ đến từ một bó coherent các đại số A' trên S'. Mặt khác, $\mathcal{A}'$ được trang bị một dữ liệu hạ xuống chính tắc đối với $\overline{S'} \longrightarrow \overline{S}$, nghĩa là một đẳng cấu giữa hai nghịch ảnh của nó trên

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{(S' \times_S S')},$$

(thỏa mãn các điều kiện (i), (ii)); theo những điều đã nói, đẳng cấu này đến từ một đẳng cấu giữa các bó đại số tương ứng, nghĩa là từ một dữ liệu hạ xuống trên A' đối với $S' \longrightarrow S$. Dễ kiểm tra dữ liệu sau là hữu hiệu (vì dữ liệu trên $\mathcal{A}'$ là hữu hiệu, và tính hữu hiệu của một dữ liệu hạ xuống, như đã được giải thích tường minh ở mục trước, có thể được nhận biết địa phương trên các *đầy đủ hóa* của những môđun tham gia). Do đó ta thu được một bó coherent các đại số A trên S, xác định một phủ T của S; đây chính là phủ cần tìm. Kết quả trên hiển nhiên vẫn đúng nếu $S' \longrightarrow S$ chỉ là hợp thành của một số hữu hạn các toàn cấu nghiêm ngặt hữu hạn, nghĩa là một toàn cấu hữu hạn bất kỳ (theo kết quả phân tích thành nhân tử được nêu trong mục 2). Suy ra định lý Grauert–Remmert vẫn đúng khi S là một lược đồ *rút gọn*, nghĩa là $\mathcal{O}_S$ không có phần tử lũy linh, như ta thấy bằng cách đưa vào phép chuẩn hóa S' của nó. Từ đó dễ dàng chuyển sang trường hợp tổng quát.

Một chứng minh hoàn toàn tương tự, lại dùng kết quả phân tích thành nhân tử cho các toàn cấu nghiêm ngặt hữu hạn và bản chất "hình thức" của tính hữu hiệu của các dữ liệu hạ xuống, cho phép chứng minh kết quả sau: cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương và $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ *hữu hạn, toàn ánh và thuần bất khả phân* (hay, tương đương, một cấu xạ thuộc kiểu hữu hạn sao cho với mọi T trên S, cấu xạ $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$ là một đồng phôi; điều này cũng được diễn đạt bằng cách nói rằng $S' \longrightarrow S$ là một *đồng phôi phổ dụng*). Với mỗi T étale trên S, xét nghịch ảnh $T' = T \times_S S'$ của nó, là

étale trên S'. Khi đó hàm tử $T \longmapsto T'$ là một *tương đương phạm trù từ phạm trù các tiền lược đồ T étale trên S đến phạm trù các tiền lược đồ T' étale trên S'*. (Ta dùng tính song ánh của

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

đối với hai tiền lược đồ T_1, T_2 étale trên S, một sự kiện dễ kiểm tra trực tiếp, và sự kiện rằng định lý
310 vừa nêu đúng nếu $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$,

trong đó $\mathcal{J}$ là một bó coherent các iđêan lũy linh của $\mathcal{O}_S$ ([4], Bổ đề 6)). Hơn nữa, lưu ý rằng ở đây ta không giả sử các T đang xét hữu hạn trên S. Đặc biệt, kết quả này suy ra cấu xạ $S' \longrightarrow S$ cảm sinh một đẳng cấu từ nhóm cơ bản $[\,]$ của S' lên nhóm cơ bản của S (*"tính bất biến tôpô của nhóm cơ bản của một tiền lược đồ"*).

4. Quan hệ với đối đồng điều bậc 1

a. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù trong đó tích của hai đối tượng bất kỳ luôn tồn tại, và cho $T \in \mathcal{C}$. Với mỗi tập hữu hạn $I \neq \emptyset$, ta có thể xét T^I; khi I biến thiên, ta thu được một hàm tử hiệp biến từ phạm trù các tập hữu hạn khác rỗng đến $\mathcal{C}$, nghĩa là một cái có thể gọi là *đối tượng đơn hình* của $\mathcal{C}$, ký hiệu K_T. Đối tượng này phụ thuộc hiệp biến vào T; hơn nữa, nếu u, v là hai cấu xạ $T \longrightarrow T'$, thì các cấu xạ tương ứng $K_T \longrightarrow K_{T'}$ đồng luân với nhau. Ta nói T *trội hơn* T' nếu $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \emptyset$; đây là một quan hệ tiền thứ tự lọc tăng trên $\mathcal{C}$. Từ những điều trên suy ra rằng, nếu T trội hơn T', thì có một lớp chính tắc (sai khác một đồng luân) các đồng cấu giữa những đối tượng đơn hình $K_T \longrightarrow K_{T'}$; đặc biệt, nếu K_T và $K_{T'}$ sao cho mỗi đối tượng trội hơn đối tượng kia, thì K_T và $K_{T'}$ tương đương đồng luân. Bây giờ cho F là một hàm tử (phản biến, để cố định ý tưởng) từ $\mathcal{C}$ đến một phạm trù Abel $\mathcal{C}'$; khi đó

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

là một đối tượng đối đơn hình của $\mathcal{C}'$, và do đó xác định theo cách quen thuộc một phức (đối dây chuyền) trong $\mathcal{C}'$, mà ta có thể lấy đối đồng điều:

$$H^*(T, F) = H^*(C^*(T, F)) = H^*(F(K_T))$$

(Ta có thể đặt một $\mathcal{C}$ làm chỉ số dưới của H^* nếu có khả năng nhầm lẫn.) Đây là một hàm tử đối đồng điều theo F; tính hiệp biến hoặc phản biến của nó khi T biến thiên suy ra từ những điều đã nói về K_T. Chính xác hơn, với F cố định và T biến thiên trong $\mathcal{C}$ (được tiền thứ tự hóa bởi quan hệ trội hơn), các $H^*(T, F)$ lập thành một hệ quy nạp các đối tượng phân bậc của $\mathcal{C}'$; đặc biệt, nếu T và T' sao cho mỗi đối tượng trội hơn đối tượng kia, thì $H^*(T, F)$ và $H^*(T', F)$ đẳng cấu chính tắc.

Giả sử các tích thớ tồn tại trong $\mathcal{C}$. Với $S \in \mathcal{C}$ cố định, ta có thể áp dụng những điều trên cho phạm trù $\mathcal{C}_S$ gồm các đối tượng của $\mathcal{C}$ trên S; ta sẽ viết $C^*(T/S, F)$ và $H^*(T/S, F)$ thay cho $C^*(T, F)$ và
311 $H^*(T, F)$ khi muốn nói rõ rằng ta đang làm việc trong phạm trù $\mathcal{C}_S$; như vậy,

$C^*(T/S, F)$ là một phức đối dây chuyền trong $\mathcal{C}'$ mà số hạng ở bậc n bằng

$$F(T \times_S T \times_S \cdots \times_S T)$$

(trong đó biểu thức trong ngoặc có $n+1$ thừa số).

Như thường lệ, lưu ý rằng ta có thể định nghĩa $H^0(T/S, F)$ mà không giả sử phạm trù $\mathcal{C}'$ là Abel: đó là hạt nhân (Định nghĩa 2.1), nếu tồn tại, của cặp cấu xạ $F(p_i)$ $(i = 1, 2)$

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

tương ứng với hai phép chiếu $p_1, p_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$. Đặc biệt, ta có một cấu xạ tự nhiên (gọi là *cấu xạ tăng cường*)

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S, F)$$

là một đẳng cấu trong các trường hợp thuận lợi (đặc biệt, nếu $T \longrightarrow S$ là một toàn cấu nghiêm ngặt và F "khớp trái"). Tương tự, khi F nhận giá trị trong phạm trù các nhóm trong một phạm trù $\mathcal{C}''$, ta cũng

có thể định nghĩa $H^1(T/S, F)$. Khi $\mathcal{C}''$ là phạm trù các tập hợp (nghĩa là F nhận giá trị trong phạm trù các nhóm thông thường, không nhất thiết giao hoán), $H^1(T/S, F)$ là tập thương của nhóm con $Z^1(T/S, F)$ của $C^1(T/S, F) = F(T \times_S T)$ gồm các phần tử g thỏa mãn

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

theo nhóm toán tử $F(T)$, tác động lên $C^1(T/S, F)$ và, đặc biệt, lên tập con $Z^1(T/S, F)$ bởi

$$\rho(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. Chẳng hạn, cho $\mathcal{F}$ là một phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$. Cho $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ và, với mỗi S' trên S, đặt

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

Như vậy $F_{\xi,\eta}$ là một hàm tử phản biến từ $\mathcal{C}_S$ đến phạm trù các tập hợp. Với ký hiệu đó, *nói rằng cấu xạ tăng cường*

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

là một đẳng cấu với mọi cặp phần tử $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ có nghĩa là $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống (Định nghĩa 1.7).

c. Tương tự, với $\xi \in \mathcal{F}_S$ và mỗi đối tượng S' của $\mathcal{C}$ trên S, đặt

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S');$$

như vậy ta đã định nghĩa một hàm tử phản biến G_ξ từ $\mathcal{C}_S$ đến phạm trù các 312

nhóm. Khi đó ta thấy $Z^1(S'/S, G_\xi)$ *được đồng nhất chính tắc với tập các dữ liệu hạ xuống trên $\xi' = \xi \times_S S'$ đối với $S' \longrightarrow S$* (Định nghĩa 1.6), còn $H^1(S'/S, G_\xi)$ *được đồng nhất với tập các lớp, sai khác một đẳng cấu, của những đối tượng trong $\mathcal{F}_{S'}$ được trang bị một dữ liệu hạ xuống đối với $\alpha : S' \longrightarrow S$ và, xét như các đối tượng của $\mathcal{F}_{S'}$, đẳng cấu với $\xi' = \xi \times_S S'$*. Do đó, nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống (xem (b)), thì $H^1(S'/S, G_\xi)$ *chứa như một tập con tập các lớp, sai khác một đẳng cấu, của những đối tượng η trong $\mathcal{F}_S$ sao cho $\eta \times_S S'$ đẳng cấu trong $\mathcal{F}_{S'}$ với $\xi \times_S S'$; và phép nhúng này là ánh xạ đồng nhất khi và chỉ khi mọi dữ liệu hạ xuống trên $\xi' = \xi \times_S S'$ đối với $\alpha : S' \longrightarrow S$ đều hữu hiệu*. (Điều này đặc biệt đúng nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống nghiêm ngặt.)

NHẬN XÉT. Các phức đối dây chuyền dạng $C^*(T/S, F)$ chứa, như những trường hợp riêng, phần lớn các phức chuẩn quen thuộc (đối đồng điều Čech, đối đồng điều nhóm, v.v.), và giữ một vai trò quan trọng trong hình học đại số, đặc biệt trong "đối đồng điều Weil" của các tiền lược đồ.

d.

VÍ DỤ 1. Cho S' là một đối tượng trên $S \in \mathcal{C}$, và cho Γ là một nhóm tự đẳng cấu của S' sao cho S' "là chính trên S theo nghĩa hình thức, với nhóm Γ", nghĩa là cấu xạ tự nhiên

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S',$$

trong đó $\Gamma \times S'$ chỉ tổng trực tiếp của Γ bản sao của S', là một đẳng cấu. (Ta giả sử các tổng trực tiếp xuất hiện ở đây tồn tại trong $\mathcal{C}$.) Cho F là một hàm tử phản biến từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù các nhóm Abel. Khi đó $C^*(S'/S, F)$ đẳng cấu chính tắc với nhóm đơn hình của các đối dây chuyền thuần nhất chuẩn $C^*(\Gamma, F(S'))$; do đó $H^*(S'/S, F)$ đẳng cấu chính tắc với $H^*(\Gamma, F(S'))$.

e.

VÍ DỤ 2. Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù các tiền lược đồ. Ký hiệu G_a ("nhóm cộng") là hàm tử phản biến từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù các nhóm Abel, được định nghĩa bởi

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

Tương tự, ta định nghĩa hàm tử G_m ("nhóm nhân") bởi

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*$$

(nhóm các phần tử khả nghịch của vành $H^0(X, \mathcal{O}_X)$), và tổng quát hơn, hàm tử $\mathrm{Gl}(n)$ ("nhóm tuyến tính cấp n") bởi 313

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Gl}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)),$$

là một hàm tử từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù các nhóm (không nhất thiết giao hoán nếu $n > 1$; với $n = 1$ ta thu lại G_m). Hơn nữa, $\mathrm{Gl}(n)$ có thể được diễn giải như một hàm tử các tự đẳng cấu (xem (c)) bằng cách xét phạm trù phân thớ $\mathcal{F}$ trên cơ sở $\mathcal{C}$ sao cho, với $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ là phạm trù các bó tự do địa phương trên X: quả vậy,

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

Theo (b), suy ra rằng nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống (xem đoạn 2.c), thì $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n))$ chứa tập các lớp, sai khác một đẳng cấu, của những bó tự do địa phương trên S mà nghịch ảnh trên S' đẳng cấu với $\mathcal{O}_{S'}^n$; và phép nhúng này là một đẳng thức khi và chỉ khi mọi dữ liệu hạ xuống trên $\mathcal{O}_{S'}^n$ (đối với $\alpha : S' \longrightarrow S$) đều hữu hiệu. Khi S là phổ của một vành địa phương, điều đó có nghĩa là $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$, vì mọi bó tự do địa phương trên S khi ấy đều tầm thường.

Lưu ý tính tương đương của các điều kiện sau đây đối với một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$:

(i) đồng cấu tăng cường

$$H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \longrightarrow H^0(S'/S, G_a)$$

là một đẳng cấu;

(ii) $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống (trong đó $\mathcal{F}$ là phạm trù phân thớ trên cơ sở $\mathcal{C}$ đã xét ở trên).

Nếu $S' \longrightarrow S$ là hữu hạn, các điều kiện này còn tương đương với:

(iii) $S' \longrightarrow S$ là một toàn cấu nghiêm ngặt (xem đoạn 2.c).

Bây giờ giả sử $S = \mathrm{Spec}(A)$ và $S' = \mathrm{Spec}(A')$. Khi đó

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A',$$

trong đó toán tử đối biên $C^n(A'/A, G_a) \longrightarrow C^{n+1}(A'/A, G_a)$ là tổng luân phiên của các toán tử mặt

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

Tương tự,

$$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m) \simeq \left(\bigotimes_A^{n+1} A' \right)^*,$$

các phép toán đơn hình trong $C^*(A'/A, G_m)$ được cảm sinh bởi những phép toán trong $C^*(S'/S, G_a)$. Các phép toán đơn hình trong $C^*(A'/A, \mathrm{Gl}(n))$ cũng được viết tường minh theo cách ấy. *Trong mọi trường hợp mà báo cáo viên biết, ta có*

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{với } i > 0,$$

và nếu A là địa phương, ta có

$$H^1(A'/A, G_m) = 0 \quad \text{và tổng quát hơn} \quad H^1(A'/A, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$$

(khi $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống, nghĩa là biểu đồ $A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ khớp; so sánh với
314 đoạn 2.c). Lưu ý rằng *"định lý 90" của Hilbert chẳng qua là hệ thức*

$$H^1(S'/S, G_m) = 0$$

khi A là một trường và A' là một mở rộng Galois hữu hạn của trường ấy (xem Ví dụ 1), và còn có thể được phát biểu rằng, trong trường hợp đang xét, $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt đối với phạm trù phân thớ các bó tự do địa phương hạng 1. Chính dưới dạng cuối này mà định lý Hilbert nên được tổng quát hóa, bằng cách thay đổi cả các giả thiết về cấu xạ $S' \longrightarrow S$ lẫn các giả thiết về những bó tựa nhất quán đang xét.

Cuối cùng, lưu ý tính tương đương của các tính chất sau khi A là một vành Artin địa phương có iđêan cực đại $\mathfrak{m}$ và A' là một A-đại số (trong đó, với mỗi số nguyên $k > 0$, A_k (tương ứng A'_k) ký hiệu vành $A/\mathfrak{m}^{k+1}$ (tương ứng $A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'$)):

(i) $H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$ với mọi k.

(ii) $H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$ với mọi k.

(iii) $H^1(A'_k/A_k, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$ với mọi k và mọi n.

Nếu $S' \longrightarrow S$ là một toàn cấu nghiêm ngặt, thì các điều kiện trên thậm chí còn kéo theo rằng đó là một cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt đối với các môđun tự do trên A' (thuộc kiểu hữu hạn hoặc không).

NHẬN XÉT. Định nghĩa các nhóm $H^i(S'/S, G_m)$, khi S, S' là phổ của các trường A, A', là do Amitsur. Nhóm $H^2(S'/S, G_m)$ đặc biệt đáng quan tâm như một biến thể "toàn cục" của nhóm Brauer; về biến thể này có thể tham khảo [1], Chương VII.

B. Hạ xuống theo các cấu xạ phẳng trung thành

1. Phát biểu các định lý hạ xuống

ĐỊNH NGHĨA 1.1. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ của các tiền lược đồ được gọi là *phẳng* nếu, với mọi $x' \in S'$, $\mathcal{O}_{x'}$ là một môđun phẳng trên vành $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ (nghĩa là $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ là một hàm tử khớp theo $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-môđun M). Một cấu xạ được gọi là *phẳng trung thành* nếu nó phẳng và toàn ánh.

Chẳng hạn, nếu $S = \mathrm{Spec}(A)$ và $S' = \mathrm{Spec}(A')$, thì S' phẳng trên S khi và chỉ khi A' là một A-môđun phẳng, và S' phẳng trung thành trên S khi và chỉ khi A' là một A-môđun phẳng trung thành (nghĩa là hàm tử $A' \otimes_A M$ theo A-môđun M là khớp và trung thành); theo thuật ngữ của Serre [5], điều này cũng có nghĩa là cặp (A, A') phẳng. Nếu S' phẳng trung thành trên S, thì hàm tử ảnh ngược trên các bó tựa nhất quán trên S là khớp và trung thành; nói cách khác, để một dãy các đồng cấu của các bó 315

tựa nhất quán trên S là khớp, điều kiện cần và đủ là ảnh ngược của nó trên S' là khớp (đặc biệt, để một đồng cấu của các bó tựa nhất quán trên S là đơn cấu, tương ứng là toàn cấu, tương ứng là đẳng cấu, điều kiện cần và đủ là ảnh ngược của nó trên S' có tính chất ấy). Tính chất này vẫn đúng khi hạn chế trên một phần mở tùy ý của S và, dưới dạng đó, nó đặc trưng các cấu xạ phẳng trung thành.

ĐỊNH NGHĨA 1.2. Một cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ được gọi là *quasi-compact* nếu ảnh ngược của mọi phần mở quasi-compact U của S là quasi-compact (nghĩa là hợp hữu hạn của các phần mở affine).

Hiển nhiên, chỉ cần kiểm tra tính chất này đối với các phần mở affine của S. Chẳng hạn, một cấu xạ affine (nghĩa là cấu xạ sao cho ảnh ngược của một phần mở affine là affine) là quasi-compact.

Lớp các cấu xạ phẳng, tương ứng phẳng trung thành, tương ứng quasi-compact, ổn định qua phép hợp thành và qua "đổi cơ sở", và dĩ nhiên chứa các đẳng cấu.

ĐỊNH LÝ 1. Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact của các tiền lược đồ. Khi đó α là một *cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt* (A, Định nghĩa 1.7) đối với phạm trù phân thớ $\mathcal{F}$ của các bó tựa nhất quán (A, Mục 1, Ví dụ 2).

Phát biểu này có hai ý:

(i) Nếu F và G là hai bó tựa nhất quán trên S, còn F' và G' là các ảnh ngược của chúng trên S', thì đồng cấu tự nhiên

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

là một song ánh từ vế thứ nhất lên nhóm con của vế thứ hai gồm các đồng cấu $F' \longrightarrow G'$ tương thích với các dữ liệu hạ xuống chính tắc trên các bó ấy, nghĩa là những đồng cấu mà ảnh ngược theo hai phép chiếu từ $S'' = S' \times_S S'$ lên S' cho cùng một đồng cấu $F'' \longrightarrow G''$.

(ii) Mọi bó tựa nhất quán F' trên S', được trang bị một dữ liệu hạ xuống đối với cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ (A, Định nghĩa 1.6), đều đẳng cấu (cùng với dữ liệu đó) với ảnh ngược của một bó tựa nhất quán F trên S.

Lấy $F = \mathcal{O}_S$ trong (i), ta được:

HỆ QUẢ 1. Cho G là một bó tựa nhất quán trên S; gọi G' và G'' là các ảnh ngược của nó trên S' và
316 trên $S'' = S' \times_S S'$, và gọi p_1, p_2 là hai phép chiếu từ S'' lên S'. Khi đó biểu đồ các ánh xạ tập hợp sau

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

là khớp (A, Định nghĩa 1.(a)).

Mặt khác, kết hợp (i), (ii) và Định nghĩa 1.1 ta được

HỆ QUẢ 2. Cho G như trong Hệ quả 1. Khi đó có một tương ứng song ánh giữa các bó con tựa nhất quán của G và các bó con tựa nhất quán của G' mà ảnh ngược của chúng trên S'' theo hai phép chiếu p_1, p_2 cho cùng một bó con của G''.

Dĩ nhiên có một phát biểu tương đương bằng ngôn ngữ các bó thương. Như đã thấy ở A, Mục 4, (e), Định lý 1 phải được xem là một sự khái quát hóa "Định lý 90" của Hilbert, và nó bao hàm như những trường hợp riêng nhiều cách phát biểu bằng đối đồng điều bậc 1. Để chứng minh, ta dễ dàng quy về trường hợp $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$; và đối với (i), ta dễ dàng quy về việc chứng minh Hệ quả 1, nghĩa là tính khớp của biểu đồ

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

đối với mọi A-môđun M, điều này suy ra từ bổ đề tổng quát hơn sau đây:

BỔ ĐỀ 1.1. Cho A' là một A-đại số phẳng trung thành. Khi đó, với mọi A-môđun M, phức được tăng cường bởi $M\ C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$ (xem A, Mục 4, (e)) là một *phân giải* của M.

Chỉ cần chứng minh rằng phức tăng cường thu được từ phức trên bằng phép đổi cơ sở từ A sang A' thỏa mãn các kết luận tương tự. Điều này dẫn đến việc kiểm tra phát biểu sau khi thay A bởi A' và A' bởi $A' \otimes_A A'$, do đó quy ta về trường hợp có một đồng cấu A-đại số $A' \longrightarrow A$ (hay, bằng ngôn ngữ hình học, trường hợp S' trên S có một tiết diện). Trong trường hợp ấy, khẳng định suy ra từ các sự kiện tổng quát ở A, Mục 4, (a). Nhân tiện, ta nêu hệ quả sau, khái quát hóa một phát biểu quen thuộc trong đối đồng điều Galois (so sánh A, Mục 4, (e)):

HỆ QUẢ. Nếu A' phẳng trung thành trên A, thì $H^0(A'/A, G_a) = A$ và

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{với } i \geq 1.$$

Để chứng minh phần (ii) của Định lý 1, ta tiến hành như đối với (i), quy về trường hợp S' trên S có một tiết diện; khi đó khẳng định suy ra từ (i) (xem A, Mục 1, (c)).

Hiển nhiên, có thể biến đổi tùy ý Định lý 1 và các hệ quả của nó bằng cách đưa thêm nhiều cấu trúc khác nhau lên các bó (hoặc các hệ bó) tựa nhất quán đang xét. Chẳng hạn, việc cho trên S một bó
317 tựa nhất quán các đại số giao hoán

"tương đương" với việc cho trên S' một bó cùng loại được trang bị dữ liệu hạ xuống đối với $\alpha : S' \longrightarrow S$. Xét đến sự tương ứng hàm tử giữa các bó tựa nhất quán như vậy trên S và các tiền lược đồ affine trên S, ta thu được khẳng định thứ hai của định lý sau:

ĐỊNH LÝ 2. Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ như trong Định lý 1. Khi đó α là một *cấu xạ hạ xuống* (nói chung không nghiêm ngặt) (A, Định nghĩa 2.4), và là một *cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt* đối với phạm trù phân thớ gồm các lược đồ affine trên các tiền lược đồ (A, Định nghĩa 1.7).

Khẳng định thứ nhất của định lý có nghĩa như sau: cho X, Y là hai tiền lược đồ trên S; gọi X', Y' là các ảnh ngược của chúng trên S', và gọi X'', Y'' là các ảnh ngược của chúng trên $S'' = S' \times_S S'$. Khi đó biểu đồ các ánh xạ tự nhiên sau

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

là khớp; nghĩa là α^* là một song ánh từ $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ lên phần của $\mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ gồm các đồng cấu tương thích với các dữ liệu hạ xuống chính tắc trên X', Y' (nghĩa là những đồng cấu mà ảnh ngược theo hai phép chiếu từ S'' lên S' bằng nhau). Điều này dễ dàng suy ra từ Định lý 1, Hệ quả 1, khi hạn chế Y là affine trên S; trong trường hợp tổng quát, phải kết hợp Định lý 1 với kết quả sau:

BỔ ĐỀ 1.2. Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact. Khi đó S đồng nhất với một *không gian tôpô thương* của S'; nghĩa là mọi phần U của S sao cho $\alpha^{-1}(U)$ mở thì chính nó cũng mở.

Để hoàn tất Định lý 2, cần cho các tiêu chuẩn về tính hữu hiệu của một dữ liệu hạ xuống trên một S'-tiền lược đồ X' (khi không giả sử X' affine trên S'). Trước hết, lưu ý rằng *một dữ liệu hạ xuống như vậy không nhất thiết hữu hiệu*, ngay cả khi S là phổ của một trường k, S' là phổ của một mở rộng bậc hai k' của trường ấy, và X' là một lược đồ đại số proper chiều 2 trên S' (như có thể thấy, theo Serre, bằng cách dùng mặt không xạ ảnh của Nagata). *Để một dữ liệu hạ xuống trên X'/S' đối với $\alpha : S' \longrightarrow S$ (phẳng trung thành và quasi-compact) là hữu hiệu, điều kiện cần và đủ là X' là hợp của các phần mở X'_i, affine trên S', và "ổn định" dưới dữ liệu hạ xuống trên X'.* Điều này chắc chắn đúng (bất kể X'/S' và dữ liệu hạ xuống trên X' là gì) nếu cấu xạ $\alpha : S' \longrightarrow S$ là *radicial* (nghĩa là đơn ánh và các mở rộng trường thặng dư 318

cũng radicial). Cũng có thể chứng minh rằng điều ấy vẫn đúng nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là *hữu hạn* và mọi phần hữu hạn của X', nằm trong một thớ của X' trên S, đều nằm trong một phần mở của X' affine trên S (đó là *tiêu chuẩn Weil*). Đặc biệt, điều này đúng nếu X'/S' là quasi-xạ ảnh, và trong trường hợp ấy có thể chứng minh tiền lược đồ "hạ xuống" X/S cũng quasi-xạ ảnh (và xạ ảnh nếu X'/S' xạ ảnh). Tóm lại:

ĐỊNH LÝ 3. Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact của các tiền lược đồ. Nếu α là *radicial*, thì nó là một *cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt*. Nếu α hữu hạn, thì nó là một cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt đối với phạm trù phân thớ gồm các tiền lược đồ quasi-xạ ảnh (hoặc xạ ảnh) trên các tiền lược đồ.

NHẬN XÉT. Tôi không biết trong khẳng định thứ hai ở trên, giả thiết α là một cấu xạ *hữu hạn* có thực sự cần thiết hay không; dù sao, có thể kiểm tra một cách "hình thức" rằng giả thiết ấy có thể được thay bằng giả thiết sau, có vẻ yếu hơn: *với mọi điểm của S, tồn tại một lân cận mở U, một U' hữu hạn và phẳng trung thành trên U, cùng một S-cấu xạ từ U' vào S'.* Một trường hợp điển hình không nằm trong trường hợp trên là $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$, trong đó A là một vành Noether địa phương và $\widehat{A}$ là phép đầy đủ hóa của nó; hoặc trường hợp S' quasi-hữu hạn trên S (nghĩa là đẳng cấu địa phương với một phần mở của một S-lược đồ hữu hạn) nhưng không hữu hạn. Trong hai trường hợp ấy, người trình bày cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi sau: cho X là một S-lược đồ sao cho $X' = X \times_S S'$ xạ ảnh trên S'; liệu X có xạ ảnh trên S hay không?

2. Áp dụng vào việc hạ xuống một số tính chất của cấu xạ

Cho P là một lớp các cấu xạ của tiền lược đồ. Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ của tiền lược đồ, cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ của các S-tiền lược đồ, và cho $f' : X' \longrightarrow Y'$ là nghịch ảnh của f qua α. Khi đó ta có thể hỏi liệu quan hệ "$f' \in P$" có kéo theo "$f \in P$" hay không. Trong nhiều trường hợp quan trọng, câu trả lời là khẳng định nếu giả sử α *phẳng trung thành và quasi-compact* (giả thiết sau đôi

khi là thừa). Điều này thấy được trực tiếp và không khó nếu P là lớp các cấu xạ toàn ánh, tương ứng radicial (các trường hợp này suy ra từ tính toàn ánh của α), tương ứng phẳng, tương ứng phẳng trung thành, tương ứng trơn (các trường hợp này suy ra từ tính phẳng trung thành của α), tương ứng kiểu hữu hạn. Dùng các Định lý 1 và 2 cùng Bổ đề 1.2, ta cũng thấy điều tương tự đúng nếu P là một trong các lớp sau: các đẳng cấu, các phép nhúng mở, các phép nhúng đóng, các phép nhúng (nếu f kiểu hữu hạn và Y Noether địa phương), các cấu xạ affine, các cấu xạ hữu hạn, các cấu xạ quasi-hữu hạn, các
319 cấu xạ mở, các cấu xạ đóng, các đồng phôi, các cấu xạ tách,

các cấu xạ proper. Trường hợp quan trọng duy nhất chưa được giải quyết là các cấu xạ xạ ảnh và quasi-xạ ảnh, đã được nêu trong nhận xét ở Mục 1.

3. Hạ xuống theo các cấu xạ hữu hạn phẳng trung thành

Cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ hữu hạn tương ứng với một bó đại số $\mathcal{A}'$ trên S, bó này, khi xem như bó môđun, là tự do địa phương kiểu hữu hạn và là $\neq 0$ ở mọi nơi; khi đó α là một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact, nên có thể áp dụng các kết quả trên. Việc cho một bó tựa nhất quán F' trên S' tương đương với việc cho bó tựa nhất quán $\alpha_*(F')$ trên S, được trang bị cấu trúc $\mathcal{A}'$-môđun của nó (lưu ý rằng $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$). Để đơn giản, bó này trên S cũng sẽ được ký hiệu là F'. Hai nghịch ảnh $p_i^*(F')$ của F' trên $S' \times_S S'$ cũng tương ứng với các bó tựa nhất quán gồm các $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-môđun

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}' \quad \text{và} \quad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

Việc cho một $(S' \times_S S')$-đồng cấu từ bó thứ nhất vào bó thứ hai tương đương với việc cho một đồng cấu của các $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-môđun và, vì $\mathcal{A}'$ tự do địa phương, điều này tương đương với việc cho một đồng cấu của các $(\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}')$-môđun:

$$\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

nghĩa là, với mỗi tiết diện ξ của $\mathcal{U}$ trên một tập mở V, cho một đồng cấu $\mathcal{O}_S$-môđun $T_\xi : F'|_V \longrightarrow F'|_V$ thỏa mãn các điều kiện

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

trong đó f, x lần lượt là các tiết diện của $\mathcal{A}', F'$ trên một tập mở của S nằm trong V. Khi ấy các điều kiện (i) và (ii) của một dữ liệu hạ xuống (A, Mục 1, (c)) lần lượt được viết thành:

$$T_{1_\mathcal{U}} x = x, \qquad \text{nghĩa là,} \qquad T_{1_\mathcal{U}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

Nói cách khác, *một dữ liệu hạ xuống trên F' tương đương với một biểu diễn của bó $\mathcal{O}_S$-đại số $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ vào bó $\mathcal{O}_S$-đại số $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F')$, thỏa mãn hai điều kiện tuyến tính (3.1).* Nếu có một phép ghép cặp các bó tựa nhất quán trên S':

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$$

320 (có thể được hiểu như một phép ghép cặp các bó $\mathcal{A}'$-môđun trên S),

và các dữ liệu dán trên F'_i, được xác định bởi các đồng cấu

$$T_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3),$$

thì các dữ liệu ấy tương thích với phép ghép cặp đã cho, theo nghĩa hiển nhiên, khi và chỉ khi điều kiện sau được thỏa mãn.

Với mọi tiết diện ξ của $\mathcal{U}$ trên một tập mở, ký hiệu

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

là tiết diện của $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ (trong đó $\mathcal{U}$ được xem là một $\mathcal{A}'$-môđun qua cấu trúc môđun trái của nó) được xác định bởi công thức

$$\xi \cdot (fg) = \sum_i \xi'_i(f)\xi''_i(g)$$

(trong đó f và g là hai tiết diện của $\mathcal{A}'$ trên một tập mở nhỏ hơn), ta có công thức

$$T^{(3)}_\xi(x \cdot y) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i} x \cdot T^{(2)}_{\xi''_i} y \tag{3.4}$$

với mọi cặp tiết diện x, y của $\mathcal{A}'$ trên một tập mở nhỏ hơn. (Có thể diễn đạt tính chất này bằng cách nói rằng các đồng cấu $T^{(i)}$ tương thích với ánh xạ đường chéo của $\mathcal{U}$ đối với phép ghép cặp đã cho.) Đặc biệt, các công thức (3.1) đến (3.4) cho phép ta diễn giải, theo ngôn ngữ các biểu diễn của đại số có ánh xạ đường chéo, các dữ liệu hạ xuống trên một bó đại số tựa nhất quán trên S', và do đó cũng diễn giải (khi hạn chế vào các đại số giao hoán) các dữ liệu hạ xuống trên một S'-lược đồ affine.

Từ đây ta chuyển sang một cách diễn giải tương tự cho các dữ liệu hạ xuống trên một S'-tiền lược đồ X' tùy ý: việc cho một X' như vậy tương đương với việc cho một tiền lược đồ X' trên S, được trang bị một đồng cấu $\mathcal{O}_S$-đại số

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'},$$

và một dữ liệu hạ xuống trên X' tương đương với việc cho một đồng cấu các bó (tương thích với cấu xạ $h : X' \longrightarrow S'$)

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

thỏa mãn các điều kiện tương tự các điều kiện (3.1) đến (3.4) ở trên.

Ví dụ 1 ("Weil"). – Giả sử S'/S là một phủ étale Galois có nhóm Galois Γ (xem A, các Mục 3 và 4.d). Khi đó, một dữ liệu hạ xuống trên một bó tựa nhất quán F' trên S' (tương ứng, trên một S'-tiền lược đồ X') tương đương với việc cho một biểu diễn của Γ bằng các tự đẳng cấu của (S', F') (tương ứng, của (S', X')), tương thích với tác động của Γ trên S'. Kết quả này 321

là "hình thức", nghĩa là được chứng minh theo ngôn ngữ phạm trù; nhưng theo quan điểm của mục này, nó cũng suy ra từ cấu trúc tường minh của $\mathcal{U}$ (được trang bị cấu trúc vành, đồng cấu vành $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$ và ánh xạ đường chéo), cấu trúc này được biết hoàn toàn nhờ kết quả sau: $\mathcal{U}$, khi xem như một $\mathcal{A}'$-môđun trái, có một cơ sở gồm các tiết diện của $\mathcal{U}$ tương ứng với các phần tử của Γ.

Ví dụ 2 ("Cartier"). – Cho p là một số nguyên tố; giả sử $p\mathcal{O}_S = 0$ (nghĩa là $\mathcal{O}_S$ có đặc số p), $(\mathcal{A}')^p \subset \mathcal{O}_S = \mathcal{A}$ (nghĩa là S'/S radicial có chiều cao 1), và bó đại số $\mathcal{A}'$ trên $\mathcal{A}$ có một p-cơ sở tại địa phương, nghĩa là một họ tiết diện (x_i) sao cho $\mathcal{A}'$ được sinh như một đại số bởi các x_i, chỉ chịu các điều kiện $x_i^p = 0$. Ta giả sử tập các chỉ số i là hữu hạn, có lực lượng n. Cho $\mathfrak{g}$ là bó các $\mathcal{A}$-đạo hàm của $\mathcal{A}'$; đó là một bó $\mathcal{A}'$-môđun tự do địa phương hạng n, và hơn nữa là một bó p-đại số Lie trên $\mathcal{A}$ (nhưng không trên $\mathcal{A}'$), thỏa mãn điều kiện

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

Bổ đề. – $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ được sinh, như một $\mathcal{O}_S$-đại số được trang bị một đồng cấu đại số $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$, bởi $\mathcal{A}'$-môđun con trái $\mathfrak{g}$, với các quan hệ bổ sung

$$\begin{cases} Xf - fX = X(f), \\ XY - YX = [X, Y], \\ X^p = X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

Từ bổ đề trên suy ra rằng một dữ liệu hạ xuống trên bó tựa nhất quán F' trên S' tương đương với việc cho, với mọi $X \in \mathfrak{g}$, một tự đồng cấu $\mathcal{O}_S$-môđun $\overline{X}$ của F' thỏa mãn các điều kiện

$$\overline{fX} = f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx) = X(f)x + f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$\overline{[X, Y]} = [\overline{X}, \overline{Y}], \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}} = \overline{X}^p. \tag{3.10}$$

(Đó là điều có thể gọi là một liên thông tuyến tính trên F', không có độ cong và tương thích với lũy thừa bậc p.) Khái niệm dữ liệu hạ xuống trên một S'-tiền lược đồ X' cũng được làm tường minh theo cách ấy; ở đây quan hệ (3.4) được thay bằng điều kiện rằng các $\overline{X}$ là các đạo hàm của $\mathcal{O}_{X'}$. Vì cấu xạ
322 $S' \longrightarrow S$ là radicial, Định lý 3 bảo đảm rằng mọi dữ liệu hạ xuống như vậy đều
hữu hiệu và do đó xác định một S-tiền lược đồ X.

Ta lưu ý rằng không cần đặt bất kỳ giả thiết nào về tính phẳng, tính không kỳ dị hay tính hữu hạn đối với F', tương ứng X'.

4. Ứng dụng vào các tiêu chuẩn về tính hữu tỉ

Cho X là một S-tiền lược đồ sao cho ảnh trực tiếp của $\mathcal{O}_X$ trên S là $\mathcal{O}_S$; tính chất này vẫn đúng sau mọi mở rộng phẳng $S' \longrightarrow S$ của cơ sở S. Nếu F là một bó khả nghịch (nghĩa là tự do địa phương hạng 1) trên X, thì các tự đẳng cấu của F, được đồng nhất với các tiết diện khả nghịch của $\mathcal{O}_X$, tương ứng song ánh với các tiết diện khả nghịch của $\mathcal{O}_S$. Bây giờ cho s là một tiết diện của X trên S; theo cách nói gợi hình, ta sẽ gọi là một tiết diện của F trên s một tiết diện của bó khả nghịch $s^*(F)$ trên S. Từ những điều trên suy ra rằng, nếu F_i $(i = 1, 2)$ là hai bó khả nghịch trên X, mỗi bó được trang bị một tiết diện trên s, và nếu F_1 và F_2 đẳng cấu, thì tồn tại duy nhất một đẳng cấu từ F_1 lên F_2 tương thích với các tiết diện đang xét (nghĩa là biến tiết diện thứ nhất thành tiết diện thứ hai). Mặt khác, không phụ thuộc vào tiết diện s, ta quy ước coi hai bó khả nghịch F_1 và F_2 trên X là tương đương nếu mọi điểm của S đều có một lân cận mở U sao cho các hạn chế của F_1 và F_2 lên $X|U$ đẳng cấu. Khi đó mọi bó khả nghịch F trên X tương đương với một bó khả nghịch F_1 được trang bị một tiết diện được đánh dấu trên s (lấy $F_1 = F\, s^*(F)^{-1}$), và F_1 được xác định đến đẳng cấu. Nói cách khác, việc phân loại các bó khả nghịch trên X đến tương đương cũng chính là việc phân loại, đến đẳng cấu, các bó khả nghịch được trang bị một tiết diện được đánh dấu.

Vì các tính chất này vẫn đúng sau một mở rộng phẳng $\alpha : S' \longrightarrow S$ của cơ sở (thay tiết diện s bằng ảnh ngược s' của nó qua α), nên từ Định lý 1 ta suy ra:

Cho tiền lược đồ X/S như trên và giả sử nó có một tiết diện s; cho $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact; cho F' là một bó khả nghịch trên $X' = X \times_S S'$. Điều kiện cần và đủ để F' tương đương với ảnh ngược trên X' của một bó khả nghịch F trên X là hai ảnh ngược $p_1^*(F')$ và $p_2^*(F')$ của nó trên $X' \times_X X' = X \times_S (S' \times_S S')$ tương đương. Khi đó F được xác định đến tương đương. (Khi ấy ta nói F' hữu tỉ trên S.)

Áp dụng nguyên lý này khi $\alpha : S' \longrightarrow S$ như trong Ví dụ 1 hoặc Ví dụ 2 của mục trước, ta thu được các tiêu chuẩn hữu tỉ của Weil hoặc Cartier. (Lưu ý rằng các tác giả này chỉ xét trường hợp S và
323 S'
là phổ của các trường; do đó, hiển nhiên S là phổ của một vành địa phương, và quan hệ tương đương được đưa vào ở trên chính là quan hệ đẳng cấu.) Trong trường hợp thứ nhất, F' hữu tỉ trên S khi và chỉ khi các biến đổi của nó dưới Γ tương đương với F'. Để phát biểu tiêu chuẩn hữu tỉ trong trường hợp thứ hai, nói chung ta xét cấu xạ đường chéo

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X'$$

của X'/X, bó iđêan tương ứng $\mathcal{I}$ trên $X' \times_X X'$, và bó $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$, được đồng nhất với ảnh ngược $\Omega^1_{X'/X}$ của nó trên X'. Vì các hạn chế lên đường chéo của $F''_i = p_i^*(F')$ $(i = 1, 2)$ đẳng cấu (do cả hai đều đẳng cấu với F'), nghĩa là $F''_1(F''_2)^{-1} = F''$ có hạn chế tầm thường trên đường chéo, nên hạn chế của F'' lên $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ được cho, đến đẳng cấu, bởi một phần tử xác định duy nhất ξ của

$$H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X}).$$

Hơn nữa, trong trường hợp này ta có

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X,$$

và do đó, nếu $\Omega^1_{S'/S}$ tự do địa phương trên S (như trong trường hợp Cartier), thì ξ xác định một tiết diện của

$$R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$$

trên S' (gọi là lớp Atiyah–Cartier của bó khả nghịch F' trên X'/S). Sự triệt tiêu của lớp này là điều kiện cần và đủ để các ảnh ngược của F' qua hai phép chiếu từ

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{J}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

lên X' tương đương (trong đó $\mathcal{J}$ là bó iđêan trên $S'' = S' \times_S S'$ được xác định bởi cấu xạ đường chéo $S' \longrightarrow S' \times_S S'$). Vì vậy, sự triệt tiêu này hiển nhiên là điều kiện cần để các ảnh ngược của F' trên chính $X'' = X \times_S S''$ tương đương, và do đó cũng là điều kiện cần để F' tương đương với ảnh ngược của một bó khả nghịch F trên X. Lớp Atiyah–Cartier cũng có thể được hiểu là cản trở đối với sự tồn tại, cục bộ trên S', của một liên thông trên F' tương đối với các đạo hàm của X'/X; hơn nữa, một liên thông như vậy được xác định khi đã biết các đạo hàm của F' tương ứng với các mở rộng tự nhiên lên X' của các đạo hàm của S'/S. Từ điều này và các khai triển trong mục trước, ta dễ dàng suy ra rằng trong trường hợp Ví dụ 2 của mục ấy, khi X/S có một tiết diện, sự triệt tiêu của lớp Atiyah–Cartier cũng đủ để F' hữu tỉ trên S.

5. Ứng dụng vào phép thu hẹp cơ sở trong một lược đồ abel

Cho S là một tiền lược đồ. Một lược đồ abel trên S là một lược đồ X trơn và proper 324

trên S sao cho các thớ tại những điểm $x \in S$ là các lược đồ của những đa tạp abel trên $\kappa(x)$. Giả sử S Noether và chính quy (nghĩa là các vành địa phương của nó chính quy). Khi đó, dùng định lý liên thông của Murre [4] (ít nhất trong trường hợp "đồng đặc số", là trường hợp mà định lý được dẫn hiện đã được chứng minh), ta có thể chứng minh rằng mọi tiết diện hữu tỉ của X trên S đều xác định khắp nơi (nghĩa là thực sự là một tiết diện); điều này tổng quát hóa một định lý cổ điển của Weil. Tổng quát hơn, từ đó suy ra rằng nếu X' là một lược đồ trơn trên S, thì mọi S-cấu xạ hữu tỉ từ X' vào X đều xác định khắp nơi. Ta thu được kết quả sau, tổng quát hóa một kết quả của Igusa–Lang: Cho S Noether và chính quy, và ký hiệu K là vành các hàm hữu tỉ của nó (một tích trực tiếp các trường); cho X là một lược đồ abel trên K. Nếu X đẳng cấu với một K-lược đồ có dạng $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, trong đó X_0 là một lược đồ abel trên S, thì X_0 được xác định đến một đẳng cấu duy nhất.

Dùng kết quả duy nhất ở trên, ta thấy rằng bài toán thu hẹp cơ sở trong X là cục bộ trên S (và do đó chỉ cần biết cách thực hiện phép thu hẹp trên các $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$, với $x \in S$). Tương tự, nếu $\alpha : S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ trơn kiểu hữu hạn, nếu K' là vành các hàm hữu tỉ của S', và nếu $X \otimes_K K'$ có dạng $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, thì X'_0 được trang bị một dữ liệu hạ xuống chính tắc tương đối với α. Theo Định lý 3, ta suy ra:

MỆNH ĐỀ 5.1. Cho S là một tiền lược đồ Noether, chính quy và bất khả quy, có trường hàm hữu tỉ K; cho K' là một mở rộng hữu hạn của K, không ram hóa trên S; cho S' là chuẩn hóa của S trong K' (do đó là một phủ étale của S); và cho X là một lược đồ abel trên K sao cho $X \otimes_K K'$ có dạng $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, trong đó X'_0 là một lược đồ abel xạ ảnh trên S'. Khi đó X có dạng $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, trong đó X_0 là một lược đồ abel xạ ảnh trên S.

NHẬN XÉT. Người trình bày không biết liệu có thể thay giả thiết $S' \longrightarrow S$ là một phủ étale toàn ánh (cho phép dùng Định lý 3) bằng giả thiết rằng đó là một cấu xạ trơn, toàn ánh và kiểu hữu hạn (ngay cả khi giả sử nó là étale), hoặc liệu mệnh đề có còn đúng mà không cần giả sử X'_0 xạ ảnh trên S' hay không (một điều kiện có lẽ tự động được thỏa mãn).

6. Ứng dụng vào các tiêu chuẩn tầm thường cục bộ và đẳng tầm

Cho S là một tiền lược đồ, G là một "tiền lược đồ nhóm" trên S, và P là một tiền lược đồ trên S mà trên đó "G tác động" (bên phải). Ta nói P là thuần nhất chính hình thức dưới G nếu cấu xạ quen thuộc

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

325

cảm sinh bởi tác động của G lên P là một đẳng cấu. Từ đây trở đi, ta giả sử G phẳng trên S (và do đó phẳng trung thành trên S), và dành tên phân thớ chính thuần nhất dưới G cho một P thuần nhất

chính hình thức mà phẳng trung thành và quasi-compact trên S. Điều này hiển nhiên tương đương với việc tồn tại một mở rộng phẳng trung thành và quasi-compact $S' \longrightarrow S$ của cơ sở S sao cho phân thớ thuần nhất chính hình thức

$$P' = P \times_S S'$$

dưới $G' = G \times_S S'$ là tầm thường, nghĩa là đẳng cấu với G' (nghĩa là có một tiết diện); đặc biệt, có thể lấy $S' = P$. Ngoài ra, lưu ý rằng nếu S địa phương Noether, thì giả thiết P phẳng trung thành tương đương với giả thiết

$$\widehat{P}_s = P \times_S \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_s)$$

phẳng trung thành trên $\widehat{\mathcal{O}}_s$ với mọi $s \in S$ (trong đó $\widehat{\mathcal{O}}_s$ ký hiệu phép đầy đủ hóa của vành địa phương $\mathcal{O}_s$), vì $\widehat{\mathcal{O}}_s$ phẳng trung thành trên $\mathcal{O}_s$. Hơn nữa, nếu P có kiểu hữu hạn trên S địa phương Noether, thì tập các điểm s thỏa điều kiện trên là dựng được. Vì vậy, nếu S là một "tiền lược đồ Jacobson" (chẳng hạn một lược đồ kiểu hữu hạn trên một trường, hoặc tổng quát hơn là một vành Jacobson), thì chỉ cần kiểm tra điều kiện đang xét tại các điểm đóng của S. Điều này quy ta về trường hợp cơ sở là phổ của một vành địa phương đầy đủ A. Khi $S = \mathrm{Spec}(A)$ (với A là một vành địa phương Noether đầy đủ) và P có kiểu hữu hạn trên S, tính phẳng trung thành của P/S cũng tương đương với sự tồn tại của một S' hữu hạn và phẳng trên S sao cho P' tầm thường; nếu thêm G trơn trên S, thì có thể giả sử S' étale trên S. Do đó, nếu trường thặng dư của A còn đóng đại số ("trường hợp hình học"), thì P phẳng trung thành trên A khi và chỉ khi nó tầm thường. Như vậy, nếu S là một tiền lược đồ đại số trên một trường đóng đại số và G trơn, kiểu hữu hạn trên S, thì điều kiện phẳng trung thành trên S tương đương với điều kiện tầm thường giải tích (SLF) của Serre ([6], tr. 1–12).

Ta có thể đưa vào những loại điều kiện khác, mạnh hơn, trên P và mang bản chất của một "tính tầm thường cục bộ". Cụ thể, ta nói P là đẳng tầm (tương ứng, đẳng tầm nghiêm ngặt) nếu với mọi $s \in S$, tồn tại một lân cận mở U của s và một cấu xạ hữu hạn, phẳng trung thành (tương ứng, một phủ étale toàn ánh) $U' \longrightarrow U$ sao cho $P' = P \times_S U'$ tầm thường. (Thuật ngữ của chúng ta khác với Serre [6], người gọi đẳng tầm cục bộ điều mà chúng ta gọi là đẳng tầm nghiêm ngặt.) Tính đẳng tầm nghiêm ngặt đặc biệt hữu ích khi G trơn trên S, nhưng ngược lại là một khái niệm không thích hợp trong những trường hợp khác.

Nếu G affine trên S, thì theo đoạn 2, mọi phân thớ chính thuần nhất P dưới G đều affine; bởi vậy,
326 nhờ Định lý 2, ta có thể "hạ xuống"

các phân thớ như vậy dọc theo những cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact. Đặc biệt, lấy $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, được xác định bởi điều kiện rằng hàm tử trên các S-tiền lược đồ

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

(nhận giá trị trong phạm trù các nhóm) được đồng nhất với hàm tử

$$\mathrm{Gl}(n)(S') = \mathrm{Gl}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

trong A, đoạn 4.e. Dùng các sự kiện (i) mọi phân thớ chính thuần nhất dưới G (tương ứng, mọi bó tự do địa phương hạng n trên S) trở thành đẳng cấu với đối tượng "tầm thường" G (tương ứng, $\mathcal{O}_S^n$) sau một mở rộng phẳng trung thành và quasi-compact thích hợp của S; (ii) các đối tượng thuộc loại đang xét (các phân thớ chính thuần nhất dưới G, tương ứng các bó tự do địa phương hạng n) có thể được hạ xuống dọc theo những cấu xạ như vậy; và cuối cùng, (iii) nhóm tự đẳng cấu của phân thớ tầm thường trên một S'/S đẳng cấu một cách hàm tử với nhóm tự đẳng cấu của bó tự do địa phương tầm thường hạng n trên S', ta suy ra một cách "hình thức" rằng việc cho trên S (hoặc trên một S'/S) một phân thớ chính thuần nhất có nhóm G "cũng chính là" việc cho tại đó một bó tự do địa phương hạng n. (Chính xác hơn, ta có một tương đương giữa các phạm trù phân thớ.) Đặc biệt, ta suy ra:

MỆNH ĐỀ 6.1. Mọi phân thớ chính thuần nhất có nhóm $\mathrm{Gl}(n)_S$ đều tầm thường cục bộ.

Bằng những lập luận quen thuộc, ta thu được cùng kết quả cho các nhóm cấu trúc như $\mathrm{Sl}(n)_S$, $\mathrm{Sp}(n)_S$ và các tích của những nhóm như vậy. Ta cũng suy ra rằng, nếu F là một nhóm con đóng của

$G = \mathrm{Gl}(n)_S$, phẳng trên S, sao cho thương G/F tồn tại, và nếu G là một phân thớ chính thuần nhất đẳng tầm (tương ứng, đẳng tầm nghiêm ngặt) trên G/F, với nhóm $F \times_S (G/F)$, thì mọi phân thớ chính thuần nhất có nhóm F đều đẳng tầm (tương ứng, đẳng tầm nghiêm ngặt). Điều này áp dụng cho tất cả các "nhóm tuyến tính" trên S đã được dùng cho đến đây, và đặc biệt khi $G = S \times_k \Gamma$, trong đó S là một tiền lược đồ trên trường k và Γ là một nhóm tuyến tính theo nghĩa cổ điển, đặc biệt là một nhóm trơn, trên k. Do đó, đối với các nhóm như vậy, điều này giải quyết một câu hỏi của Serre (loc. cit.).

Ta cũng lưu ý rằng, đối với phần lớn các nhóm trơn trên S đã biết, dù tuyến tính hay không, và trong mọi trường hợp đối với các nhóm có dạng $S \times_k \Gamma$ như trên, có thể chứng minh rằng mọi phân thớ chính thuần nhất đẳng tầm đều đẳng tầm nghiêm ngặt. Điều này đặc biệt giải quyết một câu hỏi khác của Serre (loc. cit., tr. 1–14), vì một phân thớ chính thuần nhất thu được bằng phép hạ xuống kiểu Cartier (xem đoạn 3, Ví dụ 2) hiển nhiên là đẳng tầm.

NHẬN XÉT. Một trong những khó khăn cốt yếu của các vấn đề này (ngoài vấn đề về sự tồn tại của các lược đồ thương G/F) là thiếu những tiêu chuẩn về tính hữu hiệu cho một dữ liệu hạ xuống dọc theo một cấu xạ phẳng trung thành không hữu hạn. 327

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dieudonné (J.) và Grothendieck (Alexander). — *Éléments de géométrie algébrique*, sắp xuất bản trong Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques.

[2] Grauert (H.) und Remmert (R.). — *Komplexe Räume*, Math. Annalen, tập 136, 1958, tr. 245–318.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*. Séminaire Bourbaki, tập 11, 1958/59, số 182.

[4] Murre (J. P.). — *On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*, Amer. J. Math., tập 80, 1958, tr. 3–15.

[5] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier Grenoble, tập 6, 1955–56, tr. 1–42.

[6] Serre (Jean-Pierre). — *Espaces fibrés algébriques*, Séminaire Chevalley, tập 2, 1958: Anneaux de Chow et applications, số 1.

Đính chính cho Bài trình bày số 190

300

3. Kỹ thuật hạ xuống và các định lý tồn tại trong hình học đại số [TDTE I]. I: Đại cương. Hạ xuống theo các cấu xạ phẳng trung thành.

[Hội thảo Bourbaki, tập 12, 1959/60, số 190, 29 tr.]

Trang 1, dòng 10. — Nay xem ra nói rằng kỹ thuật hạ xuống «là nền tảng của phần lớn các định lý tồn tại trong hình học đại số» là quá mức. Điều này đúng phần lớn đối với các kỹ thuật không xạ ảnh được trình bày trong hai bài đầu của loạt TDTE I đến VI, nhưng không đúng đối với các kỹ thuật xạ ảnh (TDTE IV, V, VI).

Trang 5, dòng 16. — Không cần giả sử rằng α là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống.

Trang 20, nhận xét. — Một cấu xạ tựa hữu hạn, étale và toàn ánh $S' \longrightarrow S$, hoặc một cấu xạ $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, không nhất thiết luôn là một cấu xạ hạ xuống nghiêm ngặt, ngay cả khi A là vành địa phương của một đường cong đại số trên một trường đóng đại số k và $S = \mathrm{Spec}(A)$. Do đó có thể tìm được một cấu xạ riêng và trơn $f : X \longrightarrow S$, làm cho X thành một phân thớ chính trên S dưới tác động của một đường cong elliptic E, sao cho $f' : X' \longrightarrow S'$ là xạ ảnh nhưng f không xạ ảnh. Vì vậy, đây đồng thời là một ví dụ về phân thớ chính thuần nhất không đẳng tầm dưới tác động của một lược đồ abel.

Trang 26, dòng 9. — Đọc «Chow–Iang» thay cho «Igusa–Lang».

Về các chi tiết khác nhau của lý thuyết hạ xuống, xem SGA VI, VII và VIII.

Chương 4

Bài trình bày 195 – Kỹ thuật hạ xuống II

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 12, 1959/60, số 195
Tháng 2 năm 1960

KỸ THUẬT HẠ XUỐNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
II. ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG LÝ THUYẾT HÌNH THỨC VỀ MÔĐUN

do Alexander GROTHENDIECK

A. Các hàm tử biểu diễn được và pro-biểu diễn được

1. Các hàm tử biểu diễn được

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù. Với mọi $X \in \mathcal{C}$, ký hiệu h_X là hàm tử phản biến từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù (Ens) của các tập hợp,

$$h_X : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

được xác định bởi công thức

$$h_X(Y) = \mathrm{Hom}(Y, X).$$

Một cấu xạ $X \longrightarrow X'$ trong $\mathcal{C}$ hiển nhiên cảm sinh một đồng cấu hàm tử $h_X \longrightarrow h_{X'}$: h_X là một hàm tử hiệp biến theo X; nói cách khác, ta đã xác định một hàm tử hiệp biến chính tắc

$$h : \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$$

từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù các hàm tử hiệp biến từ phạm trù đối ngẫu $\mathcal{C}^o$ của $\mathcal{C}$ đến phạm trù các tập hợp. Ta nhắc lại:

MỆNH ĐỀ 1.1. Hàm tử h này *đầy đủ và trung thành*; nói cách khác, với mọi cặp đối tượng X, X' của $\mathcal{C}$, ánh xạ tự nhiên

$$\mathrm{Hom}(X, X') \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_X, h_{X'})$$

là song ánh.

Đặc biệt, nếu một hàm tử $F \in \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ đẳng cấu với một hàm tử dạng h_X, thì X được xác định sai khác một đẳng cấu duy nhất. Trong trường hợp đó ta nói hàm tử F là *biểu diễn được*. Mệnh đề trên có nghĩa rằng hàm tử chính tắc h xác lập một tương đương giữa phạm trù $\mathcal{C}$ và phạm trù con đầy đủ của $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ gồm các hàm tử biểu diễn được. Sự kiện này là nền tảng của khái niệm

«nghiệm của một bài toán phổ quát»: một bài toán như vậy luôn quy về việc xét xem một hàm tử đã cho (phản biến như ở đây, hoặc hiệp biến trong trường hợp đối ngẫu) từ $\mathcal{C}$ đến (Ens) có biểu diễn được hay không.

Ngoài ra, theo chính định nghĩa của tích trong một phạm trù [1], hàm tử $h : X \longmapsto h_X$ giao hoán với các tích mỗi khi chúng tồn tại (và tổng quát hơn, với các giới hạn xạ ảnh hữu hạn hoặc vô hạn; đặc biệt với các tích thớ, với phép lập «hạt nhân» [2], v.v., mỗi khi chúng tồn tại): ta có một đẳng cấu hàm tử

$$h_{X\times X'} \xrightarrow{\sim} h_X \times h_{X'}$$

mỗi khi $X \times X'$ tồn tại; nghĩa là ta có các song ánh hàm tử theo Y

$$h_{X\times X'}(Y) \xrightarrow{\sim} h_X(Y) \times h_{X'}(Y).$$

Đặc biệt, việc cho một cấu xạ

$$X \times X' \longrightarrow X''$$

trong $\mathcal{C}$ (tức một «luật hợp thành» trong $\mathcal{C}$ giữa X, X', X'') tương đương với việc cho một cấu xạ

$$h_{X\times X'} = h_X \times h_{X'} \longrightarrow h_{X''},$$

tức là, với mọi $Y \in \mathcal{C}$, cho một luật hợp thành các tập hợp

$$h_X(Y) \times h_{X'}(Y) \longrightarrow h_{X''}(Y)$$

sao cho, với mọi cấu xạ $Y \longrightarrow Y'$ trong $\mathcal{C}$, hệ các ánh xạ giữa các tập hợp

$$h_{X^{(i)}}(Y) \longleftarrow h_{X^{(i)}}(Y') \qquad (\text{với } i = 0, 1, 2)$$

là một đồng cấu đối với hai luật hợp thành tương ứng với Y và Y'. Do đó, khái niệm cấu trúc «$\mathcal{C}$-nhóm», «$\mathcal{C}$-vành», v.v. trên một đối tượng X của $\mathcal{C}$ được diễn đạt thuận tiện nhất (cả trong lý thuyết lẫn thực hành) bằng cách nói rằng, với mọi $Y \in \mathcal{C}$, tập $h_X(Y)$ được trang bị một luật nhóm (tương ứng, luật vành, v.v.) theo nghĩa thông thường, và các ánh xạ $h_X(Y) \longleftarrow h_X(Y')$ tương ứng với các cấu xạ $Y \longrightarrow Y'$ là các đồng cấu nhóm (tương ứng, đồng cấu vành, v.v.). Chẳng hạn, đây là cách trực quan và thuận tiện nhất để xác định các nhóm cổ điển khác nhau G_a, G_m, $\mathrm{Gl}(n)$, v.v. trên một tiền lược đồ cơ sở tùy ý S và viết các quan hệ cổ điển giữa chúng; để trang bị cho lược đồ afin $V(\mathcal{F})$ trên S, được xác định bởi một bó tựa kết hợp $\mathcal{F}$, một cấu trúc «phân thớ vectơ»; và để xác định rồi nghiên cứu các đa tạp cờ liên hệ khác nhau (các grassmannian, các phân thớ xạ ảnh), v.v. Nguyên lý chung chỉ đơn giản là đồng nhất, thông qua hàm tử chính tắc h, các đối tượng của $\mathcal{C}$ với một số hàm tử phản biến: các hàm tử biểu diễn được,

từ $\mathcal{C}$ đến phạm trù các tập hợp.

Thủ tục quen thuộc đảo chiều các mũi tên, cần thiết chẳng hạn trong trường hợp các lược đồ afin để chuyển từ ngôn ngữ hình học sang ngôn ngữ đại số giao hoán, dẫn đến việc đối ngẫu hóa các xét đoán trên và, đặc biệt, cũng đưa vào các hàm tử hiệp biến biểu diễn được $\mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$, tức là các hàm tử dạng

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) = h'_X(Y).$$

2. Các hàm tử pro-biểu diễn được, các pro-đối tượng

Cho $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ là một hệ xạ ảnh các đối tượng của $\mathcal{C}$; hệ này tương ứng với một hàm tử hiệp biến

$$h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i},$$

hay tường minh hơn,

$$h'_{\widetilde{X}}(Y) = \varinjlim_i h'_{X_i}(Y) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y),$$

từ $\mathcal{C}$ đến (Ens). Một hàm tử từ $\mathcal{C}$ đến (Ens) đẳng cấu với một hàm tử loại này, với I lọc, được gọi là *pro-biểu diễn được*. Theo mục trước, đó chính là các hàm tử đẳng cấu với giới hạn quy nạp lọc của các hàm tử biểu diễn được. Cho $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ là một hệ xạ ảnh lọc thứ hai trong $\mathcal{C}$ (được xây dựng trên một tập chỉ số tiền thứ tự lọc thứ hai J); dễ kiểm tra rằng có một song ánh chính tắc (tổng quát hóa Mệnh đề 1.1)

$$\mathrm{Hom}(h'_{\widetilde{X}'}, h'_{\widetilde{X}}) = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j).$$

Điều này dẫn ta đến phạm trù $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ của các pro-đối tượng của $\mathcal{C}$; các đối tượng của nó là các hệ xạ ảnh các đối tượng của $\mathcal{C}$ (trên các tập chỉ số tiền thứ tự lọc thay đổi), và nếu $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ cùng $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ là hai đối tượng thuộc lớp này, ta đặt

$$\mathrm{ProHom}(\widetilde{X}, \widetilde{X}') = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j),$$

với phép hợp thành hiển nhiên của các pro-đồng cấu. Theo chính cách xây dựng, $\widetilde{X} \longmapsto h'_{\widetilde{X}}$ có thể được xem như một hàm tử phản biến theo $\widetilde{X}$, xác lập một tương đương giữa phạm trù đối ngẫu của phạm trù $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ các pro-đối tượng của $\mathcal{C}$ và phạm trù các hàm tử hiệp biến pro-biểu diễn được từ $\mathcal{C}$ đến (Ens). Dĩ nhiên, một đối tượng X của $\mathcal{C}$ xác định chính tắc một pro-đối tượng, cũng được ký hiệu là X, 372

sao cho $\mathcal{C}$ tương đương với một phạm trù con đầy đủ của $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$. Khi đó, nếu $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ là một pro-đối tượng tùy ý của $\mathcal{C}$, ta có (với sự đồng nhất trên)

$$\widetilde{X} = \varprojlim_i X_i,$$

trong đó giới hạn xạ ảnh được lấy trong $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ (vì $h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i}$). Cần lưu ý rằng, ngay cả khi giới hạn xạ ảnh của các X_i tồn tại trong $\mathcal{C}$, nói chung nó không đẳng cấu với giới hạn xạ ảnh $\widetilde{X}$ trong $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$, như đã hiển nhiên khi $\mathcal{C}$ là phạm trù các tập hợp. Theo định nghĩa, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i = L$ được xác định bởi điều kiện rằng hàm tử theo $Y \in \mathcal{C}$

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(Y, \widetilde{X})$$

có giá trị trong (Ens) được biểu diễn bởi L, tức là đẳng cấu với $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, L)$; do đó, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i$ đã được xác định theo pro-đối tượng $\widetilde{X}$, và chính xác hơn, phụ thuộc hàm tử vào pro-đối tượng $\widetilde{X}$ mỗi khi nó được xác định; vì vậy không có trở ngại gì khi ký hiệu nó là $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$. Nếu các giới hạn xạ ảnh luôn tồn tại trong $\mathcal{C}$, $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$ là một hàm tử từ $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ đến $\mathcal{C}$, và có một đồng cấu hàm tử chính tắc $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X}) \longrightarrow \widetilde{X}$.

Mọi hàm tử, mà để định ý ta giả sử là hiệp biến,

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'$$

đều được mở rộng một cách hiển nhiên thành hàm tử

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{C}'),$$

nên nếu các giới hạn xạ ảnh luôn tồn tại trong $\mathcal{C}'$, thì F cũng xác định chính tắc một hàm tử hợp thành

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}', \qquad \overline{F} = \varprojlim_{\mathcal{C}'} \circ \mathrm{Pro}(F),$$

biến $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ thành $\varprojlim_{\mathcal{C}'} F(X_i)$.

Một pro-đối tượng $\widetilde{X}$ được gọi là *pro-đối tượng nghiêm ngặt* nếu nó đẳng cấu với một pro-đối tượng $(X_i)_{i\in I}$ mà các cấu xạ chuyển $X_i \longrightarrow X_j$ đều là toàn cấu; một hàm tử được xác định bởi một đối tượng như vậy được gọi là *pro-biểu diễn được nghiêm ngặt*. Ngoài ra, có thể đòi hỏi I là tập có thứ tự lọc và mọi
373 toàn cấu $X_i \longrightarrow X'$ tương đương với một toàn cấu

$X_i \longrightarrow X_j$ với một $j \in I$ thích hợp (được điều kiện này xác định duy nhất). Dưới các điều kiện ấy, hệ xạ ảnh $(X_i)_{i\in I}$ được xác định sai khác một đẳng cấu duy nhất (theo nghĩa thông thường của đẳng cấu các hệ xạ ảnh). Suy ra rằng trong $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ luôn tồn tại giới hạn xạ ảnh của một hệ xạ ảnh các pro-đối tượng nghiêm ngặt $\widetilde{X}^{(\alpha)}$, và với các ký hiệu trên cho F, $\overline{F}$, ta có

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \widetilde{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{\alpha,\mathcal{C}'} \overline{F}\left(\widetilde{X}^{(\alpha)}\right).$$

Đặc biệt, nếu mọi pro-đối tượng của $\mathcal{C}$ đều nghiêm ngặt (xem mục sau), thì hàm tử mở rộng $\overline{F}$ giao hoán với các giới hạn xạ ảnh.

3. Đặc trưng các hàm tử pro-biểu diễn được

Cho $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ là hai phạm trù trong đó các giới hạn xạ ảnh hữu hạn tồn tại (tức là các giới hạn tương ứng với các tập tiền thứ tự hữu hạn, không nhất thiết lọc), hay tương đương, trong đó các tích hữu hạn và các tích thớ hữu hạn tồn tại (điều này đặc biệt kéo theo sự tồn tại của một «đối tượng cuối» e, sao cho $\mathrm{Hom}(X, e)$ chỉ gồm một phần tử với mọi X). Cho F là một hàm tử hiệp biến từ $\mathcal{C}$ đến $\mathcal{C}'$. Các điều kiện sau tương đương:

(i) F giao hoán với các giới hạn xạ ảnh hữu hạn;

(ii) F giao hoán với các tích hữu hạn và các tích thớ hữu hạn;

(iii) F giao hoán với các tích hữu hạn và, với mọi biểu đồ khớp

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

trong $\mathcal{C}$ ([3], A, Định nghĩa 2.1), biểu đồ được biến đổi bởi F

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

là khớp.

Khi đó ta nói F *khớp trái*.

Từ đây trở đi, ta giả sử các giới hạn xạ ảnh hữu hạn tồn tại trong $\mathcal{C}$. Từ các định nghĩa, lập tức suy ra rằng một hàm tử biểu diễn được là khớp trái và, khi chuyển sang giới hạn, một hàm tử pro-biểu diễn được là khớp trái.

Để có một mệnh đề đảo, xét

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

374 là một hàm tử hiệp biến, và cho $X \in \mathcal{C}$, $\xi \in F(X)$. Ta nói ξ (hay cặp (X, ξ)) là *tối tiểu* nếu, với mọi $X' \in \mathcal{C}$, $\xi' \in F(X')$ và mọi đơn cấu nghiêm ngặt ([3], A, 2) $u : X' \longrightarrow X$ sao cho $\xi = F(u)(\xi')$, thì u là một đẳng cấu. Mặt khác, ta nói một cặp (X, ξ) *trội* (X'', ξ'') ($\xi \in F(X)$, $\xi'' \in F(X'')$) nếu tồn tại một cấu xạ $v : X \longrightarrow X''$ sao cho $\xi'' = F(v)(\xi)$; nếu ξ tối tiểu và F khớp trái, thì cấu xạ v là duy nhất; nếu ξ'' tối tiểu, thì v là toàn ánh. Dễ dàng suy ra mệnh đề sau:

MỆNH ĐỀ 3.1. Để F pro-biểu diễn được nghiêm ngặt, điều kiện cần và đủ là nó thỏa mãn hai điều kiện:

(i) F khớp trái;

(ii) mọi cặp (X, ξ), với $\xi \in F(X)$, đều bị trội bởi một cặp tối tiểu.

Điều kiện cuối là trống nếu mọi đối tượng của $\mathcal{C}$ đều là Artin (lấy một đối tượng con X' của X tối tiểu trong số những đối tượng mà với chúng tồn tại $\xi' \in F(X')$ sao cho ξ là ảnh của ξ'). Do đó:

HỆ QUẢ. Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù mà các đối tượng đều là Artin và trong đó các giới hạn xạ ảnh hữu hạn tồn tại. Khi đó, các hàm tử pro-biểu diễn được từ $\mathcal{C}$ đến (Ens) chính là các hàm tử khớp trái, và thậm chí đều pro-biểu diễn được nghiêm ngặt.

Sự kiện cuối này cũng có nghĩa rằng *mọi pro-đối tượng của $\mathcal{C}$ đều nghiêm ngặt*.

4. Ví dụ: các nhóm kiểu Galois, các nhóm pro-đại số

Nếu $\mathcal{C}$ là phạm trù các nhóm hữu hạn thông thường, thì Pro($\mathcal{C}$) tương đương với phạm trù các nhóm tôpô compact hoàn toàn không liên thông. Các nhóm loại này và các tổng quát hóa của chúng, thu được bằng cách thay các nhóm hữu hạn thông thường bởi các lược đồ nhóm hữu hạn trên một tiền lược đồ cơ sở đã cho (chẳng hạn, các nhóm đại số hữu hạn trên một trường k), sẽ đóng vai trò các nhóm cơ bản, đồng luân và đồng điều tuyệt đối và tương đối của các tiền lược đồ. Trong tất cả các ví dụ này, Hệ quả của Mệnh đề 3.1 được áp dụng, và chính thông qua hàm tử liên hệ mà ta phải xác định π_1 [2]. Điều tương tự xảy ra khi bắt đầu từ phạm trù các nhóm đại số hoặc tựa đại số trên một trường (hay tổng quát hơn, trên một tiền lược đồ Noether): ta thu được các «nhóm pro-đại số» của Serre [4].

5. Ví dụ: «các đa tạp hình thức»

Cho Λ là một vành Noether và $\mathcal{C}$ là phạm trù các Λ-đại số A là những môđun Artin kiểu hữu hạn trên Λ (hay gọi tắt là 375

các Λ-đại số Artin). Các điều kiện của Hệ quả thuộc Mệnh đề 3.1 được thỏa mãn. Phạm trù Pro($\mathcal{C}$) ở đây tương đương với phạm trù các đại số tôpô O trên Λ đẳng cấu với các giới hạn xạ ảnh tôpô

$$O = \varprojlim_i O_i$$

của các đại số $O_i \in \mathcal{C}$, tức là tôpô của chúng tuyến tính, tách và đầy đủ, đồng thời với mọi iđêan mở J_i của O, O/J_i là một đại số Artin trên Λ. Hàm tử $\mathcal{C} \longrightarrow$ (Ens) liên hệ với một đại số như vậy chính là

$$\begin{aligned} F(A) = h'_O(A) &= \{\text{các đồng cấu liên tục của các } \Lambda\text{-đại số tôpô } O \longrightarrow A\} \\ &= \varinjlim_i \operatorname{Hom}_{\Lambda\text{-đại số}}(O_i, A). \end{aligned}$$

Ngoài ra, lưu ý rằng phạm trù $\mathcal{C}$ về cơ bản là tích của các phạm trù tương tự ứng với các phép đầy đủ hóa của những vành địa phương $\Lambda_{\mathfrak{m}}$, với $\mathfrak{m}$ chạy qua các iđêan tối đại của Λ; do đó, nếu muốn, có thể giới hạn vào trường hợp Λ là một vành địa phương đầy đủ thuộc lớp này. Trong mọi trường hợp, O phân rã chính tắc thành tích tôpô của các thành phần địa phương, tương ứng với các «điểm» của lược đồ hình thức [2] được xác định bởi O. Một điểm thuộc lớp này được xác định bởi một phần tử ξ của một $F(K)$ nào đó, trong đó $K \in \mathcal{C}$ là một trường (chẳng hạn trường thặng dư của thành phần địa phương đang xét); hai cặp (ξ, K) và (ξ', K') xác định cùng một điểm khi và chỉ khi chúng bị trội bởi cùng một (ξ'', K''), hoặc cùng trội một (ξ''', K'''). (Nếu các trường $\Lambda/\mathfrak{m}$ đóng đại số, chỉ cần lấy hợp rời của các $F(\Lambda/\mathfrak{m})$.)

Điều quan trọng là cho các điều kiện để thành phần địa phương O_ξ của O ứng với $\xi \in F(K)$ là một vành Noether. Khi Λ là một vành địa phương đầy đủ (nhắc lại là Noether), điều này tương đương với việc O_ξ đẳng cấu với một vành thương của vành chuỗi lũy thừa hình thức $\Lambda[[t_1, \ldots, t_n]]$ trên Λ. Để nêu một tiêu chuẩn như vậy, với mỗi vành A ta đưa vào A-đại số I_A các «số đối ngẫu» của A bằng công thức

$$I_A = A[t]/t^2 A[t].$$

Cho $\varepsilon : I_A \longrightarrow A$ là đồng cấu tăng cường; đồng cấu này xác định (nếu $A \in \mathcal{C}$) một ánh xạ

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A),$$

376

và, bằng cách sử dụng tính khớp trái của F, ta xác định một cách nội tại một cấu trúc K-môđun trên phần

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

của $F(I_A)$ gồm các $\xi' \in F(I_A)$ «rút gọn thành ξ»; từ dạng tường minh của F theo O, ta kiểm tra được rằng A-môđun này đồng nhất với

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A),$$

trong đó $\mathfrak{m}_\xi$ là hạt nhân của đồng cấu $\xi : O \longrightarrow A$, tức là, nếu A là một trường, iđêan tối đại của thành phần địa phương O_ξ của O. Ta lập tức suy ra mệnh đề sau:

MỆNH ĐỀ 5.1. Cho $\xi \in F(K)$, trong đó $K \in \mathcal{C}$ là một trường. Để thành phần địa phương tương ứng O_ξ của O là một vành Noether, điều kiện cần và đủ là tập $F(I_K, \xi)$ các phần tử của $F(I_K)$ rút gọn thành ξ là một không gian vectơ hữu hạn chiều trên K. Khi đó, ta có một đẳng cấu chính tắc

$$F(I_K, \xi) = \mathrm{Hom}\Big(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2 + \mathfrak{n}_\xi O_\xi, K\Big),$$

trong đó $\mathfrak{n}_\xi$ là iđêan tối đại của Λ, tức hạt nhân của đồng cấu $\Lambda \longrightarrow K$. Đặc biệt, chiều của K-không gian vectơ $F(I_K, \xi)$ bằng chiều của không gian vectơ $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ trên trường $O_\xi/\mathfrak{m}_\xi = K(\xi)$.

Giả sử O_ξ là Noether và, để đơn giản ký hiệu, Λ là địa phương đầy đủ và $O = O_\xi$. Ta nói O *trơn trên* Λ nếu O là một đại số hữu hạn và étale trên đại số đầy đủ hóa của phép địa phương hóa $\Lambda[t_1, \dots, t_n]$ tại một iđêan tối đại của vành này, iđêan ấy cảm sinh iđêan tối đại của Λ; khi mở rộng thặng dư của O trên Λ là tầm thường (chẳng hạn, nếu trường thặng dư của Λ đóng đại số), điều này tương đương với việc chính O đẳng cấu với một đại số chuỗi lũy thừa hình thức loại đó. Cuối cùng, nếu không còn giả sử O nhất thiết Noether, ta cũng nói O trơn trên Λ nếu O đẳng cấu với một giới hạn xạ ảnh tôpô của các Λ-đại số thương Noether và trơn trên Λ theo nghĩa trên. Điều này lập tức tổng quát hóa cho trường hợp không giả sử Λ và O địa phương. Khi đó ta có mệnh đề sau:

MỆNH ĐỀ 5.2. Để O trơn trên Λ, điều kiện cần và đủ là hàm tử liên hệ F biến các toàn cấu thành các toàn cấu.

Điều này có nghĩa rằng với mọi đồng cấu toàn ánh $A \longrightarrow A'$ trong $\mathcal{C}$, ánh xạ $F(A) \longrightarrow F(A')$ là toàn ánh. Dĩ nhiên, chỉ cần kiểm tra điều kiện này khi A địa phương và, tiến hành từng bước, khi iđêan của A là hạt nhân của $A \longrightarrow A'$ bị triệt tiêu bởi iđêan tối đại của A. Trong thực hành, điều này quy bài
377 toán về việc kiểm tra rằng một cản trở nào đó, gắn với các bất biến vô cùng bé

của tình huống sinh ra hàm tử F, bằng không; đây là một bài toán có bản chất đối đồng điều.

Để kết thúc, ta nói đôi lời trong bối cảnh trên về các *vành xác định*. Vẫn cho F là một hàm tử từ $\mathcal{C}$ đến (Ens), pro-biểu diễn được bởi một Λ-đại số tôpô O. Khi đó, với mọi $A \in \mathcal{C}$ và mọi $\xi \in F(A)$, tồn tại một vành con nhỏ nhất A' của A sao cho ξ là ảnh của một phần tử ξ' của $F(A')$ (khi đó phần tử này được xác định duy nhất): thật vậy, chỉ cần diễn giải ξ bằng một đồng cấu từ O đến A rồi lấy A' là ảnh của O qua đồng cấu ấy. Khi đó ta gọi A' là vành xác định của đối tượng $\xi \in F(A)$. Nếu $u : A \longrightarrow B$ là một đồng cấu đại số và $\eta = F(u)(\xi)$, thì vành xác định của η là ảnh qua u của vành xác định của ξ. Khi bắt đầu từ một hàm tử F từ $\mathcal{C}$ đến (Ens), sự tồn tại của các vành xác định cùng các tính chất vừa nêu, với một vài dè dặt nhỏ, tương đương với việc F pro-biểu diễn được; nghĩa là, nói chung chúng còn lâu mới tầm thường.

B. Hai định lý tồn tại

Giữ các ký hiệu của A, mục 5, và xuất phát từ một hàm tử hiệp biến

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens});$$

ta tìm các tiêu chuẩn dễ sử dụng để F pro-biểu diễn được, tức là có thể diễn đạt bằng một Λ-đại số O như trên. Theo Hệ quả của A, Mệnh đề 3.1, điều kiện cần và đủ là F khớp trái. Ở tình trạng hiện nay của kỹ thuật hạ xuống (xem các câu hỏi nêu trong [3], tr. 9), trong những trường hợp quan trọng nhất không thể kiểm tra trực tiếp tiêu chuẩn này dưới dạng đó, và cần các tiêu chuẩn có vẻ ít đòi hỏi hơn.

ĐỊNH LÝ 1. Để hàm tử F pro-biểu diễn được, điều kiện cần và đủ là nó thỏa mãn hai điều kiện sau:

(i) F giao hoán với các tích hữu hạn;

(ii) với mọi đại số $A \in \mathcal{C}$ và mọi đồng cấu $A \longrightarrow A'$ trong $\mathcal{C}$ sao cho biểu đồ

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

là khớp ([3], A, Định nghĩa 1.2), biểu đồ biến đổi

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

378

là khớp.

Hơn nữa, chỉ cần kiểm tra (ii) khi A địa phương và thêm vào đó thuộc một trong hai trường hợp sau:

(a) A' là một môđun tự do trên A;

(b) môđun thương A'/A là một A-môđun có độ dài 1.

Chứng minh định lý này khá tinh tế và không thể phác thảo ở đây. Ta chỉ nêu rằng nó chủ yếu dựa trên việc nghiên cứu các quan hệ tương đương (theo nghĩa phạm trù) trên phổ của một đại số Artin; nghiên cứu này vẫn còn đặt ra nhiều bài toán mà lời giải dường như thiết yếu cho sự phát triển tiếp theo của lý thuyết.

Trong các ứng dụng, việc kiểm tra điều kiện (i) luôn tầm thường. Việc kiểm tra (ii) tách thành hai phần: trường hợp A' là một A-môđun tự do tương ứng với kỹ thuật hạ xuống theo các cấu xạ phẳng ([3], các Định lý 1, 2 và 3) và không gây khó khăn. Để xử lý trường hợp (b), ta sẽ dùng kết quả sau:

ĐỊNH LÝ 2. Cho A là một vành địa phương Artin có iđêan tối đại $\mathfrak{m}$, và A' là một A-đại số chứa A, sao cho $\mathfrak{m}A' \subset A$ và

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

là khớp (điều này đặc biệt xảy ra nếu A'/A là một A-môđun có độ dài 1). Cho $\mathcal{F}$ là phạm trù sợi ([3], A, Định nghĩa 1.1) của các bó tựa kết hợp và phẳng trên các tiền lược đồ thay đổi. Khi đó cấu xạ $\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$ là một cấu xạ $\mathcal{F}$-hạ xuống nghiêm ngặt ([3], A, Định nghĩa 1.7).

Nói cách khác, dữ liệu của một A-môđun phẳng M hoàn toàn tương đương với dữ liệu của một A'-môđun phẳng M', được trang bị một $A' \otimes_A A'$-đẳng cấu từ $M' \otimes_A A'$ lên $A' \otimes_A M'$ thỏa mãn điều kiện bắc cầu thông thường của dữ liệu hạ xuống (loco citato).

Định lý 2 được chứng minh bằng cách trước hết chứng minh

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{với } i \geq 1$$

([3], A, 4(e)), vì giả thiết $\mathfrak{m}A' \subset A$ cho phép dễ dàng quy về trường hợp A là một trường k (cụ thể là $A/\mathfrak{m}$). Khi đó áp dụng các tương đương được nêu trong [3], trang 16.

C. Ứng dụng vào một số trường hợp riêng

1. Những nhận xét tổng quát về các hàm tử được biểu diễn bởi các tiền lược đồ

Cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương. Một tiền lược đồ X trên S được gọi là kiểu hữu hạn địa phương trên S nếu, với mọi $x \in X$ chiếu xuống $y \in Y$, tồn tại một lân cận afin của y, có vành A, 379

và một lân cận afin của x nằm trên lân cận ấy, có vành B, sao cho B là một A-đại số kiểu hữu hạn. Có nhiều ví dụ quan trọng về các tiền lược đồ kiểu hữu hạn địa phương trên S nhưng không phải kiểu hữu hạn trên S, xuất hiện như nghiệm của các bài toán phổ quát cổ điển; vì vậy cần có khả năng xem lược đồ Picard của một đường cong như hợp của vô hạn thành phần liên thông (không được nhầm chúng với thành phần liên thông của phần tử đơn vị, tức "đa tạp Picard"). Do đó đôi khi thuận tiện khi làm việc trong phạm trù $\mathcal{C}$ các tiền lược đồ kiểu hữu hạn địa phương trên S, để xét trong đó vấn đề biểu diễn được của một hàm tử phản biến F. Mục tiêu chính của các bài trình bày này là phát triển một kỹ thuật tổng quát cho phép nhận biết một hàm tử F như vậy có biểu diễn được hay không và nghiên cứu các tính chất của S-tiền lược đồ X tương ứng từ các tính chất của F. Nhân đây, trong nghiên cứu ấy xuất hiện những ví dụ không bệnh lý về các tiền lược đồ trên S không tách trên S, đặc biệt dưới dạng các "tiền lược đồ Picard" của những S-lược đồ rất tốt; vì thế không nên loại khỏi hình học đại số các tiền lược đồ không phải là lược đồ.

Cho X là một tiền lược đồ kiểu hữu hạn địa phương trên S, và đặt

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X)$$

là hàm tử phản biến liên kết. Ta có thể xét hạn chế F_0 của F lên phạm trù con $\mathcal{C}_0$ của $\mathcal{C}$ gồm các tiền lược đồ Y trên S vừa Artin vừa hữu hạn trên S: khi $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, $\mathcal{C}_0$ chính là phạm trù đối ngẫu của phạm trù các Λ-đại số Artin đã xét trong B. Nếu $Y = \mathrm{Spec}(A)$, với A là một vành Artin địa phương, thì Y rút về một điểm duy nhất y nằm trên một điểm đóng s của S, và một S-đồng cấu từ Y đến X (tức một phần tử của $F(Y)$) được xác định bởi dữ liệu một điểm $x \in X$ nằm trên s và một $\mathcal{O}_{s,S}$-đồng cấu từ $\mathcal{O}_{x,X}$ đến A. Nếu tồn tại một đồng cấu như vậy thì x tất yếu là một điểm đóng của X (vì trường thặng dư của nó là đại số trên trường thặng dư của s). Điều này cho thấy hạn chế F_0 của F lên các "Y-đại số Artin" là pro-biểu diễn được, và được biểu diễn bởi đại số tôpô trên Y mà các thành phần địa phương là các đầy đủ hóa $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ của các vành địa phương của X tại những điểm x của X vừa đóng vừa nằm trên các điểm đóng của Y. Vì thế, chỉ riêng việc biết F_0 đã cung cấp thông tin chính xác về cấu trúc của X (cụ thể là cấu trúc các đầy đủ hóa của các vành địa phương tại các điểm vừa nêu). Cần
380 lưu ý rằng, ngay cả khi S

là phổ của một trường đóng đại số, chỉ bằng cách xét có hệ thống các "đa tạp" Y mà $\mathcal{O}_Y$ có thể chứa phần tử lũy linh, đặc biệt bằng cách làm việc với phổ của các vành Artin địa phương, ta mới đạt được "phát biểu đúng" của các bài toán phổ quát cổ điển và nắm bắt được phương diện "vô cùng bé" của chúng.

Khi xuất phát từ một hàm tử F cho trước và muốn quyết định nó có biểu diễn được hay không, việc nghiên cứu hàm tử F_0 (nhờ các Định lý 1 và 2) sẽ cho những chỉ dẫn gần như đầy đủ: hoặc, như thường xảy ra (chẳng hạn chỉ cần kiểm tra bản chất của các tập $F(I_K, \xi)$ và cách chúng ứng xử theo hàm tử, xem A), ta nhận thấy ngay F_0 không pro-biểu diễn được (điều này giải thích sự thất bại của các cố gắng cho đến nay nhằm định nghĩa một cách ít nhiều tự nhiên các đa tạp môđuli để phân loại các phân thớ vectơ hạng > 1); hoặc ta kiểm tra được F_0 biểu diễn được nhưng các không gian vectơ $F(I_K, \xi)$ không hữu hạn chiều, khi đó phải bằng lòng với nghiệm "hình thức"; hoặc cuối cùng, F_0 được biểu diễn bởi một tích các vành địa phương đầy đủ Noether, điều này cho những chỉ dấu rất mạnh rằng chính F biểu diễn được và, kết hợp với các tính chất tương tự nhưng mang tính toàn cục hơn mà chúng tôi dự định phát triển sau này, chắc hẳn sẽ đủ để kéo theo điều đó. Cuối cùng, còn có những bài toán hình học thú vị (xem các mục 4 và 5 dưới đây) trong đó ta chỉ có hàm tử F_0 (không phát sinh từ một hàm tử "toàn cục" F nào), và ta có lý do để hài lòng nếu gắn được cho nó một "lược đồ hình thức môđuli".

Để kết thúc các nhận xét tổng quát này, hãy chỉ ra cách lý thuyết lược đồ giải thích những hiện tượng có vẻ dị thường, chẳng hạn mặt Igusa V, có "đa tạp Picard" P rút về một điểm nhưng vẫn thỏa

$$H^1(V, \mathcal{O}_V) \neq 0;$$

trong trường hợp này, P là một nhóm "thuần túy vô cùng bé" không rút về nhóm đơn vị, tức là nó được xác định bởi một đại số địa phương O có hạng hữu hạn trên trường cơ sở k và được trang bị một

ánh xạ đường chéo tương ứng với cấu trúc nhân của P; nếu $\mathfrak{m}$ là iđêan cực đại của O, đối ngẫu của $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ đẳng cấu chính tắc với $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (xem mục 3 dưới đây). Chỉ khi nhóm Picard là một nhóm đại số theo nghĩa cổ điển, tức là trơn trên trường cơ sở k, thì chiều của $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (luôn bằng chiều của $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$) mới bằng chiều của nhóm Picard.

2. Các lược đồ $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S} Z$, $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$, v.v.

Cho X, Y là hai tiền lược đồ trên S; với mọi tiền lược đồ T trên S, 381

đặt $X_T = X \times_S T$, $Y_T = Y \times_S T$, và xét tập

$$F(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) = \mathrm{Hom}_S(X_T, Y) = \mathrm{Hom}_S(X \times_S T, Y)$$

như một hàm tử phản biến theo T. Nếu hàm tử này biểu diễn được, ta ký hiệu bởi $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ tiền lược đồ trên S biểu diễn nó; do đó có một đẳng cấu hàm tử

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T \times_S X, Y).$$

Có nhiều biến thể của bài toán phổ quát này mà nghiệm quy về bài toán trên: tiền lược đồ các S-tự đẳng cấu của một S-tiền lược đồ X (đó sẽ là một tiền lược đồ nhóm), tiền lược đồ các S-đồng cấu từ một S-tiền lược đồ nhóm đến một tiền lược đồ nhóm khác (đó sẽ là một tiền lược đồ nhóm giao hoán nếu lược đồ nhóm thứ hai giao hoán), v.v. Ta cũng có thể tổng quát hóa định nghĩa của $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ bằng cách xét một tiền lược đồ Z trên tiền lược đồ X trên S, cùng hàm tử

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T)$$

(tập các "tiết diện" của Z_T trên X_T); nếu hàm tử này biểu diễn được, S-tiền lược đồ biểu diễn nó sẽ được ký hiệu $\Pi_{X/S} Z$; theo định nghĩa ta có một đẳng cấu hàm tử

$$\mathrm{Hom}_S(T, \Pi_{X/S} Z) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

Lấy $Z = Y \times_S X$, ta thu lại $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Từ các định nghĩa này suy ra một bảng công thức vừa hiển nhiên vừa hữu ích cho các tiền lược đồ mới đưa vào, mà ta không trình bày ở đây (vì nó đúng trong mọi phạm trù có các tích và tích thớ). Nghiêm túc hơn là câu hỏi về sự tồn tại của các lược đồ dạng $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Trước hết, ta thấy rằng, với X cố định, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ chỉ có thể tồn tại với mọi Y trên S (hoặc $\Pi_{X/S} Z$ với mọi Z trên X) nếu X phẳng trên S. Hơn nữa, chỉ hợp lý khi kỳ vọng có nghiệm với Y đủ tổng quát nếu X còn riêng trên S. Mặt khác, dường như các điều kiện này đủ cho sự tồn tại của $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ và $\Pi_{X/S} Z$, miễn là áp đặt, khi cần, một giả thiết kiểu "tựa xạ ảnh" lên Y/S, tương ứng lên Z/X; ít nhất điều này có thể kiểm tra trong khá nhiều tình huống (chẳng hạn khi Y afin trên S; hoặc, bằng các phép dựng trực tiếp sơ cấp, khi X hữu hạn trên S). Sau đây là hệ quả của các Định lý 1 và 2: 382

MỆNH ĐỀ 2.1. Cho Λ là một vành Noether, X và Y là hai tiền lược đồ tùy ý trên Λ, và xét hàm tử

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A)$$

trên phạm trù $\mathcal{C}_0$ các Λ-đại số Artin. Nếu X phẳng trên Λ, hàm tử này pro-biểu diễn được.

Hơn nữa, ta kiểm tra được rằng với mọi $A \in \mathcal{C}_0$ và $\xi \in F(A)$ có một đẳng cấu chính tắc

$$F(I_A, \xi) = H^0\left(X_A, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{X_A}}(\xi^*(\Omega^1_{Y_A/A}), \mathcal{O}_{X_A})\right),$$

trong đó $\Omega^1_{Y_A/A}$ là bó các 1-vi phân Kähler của Y_A đối với A. Lấy A là một trường rồi dùng A.5.1 và định lý hữu hạn của [2], ta được hệ quả sau:

HỆ QUẢ. Giả sử X phẳng và riêng trên S, còn Y kiểu hữu hạn địa phương trên S. Khi đó F pro-biểu diễn được và các thành phần địa phương của đại số tôpô tương ứng trên Λ là các vành Noether.

NHẬN XÉT. Các bài toán được xét trong mục này, cùng nhiều bài toán khác, theo truyền thống được nghiên cứu trong khuôn khổ hình học đại số cổ điển bằng "tọa độ Chow" của các chu trình trong không gian xạ ảnh, nhờ đó có thể xem các chu trình ấy như những điểm của các đa tạp xạ ảnh thích hợp. Thủ tục này, và nói chung việc dùng tọa độ Chow, dường như không thể tránh khỏi sự bất đầy đủ theo quan điểm lược đồ, vì nó tiêu hủy các phần tử lũy linh trong các đa tạp tham số và đặc biệt không thích hợp cho việc nghiên cứu thỏa đáng các biến phân vô cùng bé của chu trình (chưa kể tính không nội tại do phụ thuộc vào không gian xạ ảnh). Đáng tiếc, ngôn ngữ tọa độ Chow từng là ngôn ngữ duy nhất được nhiều nhà hình học đại số dùng để nghiên cứu các họ đa tạp hoặc các họ chu trình, và điều đó dường như đã tạo ra một trở ngại nghiêm trọng cho việc làm sáng tỏ những khái niệm này, bất chấp lợi ích kỹ thuật không thể phủ nhận (có lẽ chỉ tạm thời) của chúng. Nếu muốn có cái tương tự các đa tạp Chow trong lý thuyết lược đồ, ta đi đến bài toán phổ quát sau: cho X là một tiền lược đồ trên S; với mọi tiền lược đồ T trên S, xét tập $F(T)$ các tiền lược đồ con đóng của $X_T = X \times_S T$ phẳng trên T. Ta tìm cách biểu diễn hàm tử theo T này bằng một tiền lược đồ trên S. Tổng quát hơn, có thể cho
383 một bó tựa kết hợp G trên X và lấy $F(T)$ là tập các bó

thương của G_T phẳng trên T. Dường như bài toán có nghiệm bằng một lược đồ C kiểu hữu hạn địa phương trên S khi X riêng trên tiền lược đồ Noether địa phương S và G còn coherent. Dù sao, chỉ cần giả sử S Noether địa phương thì hạn chế của F lên các "S-đại số Artin" là pro-biểu diễn được; và nếu thêm rằng X riêng trên S và G coherent thì các thành phần địa phương của vành tôpô tương ứng O là Noether. Dĩ nhiên, ngay cả sau khi chứng minh sự tồn tại của "lược đồ Chow" của X trên S, vẫn còn phải tìm một phân tích thành các tập mở rời nhau C_i (tương ứng với việc cố định các bất biến liên tục như bậc và chiều của các chu trình đang biến thiên) kiểu hữu hạn (chứ không chỉ kiểu hữu hạn địa phương) trên S, làm rõ quan hệ giữa lược đồ này với các đa tạp Chow cổ điển, và xác định khi nào một C_i thậm chí xạ ảnh, hoặc ít nhất tựa xạ ảnh, trên S.

3. Các lược đồ Picard

Cho $f : X \longrightarrow S$ là một S-tiền lược đồ, xét bó nhân $\mathcal{O}_X^*$ các đơn vị của bó cấu trúc của X, và nhóm

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)),$$

gọi là nhóm Picard tương đối của X/S. Như vậy, một phần tử của nhóm này được xác định bằng cách cho một phủ mở (U_i) của S và một bó khả nghịch L_i trên mỗi $f^{-1}(U_i)$, sao cho với mọi cặp (i, j), $L_i|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ đẳng cấu với $L_j|f^{-1}(U_i \cap U_j)$, ít nhất là địa phương trên $U_i \cap U_j$ (tức hai bó này "tương đương" theo nghĩa của [3], B, 4). Nếu X/S có một tiết diện thì $P(X/S)$ không gì khác hơn tập các lớp bó khả nghịch trên X/S modulo "tương đương" (loco citato). Bây giờ, với mọi T trên S, đặt

$$F(T) = P(X_T/T);$$

ta được một hàm tử hiệp biến theo T, có thể gọi là hàm tử Picard của X/S; nếu hàm tử này biểu diễn được thì tiền lược đồ trên S biểu diễn nó được gọi là tiền lược đồ Picard của X/S và ký hiệu $\underline{P}(X/S)$. Do đó có một đẳng cấu hàm tử

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

Phép lập tiền lược đồ Picard tương thích với mở rộng cơ sở; đặc biệt, các tiền lược đồ Picard của các thớ của X trên S (là các tiền lược đồ trên các trường thặng dư $K(s)$ của $s \in S$) chính là các thớ của $\underline{P}(X/S)$. Dĩ nhiên, vì $P(X_T/T) = F(T)$ là một nhóm giao hoán, các tiền lược đồ Picard là các tiền lược đồ nhóm. Cũng cần lưu ý rằng các Jacobian tổng quát của Rosenlicht không gì khác hơn các thành phần liên thông của đơn vị trong các lược đồ Picard của những đường cong đầy đủ có thể có kỳ dị; điều này hẳn làm hiển nhiên phần lớn các tính chất của chúng (một khi đã chứng minh sự tồn tại).

NHẬN XÉT. Định nghĩa được chọn ở đây chỉ hợp lý khi mọi điểm của Y có một lân cận mở U mà trên đó X có một tiết diện. Trong trường hợp tổng quát, phải sửa nhẹ định nghĩa hàm tử Picard để vẫn có thể thu được một định lý tồn tại.

Ở đây, các điều kiện hợp lý cho sự tồn tại của một tiền lược đồ Picard là: X riêng và phẳng trên S, $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$, và X có địa phương một tiết diện trên S. Điều kiện này xuất hiện tự nhiên khi áp dụng kỹ thuật hạ xuống: để loại bỏ các tự đẳng cấu của một bó khả nghịch L trên X, ta trang bị cho nó một tiết diện được đánh dấu trên tiết diện s ([3], B, 4). Đặc biệt, ta thu được: 384

MỆNH ĐỀ 3.1. Giả sử X phẳng trên $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, với Λ Noether, và với mọi T kiểu hữu hạn trên S ta có

$$f_{T*}(\mathcal{O}_{X_T}) = \mathcal{O}_T$$

(nếu f riêng và có các thớ khả tách, hoặc nếu S là phổ của một trường, thì theo Künneth điều kiện cuối tương đương với $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$). Khi đó hàm tử Picard của X/S trên phạm trù các Λ-đại số Artin là pro-biểu diễn được.

Hơn nữa, ở đây ta có

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{O}_{X_A}),$$

đặc biệt:

HỆ QUẢ. Nếu X riêng trên S, thì các thành phần địa phương của Λ-đại số tôpô O tương ứng với hàm tử Picard là Noether.

NHẬN XÉT. Ta có thể tổng quát hóa các định nghĩa và kết quả của mục này cho việc phân loại các phân thớ chính trên X, với nhóm cấu trúc là một lược đồ nhóm G trên S vừa afin, vừa phẳng trên S, vừa giao hoán. Khi G không giao hoán, phân thớ nhóm liên hợp của một phân thớ chính (mà các tiết diện là các tự đẳng cấu của phân thớ chính) không còn tầm thường, nên Mệnh đề 3.1 không còn đúng nguyên dạng. Tuy nhiên, ta có thể sửa bài toán phổ quát sao cho nó vẫn có nghiệm (ít nhất, hiện tại, trong hình học hình thức). Quy tắc vàng cần ghi nhớ, trong bối cảnh của mục này và các mục sau, mỗi 385
khi ta tìm các "lược đồ môđuli" cho những lớp đối tượng chỉ được xác định sai khác đẳng cấu, luôn là: loại bỏ các tự đẳng cấu khả dĩ của các đối tượng cần phân loại bằng cách đưa vào, nếu cần, những cấu trúc phụ (các điểm hay phần tử của tiết diện được đánh dấu, cố định các dạng vi phân, v.v.), được chọn đủ vô hại để không làm thay đổi đáng kể bài toán ban đầu.

4. Môđuli hình thức của một đa tạp

Cho Λ là một vành Noether địa phương có trường thặng dư k (thông thường nhất, Λ bằng k, hoặc bằng một p-vành Cohen), và cho X_0 là một tiền lược đồ trên k. Với mọi Λ-đại số Artin địa phương A, xét tập $F(A)$ các lớp, sai khác đẳng cấu, của các A-tiền lược đồ X phẳng trên A, được trang bị một đẳng cấu

$$(*) \qquad X \otimes_A \kappa(A) \xleftarrow{\sim} X_0 \otimes_k \kappa(A),$$

trong đó $\kappa(A)$ là trường thặng dư của A; dĩ nhiên, các đẳng cấu giữa những A-tiền lược đồ phẳng như vậy phải tôn trọng đẳng cấu vừa nêu, vốn là một phần của cấu trúc. Nếu A là một Λ-đại số Artin không nhất thiết địa phương, có các thành phần địa phương A_i, ta lấy $F(A)$ là tích các $F(A_i)$. Như vậy, F trở thành một hàm tử nhân tính theo A, có thể gọi là hàm tử môđuli của X_0 (và Λ). Nếu hàm tử này biểu diễn được, nó tương ứng với một Λ-đại số tôpô địa phương O có trường thặng dư k, và phổ hình thức của O được gọi là lược đồ hình thức môđuli của X_0 (và Λ); xem [2] để biết một số chi tiết về khái niệm này.

Ở đây, để áp dụng kỹ thuật hạ xuống, các tự đẳng cấu "hữu hạn" của X_0 là vô hại, vì chúng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của các tự đẳng cấu (theo nghĩa đã nêu trên) của các A-tiền lược đồ X; khi A không rút về một trường, điều kiện cần và đủ để X không có tự đẳng cấu A không tầm thường nào là

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0,$$

trong đó $\Theta_{X_0/k}$ ký hiệu bó các k-đạo hàm (= bó tiếp tuyến) của X_0. Mặt khác, ta dễ dàng thu được (ít nhất nếu X_0 trơn trên k)

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \Theta_{X_A/A}).$$

Như thường lệ, suy ra: 386

MỆNH ĐỀ 4.1. Giả sử $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Khi đó tồn tại lược đồ hình thức môđuli của X_0. Nếu thêm rằng X_0 riêng trên k, lược đồ hình thức môđuli là Noether.

NHẬN XÉT. 1° Khi không giả sử X_0 trơn trên k, $F(I_A, \xi)$ được đồng nhất với một A-môđun con của

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{J}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A}),$$

trong đó đặt $P_A = X_A \times_\Lambda X_A$, xem $\mathcal{O}_{X_A}$ như một bó coherent trên P_A thông qua cấu xạ đường chéo $X_A \longrightarrow P_A$, và $\mathcal{J}_{X_A}$ ký hiệu bó iđêan coherent trên P_A được xác định bởi cấu xạ đường chéo. Chính xác hơn, một phép toàn cục hóa đơn giản của lý thuyết Hochschild cho thấy nhóm Ext^1 trên đồng nhất với tập các lớp, sai khác đẳng cấu, của các bó I_A-đại số phẳng $\mathcal{O}$ trên X_A, được trang bị một đẳng cấu tăng cường

$$\mathcal{O} \otimes_{I_A} A \longrightarrow \mathcal{O}_{X_A}$$

(nhắc lại rằng $I_A = A[t]/(t^2)$). Môđun con $F(I_A, \xi)$ là môđun tương ứng với các bó đại số giao hoán. Vì vậy, trái với điều [2] gợi ra, các giả thiết trơn không thiết yếu trong lý thuyết môđuli.

2° Nhắc lại (loco citato) rằng, đặc biệt, mọi đường cong đại số X_0 trơn và riêng trên k đều có một lược đồ hình thức môđuli trơn trên Λ, có chiều tương đối $3g - 3$ nếu giống g là ≥ 2, và bằng g nếu $g = 0$ hoặc 1. Hai trường hợp sau không còn trực tiếp thuộc Mệnh đề 4.1. Tuy nhiên, trong trường hợp các đường cong elliptic ($g = 1$), có thể quy chúng về mệnh đề ấy bằng các xét đoán sau đây.

Dĩ nhiên, ta có thể biến đổi Mệnh đề 4.1 tùy ý bằng cách xét các hệ lược đồ trên k được trang bị nhiều cấu trúc khác nhau. Chẳng hạn, giả sử X_0 là một lược đồ Abel trên k, có điểm gốc được đánh dấu (tức là xem X_0 như một lược đồ nhóm trên k), và cho $F(A)$ là tập các lớp, sai khác đẳng cấu, của các lược đồ Abel trên A (tức các lược đồ nhóm riêng và trơn trên A) được trang bị một đẳng cấu lược đồ Abel $(*)$. Ta kiểm tra được rằng việc áp đặt một cấu trúc nhân (thậm chí chỉ một "tiết diện đơn vị") loại bỏ các tự đẳng cấu vô cùng bé, và do đó tồn tại một lược đồ hình thức môđuli tương ứng với một vành địa phương đầy đủ Noether O. Mặt khác, có thể chứng minh rằng nếu X là một lược đồ riêng và trơn, có các thớ "liên thông tuyệt đối" trên một tiền lược đồ Noether địa phương S, thì mọi cấu trúc nhân trên X có một tiết diện đơn vị đều tất yếu kết hợp và giao hoán (miễn là nó như vậy trên ít nhất
387 một thớ và S liên thông), và hơn nữa được xác định duy nhất bởi việc biết

tiết diện đơn vị. Ngoài ra, giả sử S là phổ của một vành Artin địa phương A có trường thặng dư k, X riêng trên A và được trang bị một tiết diện s, và cuối cùng $X \otimes_A k$ được trang bị cấu trúc lược đồ Abel trên k mà phần tử trung hòa là điểm của $X \otimes_A k$ tương ứng với s; một phép tính cản trở đơn giản, kết hợp với một lập luận của Serre, cho phép chứng minh rằng thực sự tồn tại trên X một cấu trúc nhân nhận s làm tiết diện đơn vị. (Từ đó, dùng "định lý tồn tại" của [2] để chuyển sang trường hợp A Noether địa phương đầy đủ, rồi dùng kỹ thuật hạ xuống của [3] cho trường hợp tổng quát, ta có thể chứng minh phát biểu tương tự với mọi S Noether địa phương liên thông.) Điều này chứng minh rằng hàm tử $F(A)$ đang xét ở đây đẳng cấu với hàm tử tương tự được định nghĩa ở đầu mục này khi bỏ qua cấu trúc nhân trên X_0. Đặc biệt, suy ra rằng nếu $\mathfrak{m}$ là iđêan cực đại của O thì $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ đẳng cấu chính tắc với đối ngẫu của $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k})$, và do đó có chiều n^2, trong đó $n = \dim X_0$. Sẽ rất thú vị nếu xác định được O có trơn trên Λ hay không, tức có đẳng cấu với một đại số chuỗi hình thức theo n^2 biến trên Λ hay không. Mục 1, Mệnh đề 5.2, cho phép phát biểu tương đương bài toán này như một bài toán tồn tại các lược đồ Abel rút về một lược đồ Abel cho trước. Dù sao, các phương pháp siêu việt cho thấy câu trả lời là khẳng định nếu k có đặc số không. Trong đặc số $p \neq 0$, hiển nhiên chỉ cần xét trường hợp Λ là vành vectơ Witt xây dựng trên một trường đóng đại số k. Có lẽ đã đến lúc "hàm tử Greenberg" chứng tỏ giá trị của mình...

5. Mở rộng các phủ

Cho $\mathfrak{X}$ là một tiền lược đồ hình thức Noether [2] và U là một phần mở của $\mathfrak{X}$, được xác định địa phương bởi sự "không triệt tiêu" của một tiết diện của $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ không là ước của không trên $\mathfrak{X}$, và vì thế đủ lớn để

mọi tiết diện của $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ trên một tập mở V triệt tiêu trên $U \cap V$ đều triệt tiêu. Cho $\mathcal{J}$ là một "iđêan xác định" của $\mathfrak{X}$, và đặt

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

đây là một tiền lược đồ Noether thông thường. Nếu $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ là hai phủ phẳng của $\mathfrak{X}$ (tức hai tiền lược đồ trên $\mathfrak{X}$ được xác định bởi các bó đại số coherent và tự do địa phương khi xem như các bó môđun), không phân nhánh trên U, thì ánh xạ hiển nhiên

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

là đơn ánh; đặc biệt, một tự đẳng cấu của $\mathfrak{X}'$ cảm sinh đồng nhất trên X_0' chính là đồng nhất. Điều này cho phép áp dụng kỹ thuật hạ xuống vào tình huống này. Đặc biệt, hãy xuất phát từ một phủ phẳng X_0' của X_0, không phân nhánh 388

trên U_0; ký hiệu $G(\mathfrak{X})$ là tập các lớp, sai khác đẳng cấu (các đẳng cấu cảm sinh đồng nhất trên X_0'), của các phủ phẳng $\mathfrak{X}'$ của $\mathfrak{X}$ cảm sinh X_0' trên X_0 (và do đó tất yếu không phân nhánh trên U). Định nghĩa tương tự $G(V)$ với mọi phần mở V của $\mathfrak{X}$, và tổng quát hơn $G(\mathfrak{Y})$ với mọi tiền lược đồ hình thức $\mathfrak{Y}$ trên $\mathfrak{X}$. Khi ấy, các kết quả của [2] và [3] trước hết kéo theo những kết quả sau:

a. Khi V chạy qua các tập mở của $\mathfrak{X}$, các $G(V)$ lập thành một bó trên $\mathfrak{X}$, ký hiệu $G_{\mathfrak{X}} = G$. Hạn chế của bó này lên U là bó hằng có các thớ rút về một phần tử.

Tổng quát hơn, việc xác định các thớ của $G_{\mathfrak{X}}$ là một vấn đề về các vành địa phương đầy đủ; chính xác hơn:

b. Với mọi $x \in \mathfrak{X}$, ta có

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

(= các lớp, sai khác đẳng cấu, của các đại số B hữu hạn và tự do trên $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$, được trang bị một đẳng cấu của $B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \mathcal{O}_{X_0,x}$ với $\mathcal{O}'_{0x}$, trong đó $\mathcal{O}_0'$ là bó đại số trên X_0 xác định X_0').

c. Có một đẳng cấu chính tắc

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n};$$

nói cách khác, với mọi tập mở V của $\mathfrak{X}$, ta có

$$G(V) = \varprojlim_n G(V_n).$$

d. Giả sử $\mathfrak{X}$ thu được từ một lược đồ thông thường X riêng trên một vành Noether địa phương đầy đủ Λ có iđêan xác định $\mathfrak{m}$, bằng cách lấy đầy đủ hóa $\mathcal{J}$-adic của $\mathcal{O}_X$, trong đó $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$. Khi đó $G(\mathfrak{X})$ đẳng cấu chính tắc với tập các lớp phủ phẳng của lược đồ thông thường X "rút về X_0'".

Nói một cách hình tượng, có thể nói rằng (a) và (b) thiết lập các quan hệ cơ bản giữa phương diện địa phương và phương diện toàn cục của bài toán, (c) cho các quan hệ giữa phương diện "hữu hạn" và phương diện "vô cùng bé", còn (d) nhắc lại (dưới các điều kiện đã nêu) sự đồng nhất giữa phương diện "hình thức" và phương diện "đại số".

Bây giờ giả sử $\mathfrak{X}$ được xác định trên một vành Noether địa phương đầy đủ Λ, với $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (do đó X_0 là một tiền lược đồ trên $\Lambda/\mathfrak{m}$). Với mọi đại số A hữu hạn trên Λ, đặt

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_{\Lambda} A).$$

Đây là một hàm tử hiệp biến theo A, nhận giá trị trong phạm trù các tập hợp, và theo (c) hàm tử này được xác định hoàn toàn khi biết nó trên các A Artin; nói rằng hàm tử này pro-biểu diễn được, tức có dạng

$$F(A) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-algèbres top.}}(O, A),$$

389

trong đó O là một đại số tôpô trên Λ thuộc loại đã xét ở A, mục 5, tương đương với việc điều ấy đúng khi hạn chế vào các A Artin. Khi đó, sự kết hợp của các Định lý 1 và 2 thực sự kéo theo:

MỆNH ĐỀ 5.1. Hàm tử trên pro-biểu diễn được.

Dĩ nhiên, theo (a), nếu $U = \mathfrak{X}$, $G(\mathfrak{Y})$ rút về một phần tử duy nhất với mọi $\mathfrak{Y}$ trên $\mathfrak{X}$, và khi đó hàm tử F ít đáng quan tâm (ta có $O = \Lambda$). Dường như trong hầu hết mọi trường hợp khác, vành địa phương tôpô O không Noether. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó làm nổi bật một cách đáng ngạc nhiên bản chất "liên tục" của tập nghiệm $G(\mathfrak{X})$ (tương ứng trực giác với việc có một lựa chọn "liên tục" trong cách sự phân nhánh lan truyền khi mở rộng X'_0). Hãy so sánh kết quả này với quan điểm của J.-P. Serre [4] trong lý thuyết trường lớp địa phương, vốn cũng làm nổi bật tính liên tục của nhóm Galois tôpô của mở rộng Abel cực đại của một trường địa phương "hình học"; ở đó nhóm đối ngẫu (theo nghĩa Pontryagin) xuất hiện như một giới hạn quy nạp của các nhóm đại số (hoặc ít nhất tựa đại số); ở đây cũng vậy, việc phân loại các mở rộng được cho bởi các "đa tạp" vô hạn chiều. Mặt khác, trong phần trên ta có thể lấy $\mathfrak{X}$ là phổ hình thức của một vành địa phương đầy đủ (mà Λ chẳng hạn là một vành con Cohen), và có thể hy vọng các kết quả của mục này được dùng để nghiên cứu các mở rộng của một vành địa phương đầy đủ có chiều > 1. Cả trong trường hợp địa phương lẫn toàn cục, có lẽ chúng cho phép phát biểu các quan hệ chính xác giữa những hiện tượng phân nhánh cao và những hiện tượng ở đặc số không (có thể tiếp cận bằng phương pháp siêu việt). Dù sao, chính phân tích sơ bộ của Mệnh đề 5.1 cho phép mở rộng các phương pháp trình bày trong [2] để nghiên cứu nhóm cơ bản sang trường hợp "phân nhánh vừa" và giải "bài toán ba điểm" bằng phương pháp siêu việt.

Để kết thúc, hãy lưu ý rằng tình huống trở nên đơn giản khi X_0 có chiều 1: khi ấy, theo (a) và (b),

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_i G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x_i})),$$

trong đó x_i là các điểm của $X_0 - U$: ta có thể cho tùy ý các mở rộng "địa phương" tại những điểm phân nhánh. Ngoài ra, khi X_0 chuẩn tắc, ta nhận thấy lược đồ hình thức môđuli được bảo đảm bởi 5.1
390 là trơn trên $\mathrm{Spec}(\Lambda)$.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Grothendieck (Alexander). — *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tohoku Math. J., t. 9, 1957, tr. 119–221.

[2] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, số 182.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités, Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, t. 12, 1959/60, fasc. 1, số 190.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Corps locaux et isogénies*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, số 185.

Đính chính cho Bài trình bày số 195

300

4. TDTE II: Định lý tồn tại trong lý thuyết hình thức về môđuli.

[Hội thảo Bourbaki, tập 12, 1959/60, số 195, 22 tr.]

Trang 8. — Công thức viết trong Mệnh đề 5.1 chỉ đúng khi Λ là một trường; trong trường hợp tổng quát, phải thay $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ bằng thương của không gian này theo ảnh của $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$, trong đó $\mathfrak{n}$ là iđêan cực đại của Λ. Hơn nữa, định nghĩa đã cho về việc O trơn trên Λ chỉ đúng khi mở rộng trường thặng dư k'/k khả phân. Trong trường hợp tổng quát, xem SGA III, 1.1.
Trang 14, nhận xét. — Các bài toán nêu ở đây được giải quyết hoàn toàn trong trường hợp xạ ảnh bằng các "lược đồ Hilbert" (xem TDTE IV). Trái lại, những ví dụ của Nagata và Hironaka cho thấy các hàm tử được xét không nhất thiết biểu diễn được nếu không áp đặt giả thiết xạ ảnh, ngay cả khi chỉ phân loại các đa tạp con chiều không của một đa tạp đầy đủ, không kỳ dị, chiều 3; điều này liên hệ với sự kiện rằng bình phương đối xứng của một đa tạp như thế có thể không tồn tại. 301
Trang 15, số 3. — Để có một nghiên cứu đầy đủ hơn, xem TDTE V.
Trang 16, Mệnh đề 3.1. — Thay vì "nếu f riêng", hãy đọc "nếu f riêng và khả tách".
Trang 18 và 19, các nhận xét, số 2. — Gần đây tôi đã chứng minh rằng lược đồ hình thức môđuli của một đa tạp abel trên một trường thực sự trơn trên vành Witt; nói cách khác, mọi lược đồ abel trên một vành Artin địa phương vốn là thương của một vành khác đều thu được, bằng phép rút gọn, từ một lược đồ abel trên vành sau. Chứng minh chỉ sử dụng các tính chất biến thiên của lớp cản trở đối với phép nâng đã được đưa vào trong Bài trình bày số 182, trang 12. Cũng xin nhắc rằng các lược đồ môđuli của các đường cong giống g và của các lược đồ abel phân cực đã được Mumford xây dựng (xem SHMT).
Trang 19, đoạn 5. — Phải giả sử tiết diện được xét để định nghĩa U không là ước của không chỉ trên $\mathfrak{X}$ mà còn trên mọi X_n.
Trang 20, dòng 12 và 13. — Thay vì

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})\big),$$

hãy đọc

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})\big) \subset G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})\big),$$

và, thay vì "$\mathcal{O}'_{0x}$", hãy đọc "$\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$".

Chương 5

Thuyết trình 212 – Các tiền lược đồ thương

99

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 13, 1960/61, số 212
Tháng 2 năm 1961

CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
III. CÁC TIỀN LƯỢC ĐỒ THƯƠNG

Alexander GROTHENDIECK

Mở đầu

Các vấn đề được xét trong exposé này khác với các vấn đề của hai exposé trước ở chỗ ta tìm cách biểu diễn một số hàm tử hiệp biến, chứ không còn là phản biến, theo các lược đồ biến thiên. Tuy nhiên, phép lấy thương là thiết yếu trong nhiều bài toán xây dựng của hình học đại số, kể cả các bài toán trong Exposé I và II ([1], [2]). Chẳng hạn, câu hỏi về *tính hữu hiệu của một dữ liệu hạ xuống* trên một T-tiền lược đồ X, đối với một cấu xạ phẳng trung thành và quasi-compact $T \longrightarrow S$, tương đương với câu hỏi về sự tồn tại của một thương của X (thỏa các tính chất hợp lý được xét dưới đây) theo quan hệ tương đương phẳng trên X do dữ liệu hạ xuống xác định; các câu hỏi nêu trong [1], A, § 2 c chắc chắn sẽ được giải quyết đồng thời với các câu hỏi đặt ra trong đoạn 2 của exposé này. Tương tự, *lược đồ Picard* của một S-lược đồ X (xem định nghĩa trong [2], C, § 3) có thể được định nghĩa theo nhiều cách như thương của một số lược đồ khác (các lược đồ của ước hiệu dụng, hoặc của các phép nhúng vào một lược đồ xạ ảnh) theo các quan hệ tương đương phẳng; trong khi đó, việc định nghĩa và xây dựng các lược đồ phụ trợ này đơn giản hơn về mặt kỹ thuật: thật vậy, chúng là các lược đồ dạng $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ và các biến thể được định nghĩa trong [2], C, § 2, và việc xây dựng chúng sẽ là nội dung của exposé tiếp theo (dưới các giả thiết thích hợp về tính xạ ảnh). Vì thế, bằng cách kết hợp các kết quả của exposé này và exposé tiếp theo, ta thu được phép xây dựng các lược đồ Picard dưới những giả thiết thích hợp.

Bài toán lấy thương trong phạm trù các tiền lược đồ vẫn còn đặt ra một số câu hỏi chưa được giải quyết. Câu hỏi quan trọng nhất được nêu trong đoạn 8. Hiện nay nó là trở ngại duy nhất đối với việc xây dựng *các lược đồ moduli trên các số nguyên cho các đường cong có giống tùy ý, các đa tạp abel phân cực*, v.v. Điều đó
100 cho thấy lời giải của nó xứng đáng với nỗ lực của các chuyên gia về nhóm đại số.

1. Quan hệ tương đương, quan hệ tương đương hữu hiệu

Cho $\mathcal{C}$ là một phạm trù và X là một vật của $\mathcal{C}$. Một cặp cấu xạ

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

được gọi là một *cặp tương đương* trong $\mathcal{C}$, có *đích* X và *nguồn* R, nếu với mọi vật T của $\mathcal{C}$, hai ánh xạ tương ứng

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

(trong đó, với mỗi vật Y của $\mathcal{C}$, ta đặt $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$) xác định một ánh xạ

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

cảm sinh một song ánh từ $R(T)$ lên đồ thị của một quan hệ tương đương trên tập $X(T)$. Ta đưa vào một quan hệ tương đương hiển nhiên giữa các cặp tương đương có đích X; một lớp tương đương đối với quan hệ sau này được gọi là một *quan hệ tương đương của $\mathcal{C}$ trên X*, hoặc đơn giản là một quan hệ tương đương nếu không thể gây nhầm lẫn.

Nếu $X \times X$ tồn tại, việc cho một quan hệ tương đương trên X tương đương với việc cho một vật con R của $X \times X$ sao cho, với mọi vật T của $\mathcal{C}$, tập con của

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

tương ứng với $R(T)$ là đồ thị của một quan hệ tương đương trên $X(T)$. Ký hiệu p_1 và p_2 là các cấu xạ từ R đến X cảm sinh bởi các phép chiếu pr_1 và pr_2, điều kiện trên nói rằng (p_1, p_2) là một cặp tương đương. Ta cũng có thể biểu diễn bằng biểu đồ trong $\mathcal{C}$ (với điều kiện tồn tại $X \times X$ và tích thớ $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$) các tiên đề theo nghĩa tập hợp của một quan hệ tương đương đối với các $R(T)$ trong các $X(T)$, phù hợp với nguyên lý tổng quát được giải thích trong [2], A, § 1. Ta sẽ không cần đến điều này.

Mỗi khi có một cặp cấu xạ (p_1, p_2) cùng nguồn R và cùng đích X, ta có thể định nghĩa *đối hạt nhân* của cặp ấy là vật Y của $\mathcal{C}$ biểu diễn hàm tử hiệp biến theo Z

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

tức tập các cấu xạ u từ X đến Z sao cho $up_1 = up_2$. Nếu Y tồn tại, nó được xác định duy nhất đến một đẳng cấu duy nhất. Ta ký hiệu nó là $X/(p_1, p_2)$ hoặc, theo lạm dụng ký hiệu, là X/R; ký hiệu sau chủ yếu được dùng khi (p_1, p_2) là một cặp tương đương: khi đó, theo thông lệ, ta đồng nhất trong ký 101
hiệu quan hệ tương đương do cặp ấy xác định với R. Lưu ý rằng nếu xem Y là một thương của X, thì quả thật nó chỉ phụ thuộc vào quan hệ tương đương do cặp (p_1, p_2) xác định.

Bây giờ, xét một cấu xạ

$$f : X \longrightarrow Y$$

cho phép xem X như một «vật trên Y», và giả sử tích thớ

$$R(f) = X \times_Y X$$

tồn tại. Gọi p_1 và p_2 là hai phép chiếu của nó. Khi đó (p_1, p_2) là một cặp tương đương, gọi là cặp *liên kết* với cấu xạ f. Do đó, cặp này xác định một quan hệ tương đương, gọi là quan hệ liên kết với f.

Ta nói một cặp cấu xạ (p_1, p_2) có đích X và cùng nguồn R là một *cặp tương đương hữu hiệu* nếu

(i) đối hạt nhân $X/(p_1, p_2) = Y$ tồn tại;

(ii) tích thớ $X \times_Y X$ tồn tại;

(iii) cấu xạ $R \longrightarrow X \times_Y X$ có các thành phần p_1 và p_2 là một đẳng cấu.

Khi đó, (p_1, p_2) quả là một cặp tương đương. Ta cũng nói quan hệ tương đương do nó xác định là một *quan hệ tương đương hữu hiệu*.

Ta nói một cấu xạ $f : X \longrightarrow Y$ là một *toàn cấu hữu hiệu* nếu

(i) tích thớ $X \times_Y X = R$ tồn tại;

(ii) thương $X/(p_1, p_2)$ tồn tại, trong đó p_1 và p_2 là hai phép chiếu từ R đến X;

(iii) cấu xạ $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ do f cảm sinh là một đẳng cấu.

Khi đó, f quả là một toàn cấu, và thậm chí là một toàn cấu chặt (xem [1], A, § 2.3); điều đảo lại đúng nếu tích thớ $X \times_Y X$ tồn tại. Ta cũng gọi vật thương của X do toàn cấu f xác định là một *thương hữu hiệu* của X.

102 Các định nghĩa trên dẫn đến «tương ứng Galois» sau đây:

MỆNH ĐỀ 1.1. Có một tương ứng song ánh, bảo toàn các thứ tự tự nhiên, giữa tập các quan hệ tương đương hữu hiệu R trên X và tập các thương hữu hiệu Y của X: quan hệ R ứng với thương hữu hiệu X/R, còn thương Y ứng với quan hệ tương đương hữu hiệu do phép chiếu chính tắc $X \longrightarrow Y$ xác định (quan hệ này được cho bởi tích thớ $X \times_Y X$ cùng với hai phép chiếu của nó).

Trong các phạm trù rất tốt (các tập hợp, các bó tập hợp, v.v.), mọi thương đều hữu hiệu và mọi quan hệ tương đương đều hữu hiệu. Điều này không còn đúng trong những phạm trù như phạm trù các tiền lược đồ trên một tiền lược đồ S cho trước, ngay cả khi S là phổ của một trường, và ngay cả khi chỉ xét các lược đồ hữu hạn trên S. Những vấn đề về tính hữu hiệu, và thậm chí (đối với các tiền lược đồ không hữu hạn trên S) những vấn đề về sự tồn tại của các thương, thường tỏ ra tế nhị.

2. Ví dụ: các tiền lược đồ hữu hạn trên S

Cho $\mathcal{C}$ là phạm trù các tiền lược đồ hữu hạn trên S, với giả thiết cơ sở ấy là Noether địa phương. Phạm trù này tương đương với phạm trù đối của phạm trù các bó đại số giao hoán coherent trên S, hoặc, nếu S là affine có vành A, với phạm trù đối của phạm trù các A-đại số hữu hạn trên A (tức là các môđun hữu hạn sinh trên A). Từ đó suy ra ngay rằng trong $\mathcal{C}$ tồn tại các giới hạn xạ ảnh hữu hạn và các giới hạn quy nạp hữu hạn. Đối với loại thứ nhất, điều này đã được biết rõ (không cần bất kỳ giả thiết hữu hạn nào...). Như vậy, tích thớ của các tiền lược đồ X, Y trên S tương ứng với tích tensor $B \otimes_A C$ của các đại số tương ứng; hạt nhân của hai cấu xạ $X \rightrightarrows Y$, được xác định bởi hai đồng cấu A-đại số $u, v : C \rightrightarrows B$, tương ứng với thương của B theo iđêan sinh bởi các phần tử $u(c) - v(c)$, v.v. Đối với các giới hạn quy nạp hữu hạn, chỉ cần xét, một mặt, các tổng hữu hạn, tương ứng với tích thông thường của các A-đại số, và mặt khác, các đối hạt nhân của các cặp cấu xạ $X \rightrightarrows Y$; quả thật, chúng tương ứng (như thấy ngay) với vành con của C gồm những phần tử mà trên đó các đồng cấu $u, v : C \rightrightarrows B$ trùng nhau (vành con này hữu hạn trên A nhờ giả thiết Noether). Hơn nữa, lưu ý rằng nhờ giả thiết Noether, ta có thể chứng minh rằng các giới hạn quy nạp hữu hạn, và đặc biệt là các thương, được xây dựng như trên trong phạm trù $\mathcal{C}$ các tiền lược đồ hữu hạn trên S, thực ra là các thương trong phạm trù của
103 *tất cả* các tiền lược đồ. Như đã nói trong [1], trong $\mathcal{C}$ có những toàn cấu không hữu hiệu (hoặc chặt; hai điều này là như nhau vì các tích thớ tồn tại). *Tôi không biết liệu các quan hệ tương đương có luôn hữu hiệu hay không* khi không đặt giả thiết nào về tính phẳng. Theo hướng này, tôi chỉ thu được những kết quả khẳng định rất bộ phận, nhưng không thể thiếu cho việc chứng minh định lý cơ bản trong lý thuyết hình thức về moduli (xem [2], B, đl. 1). Lưu ý rằng trong bài toán đã nêu, ta dễ dàng quy về trường hợp S là phổ của một vành Artin địa phương A có trường thặng dư đóng đại số. Nhưng ngay cả khi A là một trường, câu trả lời vẫn chưa được biết.

Ta cũng có thể xét trường hợp một tiền lược đồ X trên S không còn được giả sử là hữu hạn trên S, nhưng được trang bị một quan hệ tương đương R trên X sao cho $p_1 : R \longrightarrow X$ là một cấu xạ hữu hạn. Khi đó, ta nói R là một quan hệ tương đương hữu hạn. Để đơn giản, giả sử S và X đều affine (do đó R affine, nên tình huống được quy về một tình huống đại số giao hoán thuần túy); *ngay cả trong trường hợp này, ta cũng chưa biết có tồn tại thương $X/R = Y$ hay không và cấu xạ chính tắc $X \longrightarrow Y$ có hữu hạn hay không*. (Trường hợp đơn giản nhất là khi S là phổ của một trường k, còn X là phổ của $k[t]$, tức đường thẳng affine.) Dĩ nhiên, nếu hai bài toán trên đều có lời giải khẳng định, thì trong tình huống hiện tại ta có thể kết luận rằng R là hữu hiệu. Lưu ý rằng bài toán về *sự tồn tại* của một thương Y và tính hữu hạn của $f : X \longrightarrow Y$ được đặt ra hoàn toàn theo cùng một cách nếu, thay cho đồ thị của một quan hệ tương đương trên X, ta chỉ có một tiền đồ thị tương đương trên X, theo nghĩa của đoạn 4.

Vấn đề lấy thương theo một quan hệ tương đương hữu hạn ít nhiều tùy ý xuất hiện khi dựng các tiền lược đồ bằng cách «dán» những tiền lược đồ X_i đã cho dọc theo một số tiền lược đồ con đóng; luật dán được biểu thị chính xác bởi một quan hệ tương đương hữu hạn trên tiền lược đồ tổng X của các X_i. Ta cũng nên chờ đợi rằng lời giải cho các bài toán đặt ra ở đây và cho những biến thể khác nhau sẽ là một điều kiện sơ bộ để xây dựng một kỹ thuật tổng quát về các phép dựng không xạ ảnh, theo hướng được mở ra trong [2].

Kết quả tổng quát theo chiều khẳng định duy nhất mà người biên soạn biết là kết quả sau:

MỆNH ĐỀ 2.1. Cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương, s là một điểm của S, và Ω là một mở rộng trường đóng đại số của $k(s)$. Xét «hàm tử thớ» tương ứng F, gán cho mọi S-lược đồ X hữu hạn 104
trên S tập các điểm của X_s nhận giá trị trong Ω. Hàm tử này (hiển nhiên khớp trái) là *khớp phải*, tức giao hoán với các giới hạn quy nạp hữu hạn, và đặc biệt với các đối hạt nhân của những cặp cấu xạ.

Áp dụng kết quả này cho mọi «điểm hình học» của S, ta suy ra rằng phạm trù «thương» $\mathcal{C}'$ của $\mathcal{C}$, thu được bằng cách lập luận «modulo các cấu xạ radiciel toàn ánh» (tức là ghép thêm một cách hình thức các nghịch đảo của những cấu xạ đang xét), là một phạm trù «hình học», nghĩa là thỏa mãn cùng những tính chất «có bản chất hữu hạn» như phạm trù các tập hợp. Đặc biệt, mọi quan hệ tương đương trong đó đều hữu hiệu. Điều này kéo theo rằng nếu R là một quan hệ tương đương trên một X hữu hạn trên S, thì cấu xạ chính tắc

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{trong đó } Y = X/R)$$

là *radiciel và toàn ánh* (thực ra là một phép nhúng đóng toàn ánh, vì nó là một đơn cấu).

3. Trường hợp một nhóm tác tử

Lại giả sử $\mathcal{C}$ là một phạm trù tùy ý. Cho G, X là các vật của $\mathcal{C}$, và giả sử G là một $\mathcal{C}$-nhóm tác tử trên vật X của $\mathcal{C}$. Điều này có nghĩa (xem [2], A, § 1) rằng với mọi vật T của $\mathcal{C}$, ta đã cho một cấu trúc nhóm trên $G(T)$ và một cấu trúc tập hợp có nhóm tác tử $G(T)$ trên $X(T)$, sao cho khi T biến thiên, những cấu trúc đang xét «biến thiên theo hàm tử» theo T. Nếu trong $\mathcal{C}$ tồn tại các tích $G \times G$ và $G \times X$, thì một cấu trúc như vậy cũng có thể được xác định bởi một cặp cấu xạ

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

thỏa điều kiện rằng với mọi vật T của $\mathcal{C}$, các luật hợp thành tương ứng trên các tập $G(T)$ và $X(T)$ làm cho $G(T)$ thành một nhóm tác động trên $X(T)$. Việc diễn đạt tiên đề này bằng tính giao hoán của một số biểu đồ trong $\mathcal{C}$ là dễ nhưng dài dòng, và thực ra hoàn toàn vô ích trong mọi trường hợp mà tôi biết.

Giả sử $G \times X$ tồn tại, và xét hai cấu xạ

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

được cho bởi 105

$$p_1 = \mathrm{pr}_1, \qquad p_2 = \pi.$$

Ta thấy ngay rằng (p_1, p_2) là một cặp tương đương khi và chỉ khi, với mọi vật T của $\mathcal{C}$, ánh xạ

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

do cặp này xác định là đơn ánh, tức là khi nhóm $G(T)$ tác động *tự do* trên tập $X(T)$, nghĩa là khi $g \in G(T)$, $x \in X(T)$ và $g \cdot x = x$ kéo theo g là phần tử đơn vị của nhóm $G(T)$. Khi đó, ta nói rằng G *tác động tự do trên* X (hoặc X là một $\mathcal{C}$*-không gian chính dưới* G). Quan hệ tương đương liên kết với cặp (p_1, p_2) khi ấy được gọi là *quan hệ tương đương do nhóm* G *tác động tự do trên* X *xác định*. Khi $X \times X$ cũng tồn tại và ta xét cấu xạ

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

do cặp (p_1, p_2) xác định, điều kiện G tác động tự do có nghĩa là p là một *đơn cấu*.

Dĩ nhiên, ngay cả khi G không tác động tự do trên X, ta vẫn muốn có các tiêu chuẩn về sự tồn tại của một thương của X theo G, tức đối hạt nhân của cặp (p_1, p_2) trên.

Đối hạt nhân đang xét thường được ký hiệu là X/G, hoặc tốt hơn là $G\backslash X$ nếu G tác động bên trái (ký hiệu trước được dành cho trường hợp G tác động bên phải). Lưu ý rằng ngay cả khi «ảnh» của $G \times X$ qua p tồn tại (chẳng hạn ảnh này được định nghĩa là vật con nhỏ nhất của $X \times X$ mà qua đó p phân tích được), ký hiệu là R, thì nói chung nó không phải là một quan hệ tương đương trên X. Nếu khi ấy ta cố lấy trực tiếp thương theo R (hay chính xác hơn, theo cặp cấu xạ từ R đến X cảm sinh bởi hai phép chiếu pr_i), thì ta làm mất không thể khôi phục những đặc trưng riêng của cặp ban đầu (p_1, p_2). Vì vậy, điều quan trọng là tìm một sự khái quát hóa của khái niệm quan hệ tương đương, áp dụng trực tiếp cho cặp được xác định bởi một $\mathcal{C}$-nhóm tác tử.

4. Tiền quan hệ tương đương

Nhắc lại rằng một phạm trù trong đó mọi cấu xạ đều là đẳng cấu được gọi là một *groupoid*. Mặt khác, một phạm trù phải được định nghĩa là gồm hai tập nền (X, R), tập các *vật* và tập các *mũi tên*, được
106 trang bị những cấu trúc sau đây:

(i) Một cặp ánh xạ
$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$
được gọi là *ánh xạ nguồn* và *ánh xạ đích*,

(ii) Một ánh xạ
$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$
được gọi là *ánh xạ hợp thành*.

Các dữ liệu này phải thỏa mãn những tiên đề quen thuộc, mà ta sẽ không nhắc lại ở đây, và có thể được diễn đạt bằng tính giao hoán của một số biểu đồ, cùng với sự tồn tại của một ánh xạ $D : X \to R$ (nhất thiết duy nhất) làm cho hai biểu đồ khác giao hoán. Ánh xạ D gửi một vật tới mũi tên đồng nhất tương ứng và thỏa mãn
$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$
Việc nói phạm trù là một groupoid khi đó có nghĩa là tồn tại một ánh xạ
$$s : R \longrightarrow R$$
(nhất thiết duy nhất), gọi là *phép lấy nghịch đảo* của R, biến mỗi mũi tên thành một mũi tên nghịch đảo. Điều này có thể được diễn đạt bằng tính giao hoán của bốn biểu đồ khác được tạo từ s, Δ và các dữ liệu trước đó; hai biểu đồ đầu là
$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1.$$

Nhắc lại các điểm này, các định nghĩa tổng quát trong ([2], A, § 1) đặc biệt cho thấy thế nào là một cấu trúc *$\mathcal{C}$-phạm trù*, tương ứng một cấu trúc *$\mathcal{C}$-groupoid*, trên một cặp vật X, R của một phạm trù tùy ý $\mathcal{C}$: theo định nghĩa, đó là dữ liệu, với mỗi vật T của $\mathcal{C}$, của một cấu trúc phạm trù, tương ứng một cấu trúc groupoid, theo nghĩa tập hợp, có tập các vật là $X(T)$ và tập các mũi tên là $R(T)$, các cấu trúc này «biến thiên theo hàm tử» khi T biến thiên. Do đó, điều này xác định hai cấu xạ
$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$
107 được gọi là *cấu xạ nguồn* và *cấu xạ đích*, và khi tích thớ cần thiết tồn tại, một cấu xạ
$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$
được gọi là *cấu xạ hợp thành*. Ba dữ liệu này đủ để xác định cấu trúc phạm trù trên X, R; tiên đề đặt lên các dữ liệu ấy là như sau: với mọi T, ba dữ liệu tương ứng cho $X(T)$, $R(T)$ xác định trên cặp tập hợp

này một cấu trúc phạm trù (tương ứng, một cấu trúc groupoid). Khi thích hợp, điều này có thể được diễn đạt bằng tính giao hoán của một số biểu đồ có chứa một cấu xạ được xác định duy nhất

$$D : X \longrightarrow R$$

và, trong trường hợp các groupoid, một cấu xạ được xác định duy nhất

$$s : R \longrightarrow R;$$

các biểu đồ được viết tường minh đúng như trong trường hợp «theo nghĩa tập hợp». May thay, cách diễn giải dài dòng này của các tiên đề là vô ích trong thực hành. Lợi ích lý thuyết duy nhất của khả năng biểu diễn dữ liệu và tiên đề bằng các cấu xạ giữa một số tích thớ và các đẳng thức giữa những cấu xạ ấy là như sau: nếu $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ là một hàm tử khớp trái (tức giao hoán với các tích hữu hạn và các tích thớ), thì nó biến một $\mathcal{C}$-phạm trù (tương ứng, một $\mathcal{C}$-groupoid) thành một $\mathcal{C}'$-phạm trù (tương ứng, một $\mathcal{C}'$-groupoid), với điều kiện các tích hữu hạn và các tích thớ tồn tại trong $\mathcal{C}$.

Trong thực hành, điều quan trọng là biết diễn giải các cấu xạ p_1, p_2, π, D, s như những *phép toán đơn hình* trong một vật bán đơn hình hoặc đơn hình thích hợp của $\mathcal{C}$, ít nhất khi các tích thớ tồn tại trong $\mathcal{C}$. Để cố định thuật ngữ, ta đưa vào *phạm trù $\mathcal{S}$ các đơn hình chuẩn* là phạm trù mà các vật là những tập hữu hạn có dạng

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{trong đó } n \geq 0$$

(khoảng các số nguyên từ 0 đến n), và các cấu xạ hay mũi tên là *các ánh xạ tùy ý* giữa những tập hữu hạn ấy. Lưu ý rằng phạm trù $\mathcal{S}$ tương đương với phạm trù các tập hữu hạn *khác rỗng*, trong đó các cấu xạ là những ánh xạ giữa các tập hữu hạn. Trong $\mathcal{S}$, đối tích của một họ hữu hạn *khác rỗng* các vật hiển nhiên tồn tại, cũng như phép đẩy ra của hai vật dưới một vật thứ ba (phép toán đối ngẫu với tích thớ). Ký hiệu $\mathcal{S}'$ là phạm trù con của $\mathcal{S}$ có cùng các vật, nhưng trong đó các cấu xạ là *các ánh xạ tăng* giữa các Δ_n. Phạm trù này tương đương với phạm trù các tập hữu hạn khác rỗng được sắp thứ tự toàn phần. Trong phạm trù này, đối tích của hai vật không bao giờ tồn tại, và phép đẩy ra của hai vật A, B dưới một 108
vật thứ ba C nói chung không tồn tại (chẳng hạn, lấy $C = \Delta_0$, $A = B = \Delta_1$, với hai ánh xạ cấu trúc $u : C \to A$ và $v : C \to B$ bằng nhau). Tuy nhiên, nó tồn tại trong một số trường hợp; chẳng hạn

$$C = \Delta_0, \qquad A = \Delta_m, \qquad B = \Delta_n, \qquad u(0) = m, \qquad v(0) = 0,$$

và trong trường hợp này

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

Một *vật đơn hình* (tương ứng, một *vật bán đơn hình*) trong một phạm trù $\mathcal{C}$ theo định nghĩa là một hàm tử phản biến K từ $\mathcal{S}$ (tương ứng từ $\mathcal{S}'$) vào $\mathcal{C}$. Do đó, một vật đơn hình xác định một vật bán đơn hình bằng phép hạn chế, nhưng khái niệm thứ nhất khác khái niệm thứ hai về căn bản bởi sự hiện diện của *các phép toán đối xứng* trên các $K_n = K(\Delta_n)$, tương ứng với ảnh qua hàm tử K của các phần tử thuộc nhóm đối xứng trên $n + 1$ phần tử (được xem là nhóm các tự đẳng cấu của Δ_n trong $\mathcal{S}$).

Với mọi n, gọi Δ'_n (tương ứng Δ''_n) là phạm trù hữu hạn có tập các vật là Δ_n, được xác định bởi quan hệ thứ tự hỗn loạn (tương ứng, thứ tự toàn phần tự nhiên) trên Δ_n (tập các mũi tên là đồ thị của quan hệ thứ tự ấy). Hiển nhiên Δ'_n (tương ứng Δ''_n) phụ thuộc theo hàm tử vào vật Δ_n của $\mathcal{S}$ (tương ứng $\mathcal{S}'$). Nếu Z là một phạm trù, thì $\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z)$ (tương ứng $\mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$), khi Δ_n biến thiên, là một hàm tử từ phạm trù $\mathcal{S}$ (tương ứng $\mathcal{S}'$) vào phạm trù các tập hợp, tức một tập đơn hình (tương ứng, một tập bán đơn hình), được gọi là *liên kết với phạm trù Z*; ký hiệu chúng lần lượt là Z' và Z''. Hơn nữa, có một đồng cấu tự nhiên hiển nhiên từ tập bán đơn hình liên kết với Z' vào Z'', và đồng cấu này là một đẳng cấu khi và chỉ khi Z là một groupoid. Với các quy ước này:

MỆNH ĐỀ 4.1. Hàm tử $Z \longmapsto Z''$ từ phạm trù các phạm trù vào phạm trù các tập bán đơn hình là đầy và trung thành, và xác định một tương đương giữa phạm trù các *phạm trù* với phạm trù các tập bán đơn hình, tức các hàm tử phản biến K từ $\mathcal{S}'$ vào (Set), biến các phép đẩy ra $A \amalg_C B$ thuộc kiểu được chỉ ra ở trên thành các tích thớ của các tập hợp. Tương tự, hàm tử $Z \longmapsto Z'$ từ phạm trù các groupoid

vào phạm trù các tập đơn hình là đầy và trung thành, và xác định một tương đương giữa phạm trù các *groupoid* với phạm trù các các tập đơn hình, tức các hàm tử phản biến K từ $\mathcal{S}$ vào (Ens), biến các phép 109
đẩy ra thành các tích thớ.

Do đó, có thể xem các phạm trù như những tập bán đơn hình đặc biệt, và các groupoid như những tập đơn hình đặc biệt, dĩ nhiên với điều kiện phải lập luận «sai khác một đẳng cấu», như bắt buộc khi diễn giải một số cấu trúc bằng những cấu trúc khác. Phương pháp thông thường quy về trường hợp lý thuyết tập hợp khi đó kéo theo:

HỆ QUẢ 4.2. Mệnh đề trên vẫn đúng khi thay các phạm trù, các groupoid và các tập đơn hình bằng các $\mathcal{C}$-phạm trù, $\mathcal{C}$-groupoid và các $\mathcal{C}$-vật đơn hình, với điều kiện các tích thớ tồn tại trong $\mathcal{C}$.

Vật bán đơn hình K trong $\mathcal{C}$ liên kết với một phạm trù $(X, R, ...)$ trong $\mathcal{C}$ có thể được viết tường minh bằng cách diễn giải thành phần $K_n = K(\Delta_n)$ của K là tích thớ lặp $(n+1)$ lần của (R, p_1) trên X, hoặc tốt hơn, bằng công thức truy hồi

$$K_0 = R, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_n^{(n-1)}) \times_X (R, p_1),$$

trong đó các $p_i^{(n-1)}$ $(0 \leq i \leq n-1)$ là các phép chiếu tự nhiên từ K_{n-1} xuống X (cũng được định nghĩa bằng truy hồi). Theo cách này, p_1, p_2, π, D, s được diễn giải là các phép toán đơn hình lần lượt tương ứng với các cấu xạ sau trong $\mathcal{S}$: mặt 0 của Δ_1, mặt 1 của Δ_1, mặt $(0,2)$ của Δ_2, phép suy biến $\Delta_1 \to \Delta_0$, và phép đối xứng của Δ_1. Mọi phép toán bán đơn hình khác (tương ứng, đơn hình) đều được suy ra một cách hình thức từ bốn phép toán trước (tương ứng, năm phép toán) bằng phép hợp thành và các tích thớ.

Nay gọi *tiền quan hệ tương đương* trên một vật X của một phạm trù là việc cho một groupoid mà vật của các vật (nếu có thể nói vậy) là X. Vì thế, dữ liệu ấy bao gồm, ngoài những thứ khác, một vật R và hai cấu xạ

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

Tuy nhiên, lưu ý rằng riêng các dữ liệu này không xác định cấu trúc đang xét, khác với trường hợp các cặp tương đương. Trong exposé này, ta quan tâm đến khái niệm ấy nhằm thu được các tiêu chuẩn để có thể lấy thương, tức là lập đối hạt nhân của cặp (p_1, p_2). Vì vậy, phát biểu của bài toán không dùng
110 đến các dữ liệu bổ sung vốn có trong một groupoid. Trong việc chứng minh các kết quả sẽ nêu, ta sẽ vẫn sử dụng các dữ liệu bổ sung ấy, và đặc biệt là các phép toán đơn hình (kể cả các phép toán đối xứng) cho đến chiều 3 (có liên quan đến tích thớ lặp bốn lần của R trên X).

Một quan hệ tương đương trên một vật X của $\mathcal{C}$ xác định một tiền quan hệ tương đương: chỉ cần xét điều này trong trường hợp tập hợp, và khi ấy, với một quan hệ tương đương trên một tập X, ta liên kết groupoid có tập vật là X, còn tập mũi tên là đồ thị của quan hệ tương đương.

Một $\mathcal{C}$-monoid G tác động lên một vật X của $\mathcal{C}$ xác định một $\mathcal{C}$-phạm trù có các vật cơ sở là $R = G \times X$ và X (với điều kiện $G \times X$ tồn tại), và là một $\mathcal{C}$-groupoid khi và chỉ khi G là một nhóm. Một lần nữa, chỉ cần kiểm tra điều này trong trường hợp tập hợp. Khi đó, phép hợp thành các mũi tên (g, a) và $(g', g \cdot a)$ được định nghĩa bởi

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

tức là, nếu $a, b \in X$, thì theo định nghĩa $\mathrm{Hom}(a, b)$ là tập chuyển từ a đến b, và các cấu xạ được hợp thành nhờ phép hợp thành các phần tử của G.

NHẬN XÉT. — Có thể tránh các khó khăn logic do một phát biểu như (4.1) gây ra bằng cách hiểu ngầm rằng mọi vật đang xét đều nằm trong một «Vũ trụ» cố định (bản thân nó là một tập hợp).

5. Thương theo một quan hệ tương đương hữu hạn và phẳng

ĐỊNH LÝ 5.1. Cho $X = \mathrm{Spec}(B)$ là một lược đồ affine và R là một tiền quan hệ tương đương trên X, mà thành phần R_1 là affine, đặt $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$. Giả sử phép chiếu thứ nhất $p_1 : R_1 \to X$ là một

cấu xạ hữu hạn và tự do địa phương; nói cách khác, giả sử đồng cấu vành tương ứng $p_1^* : B \to C$ làm cho C trở thành một B-môđun xạ ảnh hữu hạn sinh. Gọi A là vành con của B, là hạt nhân của cặp đồng cấu

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

(= tập hợp các phần tử b sao cho $p_1^*(b) = p_2^*(b)$). Đặt $Y = \mathrm{Spec}(A)$, và gọi $f : X \to Y$ là cấu xạ được xác định bởi phép nhúng A vào B. Trong các điều kiện này:

(i) B nguyên trên A, tức là f là một cấu xạ nguyên.

(ii) Cấu xạ f là toàn ánh, và các thớ của nó là các lớp tương đương theo nghĩa tập hợp $p_2(p_1^{-1}(x))$ trong X modulo R, và tôpô của Y là tôpô thương của tôpô trên X. 111

(iii) Y là thương của X theo R trong phạm trù các tiền lược đồ.

(iv) Nếu R xuất phát từ một *quan hệ tương đương*, thì cấu xạ $f : X \to Y$ là hữu hạn và tự do địa phương (nghĩa là B là một A-môđun xạ ảnh hữu hạn sinh), và quan hệ tương đương là hữu hiệu, nghĩa là $R_1 \to X \times_Y X$ là một đẳng cấu.

Định lý này tổng quát hóa định lý quen thuộc về trường hợp một nhóm hữu hạn G tác động bằng các tự đẳng cấu lên vành B và về vành bất biến A; chứng minh của nó tương tự chứng minh quen thuộc. Có thể phát biểu chính xác hơn (iii) như sau:

HỆ QUẢ 5.2. Cấu xạ chính tắc $R_1 \to X \times_Y X$ là *toàn ánh*.

Vẫn cho R là một tiền quan hệ tương đương «hữu hạn và tự do địa phương» trên X, nhưng bây giờ X là một tiền lược đồ tùy ý. Giả sử có thể tìm được một tiền lược đồ Y và một cấu xạ $f : X \to Y$ sao cho $fp_1 = fp_2$, đồng thời dãy các đồng cấu giữa các bó vành trên Y

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

là khớp (trong đó $g = fp_i$). Khi đó, từ định lý suy ra các kết luận tương tự (i) đến (iv) của định lý; đặc biệt, theo (iii), Y là thương của X theo R, và do đó được xác định sai khác một đẳng cấu duy nhất. Trong các điều kiện ấy, tiền quan hệ tương đương R trên X được gọi là *khả chấp*. Với định nghĩa này:

ĐỊNH LÝ 5.3. Cho X là một tiền lược đồ và R là một tiền quan hệ tương đương trên X sao cho $p_1 : R_1 \to X$ là một cấu xạ hữu hạn và tự do địa phương. Khi đó, R khả chấp khi và chỉ khi mọi lớp tương đương theo nghĩa tập hợp $p_2(p_1^{-1}(x))$ trong X modulo R đều nằm trong một tập mở affine (điều kiện này luôn được thỏa mãn nếu mọi tập con hữu hạn của X đều nằm trong một tập mở affine, chẳng hạn nếu X là tựa xạ ảnh trên một lược đồ affine).

Thật vậy, không khó để chứng minh rằng khi ấy mọi lớp tương đương modulo R trong X đều nằm trong một tập mở affine *ổn định theo* R, và thương Y được dựng bằng cách dán các mảnh thu được nhờ Định lý 5.1. 112

HỆ QUẢ 5.4. Giả sử điều kiện ấy được thỏa mãn và ngoài ra R xuất phát từ một quan hệ tương đương. Khi đó, quan hệ này là hữu hiệu, nghĩa là $R_1 \to X \times_Y X$ là một đẳng cấu, và $f : X \to Y$ là một cấu xạ hữu hạn và tự do địa phương.

Từ đó, bằng «hạ xuống», ta suy ra ngay:

HỆ QUẢ 5.5. Dưới các điều kiện của (5.4), X có hạng n tại mọi điểm trên Y khi và chỉ khi (R_1, p_1) có hạng n tại mọi điểm trên X. Nếu X, R_1 là các Z-tiền lược đồ và p_1, p_2 là các Z-cấu xạ, nên Y là một Z-tiền lược đồ, thì X phẳng trên Z khi và chỉ khi Y cũng vậy.

Tóm lại:

CHÚ GIẢI. Việc cho một cấu xạ hữu hạn, tự do địa phương và toàn ánh $f : X \to Y$ giữa các tiền lược đồ tương đương với việc cho một tiền lược đồ X được trang bị một quan hệ tương đương R sao cho $p_1 : R \to X$ là hữu hạn và tự do địa phương, và mọi lớp $p_2(p_1^{-1}(x))$ đều nằm trong một tập mở affine.

CÁC NHẬN XÉT 5.6.

1° Không cần đặt giả thiết Noether nào.

2° Khái niệm lấy thương này bao gồm, như một trường hợp đặc biệt, «hạ xuống không khả phân» của CARTIER, tương ứng với việc xác định các cấu xạ hữu hạn và tự do địa phương $f : X \to Y$ sao cho $f_*(\mathcal{O}_X)$ có một p-cơ sở đối với $\mathcal{O}_Y$ (X là một tiền lược đồ đã cho mà bó $\mathcal{O}_X$ bị số nguyên tố $p > 0$ triệt tiêu). Lưu ý rằng kết quả được phát biểu dễ dàng mà không cần giả thiết chính quy nào về các vành địa phương và không cần giả sử X là một lược đồ đại số trên một trường. Lý thuyết JACOBSON–BOURBAKI thu được bằng cách lấy X là phổ của một trường có đặc số p.

3° Trước đó, GABRIEL đã thu được một trường hợp riêng của Định lý (5.3) trong lý thuyết lấy thương đối với các nhóm giao hoán hữu hạn trên một trường k. [So sánh (7.4)].

6. Thương theo một quan hệ tương đương riêng và phẳng

ĐỊNH LÝ 6.1. Cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương, X là một S-lược đồ tựa xạ ảnh, và R
113 là một tiền quan hệ tương đương trên X sao cho:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ là riêng và phẳng;

(b) $R_1 \to X \times_S X$ là một cấu xạ hữu hạn, hoặc tương đương theo (a), có các thớ hữu hạn (điều kiện tự động được thỏa mãn nếu R xuất phát từ một quan hệ tương đương).

Dưới các điều kiện này:

(i) $X/R = Y$ tồn tại và (nếu S là Noether) là tựa xạ ảnh trên S.

(ii) Cấu xạ chính tắc $f : X \to Y$ là toàn ánh, riêng và mở; các thớ của nó là các lớp tương đương $p_2(p_1^{-1}(x))$ trong X modulo R. Do đó, Y đồng nhất với không gian tôpô thương của X theo quan hệ tương đương theo nghĩa tập hợp do R xác định. Cuối cùng, $R_1 \to X \times_Y X$ là toàn ánh.

(iii) Nếu R xuất phát từ một quan hệ tương đương, thì quan hệ ấy là hữu hiệu, nghĩa là $R_1 \to X \times_Y X$ là một đẳng cấu, và hơn nữa $f : X \to Y$ là phẳng (do đó phẳng trung thành).

Để chứng minh, ta quy về (5.1) nhờ các tựa tiết diện thích hợp của X đối với R; chứng minh tương tự việc dựng các nhóm đại số thương trong Séminaire Chevalley.

Tóm lại:

CHÚ GIẢI. Cho X tựa xạ ảnh trên S Noether địa phương. Việc cho một cấu xạ riêng, phẳng trung thành và toàn ánh $f : X \to Y$ từ X vào một S-tiền lược đồ Y tương đương với việc cho một quan hệ tương đương R trên X sao cho $p_1 : R \to X$ là riêng và phẳng.

Phương pháp ấy cũng cho kết quả sau:

ĐỊNH LÝ 6.2. Cho S là một tiền lược đồ Noether, X là một tiền lược đồ thuộc kiểu hữu hạn trên S, và R là một tiền quan hệ tương đương trên S-tiền lược đồ X; giả sử rằng:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ là phẳng và thuộc kiểu hữu hạn;

(b) cấu xạ $R_1 \to X \times_S X$ là tựa hữu hạn (nghĩa là có các thớ hữu hạn).

Khi đó, tồn tại một tập mở U trù mật trong X, *bão hòa* đối với R, sao cho:

(i) Nếu R_U là tiền quan hệ tương đương do R cảm sinh trên U, thì U/R_U tồn tại và thuộc kiểu hữu hạn trên S.

(ii) Cấu xạ chính tắc $U \to U/R_U$ là toàn ánh và mở; các thớ của nó là các lớp tương đương theo nghĩa tập hợp đối với R_U (do đó U/R_U là không gian tôpô thương của U theo quan hệ tương đương theo nghĩa tập hợp do R_U xác định). Cuối cùng, cấu xạ

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

114 là toàn ánh.

(iii) Nếu R xuất phát từ một quan hệ tương đương, thì có thể giả sử $U \to U/R_U$ phẳng trung thành và R_U hữu hiệu.

Đây là một kết quả có bản chất chủ yếu là «song hữu tỉ».

CÁC NHẬN XÉT 6.3.

1° Tôi không biết liệu trong (6.1) và (6.2), giả thiết (b) có thừa hay không. Khi lấy thương theo các nhóm, giả thiết ấy thực tế buộc ta giới hạn vào trường hợp mọi nhóm ổn định đều là nhóm hữu hạn.

2° Có thể hỏi liệu có những kết quả tương tự (6.1) và (6.2) mà không cần giả thiết phẳng hay không. Tôi không biết phản ví dụ nào theo hướng này. Mặt khác, ngay cả khi vẫn giữ giả thiết phẳng và chỉ xét các quan hệ tương đương sao cho $p_1 : R \to X$ phẳng và tựa hữu hạn (nhưng không hữu hạn), với X affine, vẫn có thể xảy ra việc R không hữu hiệu: hãy lấy các quan hệ tương đương cảm sinh trên các tập mở affine phủ đa tạp Nagata (trên đó một nhóm gồm hai phần tử tác động theo cách «không khả chấp»).

7. Ứng dụng

Như đã nói trong phần mở đầu, ứng dụng quan trọng nhất của (6.1) là việc dựng các lược đồ Picard, cũng như việc tìm nghiệm cho nhiều bài toán moduli khác; chúng ta sẽ trở lại các bài toán này sau.

Ta thu được một chứng minh đơn giản cho kết quả sau đây của SHIMURA:

MỆNH ĐỀ 7.1. Cho A là một lược đồ abel được xác định trên một vành định giá rời rạc V có trường phân thức K. Khi đó, mọi lược đồ abel B' trên K đẳng giống với một thương của $A \otimes_V K$ đều «có giảm tốt trên V», tức là đẳng cấu với một $B \otimes_V A$, trong đó B là một lược đồ abel trên V (về căn bản là duy nhất, như ta đã nhắc).

Có thể giả sử B' là thương của A_K theo một lược đồ con nhóm C'. (LƯU Ý: nói chung, C' sẽ không «rút gọn», tức là các vành địa phương của nó sẽ có những phần tử lũy linh.) Xét lược đồ con đóng C của A là «bao đóng» của C', tức là lược đồ con đóng nhỏ nhất của A sao cho C_K chứa C'. Ta có $C_K = C'$, và từ việc V là một vành định giá rời rạc, dễ dàng suy ra rằng C là một lược đồ con nhóm của A trên V. Vì A riêng trên $\mathrm{Spec}(V) = S$, nên C cũng vậy; mặt khác, A thậm chí còn xạ ảnh trên S. Do đó, ta có thể áp dụng (6.1) để dựng $A/C = B$, đó là B cần tìm. 115

Sau cùng, các lập luận về cơ bản đã biết cho phép suy ra từ (6.2) kết quả sau:

ĐỊNH LÝ 7.2. Cho S là phổ của một vành Artin, F và G là các lược đồ nhóm thuộc kiểu hữu hạn trên S, và $u : F \to G$ là một đồng cấu lược đồ nhóm trên S. Giả sử:

(i) F phẳng trên S;

(ii) hạt nhân của u là hữu hạn.

Trong những điều kiện này, lược đồ thương G/F tồn tại; cấu xạ chính tắc $G \to G/F$ là toàn ánh và mở, và các thớ của nó là các lớp tương đương theo nghĩa tập hợp được xác định bởi các tác động bên phải của F lên G. Sau cùng, nếu u là một đơn cấu, thì $G \to G/F$ là phẳng và cấu xạ

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

là một đẳng cấu; nói cách khác, G là một không gian thuần nhất chính trên G/F, có nhóm cấu trúc (tác động bên phải) là F, hay đúng hơn là $F \times_S (G/F)$ được xem như một lược đồ nhóm trên G/F (xem [1], B, § 6).

HỆ QUẢ 7.3. Trong những điều kiện này, G phẳng trên S khi và chỉ khi G/F cũng vậy. Nếu điều kiện này được thỏa mãn, thì việc lấy thương theo F giao hoán với mọi phép mở rộng cơ sở của S; và nếu F là một nhóm con chuẩn tắc của G, thì G/F có thể được trang bị một cấu trúc *nhóm thương* của G theo F.

Tình hình đặc biệt đơn giản khi S là phổ của một trường, vì khi đó mọi S-tiền lược đồ đều đương nhiên phẳng trên S. Ta thu được:

HỆ QUẢ 7.4. Cho F, G là các lược đồ nhóm thuộc kiểu hữu hạn trên một trường k, và cho $u : F \to G$ là một đồng cấu k-nhóm. Khi đó u phân tích thành $F \to F' \to G$, trong đó $F \to F'$ là đồng cấu lấy thương theo nhóm con đóng $\operatorname{Ker} u$ của F, còn $F' \to G$ là một đồng cấu nhóm và đồng thời là một phép nhúng đóng. Lược đồ thương $G/F = G/F'$ tồn tại. Hình thức luận thông thường (kiểu các định lý Noether) áp dụng được cho các nhóm đại số trên k.

Kết quả này cho phép xử lý một cách thống nhất việc lấy thương trong các nhóm đại số theo nghĩa cổ điển (tức là những nhóm bất khả quy trên k và trơn trên k), và việc lấy thương theo các nhóm con
116 «vô cùng bé» được CARTIER xét. Có lợi khi xem các «hyperalgebra» do CARTIER đưa ra, tiếp nối các công trình của DIEUDONNÉ về các nhóm hình thức, như những nhóm trong phạm trù các lược đồ hình thức trên k, và khi thích hợp (nếu chúng tương ứng với các hyperalgebra có hạng hữu hạn trên k), như các nhóm đại số hữu hạn trên k.

8. Một giả thuyết

Nó đáp ứng nhu cầu lấy thương theo nhóm xạ ảnh tác động trên một số lược đồ con của các «lược đồ Hilbert» (trong lý thuyết lược đồ, các lược đồ sau thay thế các đa tạp Chow).

Cho S là một tiền lược đồ và n là một số nguyên. Với mỗi tiền lược đồ S' trên S, ta cho tương ứng nhóm $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$ gồm các ma trận khả nghịch có n hàng và n cột, với các hệ số trong vành các tiết diện của $\mathcal{O}_{S'}$. Ta thu được một hàm tử phản biến theo S'; dễ chứng minh rằng nó biểu diễn được, nên tương ứng với một lược đồ nhóm trên S, hơn nữa affine trên S, ký hiệu $\mathrm{Gl}(n)_S$. Phép dựng này tương thích với đổi cơ sở, vì vậy trên thực tế tất cả xuất phát từ một lược đồ nhóm trên $\mathbf{Z}$, ký hiệu $\mathrm{Gl}(n)$. Nhóm $\mathrm{Gl}(1)$, gọi là nhóm nhân và thường ký hiệu $\mathbf{G}_m$, tương ứng với hàm tử $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$, nhóm các «đơn vị» trên S. Có một đồng cấu hiển nhiên $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$, và dễ dàng dựng được nhóm thương, ký hiệu $\mathrm{GP}(n-1)$ và gọi là *nhóm xạ ảnh bậc* $n-1$ *trên* $\mathbf{Z}$. Nó biểu diễn hàm tử gán cho S nhóm các tiết diện của bó $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$, trong đó $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ ký hiệu bó các mầm tiết diện của $\mathrm{Gl}(n)_S$ trên S. (Cần lưu ý rằng các tiết diện của $\mathrm{GP}(n-1)_S$ trên S nói chung không xuất phát từ các tiết diện của $\mathrm{Gl}(n)_S$ trên S!) Lưu ý rằng có thể chứng minh $\mathrm{GP}(n-1)$ cũng biểu diễn hàm tử $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}^{n-1}_S)$, trong đó $\mathbf{P}^{n-1}_S$ là không gian xạ ảnh chuẩn có chiều tương đối $n-1$ trên S, ít nhất khi S là Noether. Chính theo cách này mà nó xuất hiện trong lý thuyết moduli.

Cho S là một lược đồ Noether, nếu muốn có thể giả sử affine, và cho X là một S-tiền lược đồ tựa xạ ảnh, được trang bị một bó khả nghịch $\mathcal{L}$ rất rộng tương đối với S. Giả sử nhóm $G = \mathrm{GP}(n)_S$ tác
117 động trên X và đồng thời trên $\mathcal{L}$ (tương thích với tác động của nó trên X), và tác động *tự do* trên S.

GIẢ THUYẾT 8.1. Trong các điều kiện trên:

1° *Quan hệ tương đương do* G *xác định là hữu hiệu, thương* $Y = X/G$ *thuộc kiểu hữu hạn trên* S*, và cấu xạ chính tắc* $f : X \to Y$ *là phẳng và toàn ánh* (do đó X trở thành một không gian thuần nhất chính trên Y, với nhóm $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$).

2° Cho $\mathcal{L}'$ là bó khả nghịch trên Y được suy ra từ $\mathcal{L}$ bằng «hạ xuống phẳng trung thành» theo f (xem [1], B, § th. 1). Khi đó $\mathcal{L}'$ là *tiền rộng trên* Y *tương đối với* S, nghĩa là tồn tại một số nguyên m và một cấu xạ tựa hữu hạn từ Y vào một không gian xạ ảnh chuẩn thích hợp $\mathbf{P}^N_S$, sao cho $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ đẳng cấu với ảnh ngược của $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^N_S}(1)$.

Lưu ý rằng ngay cả khi X tách trên S, vẫn có thể xảy ra việc Y không tách trên S (một tình huống gặp trong những bài toán moduli hoàn toàn không bệnh lý). Nếu 1° đúng, thì Y tách khi và chỉ khi quan hệ tương đương do G xác định có đồ thị đóng, nghĩa là khi $G \times X \to X \times X$ có ảnh đóng (khi ấy nó là một phép nhúng đóng). Nếu Y tách, thì $\mathcal{L}'$ tiền rộng trên Y tương đối với S khi và chỉ khi nó rộng, nghĩa là khi một lũy thừa tensor thích hợp xác định một phép nhúng xạ ảnh. Trong các bài toán moduli được nhắc đến ở phần mở đầu, có thể chứng minh rằng quan hệ tương đương thu được quả thật có đồ thị đóng.

NHẬN XÉT 8.1. — Ta đã giả sử $G = \mathrm{GP}(n)_S$ để cố định ý tưởng và vì hiện nay đây là trường hợp quan trọng nhất trong thực hành. Giả thiết hợp lý hơn đối với G dường như là G thuộc một trong các «dạng» trên S của một trong các nhóm Tohokû (phép dựng các nhóm này trên các số nguyên cũng do CHEVALLEY thực hiện). Kết quả tích cực duy nhất mà tôi biết theo hướng của giả thuyết trên là như sau: cho X là *một lược đồ affine trên một trường k có đặc trưng 0, trên đó nhóm $\mathrm{Gl}(n)_k$ hoặc $\mathrm{GP}(n-1)_k$ tác động tự do. Khi đó quan hệ tương đương do G xác định là hữu hiệu, thương X/G cũng affine, và cấu xạ $X \to X/G$ là phẳng và toàn ánh*. Chứng minh sử dụng sự kiện sau (hiện chỉ được chứng minh trong đặc trưng 0): khi cho G tác động trên vành tọa độ affine A của G, xem như một không gian vectơ trên k, biểu diễn tầm thường của G chỉ xuất hiện một lần (trong một dãy hợp thành của một không gian vectơ con hữu hạn chiều trên k, ổn định dưới G). Có vẻ như việc sử dụng có hệ thống lý thuyết biểu diễn tuyến tính của G rốt 118
cuộc sẽ cho một chứng minh của giả thuyết, ít nhất khi cơ sở là một trường. Khi cơ sở không còn là một trường, diễn giả không biết gì cả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I: Généralités, Séminaire Bourbaki, 1959/60, n° 190, 29 p.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II: Le théorème d'existence en théorie formelle des modules, Séminaire Bourbaki, 1959/60, n° 195, 22 p.

[3] GROTHENDIECK (A.) và DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4).

Đính chính cho Báo cáo số 212

301

5. TDTE III: Các tiền lược đồ thương.

[Séminaire Bourbaki, tập 13, 1960/61, số 212, 20 trang.]

Trang 15, khẳng định (i). — Việc $Y = X/R$ là tựa xạ ảnh trên S dường như, cho đến nay, chỉ được chứng minh trong trường hợp R phát sinh từ một quan hệ tương đương.

Trang 18 và 19. — Như chúng tôi chỉ ra ở cuối báo cáo kế tiếp, phỏng đoán đang xét hoàn toàn sai. "Sự kiện khẳng định" nêu trong Nhận xét 8.1 dường như đã được nhiều tác giả chứng minh đồng thời (NAGATA, ROSENLICHT, GROTHENDIECK, ...).

Xin lưu ý rằng việc áp dụng trong TDTE V lý thuyết chuyển sang thương được phát triển ở đây vào việc xây dựng các lược đồ Picard cũng có thể được thay thế bằng việc sử dụng thích hợp các lược
302 đồ Hilbert (xem SHMT). Như đã nói trong § 8, thiếu sót quan trọng nhất của lý thuyết được trình bày ở đây là chưa có một tiêu chuẩn tồn tại cho các thương theo một quan hệ tương đương không proper, chẳng hạn các quan hệ tương đương phát sinh từ một số tác động của nhóm xạ ảnh. Một định lý quan trọng theo hướng này đã được MUMFORD chứng minh[3]. Về một sự tinh chỉnh kết quả của ông và nhiều ứng dụng vào lý thuyết, xem SHMT.

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, tập 67, 1961, tr. 483–486.

Chương 6

Thuyết trình 221 – Các lược đồ Hilbert

249

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 13, 1960/61, số 221
Tháng 5 năm 1961

CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
IV. CÁC LƯỢC ĐỒ HILBERT

Alexander GROTHENDIECK

Mở đầu

Các kỹ thuật được trình bày trong [2], I và II, về cơ bản không phụ thuộc vào bất kỳ giả thiết xạ ảnh nào đối với các lược đồ được xét. Tiếc rằng hiện nay chúng chưa cho phép giải các bài toán tồn tại được đặt ra trong Exposé II của [2]. Trong exposé này và exposé kế tiếp, chúng tôi sẽ giải các bài toán ấy dưới các giả thiết xạ ảnh. Các kỹ thuật được sử dụng mang tính xạ ảnh điển hình và hầu như không dùng đến các kết quả của I và II trong [2]. Ở đây, chúng tôi sẽ xây dựng các «lược đồ Hilbert», nhằm thay thế việc sử dụng các tọa độ Chow, như đã nói trong [2], II, số 2. Trong exposé kế tiếp, lý thuyết phép lấy thương đối với các lược đồ được phát triển trong III, kết hợp với lý thuyết các lược đồ Hilbert, sẽ cho phép chúng tôi, chẳng hạn, xây dựng các lược đồ Picard (được định nghĩa trong [2], II, số 3) dưới những điều kiện khá tổng quát.

Tóm lại, có thể nói rằng hiện nay ta đã có một kỹ thuật xây dựng xạ ảnh khá thỏa đáng, ngoại trừ việc vẫn còn thiếu[1] một định lý về phép lấy thương theo các nhóm như nhóm xạ ảnh, tác động «không có điểm bất động» (xem [2], III, số 8). Tình hình dường như còn thuận lợi hơn đôi chút trong hình học giải tích (khi ta chỉ xét các không gian giải tích «xạ ảnh» trên một không gian giải tích đã cho), bởi vì đối với các không gian giải tích, khó khăn của phép lấy thương theo một nhóm tác động tốt sẽ biến mất. Mặt khác, trong hình học đại số cũng như trong hình học giải tích, vẫn còn phải phát triển một kỹ thuật xây dựng có hiệu lực mà không cần các giả thiết xạ ảnh.

1. Các họ bị chặn của các bó: các tính chất ổn định

Cho k là một trường và X là một k-tiền lược đồ, giả sử thuộc kiểu hữu hạn để đơn giản. Với mỗi mở rộng K/k, ta do đó thu được một K-tiền lược đồ $X_K = X \otimes_k K$. Nếu $\mathcal{F}$ là một bó coherent trên X_K và nếu K' là một mở rộng của K, thì $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ là một bó quasi-coherent trên $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$. Như vậy, nếu K và K' là hai mở rộng tùy ý của k, $\mathcal{F}$ là một bó quasi-coherent trên X_K và $\mathcal{F}'$ là một 250

[1] Xem phần bổ sung ở cuối exposé.

bó quasi-coherent trên $X_{K'}$, ta nói $\mathcal{F}$ và $\mathcal{F}'$ là *tương đương* nếu tồn tại các k-đồng cấu từ K, K' vào cùng một mở rộng K'' của k sao cho $\mathcal{F}_{K''}$ và $\mathcal{F}'_{K''}$ đẳng cấu trên $X_{K''}$. Đây là một quan hệ tương đương; ta sẽ quan tâm đến các lớp tương đương của các bó theo quan hệ này và đến các tập hợp lớp tương đương. Lưu ý rằng, nếu X_0 thuộc kiểu hữu hạn trên k, thì mỗi lớp bó coherent có thể được xác định bởi một bó coherent trên một X_K, trong đó K là một mở rộng hữu hạn sinh của k. Vì vậy, trong định nghĩa các lớp bó coherent, ta có thể chỉ xét các mở rộng đóng đại số của k; cũng có thể chỉ xét một mở rộng đóng đại số cố định Ω của k, có bậc siêu việt vô hạn. Khi ấy, hai bó coherent $\mathcal{F}$ và $\mathcal{F}'$ trên X_Ω tương đương khi và chỉ khi tồn tại một k-tự đẳng cấu σ của Ω sao cho $\mathcal{F} \otimes_\Omega (\Omega, \sigma)$ đẳng cấu với $\mathcal{F}'$. Do đó có một tương ứng song ánh giữa các lớp bó coherent theo một trong hai định nghĩa.

Cho E, E' là hai tập hợp các lớp bó coherent trên X. Xét các lớp của mọi bó có dạng $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, trong đó $\mathcal{F}$ và $\mathcal{F}'$ là các bó coherent trên cùng một X_K, lớp của $\mathcal{F}$ thuộc E và lớp của $\mathcal{F}'$ thuộc E'. Ta thu được một tập hợp các lớp bó coherent, ký hiệu là $E \otimes E'$. Tương tự, ta định nghĩa các $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, v.v. Tổng quát hơn, với mỗi hàm U gán cho mọi dãy $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ gồm n bó coherent trên cùng một X_K một tập hợp $U(\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n)$ các bó coherent trên X_K, và có tính chất tương thích hiển nhiên với các đẳng cấu bó và các ảnh ngược qua phép đổi cơ sở, ta liên kết một hàm, cũng ký hiệu là U, gán cho mọi dãy gồm n tập hợp $E_1, \dots, E_n$ các lớp bó coherent một tập hợp $U(E_1, \dots, E_n)$ các lớp bó coherent.

Mục đích của chúng ta trong mục này là định nghĩa một số tập hợp lớp bó, gọi là *bị chặn*, và chứng minh rằng các phép toán U thông dụng nhất, khi áp dụng cho các tập hợp bị chặn, vẫn cho các tập hợp bị chặn.

Cho X là một tiền lược đồ thuộc kiểu hữu hạn trên một lược đồ Noether S. Với mỗi $s \in S$, thớ X_s là một tiền lược đồ thuộc kiểu hữu hạn trên $k(s)$, và ta sẽ xét các lớp bó coherent trên X_s theo nghĩa trên. Điều này mang lại nghĩa cho cụm từ: lớp bó coherent trên một thớ của X/S, cũng như cho các cụm từ tương tự. Cũng vậy, khi tiến hành riêng trên từng thớ, ta vẫn có thể xét các phép toán như
251 $E \otimes E'$, v.v., gán cho mỗi hệ gồm những tập hợp các lớp bó coherent trên các thớ của X/S một tập hợp khác gồm các lớp bó coherent trên các thớ của X/S.

ĐỊNH NGHĨA 1.1. Cho E là một tập hợp các lớp bó coherent trên các thớ của X/S. Ta nói E là *bị chặn* nếu tồn tại một tiền lược đồ S' thuộc kiểu hữu hạn trên S và một bó coherent $\mathcal{F}'$ trên $X' = X \times_S S'$ sao cho E được chứa trong tập hợp các lớp bó trên các thớ của X/S do $\mathcal{F}'$ xác định.

Theo định nghĩa, tập hợp cuối cùng này gán cho mỗi $s \in S$ các lớp của những bó $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$, trong đó s' chạy qua các điểm của S' nằm trên s (do đó $k(s')$ là một mở rộng của $k(s)$, và $X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ được đồng nhất với thớ $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ của X' tại s'). Có thể nói rằng các họ bị chặn là những họ được chứa trong một *họ đại số* các bó coherent, được tham số hóa bởi một S' thuộc kiểu hữu hạn trên S.

Một hợp hữu hạn của các họ bị chặn là bị chặn (lấy tiền lược đồ tổng rời nhau của các tiền lược đồ tham số S_i xác định những họ đại số bao chứa). Một phép đổi cơ sở $T \longrightarrow S$ biến một họ bị chặn tương đối với X/S thành một họ bị chặn tương đối với X_T/T; mệnh đề đảo đúng nếu $T \longrightarrow S$ là toàn ánh (hoặc, tổng quát hơn, nếu ảnh của nó chứa các s thực sự xuất hiện trong họ E đã cho đối với X/S). Về lý thuyết, điều này quy việc xác định các họ bị chặn về trường hợp S là phổ của một đại số thuộc kiểu hữu hạn trên vành số nguyên $\mathbf{Z}$.

Nếu E và E' là các họ bị chặn gồm các lớp bó tương đối với X/S, thì $E \otimes E'$ cũng bị chặn. Thật vậy, giả sử E và E' được chứa tương ứng trong các họ đại số xác định bởi $T \longrightarrow S$ và $\mathcal{F}$ trên X_T, bởi $T' \longrightarrow S$ và $\mathcal{F}'$ trên $X_{T'}$. Khi đó, $E \otimes E'$ được chứa trong họ đại số xác định bởi $T'' = T \times_S T' \longrightarrow S$ và bó $\mathcal{F}''$ trên $X_{T''}$, là tích tensor của các ảnh ngược của $\mathcal{F}$ và $\mathcal{F}'$ trên $X_{T''}$. Lập luận này chỉ đúng bởi vì hàm tử $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ theo các biến $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ là khớp phải, nên giao hoán với mở rộng cơ sở (và đặc biệt với phép chuyển sang các thớ). Nó không áp dụng trực tiếp cho các phép toán địa phương như $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, $\mathrm{Hom}(E, E')$, $\mathrm{Ext}^i(E, E')$. Tuy nhiên, có thể chứng minh rằng các phép toán này vẫn biến các tập hợp bị chặn thành các tập hợp bị chặn, bằng cách tiến hành như đối với $E \otimes E'$, nhưng sử dụng thêm các kết quả thuộc kiểu sau đây (tất cả đều có trong [3], IV, 6.11): một họ bị chặn E luôn được chứa trong một họ đại số xác định bởi một bó coherent $\mathcal{F}$ trên một X_T (T thuộc kiểu hữu hạn
252 trên S), phẳng trên T. (Ta «cắt thành từng mảnh» không gian tham số ban đầu.) Những tính chất phẳng của các bó thích hợp quả thực bảo đảm rằng các phép toán như $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ giao hoán với mọi

phép đổi cơ sở. Cùng phương pháp ấy áp dụng cho các phép toán mang tính toàn cục: ảnh trực tiếp và ảnh trực tiếp dẫn xuất của các bó coherent qua các cấu xạ riêng, các Ext toàn cục tương đối với các cấu xạ riêng (xem [5], III, § 6), v.v.; mọi phép toán này đều biến các họ bị chặn của những bó thành các họ bị chặn của những bó. (Lưu ý. – Ở đây những tiền lược đồ mà trên đó ta lấy các bó khác nhau có thể thay đổi qua các phép toán thuộc kiểu đang xét.)

Hai phát biểu sau được chứng minh về cơ bản bằng cùng kỹ thuật về tính phẳng; đối với sự phân tích nguyên sơ trên các thớ của một cấu xạ thuộc kiểu hữu hạn, xem riêng [5], IV.

MỆNH ĐỀ 1.2. Cho E, E' là những tập hợp bị chặn gồm các lớp bó trên các thớ của X/S, giả sử X riêng trên S. Khi đó:

(i) Họ các hạt nhân, đối hạt nhân và ảnh của những đồng cấu $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$, trong đó lớp của $\mathcal{F}$ thuộc E và lớp của $\mathcal{F}'$ thuộc E', là bị chặn.

(ii) Họ các bó $\mathcal{F}''$ là những mở rộng của một $\mathcal{F}$ bởi một $\mathcal{F}'$, trong đó lớp của $\mathcal{F}$ thuộc E và lớp của $\mathcal{F}'$ thuộc E', là bị chặn.

Sau một phép đổi cơ sở thích hợp, có thể giả sử E và E' lần lượt được xác định bởi một bó coherent $\mathcal{G}$ và một bó coherent $\mathcal{G}'$ trên một X_T/T, với T thuộc kiểu hữu hạn trên S. Hơn nữa, có thể giả sử một số giả thiết về tính phẳng được thỏa mãn, kéo theo việc tạo thành các bó $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}'))$ và $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ giao hoán với phép đổi cơ sở theo một cấu xạ tùy ý $T' \longrightarrow T$. Cũng có thể giả sử các bó coherent nói trên là tự do địa phương trên T. Khi đó, gọi T_0 và T_1 là các phân thớ vectơ trên T mà bó các mầm tiết diện của chúng lần lượt là các bó nói trên. Khi ấy ta xác định chính tắc một đồng cấu $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$ giữa các bó coherent trên X_{T_0}, và một mở rộng

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow 0$$

gồm các bó coherent trên X_{T_1}, có một tính chất phổ dụng hiển nhiên. Bó thứ hai này xác định một họ đại số bao chứa họ đang xét trong (ii). Điều tương tự cũng đúng với hạt nhân, đối hạt nhân và ảnh của đồng cấu trước đó, mà việc xét nó chứng minh (i) (miễn là giả sử đối hạt nhân phẳng trên T_0, trường 253
hợp mà ta lại quy về bằng cách cắt T_0 thành từng mảnh...).

MỆNH ĐỀ 1.3. Cho E là một họ bị chặn gồm các lớp bó trên các thớ của X/S. Khi đó, các lớp của các bó cấu trúc của $(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$, trong đó $\mathcal{F}$ là một bó coherent trên một X_K, với K đóng đại số, và lớp của nó thuộc E, tạo thành một họ bị chặn.

Ở đây, $(\mathrm{supp}\,\mathcal{F})_{\mathrm{red}}$ ký hiệu cho giá của $\mathcal{F}$ được trang bị cấu trúc rút gọn cảm sinh; tức là bó cấu trúc của nó là thương của $\mathcal{O}_{X_K}$ theo bó iđêan lớn nhất xác định $\mathrm{supp}\,\mathcal{F}$. Có thể chứng minh kết quả tương tự (1.3) cho những bó được suy ra chính tắc từ $\mathcal{F}$ bằng lý thuyết phân tích nguyên sơ, chẳng hạn các $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$, trong đó các $\mathcal{F}_i$ là những bó con của $\mathcal{F}$ nguyên sơ ứng với các thành phần của giá của $\mathcal{F}$ và tối tiểu đối với tính chất này; hoặc các $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$, trong đó $\mathfrak{p}$ là một bó iđêan nguyên tố liên kết với $\mathcal{F}$; hoặc các $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$, trong đó $\mathfrak{q}$ là một bó iđêan nguyên sơ liên kết với một thành phần của giá của $\mathcal{F}$ (trường tham chiếu được giả sử đóng đại số).

2. Các họ bị chặn và đa thức Hilbert

Trong phần tiếp theo, ta giả sử X xạ ảnh trên S và được trang bị một bó rất rộng, ký hiệu $\mathcal{O}_X(1)$. Với mọi mở rộng K của trường thặng dư $k(s)$ tại một điểm s của S, ta xét trên X_K bó tương ứng $\mathcal{O}_{X_K}(1)$, bó này vẫn rất rộng.

Với mỗi bó coherent $\mathcal{F}$ trên X_K, ta gán hàm

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \text{đặc trưng Euler–Poincaré của } \mathcal{F}(n) \text{ trên } X_K,$$

là một đa thức theo số nguyên n, gọi là *đa thức Hilbert* của $\mathcal{F}$. Với các giá trị đủ lớn của n, $P(n)$ không gì khác hơn là số chiều của $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ trên K, vì các $H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ bằng không khi $i > 0$ và n đủ lớn.

Bây giờ, nếu $\mathcal{F}$ là một bó coherent trên X, phẳng trên S, thì các đa thức Hilbert của những bó $\mathcal{F}_s$ cảm sinh trên các thớ X_s thuộc cùng một thành phần liên thông của S đều bằng nhau [5], III, § 7. Do đó (không cần giả thiết phẳng), tập hợp các đa thức Hilbert của những bó $\mathcal{F}_s$, $s \in S$, là hữu hạn đối
254 với mọi bó coherent $\mathcal{F}$ trên X. Mặt khác, nhắc lại rằng nếu $\mathcal{F}$ là một bó coherent trên X, thì nó đẳng cấu với một bó thương của bó $\mathcal{O}_X(-n)^N$, với n và N đủ lớn. Do đó, các bó $\mathcal{F}_s$ cảm sinh trên các thớ cũng là thương của bó $\mathcal{O}(-n)$ trên thớ.

Từ hai nhận xét này, ta suy ra chiều «chỉ khi» của định lý sau:

ĐỊNH LÝ 2.1. Cho X xạ ảnh trên S Noether, với $\mathcal{O}_X(1)$ rất rộng trên X tương đối với S. Cho E là một tập hợp các lớp bó trên các thớ của X/S. Để E bị chặn, điều kiện cần là nó thỏa mãn các điều kiện sau:

(a) Tồn tại một bó coherent $\mathcal{L}$ trên X (có thể giả sử có dạng $\mathcal{O}_X(-n)^N$) sao cho E được chứa trong họ các lớp của những bó coherent là thương của các bó dạng $\mathcal{L}_K$.

(b) Các đa thức Hilbert $P_{\mathcal{F}}$ của những bó $\mathcal{F}$ có lớp thuộc E đều thuộc cùng một tập hợp hữu hạn các đa thức.

Còn phải chứng minh chiều «nếu», đây sẽ là một trường hợp riêng của một kết quả chính xác hơn. Với mọi môđun coherent $\mathcal{F}$ trên một tiền lược đồ thuộc kiểu hữu hạn trên một trường K, và mọi số nguyên r, gọi N_r là môđun con của $\mathcal{F}$ mà các tiết diện trên một tập mở là những tiết diện của $\mathcal{F}$ trên tập mở đó có giá mang chiều $< r$. Khi đó $N_r = \mathcal{F}$ nếu $r > \dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$, còn $N_r = 0$ nếu $r \leq 0$, và ta thu được một lọc tăng hữu hạn của $\mathcal{F}$ mà các thương N_r/N_{r+1} có các chu trình nguyên tố liên kết đúng bằng những chu trình nguyên tố liên kết với $\mathcal{F}$ mang chiều r. Ta đặt

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r,$$

thì các chu trình nguyên tố liên kết với $\mathcal{F}_{(r)}$ đúng bằng những chu trình nguyên tố liên kết với $\mathcal{F}$ mang chiều $\geq r$; đặc biệt, nó bằng $\mathcal{F}$ khi và chỉ khi các chu trình nguyên tố liên kết với $\mathcal{F}$ mang chiều $\geq r$. Với ký hiệu này:

ĐỊNH LÝ 2.2. Dưới các giả thiết của (2.1), cho s là một số nguyên và giả sử E thỏa mãn điều kiện (a) cùng dạng yếu hơn sau đây của (b):

(b_s) Các đa thức Poincaré $P_{\mathcal{F}}$ của những bó $\mathcal{F}$ có lớp thuộc E có các hệ số ở bậc $\leq s-1$ được chặn.

Dưới các điều kiện này, các bó $\mathcal{F}_{(s)}$ (khi lớp của $\mathcal{F}$ chạy trong E) tạo thành một họ bị chặn. Hơn
255 nữa, các hệ số bậc $s-2$ của các $P_{\mathcal{F}}$ bị chặn dưới. Do đó:

HỆ QUẢ 2.3. Giả sử những bó $\mathcal{F}$ có lớp thuộc E sao cho mọi chu trình nguyên tố liên kết của chúng đều mang chiều d thỏa mãn $s \leq d \leq r$. Khi đó, trong (2.1) (b), chỉ cần xét các hệ số của $P_{\mathcal{F}}$ ở các bậc từ $s-1$ đến r.

Phần còn lại của mục này dành cho việc phác thảo chứng minh (2.2). Các bổ đề then chốt là hai bổ đề sau, trong đó bổ đề thứ nhất đã quen thuộc (và tóm tắt nội dung toán học hữu dụng của các tọa độ Chow):

BỔ ĐỀ 2.4 (CHOW). Xét các bó cấu trúc của những lược đồ con Y của các thớ X_K (K chạy qua các mở rộng đóng đại số của những trường thặng dư của S), với Y rút gọn và mọi thành phần của nó cùng mang chiều r ($\mathcal{O}_Y$ được xem như một bó thương của $\mathcal{O}_X$). Nếu các bậc của Y bị chặn, thì các Y tạo thành một họ bị chặn.

Ở đây, bậc a của Y có thể được định nghĩa thuận tiện nhất bằng hệ số của số hạng đầu của

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

BỔ ĐỀ 2.5. Cho $\mathcal{L}$ là một bó coherent trên X và E là một tập hợp các lớp bó thương $\mathcal{F}$ của những bó $\mathcal{L}_K$ (K là một mở rộng trường thặng dư của S). Giả sử các thớ của X trên S mang chiều $\leq r$, và đặt

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{các số hạng bậc} < r-1.$$

Khi đó, hệ số $a_{\mathcal{F}}$ bị chặn, còn $b_{\mathcal{F}}$ bị chặn dưới. Nếu $b_{\mathcal{F}}$ bị chặn, thì họ các $\mathcal{F}_{(r)}$ bị chặn.

Chứng minh. – Sau khi thay S, nếu cần, bằng một hợp các lược đồ con của S phủ S, ta có thể giả sử tồn tại một cấu xạ hữu hạn $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$ sao cho $\mathcal{O}_X(1)$ đẳng cấu với ảnh ngược của $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$; do đó, với mọi bó coherent $\mathcal{F}$ trên X, ta có $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$. Mặt khác, dễ kiểm tra (bằng kỹ thuật của mục trước) rằng một tập hợp các bó $\mathcal{F}$ trên X bị chặn khi và chỉ khi tập hợp các $f_*(\mathcal{F})$ bị chặn. Cuối cùng, ta có

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

Như vậy, ta quy về trường hợp $X = \mathbf{P}^r_S$. Hơn nữa, có thể giả sử $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$ với k, s thích hợp. Hệ 256
số $a_{\mathcal{F}}$ thỏa mãn

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

và do đó bị chặn. Mặt khác, việc các $P_{\mathcal{F}}(n)$ có hệ số của n^{r-1} bị chặn dưới (tương ứng, bị chặn) tương đương với việc khẳng định điều đó cho $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$. Như vậy, ta quy về trường hợp

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_S}.$$

Xét dãy khớp

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

từ đó

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r},$$

và vì hệ số của n^{r-1} trong P_{N_r} không âm (do $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$), ta có

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

Điều này cho phép ta, để chứng minh các khẳng định của bổ đề, thay $\mathcal{F}$ bằng $\mathcal{F}_{(r)}$, tức là giả sử những bó thương $\mathcal{F}$ của $\mathcal{L}$ đang xét là không xoắn.

Vì $\mathbf{P}^r_K$ chuẩn tắc, suy ra $\mathcal{F}$ tự do địa phương hạng $a = a_{\mathcal{F}}$ trên một tập mở $U = \mathbf{P}^r_K - Y$, trong đó Y có đối chiều ≥ 2. Do đó, $\bigwedge^a \mathcal{F}$ là một bó trên $\mathbf{P}^r_K$ mà hạn chế của nó lên U là khả nghịch; vì vậy (do $\mathbf{P}^r_K$ chính quy và Y có đối chiều ≥ 2), hạn chế này đẳng cấu với hạn chế của một bó khả nghịch trên $\mathbf{P}^r_K$, được xác định sai khác một đẳng cấu. Bó sau có dạng $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ với một số nguyên d được xác định duy nhất. Vì $\bigwedge^a \mathcal{F}$ là thương của $\bigwedge^a \mathcal{O}^n_{\mathbf{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_K}$, với $N = \binom{s}{a}$, nó có N tiết diện chính tắc, do đó xác định các tiết diện của $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ trên U, là những hạn chế của các tiết diện s_i $(1 \leq i \leq N)$ của $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ 257
(vì $\mathbf{P}^r_K$ chuẩn tắc và Y có đối chiều ≥ 2). Các tiết diện này sinh $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ tại các điểm của U, nên chúng không đồng thời bằng không; điều này kéo theo $d \geq 0$. Mặt khác, một phép tính đơn giản cho

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

Đặc biệt, điều này cho thấy $b_{\mathcal{F}} > 0$, nên $b_{\mathcal{F}}$ bị chặn dưới. Nó bị chặn khi và chỉ khi d bị chặn; ta chứng minh rằng khi đó $\mathcal{F}$ thuộc một họ bị chặn. Có thể giả sử $a_{\mathcal{F}}$ và $b_{\mathcal{F}}$ cố định, lần lượt bằng a và b, nên d cố định. Việc biết N tiết diện s_i của $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$, tức là biết một đồng cấu

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d),$$

cho phép khôi phục $\mathcal{F}$ như đối ảnh của đồng cấu hợp thành tương ứng:

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)\right),$$

trong đó đồng cấu thứ nhất là đồng cấu chính tắc sinh bởi tích ngoài, còn đồng cấu thứ hai được suy ra từ s. Khi ấy, kết luận suy ra từ (1.2) (i).

Kết hợp hai bổ đề trước, ta chứng minh được:

BỔ ĐỀ 2.6. Dưới các giả thiết sơ bộ của (2.1), giả sử với mọi $\mathcal{F}$ ta có

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{các số hạng bậc} < r-1,$$

và các hệ số $a_{\mathcal{F}}$ bị chặn. Khi đó, các hệ số $b_{\mathcal{F}}$ bị chặn dưới. Nếu các $b_{\mathcal{F}}$ bị chặn, thì các $\mathcal{F}_{(r)}$ tạo thành một họ bị chặn.

Có thể giả sử các trường cơ sở K của những bó $\mathcal{F}$ đều đóng đại số. Trang bị cho mỗi supp $\mathcal{F}_{(r)}$, là hợp của các thành phần mang bậc r của supp $\mathcal{F}$, cấu trúc rút gọn cảm sinh. Khi đó, các bậc của supp $\mathcal{F}_{(r)}$ bị chặn trên bởi a; do đó, theo (2.4), các supp $\mathcal{F}_{(r)}$ tạo thành một tập hợp bị chặn. Hơn nữa, với mỗi thành phần của supp $\mathcal{F}_{(r)}$, độ dài của $\mathcal{F}_{(r)}$ dọc theo thành phần đó là $\leq a$; vì vậy, nếu $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ là
258 iđêan xác định supp $\mathcal{F}_{(r)}$, thì $\mathcal{F}_{(r)}$ có thể được xem như một môđun trên lược đồ con $Y_{\mathcal{F}}$ của X được xác định bởi $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}^a$. Như trong bổ đề trước, ta cũng quy về trường hợp $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$, do đó $\mathcal{F}$ xuất phát từ một môđun trên $Y_{\mathcal{F}}$. Các $Y_{\mathcal{F}}$ tương ứng với một họ bị chặn gồm các môđun thương của các $\mathcal{O}_{X_K}$, và vì thế xuất phát từ một lược đồ con đóng Y của một lược đồ $X \times_S T$. Khi đó, ta có thể áp dụng (2.5) cho Y/T và $\mathcal{L} \otimes_X Y$, suy ra kết luận.

Bây giờ ta có thể chứng minh (2.2) bằng quy nạp theo cận trên r của các số dim supp $\mathcal{F}$. Mệnh đề là hiển nhiên với $r < 0$; vì vậy, giả sử $r \geq 0$ và mệnh đề đã được chứng minh với mọi $r' < r$. Theo (2.6), các $\mathcal{F}_{(r)}$ tạo thành một tập hợp bị chặn; do đó, theo (1.2) (i), các hạt nhân của những đồng cấu $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$ cũng tạo thành một tập hợp bị chặn. Vì thế, tồn tại một môđun coherent $\mathcal{L}'$ trên X sao cho các hạt nhân đang xét, và do đó cả các

$$N_r(\mathcal{F}) = \text{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}),$$

đều là những môđun thương của các môđun $\mathcal{L}'_K$. Vì các $\mathcal{F}_{(r)}$ bị chặn, các $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ vẫn bị chặn, và công thức

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

cho thấy các P_{N_r} thỏa mãn cùng điều kiện (b_s) như các $P_{\mathcal{F}}$. Do đó, các N_r thỏa mãn các điều kiện (a) và (b_s), và theo giả thiết quy nạp, các $(N_r)_{(s)}$ vẫn bị chặn. Mặt khác, $\mathcal{F}_{(s)}$ là một mở rộng của $\mathcal{F}_{(r)}$ bởi $(N_r)_{(s)}$; vì thế, theo (1.2) (ii), các $\mathcal{F}_{(s)}$ vẫn bị chặn. Đối với khẳng định cuối cùng của (2.2), ta lưu ý rằng các hạt nhân N_s của $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(s)}$ vẫn bị chặn theo (1.2) (i), và hệ số của số hạng chứa n^{s-1} trong P_{N_s} vẫn bị chặn; khi đó Bổ đề 2.6 chứng minh rằng hệ số của số hạng kế tiếp bị chặn dưới. Điều này kết thúc chứng minh.

3. Các lược đồ Hilbert: định nghĩa, định lý tồn tại

Cho X là một tiền lược đồ trên một tiền lược đồ khác S, và $\mathcal{F}$ là một môđun quasi-coherent trên X. Ký hiệu bởi

$$\text{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

tập hợp các môđun quasi-coherent thương của $\mathcal{F}$ phẳng trên S. Bây giờ, cho $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ đổi cơ sở; đặt $X' = X \times_S S'$ và $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; do đó, X' là một tiền lược đồ trên S' được trang
259 bị một môđun quasi-coherent $\mathcal{F}'$, và ta có thể xét $\text{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$. Ta đặt

$$\underline{\text{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \text{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad (\text{trong đó } X' = X \times_S S').$$

Bây giờ, nếu $S'' \longrightarrow S'$ là một S-cấu xạ, thì $X'' = X \times_S S''$ đẳng cấu với $X' \times_{S'} S''$, còn $\mathcal{F}''$ đẳng cấu với $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$. Vì hàm tử ảnh ngược

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

từ phạm trù các môđun quasi-coherent trên X' vào phạm trù các môđun quasi-coherent trên X'' là khớp phải và biến các môđun phẳng trên S' thành các môđun phẳng trên S'', ta thu được một ánh xạ tự nhiên

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \mathrm{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

do đó $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ là một hàm tử phản biến theo S' (một tiền lược đồ trên S), nhận giá trị trong phạm trù các tập hợp. Từ đây về sau, ta giả sử X xạ ảnh trên một S Noether, $\mathcal{F}$ coherent, và để đơn giản, ta chỉ xét các S' trên S là Noether địa phương.

ĐỊNH LÝ 3.1. Dưới các điều kiện này, hàm tử phản biến $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ trên phạm trù các S-tiền lược đồ Noether địa phương được biểu diễn bởi một S-tiền lược đồ $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S'}$ là hợp rời nhau của một dãy các S-lược đồ xạ ảnh (đặc biệt, $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên S).

Ta sẽ thu được một phân rã như vậy theo cách sau. Cho $\mathcal{O}_X(1)$ là một bó khả nghịch trên X, rất rộng tương đối với S. Với mỗi đa thức $P(n)$ có các hệ số hữu tỉ, ký hiệu $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ là tập con của $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ gồm các môđun thương coherent $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}$, phẳng trên S, và có đa thức Hilbert tại mọi $s \in S$ bằng P. Khi đó ta đặt

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S')$$

và như vậy thu được một hàm tử con của $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$. Tính bất biến của các đa thức Hilbert được nhắc lại trong mục 2 kéo theo điều sau: để $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ biểu diễn được, điều kiện cần và đủ là các $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ đều biểu diễn được; khi đó, S-tiền lược đồ $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ biểu diễn nó đẳng cấu với tiền lược đồ là hợp rời nhau của các $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ biểu diễn những hàm tử $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Vì vậy, (3.1) là một hệ quả của định lý sau: 260

ĐỊNH LÝ 3.2. Với các ký hiệu trên, hàm tử $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ được biểu diễn bởi một S-tiền lược đồ xạ ảnh $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$.

Phần còn lại của mục này dành cho việc chứng minh (3.2).

Cho ν là một số nguyên. Với mọi S' trên S, ta ký hiệu $A_\nu(S')$ là tập hợp các môđun thương $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ của $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, coherent, phẳng trên S', và thỏa mãn các điều kiện sau:

a.	$R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$	với $i > 0$ và $n \geq \nu$,
b.	$R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$	với $i > 0$ và $n \geq \nu$,
c.	$f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$	với $k \geq 0$.

Đối với quan hệ cuối cùng này, ta giả sử X được viết thành phổ nguyên tố thuần nhất của một đại số phân bậc quasi-coherent $\mathcal{S}_*$ trên S, có các bậc dương và được sinh bởi $\mathcal{S}_1$, rồi đặt $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, sao cho X' là phổ nguyên tố thuần nhất của $\mathcal{S}'_*$. Để chứng minh (3.2), ta dễ dàng quy về trường hợp $X = \mathbf{P}^r_S$ (vì S là hợp của các tập mở U sao cho $X|U$ là một lược đồ con đóng của $\mathbf{P}^r_U$ và $\mathcal{O}_X(1)$ được cảm sinh bởi $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$), và trường hợp $\mathcal{F}$ có dạng $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$, do đó phẳng trên S. Khi ấy, trong phần trên, các bó $\mathcal{K}$ cũng phẳng trên S'. Từ các quan hệ Künneth ([5], III, § 7), suy ra các điều kiện (a) và (b) ổn định qua phép đổi cơ sở, đồng thời kéo theo rằng với $n \geq \nu$, việc tạo thành $f'_*(\mathcal{G}(n))$ và $f'_*(\mathcal{K}(n))$ giao hoán với phép mở rộng cơ sở (loc. cit.); do đó, (c) cũng ổn định qua phép mở rộng cơ sở.

Nói cách khác, $A_\nu(S')$ là một hàm tử phản biến theo S', chính xác hơn là một hàm tử con của $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$. Khi ν biến thiên, ta thu được một dãy tăng các tập con $A_\nu(S')$ của $A(S')$, có hợp bằng $A(S')$ theo một định lý quen thuộc của Serre [5], III, § 2. Bây giờ, giả sử $\mathcal{G}$ là một môđun thương coherent của $\mathcal{F}'$, phẳng trên S', và s là một điểm của S' sao cho phép đổi cơ sở $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ cho một môđun thương $\mathcal{G}_s$ của $\mathcal{F}_s$ thỏa mãn các điều kiện (a), (b), (c), tức là thuộc $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$. Khi đó tồn tại một lân cận mở U của s sao cho các điều kiện ấy cũng được thỏa mãn đối với $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$, tức là môđun thương này thuộc $A_\nu(U)$; đối với (a) và (b), điều này suy ra từ «định

lý về các hàm chỉnh hình» [5], III, § 7, còn (c) suy ra từ bổ đề Nakayama và từ việc trong mọi trường hợp ta biết rằng $f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ với n đủ lớn và $k \geq 0$ (xem [5], III, § 2). Từ những 261
nhận xét này, ta suy ra điều sau (so sánh [4], IV). Để hàm tử A biểu diễn được, điều kiện cần và đủ là các hàm tử A_ν biểu diễn được; khi đó, S-tiền lược đồ Q biểu diễn A là hợp tăng của các tiền lược đồ con mở Q_ν biểu diễn các A_ν.

Cho

$$M_* = \bigoplus_{n\geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}_*^N,$$

do đó

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

Từ (a) suy ra:
(a') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ tự do địa phương hạng $P(n)$ với $n \geq \nu$, [5], III, § 7, và từ (b), với $i = 1$, suy ra:
(a") $f'_*(\mathcal{G}(n))$ là một môđun thương của M'_n.

Hơn nữa, việc biết môđun thương này khi $n = \nu$, theo (c), xác định các môđun con $f'_*(\mathcal{K}(n))$ của M'_n với $n \geq \nu$, do đó xác định $\mathcal{K}$ và tiếp theo là $\mathcal{G}$. Như vậy, ta thu được một ánh xạ đơn

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu)$$

từ $A_\nu(S')$ vào tập hợp các môđun thương tự do địa phương hạng $P(\nu)$ của M'_ν, và do đó một đồng cấu theo hàm tử

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

trong đó hàm tử ở vế phải được biểu diễn bởi lược đồ Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ (so sánh [4], V), là một lược đồ xạ ảnh trên S. Ta khẳng định:

BỔ ĐỀ 3.3. $A_\nu(S')$ là một hàm tử biểu diễn được, và cấu xạ $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ biểu diễn đồng cấu i_ν là một phép nhúng (điều này kéo theo Q_ν tựa xạ ảnh trên S).

Khẳng định này tương đương với khẳng định sau (so sánh [4], IV): giả sử cho một môđun thương N của M'_ν, tự do địa phương hạng $P(\nu)$; khi đó tồn tại một tiền lược đồ con Z của S' sao cho với mọi
262 tiền lược đồ Noether địa phương T' trên S', ảnh ngược của N trên T' thuộc Im $A_\nu(T')$ khi và chỉ khi $T' \longrightarrow S'$ phân tích qua tiền lược đồ con Z. Thay đổi ký hiệu, ta có thể giả sử $S' = S$, tức là ta có một môđun thương N_ν của M_ν theo một môđun con R_ν. Để môđun thương này phát sinh từ một phần tử của $A_\nu(S)$, điều kiện cần và đủ là nó thỏa mãn hai điều kiện sau:

(i) $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ tự do địa phương hạng $P(\nu+k)$ với $k \geq 0$.

(ii) Bó con $\mathcal{K}$ của $\mathcal{F}$, được xác định bởi môđun con phân bậc

$$R_* = \sum_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$$

của M_* ([5], II, § 3), và môđun thương $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$ thỏa mãn các điều kiện (a) và (b) ở trên.

Các điều kiện này hiển nhiên là cần thiết; ngược lại, nếu chúng được thỏa mãn, thì bó $\mathcal{G}$ xác định trong (ii), do đẳng cấu với bó liên kết với $\mathcal{S}_*$-môđun phân bậc N_* là tổng của các $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$, phẳng trên S (vì các thớ của nó là những hạng tử trực tiếp của các môđun thu được bằng cách địa phương hóa N tại các iđêan nguyên tố thuần nhất của $\mathcal{S}_*$), và có đa thức Hilbert P theo (i). Xét đến (ii), ta thấy khi ấy (a') và (a") được thỏa mãn, do đó, với $n \geq \nu$, đồng cấu tự nhiên $N_n \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ là một đồng cấu toàn ánh giữa các môđun tự do địa phương có cùng hạng, nên là một đẳng cấu; vì vậy

$$f_*(\mathcal{K}(\nu+k)) = \mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{với mọi } k \geq 0,$$

điều này chứng minh rằng $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$ và R_ν là phần tử của $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ được xác định bởi $\mathcal{G}$.

Tiêu chuẩn (i)–(ii) này cũng áp dụng cho tình huống thu được sau một phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$. Trước hết, ta sẽ chứng minh rằng việc điều kiện (i) được thỏa mãn sau phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$ có thể

biểu thị bằng điều kiện rằng $S' \longrightarrow S$ phân tích qua một tiền lược đồ con Z nào đó của S; sau khi có kết quả này, ta quy về (bằng cách thay S bởi Z) trường hợp điều kiện (i) đã được thỏa mãn trên S, và vì nó ổn định qua phép đổi cơ sở nên chỉ còn phải biểu thị điều kiện (ii). Nhưng khi ấy, nếu U ký hiệu tập hợp các $s \in S$ sao cho đối đồng điều của các bó cảm sinh trên thớ X_s bởi $\mathcal{G}(n)$ và $\mathcal{K}(n)$ triệt tiêu ở bậc > 0 với $n \geq \nu$, ta đã lưu ý rằng U là mở, và điều kiện (ii) sẽ được thỏa mãn sau một phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$ khi và chỉ khi $S' \longrightarrow S$ phân tích qua U; điều này chứng minh Bổ đề 3.3. Do đó, còn phải chứng minh bổ đề sau:

BỔ ĐỀ 3.4. Cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương, được trang bị một đại số phân bậc quasi-coherent $\mathcal{S}_*$ có các bậc dương, được sinh bởi $\mathcal{S}_1$; cho M_* là một $\mathcal{S}_*$-môđun phân bậc quasi-coherent hữu hạn sinh, P là một đa thức có hệ số hữu tỉ, và ν là một số nguyên. Khi đó tồn tại một tiền lược đồ con Z của S (hiển nhiên là duy nhất) có tính chất sau: với mọi tiền lược đồ S' trên S, điều kiện cần và 263
đủ để $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ tự do địa phương hạng $P(n)$ với mọi $n \geq \nu$ là $S' \longrightarrow S$ phân tích qua Z.

Ta hiển nhiên có thể giả sử S affine, do đó là Noether. Khi ấy:

BỔ ĐỀ 3.5. Với mọi số nguyên $N \geq \nu$, đặt U_N là tập mở của S gồm các $s \in S$ sao cho

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{với mọi } \nu \leq n \leq N.$$

Khi đó dãy giảm các tập mở U_N là dừng.

Ta biết [3], IV, rằng S có một phân hoạch hữu hạn thành các tiền lược đồ con rút gọn S_i, sao cho mỗi $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ phẳng trên S_i. Do đó, ta có thể giả sử M phẳng, nên các M_n phẳng. Cuối cùng, ta hiển nhiên có thể giả sử S liên thông. Nhưng khi ấy tồn tại một số nguyên n_0 và một đa thức Q sao cho

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = Q(n) \quad \text{với } n \geq n_0,$$

[5], III, § 7. Trước hết giả sử $P \neq Q$; khi đó $P(n) \neq Q(n)$ với n lớn, nên hiển nhiên $U_N = \emptyset$ với N lớn; huống chi dãy các U_N là dừng. Ngược lại, nếu $P = Q$, thì $U_N = U_{n_0}$ với $N \geq n_0$, và dãy các U_N vẫn là dừng.

Đặc biệt, tập U_∞ gồm các $s \in S$ sao cho

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{với mọi } n \geq \nu, \tag{*}$$

là mở vì nó là giao của các U_N. Khi ấy, để chứng minh (3.4), ta có thể thay S bởi tập mở U, nhờ đó quy về trường hợp bất đẳng thức (*) được thỏa mãn tại mọi $s \in S$. Hơn nữa:

BỔ ĐỀ 3.6. Cho M là một môđun trên một tiền lược đồ Noether địa phương S, và r là một số nguyên. Khi đó tồn tại một tiền lược đồ con Z của S (hiển nhiên là duy nhất) có tính chất sau: với mọi S' trên S, điều kiện cần và đủ để $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ tự do địa phương hạng r là $S' \longrightarrow S$ phân tích qua Z. Nếu

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{với mọi } s,$$

thì Z là một tiền lược đồ con đóng của S (giả sử M coherent). Thật vậy, lập luận trên quy ta về trường 264
hợp bất đẳng thức (*) đúng với mọi $s \in S$ (nếu cần, thay S bằng phần mở gồm các s tại đó bất đẳng thức được thỏa mãn). Khi ấy ta có thể giả sử M nằm trong một dãy khớp

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

và điều kiện đang xét đối với các S' trên S cũng có nghĩa là, trong dãy khớp tương ứng $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$, mũi tên thứ hai là một đẳng cấu, tức là mũi tên thứ nhất bằng không. Khi đó, tiền lược đồ con đóng Z của S được xác định bởi iđêan sinh bởi các hệ số của ma trận xác định đồng cấu $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ thỏa mãn điều kiện mong muốn.

Trở lại chứng minh (3.4) tại chỗ ta đã dừng, gọi Z_n là lược đồ con đóng của S được liên kết, theo (3.6), với môđun M_n và số nguyên $r = P(n)$, và gọi Z'_N là Inf của các Z_n với $\nu \leq n \leq N$. Khi ấy các Z'_N tạo thành một dãy giảm các lược đồ con đóng của Z, nên tất yếu dừng. Gọi Z là giá trị không đổi

của các Z'_N khi N lớn. Đó là Z cần tìm trong (3.4). Điều này kết thúc chứng minh (3.4), và do đó cả chứng minh (3.3).

Vậy ta đã chứng minh rằng $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ được biểu diễn bởi một S-tiền lược đồ Q là hợp tăng của các tiền lược đồ con mở Q_ν tựa xạ ảnh trên S. Để tiến thêm, phải viện dẫn Định lý 2.1, từ đó dễ dàng suy ra Q là quasi-compact (vì nó là ảnh của tiền lược đồ S' thuộc kiểu hữu hạn trên S tham số hóa họ các bó thương của $\mathcal{F}_K$ có đa thức Hilbert P). Do đó Q bằng một trong các Q_ν, vì thế tựa xạ ảnh trên S. Để chứng minh nó xạ ảnh trên S, chỉ còn phải chứng minh nó riêng trên S; để làm điều này, chỉ cần viện dẫn tiêu chuẩn định giá cho tính riêng dưới dạng [5], II, 7.3.8. Chỉ cần kiểm tra điều sau:

BỔ ĐỀ 3.7. Cho S là phổ của một vành định giá rời rạc, s là điểm tổng quát của nó, X là một tiền lược đồ trên S, $\mathcal{F}$ là một môđun quasi-coherent trên X, và $\mathcal{G}_s$ là một môđun thương quasi-coherent của $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ trên X_s. Khi đó tồn tại duy nhất một môđun thương quasi-coherent $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}$,
265 phẳng trên S, sao cho hạn chế của nó lên X_s là $\mathcal{G}_s$. Thật vậy, nếu $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$, chỉ cần xét bó con lớn nhất $\mathcal{K}$ của $\mathcal{F}$ cảm sinh $\mathcal{K}_s$, [5], I, 9.4.2, và lấy $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$. Dễ dàng kiểm tra rằng bó này thỏa mãn yêu cầu.

Định lý 3.2, và do đó (3.1), được chứng minh hoàn toàn.

Đồng thời, chứng minh cũng cho ta điều sau:

MỆNH ĐỀ 3.8. Trong các điều kiện của (3.2), đặt $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, $X_Q = X \times_S Q$, $\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$, và cho $\mathcal{G}$ là môđun thương coherent của $\mathcal{F}_Q$, phẳng trên Q, có đa thức Hilbert tương đối P, sao cho $(Q, \mathcal{G})$ biểu diễn hàm tử $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Tồn tại một số nguyên ν sao cho, với $n \geq \nu$, $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ là một môđun trên Q tự do địa phương hạng $P(n)$ và rất rộng tương đối với S, tức là xác định một phép nhúng của Q vào một lược đồ Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ trên S. Đặc biệt, với $n \geq \nu$, bó

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

trên Q là khả nghịch và rất rộng tương đối với S.

Thật vậy, như đối với (3.2), ta có thể quy về trường hợp $\mathcal{F}$ phẳng trên S, và khi đó chỉ cần lấy một số nguyên ν sao cho $A_\nu = A$ (với các ký hiệu trước).

Trường hợp áp dụng quan trọng nhất của (3.2) là khi $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Khi ấy ta viết

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

do đó có một phân rã

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}\,.$$

Theo định nghĩa, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ biểu diễn hàm tử $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$, là tập hợp các tiền lược đồ con đóng của $X' = X \times_S S'$ phẳng trên S', và $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ biểu diễn hàm tử con tương ứng với các tiền lược đồ con đóng có một đa thức Hilbert cho trước P. Các tiền lược đồ này lần lượt còn được gọi là *tiền lược đồ Hilbert* của X trên S và *tiền lược đồ Hilbert chỉ số* P. Thuật ngữ này được biện minh bởi vai trò của các đa thức Hilbert trong lý thuyết. Về bản chất, sự khác biệt của chúng với các đa tạp Chow cổ điển (dùng để
266 tham số hóa các chu trình, chứ không phải các đa tạp) tương tự như sự khác biệt giữa vành Chow của các lớp chu trình trên một đa tạp và vành các lớp bó trên đa tạp đó (như vành này xuất hiện trong định lý Riemann–Roch [1]); thật vậy, lưu ý rằng khi $X = \mathbf{P}^r_S$, với S là phổ của một trường, việc biết đa thức Hilbert của một môđun coherent $\mathcal{F}$ trên X cũng tương đương với việc biết các lớp Chern của $\mathcal{F}$, hay lớp của $\mathcal{F}$ trong vành các lớp bó coherent trên X.

CÁC NHẬN XÉT 3.9. Cũng cần lưu ý rằng việc xây dựng các $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ và $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ đã được quy về trường hợp $X = \mathbf{P}^r_S$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^N$, trong đó $\mathcal{O}_X(1)$ là bó rất rộng thông thường; chính xác hơn, các $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ tổng quát là các tiền lược đồ con đóng của những tiền lược đồ vừa nêu. Vì việc tạo thành

các $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ hiển nhiên tương thích với các phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$, ta thấy có thể quy tiếp về trường hợp $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$. Sau cùng, ta được quy về việc nghiên cứu các lược đồ xạ ảnh sau đây trên $\mathbf{Z}$:

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

và đặc biệt hơn là các lược đồ Hilbert tuyệt đối:

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

Sẽ rất đáng quan tâm nếu nghiên cứu chi tiết hơn các lược đồ này, bắt đầu bằng việc xác định các thành phần liên thông của chúng (các lược đồ này có liên thông không?), và các thành phần bất khả quy của chúng (theo Serre [7], có thể có những thành phần bất khả quy nằm hoàn toàn phía trên một số nguyên tố $p \neq 0$). Nhắc lại câu hỏi của Weil: liệu các thành phần bất khả quy của các thớ của Hilb^P_r trên các $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ có tương ứng với các mở rộng "chính quy" của trường nguyên tố hay không, tức là liệu chúng có "liên thông tương đối" hay không. Không loại trừ khả năng những câu hỏi này dễ tiếp cận đối với các lược đồ Hilbert hơn là đối với các "đa tạp Chow".

4. Các biến thể

a. Trong các điều kiện của (3.1), cho U là một tập mở trong X, và ký hiệu A' là hàm tử con của $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ sao cho $A'(S')$ là tập các môđun thương $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}'$, phẳng trên S', có giá chứa trong U'. Ta thấy ngay rằng A' được biểu diễn bởi một tập mở của tiền lược đồ $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ biểu diễn A. Do đó các định lý (3.1) và (3.2) vẫn còn đúng khi giả sử X tựa xạ ảnh trên S thay vì xạ ảnh trên S, đồng 267
thời trong các kết luận cũng thay từ "xạ ảnh" bằng "tựa xạ ảnh", và giờ đây ký hiệu $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ là tập các môđun thương coherent $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}'$, phẳng trên S', có giá riêng trên S'.

b. Nói chung, có thể áp đặt lên các môđun thương $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, phẳng trên S', mọi loại điều kiện tự nhiên bổ sung ổn định qua phép đổi cơ sở, qua đó thu được các hàm tử con của $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ mà ta muốn biểu diễn. Trong nhiều trường hợp, tiêu chuẩn thông thường cho phép chứng minh rằng các hàm tử thu được vẫn được biểu diễn bởi các tập mở của $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$. Đặc biệt, điều này đúng khi áp đặt một trong các tính chất bổ sung sau:

1° Chiều của mỗi chu trình nguyên tố liên kết với các môđun $\mathcal{G}_{s'}$ ($s' \in S'$), được cảm sinh trên các thớ $X'_{s'}$, thuộc một tập số nguyên đã cho.

2° (Khi $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, do đó $\mathcal{G}$ tương ứng với một tiền lược đồ con đóng Y của X'); Y là một tiền lược đồ trơn ([3], IV) trên S, hoặc chuẩn tắc trên S (tức là các thớ $Y_{s'}$ chuẩn tắc "trên $k(s')$", nghĩa là vẫn chuẩn tắc sau mọi mở rộng của trường cơ sở), hoặc (khi X phẳng trên S) là một giao đầy đủ địa phương theo cơ sở S trong X, xét tương đối trên S (tức là các thớ $Y_{s'}$ là các giao đầy đủ địa phương trong các $X_{s'}$).

Những điều kiện khác sẽ liên quan đến các tính chất đối đồng điều của các môđun $\mathcal{G}_{s'}$ được cảm sinh trên các $X'_{s'}$, v.v. Dĩ nhiên, hội của các điều kiện mà mỗi điều kiện được biểu diễn bởi một tập mở U_i của $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ được biểu diễn bởi tập mở thu được bằng cách lấy giao các tập ấy. Chẳng hạn, với mỗi S' trên S, xét tập các tiền lược đồ con đóng Y của $X' = X \times_S S'$ mà mỗi tiền lược đồ là một phủ étale ([3], I) hạng cho trước r của S', ta thu được một hàm tử phản biến biểu diễn được theo biến S'.

c. Các tiền lược đồ $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}(Z/X)$, $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$, được định nghĩa trong [2], II, C, n° 2, tồn tại dưới các giả thiết xạ ảnh thích hợp và được hiện thực hóa dưới dạng các tập mở trong những tiền lược đồ Hilbert thích hợp. Vì ta có

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

trường hợp $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ được quy về trường hợp $\Pi_{X/S}(Z/X)$. Khi đó, lưu ý rằng với mỗi S' trên S, tập các tiết diện của $Z' = Z \times_S S'$ trên $X' = X \times_S S'$ tương ứng song ánh với tập các tiền lược đồ

con Γ của Z' (nhất thiết đóng nếu Z tách trên X) sao cho cấu xạ $\Gamma \longrightarrow X'$ cảm sinh bởi $Z' \longrightarrow X'$ là một đẳng cấu. Bằng cách này, khi X phẳng và riêng trên S, còn Z tựa xạ ảnh trên S, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn 268
tại và được hiện thực hóa dưới dạng một tiền lược đồ con mở của $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$. Do đó, khi X xạ ảnh và phẳng trên S, còn Y tựa xạ ảnh trên S, $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ tồn tại và được hiện thực hóa dưới dạng một tiền lược đồ con mở của $\mathrm{Hilb}_{(X\times_S Y)/S}$. Khi X và Y đều xạ ảnh trên S, suy ra ngay $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ cũng tồn tại và được biểu diễn bởi một tập mở của $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$. Tương tự, khi X phẳng và xạ ảnh trên S, còn Y tựa xạ ảnh trên S, S-tiền lược đồ $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$, tương ứng với hàm tử con của hàm tử được $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ biểu diễn, gồm các S'-cấu xạ $X' \longrightarrow Y'$ là các phép nhúng, cũng được biểu diễn bởi một tập mở của $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$.

Cho $\mathcal{L}$ (tương ứng $\mathcal{M}$) là một bó khả nghịch trên X (tương ứng trên Y), rất rộng tương đối với S; từ đó có một bó rất rộng $\mathcal{L}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{M}$ trên $X\times_S Y$ tương đối với S. Vì vậy, với mọi đa thức P có hệ số hữu tỉ, $\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ được xác định và là một tiền lược đồ tựa xạ ảnh trên S. Do đó nó cảm sinh trên $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ một tập vừa mở vừa đóng, tựa xạ ảnh trên S, mà ta ký hiệu là $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$. Vậy các tiết diện của $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$ trên S là các S-cấu xạ $g : X \longrightarrow Y$ sao cho với mọi số nguyên n, ta có

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L}\otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

Theo cách đó, ta thu được những tổng quát hóa của định lý Matsusaka, khẳng định rằng các tự đẳng cấu của một đa tạp xạ ảnh "phân cực" tạo thành một nhóm đại số. Ở đây, khẳng định này hiển nhiên mang một ý nghĩa chính xác hơn, vì ta có một định nghĩa của nhóm ấy như nghiệm của một bài toán phổ dụng. Cũng cần lưu ý rằng, trên một trường đóng đại số, nhóm các tự đẳng cấu được xét trước đây là nhóm thu được từ nhóm "thật" được định nghĩa ở đây bằng cách lấy thương theo iđêan các phần tử lũy linh; điều này giải thích vì sao khó có thể thực hiện các phép dựng cũ trên một trường cơ sở không hoàn hảo: iđêan các phần tử lũy linh xuất hiện sau một phép mở rộng trường cơ sở không nhất thiết "được xác định trên k". Nhận xét này cũng áp dụng cho phần lớn các phép dựng theo lối cũ.

5. Nghiên cứu vi phân các lược đồ Hilbert

269 Nghiên cứu này suy ra từ kết quả sau:

MỆNH ĐỀ 5.1. Cho S là một tiền lược đồ, S_0 là một tiền lược đồ con được xác định bởi một iđêan quasi-coherent $\mathcal{J}$ có bình phương bằng không, X là một S-tiền lược đồ, $\mathcal{F}$ là một môđun quasi-coherent trên X, đặt $X_0 = X\times_S S_0$ và $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_0}$, và cuối cùng cho $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ là một môđun thương quasi-coherent của $\mathcal{F}_0$, phẳng trên S_0. Với mỗi tập mở U của X, gọi $\mathcal{E}(U)$ là tập các môđun thương quasi-coherent $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}|U$, phẳng trên S, và thỏa mãn $\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$; do đó, khi U thay đổi, các $\mathcal{E}(U)$ là các tiết diện của một bó $\mathcal{E}$ trên U. Khi ấy, bó các nhóm

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J})$$

tác động tự nhiên lên $\mathcal{E}$, nhờ đó bó này trở thành một bó "thuần nhất chính một cách hình thức dưới $\mathcal{A}$" (nghĩa là, với mọi tập mở U trong X, $\mathcal{E}(U)$ hoặc là rỗng, hoặc là một tập thuần nhất chính dưới $\mathcal{A}(U)$).

Từ đó suy ra:

HỆ QUẢ 5.2. Giả sử địa phương trên X tồn tại một phép nâng $\mathcal{G}$ của $\mathcal{G}_0$ thành một môđun thương của $\mathcal{F}$ phẳng trên S (nghĩa là các thớ của bó $\mathcal{E}$ không rỗng). Khi đó tồn tại một lớp cản trở chính tắc

$$c(\mathcal{G}_0)\in H^1(X,\mathcal{A}),$$

mà sự triệt tiêu của nó là điều kiện cần và đủ để tồn tại một phép nâng toàn cục $\mathcal{G}$ của $\mathcal{G}_0$ thành một môđun thương của $\mathcal{F}$ phẳng trên S. Nếu lớp này bằng không, thì tập $\mathcal{E}(X)$ gồm mọi phép nâng khả dĩ là một tập thuần nhất chính dưới

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}).$$

Đặc biệt, sự tồn tại của một phép nâng toàn cục được bảo đảm nếu $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$.

HỆ QUẢ 5.3. Giả sử $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ tồn tại (xem 4 (a)) – chẳng hạn, X tựa xạ ảnh trên tiền lược đồ Noether địa phương S và $\mathcal{F}$ coherent. Cho $x \in Q$ tương ứng với một mở rộng trường thặng dư $K = k(x)$ của $k(s)$ ($s \in S$): do đó, x được xác định bởi một môđun thương coherent $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ của môđun $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ trên K-tiền lược đồ X_K. Gọi $\mathcal{A}$ là bó coherent trên X_K được xác định bởi 270

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0).$$

Khi đó, không gian tiếp tuyến Zariski của thớ Q_s tại điểm x (đối ngẫu trên K của $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, trong đó $\mathfrak{m}$ là iđêan cực đại của $\mathcal{O}_{Q_K,x}$) đẳng cấu chính tắc với $H^0(X_K, \mathcal{A})$.

Mô tả không gian tiếp tuyến Zariski được tổng quát hóa như sau. Với một S-cấu xạ cho trước $g : S' \longrightarrow Q$, tức là một tiết diện g' của $Q' = Q \times_S S'$ trên S', môđun

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(trong đó $\mathcal{J}$ là iđêan trên Q' được xác định bởi tiết diện g' của Q' trên S') được đặc trưng bởi công thức sau, có tính hàm tử theo môđun coherent $\mathcal{M}$ trên S':

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

trong đó $\mathcal{A}$ vẫn là môđun trên $X' = X \times_S S'$ được xác định bởi

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}),$$

($\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ là môđun thương của $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ tương ứng với g). Thật vậy, chỉ cần áp dụng (5.1), trong đó thay S_0 bởi S', thay S bởi tiền lược đồ $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$, với $\mathcal{M}$ được xem như một iđêan có bình phương bằng không.

Khi $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ trong (5.1), dữ liệu của $\mathcal{G}_0$ tương ứng với một tiền lược đồ con đóng Y_0 của X_0, phẳng trên S_0 và được xác định bởi iđêan $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$; khi đó (*) cho

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

trong đó $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ được hiểu là bó đối pháp tuyến của Y_0 trong X_0, cũng được ký hiệu là $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$; khi đó nên xem $\mathcal{A}$ như một môđun trên Y_0 và tính H^0 và H^1 trên Y_0. Hơn nữa, nếu Y_0 là một giao đầy đủ địa phương trong X_0, với X phẳng trên S, thì trong (5.1) khả năng nâng địa phương được bảo đảm; mặt khác, $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ tự do địa phương trên Y_0 và ta có thể viết 271

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

trong đó thừa số thứ nhất ở vế phải là bó pháp tuyến của Y_0 trong X_0. Áp dụng tiêu chuẩn cơ bản về tính trơn ([3], III, 3.1), chẳng hạn ta thu được:

HỆ QUẢ 5.4. Trong các điều kiện của (5.3), giả sử rằng $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, rằng X phẳng trên S, và rằng tiền lược đồ con đóng Y_0 của X_0 tương ứng với $\mathcal{G}_0$ là một giao đầy đủ địa phương. Khi đó, không gian tiếp tuyến Zariski của Q_s tại x đẳng cấu chính tắc với $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$. Nếu $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$, thì tiền lược đồ Hilbert $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ trơn trên S tại điểm x. ($\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ là bó pháp tuyến của Y_0 trong X_0.)

CHÚ GIẢI 5.5. Phát biểu này áp dụng đặc biệt khi Y_0 là một giao đầy đủ trong X_0 được xác định bởi một phương trình, tức là một "ước Cartier" hiệu dụng. Khi đó, $\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ đẳng cấu với bó trên Y_0 cảm sinh bởi bó khả nghịch $\mathcal{J}^{-1}$ trên X_0 được xác định bởi ước Y_0. Tình huống này xuất hiện đặc biệt khi nghiên cứu các họ ước hiệu dụng trên một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị X_0. Đẳng cấu giữa không gian tiếp tuyến Zariski tại điểm x của Q (hoặc, nếu muốn, của tập mở D của Q tương ứng với các ước) và $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ từng được biết trong hình học đại số cổ điển dưới tên "đồng cấu đặc trưng" từ

không gian thứ nhất đến không gian thứ hai. Đồng cấu này chỉ được xác định khi x là một điểm trơn của đa tạp tham số T của một "họ liên tục đầy đủ" các ước; theo quan điểm của chúng ta, đa tạp tham số ấy là một thành phần bất khả quy của lược đồ D với cấu trúc rút gọn cảm sinh. Khi đó, không gian tiếp tuyến của T tại x là một không gian con của không gian tiếp tuyến của D tại x; do đó đồng cấu đặc trưng cổ điển quả là đơn ánh, nhưng chỉ toàn ánh dưới các điều kiện bổ sung, chẳng hạn nếu D là
272 nguyên tại x. Thật vậy, Zappa [8] đã xây dựng một ví dụ (với X là một mặt xạ ảnh không kỳ dị trên trường số phức) trong đó, ngay cả tại điểm tổng quát của T, đồng cấu đặc trưng cũng không toàn ánh. Do đó, điều này có nghĩa là D không nguyên ngay cả tại điểm tổng quát của thành phần bất khả quy đang xét. Điều này cho thấy một cách đặc biệt nổi bật rằng các đa tạp có phần tử lũy linh là cần thiết để hiểu những hiện tượng thuộc lý thuyết cổ điển nhất về các mặt.

5.6

Trong (5.4), ta đã nêu một tiêu chuẩn về tính trơn, áp dụng đặc biệt cho các lược đồ ước. Trong [6], Kodaira đã nêu một tiêu chuẩn khác, cụ thể là sự triệt tiêu của $H^1(X_0, \mathcal{L})$, trong đó $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ là bó khả nghịch trên X_0 được xác định bởi ước Y_0; tiêu chuẩn này đúng khi S là phổ của một trường có đặc số 0, và được chứng minh trong [6] bằng phương pháp siêu việt khi trường cơ sở là **C**. Ta lưu ý rằng, nói chung, khi S lại là tùy ý, điều kiện của Kodaira là một điều kiện đủ để cấu xạ chính tắc

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

từ tiền lược đồ các ước đến tiền lược đồ Picard của X/S trơn tại điểm x đang xét (điều này dễ dàng được kiểm tra bằng tiêu chuẩn thông thường về tính trơn, một khi đã biết sự tồn tại của $\mathrm{Pic}_{X/S}$). Do đó, nếu thêm vào đó $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn trên S tại điểm ảnh của x (chẳng hạn nếu $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn trên S), thì D trơn trên S tại x. Mặt khác, Cartier đã chứng minh rằng mọi tiền lược đồ nhóm thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên một trường k có đặc số 0 đều trơn trên k. Kết hợp hai kết quả này, ta thu lại kết quả của Kodaira. Cũng cần lưu ý rằng từ các nhận xét này suy ra rằng, trên một trường K có đặc số $p > 0$, khi $\mathrm{Pic}_{X/S}$ không trơn trên k (đó là trường hợp khi X là mặt Igusa), điều kiện $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ trái lại kéo theo rằng D không trơn tại x, và thậm chí không rút gọn tại x nếu K đóng đại số.

Cuối cùng, ta còn nêu kết quả sau đây, vốn đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu vi phân các không gian phân thớ:

MỆNH ĐỀ 5.7. Cho X là một tiền lược đồ hữu hạn và phẳng trên tiền lược đồ Noether địa phương S, và cho Z là một tiền lược đồ trên S sao cho $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại (điều này đúng nếu Z tựa xạ ảnh trên X). Khi đó, nếu Z trơn trên X, thì $\Pi_{X/S}(Z/X)$ trơn trên S.

Đây là một hệ quả trực tiếp của định nghĩa và của tiêu chuẩn thông thường về tính trơn ([3], III, 3.1). Ta lưu ý rằng khi X hữu hạn và phẳng trên S, vấn đề về sự tồn tại của Z/K có thể được xử lý rất
273 sơ cấp, không cần sử dụng lý thuyết lược đồ Hilbert. Chẳng hạn, ta thấy rằng nếu X là radiciel trên S, thì $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với Z. Một ví dụ khác, cho T là một S-tiền lược đồ, và cho T_n là "lân cận vô cùng bé bậc n" của đường chéo của $T \times_S T$ trong $T \times_S T$, được trang bị các cấu xạ $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$ cảm sinh bởi hai phép chiếu. Ta xem T_n như một tiền lược đồ hữu hạn trên T qua p_1, và giả sử thêm rằng nó phẳng trên T (điều này đúng nếu T trơn trên S). Với mọi tiền lược đồ X trên T, đặt

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/S}(p_2^*(X/T)/T_n),$$

đó là một tiền lược đồ trên T được gọi là *phân thớ các mầm tiết diện bậc n của X trên T* (tương đối với S). Nó phụ thuộc theo hàm tử vào X, và trơn trên T nếu X cũng vậy.

6. Quan hệ với khái niệm chuẩn và các tích đối xứng

Cho S là một tiền lược đồ, X và Y là các S-tiền lược đồ,

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

là một S-cấu xạ đối xứng từ lũy thừa Descartes thứ n của X/S vào Y. Để đơn giản, ta giả sử S là Noether địa phương, và X cùng Y thuộc kiểu hữu hạn trên S. Khi đó, với mỗi môđun coherent $\mathcal{F}$ trên X, có giá hữu hạn trên S, phẳng trên S và có hạng tương đối trên S bằng n (tức là $f_*(\mathcal{F})$ là một môđun tự do địa phương hạng n trên S), ta có thể liên kết một cách tự nhiên một tiết diện của Y trên S:

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

Ở đây ta sẽ không đưa ra định nghĩa hình thức, mà chỉ lưu ý rằng hình thức luận thu được là một sự tổng quát hóa tự nhiên của hình thức luận thông thường về chuẩn và vết. Khi lũy thừa đối xứng thứ n của X trên S tồn tại (chẳng hạn khi các quỹ đạo của nhóm đối xứng $\mathfrak{S}_n$ tác động trên $(X/S)^n$ được chứa trong các tập mở affine), ta có thể lấy Y bằng $\mathrm{Symm}^n_S(X)$, và thu được một phần tử chính tắc

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

cho phép khôi phục các $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$. Một trường hợp quan trọng khác là khi X là một monoid giao hoán 274
trên S, và $X = Y$, còn cấu xạ u xuất phát từ luật hợp thành của X. Khi đó ta sẽ chỉ viết $\pi(\mathcal{F})$ cho tiết diện của X trên S liên kết với môđun $\mathcal{F}$ trên X.

Bây giờ giả sử ta có một môđun coherent $\mathcal{F}$ trên X sao cho $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ tồn tại, hoặc ít nhất sao cho hàm tử $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ gán cho mỗi S' trên S tập hợp các bó thương coherent $\mathcal{M}$ của $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ phẳng trên S' và có hạng tương đối n, được biểu diễn bởi một S-tiền lược đồ $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$. (Khi X quasi-xạ ảnh trên S, thì $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ quả thực tồn tại và, với ký hiệu của mục 3, chính là $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, trong đó P là đa thức chỉ còn số hạng hằng n.) Vì phép dựng $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ tương thích với phép đổi cơ sở, ta thu được một cấu xạ chính tắc

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

đặc biệt, nếu lũy thừa đối xứng thứ n của X trên S tồn tại:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Trường hợp quan trọng nhất là $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, cho ta một cấu xạ:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Hiển nhiên đây là một đẳng cấu khi $n = 0$ hoặc $n = 1$. Nhưng khi $n \geq 1$, ngay cả nếu S là phổ của một trường k và X trơn trên S, nói chung đây không phải là một đẳng cấu, thậm chí cũng không phải là một cấu xạ đơn ánh, vì một lược đồ con chiều 0 của X (chẳng hạn tương ứng với một iđêan i nguyên sơ đối với iđêan cực đại trong vành địa phương $\mathcal{O}_{X,x}$, với x là một điểm đóng của X) không được xác định khi chỉ biết chu trình do nó xác định (trong trường hợp này, khi biết đối chiều trên k của i trong $\mathcal{O}_{X,x}$). Ta chỉ có thể nói điều sau đây (S lại là tùy ý):

a. Nếu X trơn trên S, thì cấu xạ chuẩn xác định một đẳng cấu từ tập mở của $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ phân loại các phủ étale hạng n nằm trong X (xem số ° 4, (b)) lên tập mở của $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ tương ứng với các n-chu trình không có thành phần bội. 275

b. Nếu thêm vào đó X có chiều tương đối 1 trên S, thì cấu xạ chuẩn thậm chí xác định một đẳng cấu từ $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ lên $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$.

Sở dĩ như vậy là vì một lược đồ con chiều 0 của một đường cong đại số không kỳ dị được xác định hoàn toàn bởi chu trình tương ứng. Cùng nhận xét ấy áp dụng tổng quát hơn cho các ước Cartier hiệu dụng trên một lược đồ đại số không kỳ dị (và không loại trừ khả năng rằng, trong trường hợp rất đặc biệt này, đa tạp Chow cho cùng một đối tượng như lược đồ Hilbert).

7. Các bổ sung và câu hỏi

Như J.-P. Serre đã nhận xét, từ một ví dụ nổi tiếng của Nagata suy ra rằng có thể tìm được một lược đồ S, là phổ của một trường k, một S-lược đồ S', là phổ của một mở rộng bậc hai k' của k, và cuối cùng một S'-lược đồ X riêng và trơn (nhưng không xạ ảnh) chiều 3, sao cho $\Pi_{S'/S}(X/S')$ không tồn tại. Điều này càng kéo theo rằng lược đồ Hilbert $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ không tồn tại (thậm chí cả k-lược đồ biểu diễn các phủ étale hạng 2 của S nằm trong X cũng không tồn tại, và càng không có bình phương đối xứng của X; xem mục trước). Do đó, khả năng thực hiện các phép dựng không xạ ảnh trong hình học đại số bị đặt dưới những hạn chế nghiêm trọng. (Tuy nhiên, có thể tin rằng những hạn chế như vậy sẽ không xuất hiện trong hình học giải tích, cũng như chúng không xuất hiện trong hình học hình thức (xem [2], II).) Mặt khác, nếu X là một lược đồ riêng trên phổ S của một trường k, và nếu Z tựa xạ ảnh trên X, thì $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại và là một lược đồ, hợp rời nhau của một dãy các lược đồ tựa xạ ảnh trên S (như trong trường hợp xạ ảnh (3.1)). Thật vậy, ta quy về trường hợp bản thân X là xạ ảnh bằng cách để X được trội bởi một S-lược đồ xạ ảnh X'; ở đây chúng tôi không trình bày chi tiết chứng minh, vốn còn sử dụng kết quả về việc phân tích một cấu xạ hữu hạn thành hợp được nêu trong [2], I, A, n° 2 (b). Sự thành công của phương pháp nằm ở chỗ, vì S là phổ của một trường, X' xuất hiện trong bổ đề Chow tự động phẳng trên S.

Tôi không biết kết quả có còn đúng nếu không đặt giả thiết nào lên S hay không, khi chỉ giả sử X riêng và phẳng trên S, còn Z tựa xạ ảnh trên X. Một trường hợp quan trọng trong ứng dụng là khi Z là một lược đồ con đóng của X; nếu khi ấy $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại, thì nó nhất thiết là một lược đồ con
276 đóng của S. Ta có thể dựng nó trực tiếp khá đơn giản khi X xạ ảnh trên S, mà không dùng lý thuyết lược đồ Hilbert; tổng quát hơn, phương pháp được sử dụng cho thấy rằng nếu Z affine trên X, thì $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại và affine trên S. Nó cũng cho thấy rằng nếu X riêng và phẳng trên S (không nhất thiết xạ ảnh trên S), thì với mọi phân thớ vectơ Z tầm thường địa phương trên X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ tồn tại và là một phân thớ vectơ trên S. Rất nên xem xét lại và thống nhất các kết quả này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] BOREL (A.) và SERRE (J.-P.). — Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, tập 86, 1958, tr. 97–136.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, tập 13, 1959/60, n° 190, 29 tr., n° 195, 22 tr.; và tập 14, 1960/61, n° 212, 20 tr.

[3] GROTHENDIECK (Alexander). — Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. — Paris, Institut des hautes Études scientifiques, 1960/61 (in rô-nê-ô).

[4] GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, tập 13, 1960/61, n° 11 và 12.

[5] GROTHENDIECK (A.) và DIEUDONNÉ (J.). — *Éléments de géométrie algébrique*, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4); II, III, IV (sắp xuất bản).

[6] KODAIRA (K.). — Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, tập 78, 1956, tr. 716–744.

[7] SERRE (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, tập 47, 1961, tr. 108–109.

[8] ZAPPA (G.). — Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, tập 9, 1945, tr. 91–93.

BỔ SUNG

[bổ sung khi sửa bản in thử]

Giờ đây có thể thấy rằng các phỏng đoán của [2], III, n° 8 là sai, ngay cả đối với các đa tạp không kỳ dị trên một trường đặc trưng 0, cả về sự tồn tại lẫn tính tựa xạ ảnh của thương, và ngay cả khi G tác động với đồ thị đóng.

Đính chính cho Chuyên đề số 221

302

6. TDTE IV: Các lược đồ Hilbert.

[Hội thảo Bourbaki, tập 13, 1960/61, số 221, 28 tr.]

Trang 6, Định lý 2.1, dòng thứ 3. — Thay vì «cần», đọc là «cần và đủ».
Trang 15, dòng 13. — Thay vì «$P \neq Q$», đọc là «$P < Q$».
Dòng 15. — Thay vì «Nếu trái lại $P = Q$», đọc là «Trong trường hợp còn lại, ta có $P(n) \geq Q(n)$ khi n đủ lớn».
Dòng 18, công thức (*). — Thay vì «$<$» và «$>$», đọc là «$\leq$» và «$\geq$».
Dòng thứ 5 tính từ dưới lên. — Thay vì «r», đọc là «Z».
Trang 18, Nhận xét 3.9. — Xin lưu ý rằng Hartshorne đã nghiên cứu các thành phần liên thông của những lược đồ Hilbert trên một trường đóng đại số. Ông chứng minh rằng các Hilb_r^P là liên thông và xác định những cặp (r, P) sao cho $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4].
Trang 23, dòng thứ 5 tính từ dưới lên. — Thay vì «một thành phần», đọc là «của một thành phần».
Trang 23 và 24, Nhận xét 5.5. — Liên quan đến ví dụ của Zappa, xin lưu ý rằng Mumford thậm chí vừa xây dựng một thành phần bất khả quy của lược đồ Hilbert của $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ (các điểm tổng quát của nó biểu diễn những đường cong không kỳ dị bậc 14, giống 24); thành phần này không rút gọn tại điểm tổng quát của nó. Bằng cách thổi lên dọc theo một trong các đường cong thu được, ông cũng thu được một lược đồ xạ ảnh chính quy chiều 3 trên $\mathbf{C}$, mà lược đồ moduli hình thức của nó không rút gọn tại điểm tổng quát; hay tương đương, đa tạp moduli địa phương của nó, theo nghĩa của hình học giải tích trên $\mathbf{C}$ (xem Hội thảo Cartan, tập 13, 1960/61), không rút gọn tại mọi điểm.

[4] HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Luận án, Harvard, 1962).

Chương 7

Thuyết trình 232 – Các lược đồ Picard: các định lý tồn tại

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 14, 1961/62, số 232
Tháng Hai 1962

KỸ THUẬT HẠ XUỐNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
V. CÁC LƯỢC ĐỒ PICARD: CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI

do Alexander GROTHENDIECK

1. Các nhóm và hàm tử Picard tương đối

Với mọi tiền lược đồ (tổng quát hơn, mọi không gian có vành) X, ta gọi *nhóm Picard* (tuyệt đối) của X, và ký hiệu là $\mathrm{Pic}(X)$, nhóm các lớp đẳng cấu của các Môđun khả nghịch (nghĩa là đẳng cấu địa phương với $\mathcal{O}_X$) trên X. Do đó ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

trong đó $\mathcal{O}_X^*$ chỉ bó các đơn vị của $\mathcal{O}_X$ (quả thật bó này đồng nhất với bó các tự đẳng cấu của Môđun khả nghịch chuẩn $\mathcal{O}_X$). Lưu ý rằng $X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ hiển nhiên là một hàm tử phản biến theo X, và đẳng cấu (1.1) có tính hàm tử.

Nếu X là một tiền lược đồ trên một tiền lược đồ khác S, thì khi S' biến thiên trong phạm trù $(\mathrm{Sch})/S$ các tiền lược đồ trên S, từ điều trên ta có hàm tử phản biến $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$. Hàm tử này hoàn toàn không thể «biểu diễn được» ([4], II, A), vì do tồn tại những tự đẳng cấu không tầm thường của các Môđun khả nghịch cần phân loại, hàm tử này không «có bản chất địa phương» ([5], IV, 5.4). Vì vậy cần «làm cho nó thành địa phương» bằng cách, nói chung, với mọi tiền lược đồ tương đối X/S, đưa vào một nhóm có bản chất tương đối,

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

(trong đó $f : X \longrightarrow S$ là cấu xạ cấu trúc) (so sánh [4], II, C 3). Ở chỗ đã dẫn, nhóm này được gọi là nhóm Picard tương đối; ở đây nên gọi nó là *nhóm Picard tương đối hạn chế* của X/S, vì những lý do sẽ xuất hiện sau đây. Khi S' biến thiên trong $(\mathrm{Sch})/S$, $S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ là một hàm tử phản biến theo S', cũng được ký hiệu là $\mathrm{Pic}'_{X/S}$, do đó về cơ bản được định nghĩa bởi công thức

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

144 Hàm tử này nay «có bản chất địa phương», vì ta đã làm điều cần thiết cho mục đích ấy. Một cách trực giác, vế phải của (1.3) được hiểu là tập các «họ đại số» của những lớp bó khả nghịch trên (các thớ của) X/S, được đánh chỉ số bởi tiền lược đồ tham số S'/S. Khi hàm tử Pic' biểu diễn được, tiền lược đồ trên S biểu diễn nó được ký hiệu là $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ và được gọi là *tiền lược đồ Picard* của X trên S; do đó khi ấy ta có

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

Tuy nhiên, có những trường hợp quan trọng trong đó $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ không biểu diễn được (ví dụ: một đa tạp «Brauer–Severi» trên một trường k, không có điểm hữu tỉ trên k), nhưng vẫn có một định nghĩa tự nhiên cho tiền lược đồ Picard tương đối. Điều này là do trong định nghĩa hàm tử Pic' từ các nhóm Picard tuyệt đối $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$, ta vẫn chưa địa phương hóa đủ; chính xác hơn, nói chung Pic' không «tương thích với hạ phẳng trung thành». Ta làm rõ điều này.

Gọi $\mathfrak{M}$ là lớp các cấu xạ tiền lược đồ *phẳng trung thành và tựa compact*; lớp này ổn định qua đổi cơ sở và qua hợp thành. Cho P là một hàm tử phản biến từ $(\mathrm{Sch})/S$ đến phạm trù các tập hợp, và với mọi S-cấu xạ $u : T' \longrightarrow T$, $u \in \mathfrak{M}$, xét biểu đồ

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

là ảnh qua P của biểu đồ

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

Nếu P biểu diễn được, thì từ lý thuyết hạ xuống ([4], I, B, định lý 2) suy ra biểu đồ (1.5) là khớp với mọi $u \in \mathfrak{M}$. Ta diễn đạt sự kiện này bằng cách nói P tương thích với $\mathfrak{M}$, trong trường hợp này là P «tương thích với hạ phẳng trung thành», hay «tiền bó» P trên $(\mathrm{Sch})/S$ là một «bó» đối với khái niệm địa phương hóa do lớp $\mathfrak{M}$ cung cấp. Khi P tùy ý, một quy trình chuẩn, quen thuộc trong trường hợp địa phương hóa tôpô thông thường, cho phép liên kết với nó một «bó» $\mathcal{P}$ và một đồng cấu hàm tử $P \longrightarrow \mathcal{P}$, phổ dụng theo nghĩa hiển nhiên. Có thể tính $\mathcal{P}$ một cách tường minh như sau: để định nghĩa
145 $\mathcal{P}(T)$, với mọi T' trên T sao cho cấu xạ $u : T' \longrightarrow T$ thuộc $\mathfrak{M}$, ta ký hiệu bởi $\overline{H}^0(T'/T, P)$ tập con của $P(T')$ gồm các phần tử ξ sao cho hai ảnh ξ_1, ξ_2 của chúng trong $P(T' \times_T T')$ thỏa điều kiện: tồn tại một cấu xạ $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$, $v \in \mathfrak{M}$, sao cho ξ_1 và ξ_2 có cùng ảnh trong $P(T'')$. [Ghi chú. – Tập $\overline{H}^0$ được định nghĩa như vậy lớn hơn tập $H^0(T'/T, P)$ đã đưa vào trong [4], I, A, 4(a).] Khi T' biến thiên trên T cố định (vẫn với $u \in \mathfrak{M}$), các $\overline{H}^0(T'/T, P)$ tạo thành một hệ quy nạp (khi tập các T' được trang bị tiền thứ tự xác định bởi quan hệ trội), và ta đặt

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

Quy luật hàm tử theo T của biểu thức này được tường minh hóa một cách hiển nhiên.

Khi

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

hàm tử phản biến trên $(\mathrm{Sch})/S$ được định nghĩa bởi (1.6) được gọi là *hàm tử Picard tương đối* của X trên S, và được ký hiệu là $\mathrm{Pic}_{X/S}$; ta gọi *nhóm Picard tương đối* của X trên S, và ký hiệu là $\mathrm{Pic}(X/S)$, nhóm $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$. Khi đó ta có song ánh hiển nhiên

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

Do đó một phần tử của $\mathrm{Pic}(X/S)$ được định nghĩa nhờ một phần tử ξ' của một nhóm $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ (trong đó $S' \longrightarrow S$ phẳng trung thành và tựa compact), sao cho có thể tìm được một cấu xạ phẳng trung thành và tựa compact $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$ sao cho hai ảnh ngược của ξ' trong $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$ bằng nhau. Một phần tử ξ' của $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ và ξ_1 của $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ (thỏa các điều kiện vừa nêu) xác định cùng một phần tử của $\mathrm{Pic}(X/S)$ khi và chỉ khi tồn tại một cấu xạ phẳng trung thành và tựa compact $S'_1 \longrightarrow S' \times_S S_1$ sao cho ảnh của hai phần tử đang xét trong $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ bằng nhau. Thường vẫn tiện

khi làm việc với hàm tử $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ đã đưa vào ở trên; ta thấy ngay rằng cấu xạ chính tắc $P \longrightarrow P'$ xác định một đẳng cấu

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

điều này cho một mô tả của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ theo $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$, thường tiện hơn. Theo 2.3 dưới đây, khi trong mô tả vừa nêu của $\mathrm{Pic}(X/S)$ ta thay P bởi P', ta thực ra có thể lấy $S'' = S' \times_S S'$, $S'_1 = S' \times_S S_1$, 146
ít nhất dưới các điều kiện được nêu rõ ở chỗ đã dẫn.

Khi hàm tử $\mathrm{Pic}_{X/S}$ biểu diễn được, ta nói X/S có một tiền lược đồ Picard, và tiền lược đồ trên S biểu diễn hàm tử được gọi là *tiền lược đồ Picard* của X trên S, vẫn được ký hiệu là $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Hiển nhiên, chỉ cần $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ biểu diễn được, vì khi ấy P' đã là một «bó», và công thức (1.8) chứng tỏ cấu xạ $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ đồng nhất với cấu xạ chính tắc

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

mà khi ấy là một đẳng cấu. Do đó thuật ngữ của ta tương thích với thuật ngữ đã đưa vào ở trên cùng với (1.4). Nói chung, khi $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, nó được định nghĩa bởi đẳng cấu có tính hàm tử

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. Quan hệ giữa các nhóm Picard tương đối và tuyệt đối khác nhau

MỆNH ĐỀ 2.1. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ sao cho $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$. Khi đó ta có một dãy khớp

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

Khi X có một tiết diện trên S, cấu xạ cuối là toàn ánh, nghĩa là ta có một đẳng cấu

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

Dãy khớp này có thể được xem là dãy khớp ở các bậc thấp tương ứng với dãy phổ Leray cho f và $\mathcal{O}_X^*$. Khẳng định thứ hai cũng có tính hình thức.

MỆNH ĐỀ 2.2. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ tựa compact và tách sao cho $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, và cho $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và tựa compact. Khi đó:
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ là đơn ánh;
(ii) nếu X có một tiết diện địa phương trên S (nghĩa là mỗi $s \in S$ có một lân cận mở U sao cho $X|U$ có một tiết diện trên U), thì biểu đồ

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

(trong đó $S'' = S' \times_S S'$) là khớp. 147

Khẳng định thứ nhất suy ra, nhờ các tính chất sơ cấp của hạ phẳng trung thành, từ nhận xét tổng quát sau đây. Nếu $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ sao cho $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, thì hàm tử $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$, từ phạm trù các Môđun tự do địa phương kiểu hữu hạn trên S đến phạm trù các Môđun tự do địa phương kiểu hữu hạn trên X, là đầy đủ và trung thành, và ảnh cốt yếu gồm các Môđun $\mathcal{G}$ trên X sao cho $f_*(\mathcal{G})$ tự do địa phương và đồng cấu chính tắc

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

là một đẳng cấu. Khẳng định thứ hai đã được chứng minh bằng lý thuyết hạ xuống trong [4], I, B, 4.

Các kết quả của 2.2 cũng có thể được phát biểu như sau:

HỆ QUẢ 2.3. Dưới các điều kiện của 2.2, đồng cấu chính tắc (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ là đơn ánh, và thậm chí song ánh nếu X có một tiết diện địa phương trên S. (Do đó, trong trường hợp sau, nhóm Picard tương đối $\mathrm{Pic}(X/S)$ và nhóm Picard tương đối hạn chế $\mathrm{Pic}'(X/S)$ đồng nhất với nhau.)

Kết hợp với 2.1, ta thu được:

HỆ QUẢ 2.4. Dưới các điều kiện của 2.2, ta có một dãy khớp

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

Khi X có một tiết diện trên S, đồng cấu cuối là toàn ánh, nghĩa là khi ấy ta có một đẳng cấu

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

NHẬN XÉT 2.5. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ sao cho $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, và cho g là một tiết diện của X trên S. Cho $\mathcal{L}$ là một Môđun khả nghịch trên X; gọi g-rigid hóa của $\mathcal{L}$ một đẳng cấu $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$, và gọi *Môđun khả nghịch được g-rigid hóa* một Môđun khả nghịch $\mathcal{L}$ trên X được trang bị một phép g-rigid hóa. Mọi tự đẳng cấu của một cấu trúc như vậy đều tầm thường, và $\mathrm{Pic}'(X/S)$ đồng nhất với tập các lớp đẳng cấu của những Môđun khả nghịch được g-rigid hóa trên S. (Chính sự kiện này đã cho phép dùng lý thuyết hạ xuống để chứng minh 2.2(ii).) Điều này cho một cách hiểu mới về $\mathrm{Pic}(X/S)$, ít nhất
148 khi f còn tựa compact và tách, do đó $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$ theo 2.3.

NHẬN XÉT 2.6. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ như trong 2.2, và cho $S' \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng trung thành và tựa compact sao cho tồn tại một S-cấu xạ $S' \longrightarrow X$, nghĩa là sao cho tồn tại một tiết diện của $X' = X \times_S S'$ trên S'. Đặt $S'' = S' \times_S S'$, $X'' = X \times_S S''$, và xét dãy khớp

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

Áp dụng 2.4, ta thu được một dãy khớp

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

đặc biệt, mọi phần tử của nhóm Picard tương đối đã «đến từ» một phần tử của $\mathrm{Pic}(X')$. Như vậy điều này đơn giản hóa đáng kể mô tả nhóm Picard tương đối đã cho trong mục trước, và tương tự đối với hàm tử Picard của X trên S, vì với mọi T trên S, ta có thể áp dụng điều trên cho $X \times_S T/T$ và cấu xạ $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$. Chẳng hạn, nếu chính f phẳng trung thành, ta có thể lấy $S' = X$; điều này cho phép, khi f còn thuộc kiểu hữu hạn (tương ứng trơn, v.v.), trong mô tả hàm tử Picard tương đối $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$, chỉ cần xét các phép đổi cơ sở $T' \longrightarrow T$ thuộc kiểu hữu hạn (tương ứng trơn, v.v.). Khi f xạ ảnh và phẳng, S Noether địa phương, ta chứng minh được rằng có thể chọn $S' \longrightarrow S$ ở trên sao cho S' là hợp rời của các phủ phẳng S'_i của các tập mở S_i của S phủ S; nếu f còn khả phân, có thể lấy S'_i étale trên S_i.

3. Định lý tồn tại chính: phát biểu

Ta chưa có, ngay cả dưới dạng phỏng đoán, một phát biểu về sự tồn tại của các tiền lược đồ Picard bao quát mọi trường hợp đã biết. Một điều kiện «hầu như cần thiết», nếu có thể nói như vậy, là $f : X \longrightarrow S$ phải riêng (bảo đảm các tính chất hữu hạn thiết yếu) và phẳng. Các điều kiện này không đủ, ngay cả khi S là phổ của đại số các số đối ngẫu $k[t]/(t^2)$ trên một trường k (chẳng hạn trường các số phức $\mathbf{C}$), và X có chiều 1. Vào thời điểm viết thuyết trình này, các định lý tồn tại quan trọng nhất cho tiền lược đồ Picard được suy ra từ định lý sau:

ĐỊNH LÝ 3.1. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ giữa các tiền lược đồ Noether địa phương. Giả sử:
149 (i) f xạ ảnh; (ii) f phẳng;
(iii) các thớ hình học của f là nguyên.

Dưới các điều kiện này, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại.

Chứng minh, sẽ được phác thảo trong hai mục tiếp theo, đồng thời sẽ chỉ ra điều sau: cho ξ là tiết diện của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tương ứng với một bó rất rộng $\mathcal{O}_X(1)$ trên X/S (nghĩa là được cảm sinh bởi một phép nhúng xạ ảnh $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$); khi đó tồn tại một tập con mở U của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, là hợp rời của các tập con mở

tựa xạ ảnh trên S, sao cho U ổn định dưới phép tịnh tiến bởi ξ, và $\mathrm{Pic}_{X/S}$ là hợp tăng của các tập con mở $U - n\xi$ (tất cả đều đẳng cấu với U). Đặc biệt suy ra rằng dưới các điều kiện của 3.1, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tách trên S.

NHẬN XÉT 3.2. Các ví dụ cho thấy (chẳng hạn với S là phổ của một vành định giá rời rạc, và X có chiều tương đối 1 trên S) rằng nếu trong 3.1 ta bỏ giả thiết (iii), thay nó bằng giả thiết yếu hơn rằng với mọi $s \in S$, đồng cấu

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

là một đẳng cấu, thì $\mathrm{Pic}_{X/S}$ không nhất thiết tách trên S; điều này xảy ra cả trong trường hợp các thớ hình học của f rút gọn, nhưng một thớ tổng quát hình học nguyên «vỡ» do chuyên biệt hóa thành hai thành phần bất khả quy, lẫn trong trường hợp các thớ hình học của f bất khả quy, nhưng một thớ tổng quát hình học nguyên chuyên biệt hóa thành một «thớ bội». Trường hợp thứ nhất xảy ra chẳng hạn với một đường conic suy biến thành hai đường thẳng cắt nhau; một ví dụ của trường hợp thứ hai do D. Mumford cung cấp, với một đường cong elliptic suy biến thành một đường cong elliptic kép. Các ví dụ này đúng trong mọi đặc số.

NHẬN XÉT 3.3. Dưới các điều kiện của 3.1, tôi không biết $\mathrm{Pic}_{X/S}$ có phải là một hợp rời của các tập con mở thuộc kiểu hữu hạn, do đó tựa xạ ảnh, trên S hay không. Lưu ý rằng việc xét các đa thức Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$ cho phép, như trong trường hợp các lược đồ Hilbert ([4], IV), phân tích $\mathrm{Pic}_{X/S}$ thành một hợp rời của các tập con mở $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, và có vẻ hợp lý rằng các tập sau là tựa xạ ảnh trên S; ít nhất ta sẽ thấy điều đó trong thuyết trình kế tiếp khi f là một cấu xạ trơn. Cần lưu ý rằng nếu thay giả thiết (i) bằng giả thiết: X xạ ảnh địa phương trên S (điều này đủ để 3.1 đúng, vì bài toán tồn tại của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ hiển nhiên có tính địa phương trên S), thì ngược lại, dễ dàng đưa ra những ví dụ trong đó $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 150
chứa các thành phần liên thông không thuộc kiểu hữu hạn trên S. Chẳng hạn, cho X_0 là một đa tạp đại số xạ ảnh không kỳ dị trên một trường đóng đại số k, được trang bị một tự đẳng cấu u và một phần tử ξ trong nhóm Néron–Severi của X_0, sao cho các $u^n(\xi)$ đôi một khác nhau. Chẳng hạn có thể lấy X_0 là tích của một đường cong elliptic E với chính nó, và lấy u là tự đẳng cấu

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

của $E \times E$. Cho S là hợp của hai đường cong bất khả quy không kỳ dị, cắt nhau tại hai điểm a và b. Trên S có một phủ chính liên thông P với nhóm $\mathbf{Z}$; dùng các tác động của $\mathbf{Z}$ trên X_0 được xác định bởi u, ta suy ra một phân thớ liên kết trên S với thớ X_0 (tầm thường trên $S - a$ và $S - b$), và trong trường hợp riêng đang xét, thực ra là một lược đồ Abel trên S. Dễ thấy rằng $\mathrm{Pic}_{X/S}$, cũng là phân thớ liên kết với P và với các tác động của $\mathbf{Z}$ trên $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ qua u, chứa một thành phần liên thông đẳng cấu với

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

(trong đó Pic^0 chỉ thành phần liên thông của phần tử đơn vị trong Pic), và thành phần này không thuộc kiểu hữu hạn trên S. [Những hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong nhiều trường hợp tiền lược đồ Picard không tách trên S, như đã xét trong 3.3.]

4. Các ước Cartier tương đối và các phân thớ xạ ảnh

Ta sẽ chỉ cần dùng các ước dương, và trong phần còn lại của mục này sẽ bỏ qua tính từ bổ sung ấy.

Cho X là một tiền lược đồ. Một *ước Cartier* trên X, hay để đơn giản chỉ gọi là ước trên X, là một tiền lược đồ con đóng D của X, được xác định bởi một Iđêan $\mathcal{J}$ là một Môđun khả nghịch, nghĩa là được sinh địa phương bởi một tiết diện không là ước của không của $\mathcal{O}_X$. Với D, ta liên kết một Môđun khả nghịch, cụ thể là

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1},$$

và đơn ánh chính tắc $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ cho một đồng cấu chính tắc

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{nghĩa là} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

Hơn nữa, dữ liệu của một ước về cơ bản tương đương với dữ liệu của một Môđun khả nghịch $\mathcal{L}$ trên X, được trang bị một tiết diện s không là ước của không ở mọi nơi; ngược lại, với một cặp như vậy
151 $(\mathcal{L}, s)$, ta liên kết «ước» của s, ký hiệu là $\mathrm{div}(s)$. Với một $\mathcal{L}$ khả nghịch đã cho trên X, tập các ước D xác định $\mathcal{L}$ tương ứng song ánh với tập thương

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

trong đó $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ chỉ bộ phận của $\Gamma(X, \mathcal{L})$ gồm các tiết diện không là ước của không ở mọi nơi.

Bây giờ giả sử ta có một cấu xạ thuộc kiểu hữu hạn địa phương $f : X \longrightarrow S$, và để đơn giản giả sử S Noether địa phương. Cho $\mathcal{J}$ là một Iđêan coherent trên X, D là lược đồ con của X do nó xác định, $x \in X$, và $s = f(x)$. Ta chứng minh được rằng các điều kiện sau tương đương:
(i) $\mathcal{J}$ khả nghịch tại x (nghĩa là $\mathcal{J}_x$ được sinh bởi một phần tử chính quy của $\mathcal{O}_{X,x}$) và D phẳng trên S tại x;
(ii) X và D phẳng trên S tại x, và D_s là một ước Cartier trên thớ X_s tại điểm x;
(iii) X phẳng trên S tại x, và $\mathcal{J}_x$ được sinh bởi một phần tử f_x cảm sinh trên X_s một mầm không là ước của không.

Khi đó ta nói D là một *ước Cartier tương đối* trên X/S (hay chỉ là ước tương đối trên X/S) tại điểm đang xét. Từ (i), lưu ý rằng khi đó D cũng là một ước tương đối tại các điểm lân cận của x; do đó nếu X và D phẳng trên S, còn D riêng trên S, thì tập các $s \in S$ sao cho D_s là một ước Cartier trong X_s (nghĩa là sao cho D là một ước Cartier tương đối tại các điểm của X_s) là một bộ phận mở của S. Mặt khác, định nghĩa trên đã được đặt ra chính xác để khái niệm ước Cartier tương đối ổn định qua một phép đổi cơ sở tùy ý $S' \longrightarrow S$. Bây giờ xét tập $\mathrm{Div}(X/S)$ các ước tương đối trên X/S, rồi hàm tử phản biến theo S' biến thiên trên S được định nghĩa bởi

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

Giả sử X phẳng và riêng trên S. Khi đó, theo đặc trưng (ii) của các ước Cartier tương đối, $\mathrm{Div}_{X/S}$ có thể được xem là một hàm tử con của hàm tử $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ được định nghĩa trong [4], IV, và cấu xạ bao hàm

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

«biểu diễn được bởi các phép nhúng mở» (xem [5], IV, 3.13) theo các nhận xét trên. Dùng định lý tồn
152 tại chính của [4], IV, ta thu được:

MỆNH ĐỀ 4.1. Giả sử $f : X \longrightarrow S$ xạ ảnh và phẳng. Khi đó hàm tử $\mathrm{Div}_{X/S}$ biểu diễn được, và chính xác hơn, được biểu diễn bởi một tập mở của $\mathrm{Hilb}_{X/S}$.

Dùng (đối với một bó $\mathcal{O}_X(1)$ rất rộng đã cho trên X/S) phân tích chính tắc của $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ thành tổng các tập mở $\mathrm{Hilb}^Q_{X/S}$ tương ứng với các đa thức Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, ta cũng suy ra một phân tích tương tự

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^Q_{X/S}$$

thành tổng các tập mở rời nhau, tựa xạ ảnh trên S.

Mặt khác, dùng ánh xạ $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$, ta thu được một đồng cấu có tính hàm tử

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

mà ta sẽ nghiên cứu; dưới những điều kiện khá tổng quát, nó sẽ tỏ ra biểu diễn được tương đối ([5], IV, 3). Vì vậy, hãy xuất phát với một phần tử ξ của $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$, để đơn giản ký hiệu giả sử $S' = S$, và chứng minh rằng hàm tử con tương ứng của $\mathrm{Div}_{X/S}$ biểu diễn được. Trước hết, xét trường hợp ξ được xác định bởi một Môđun khả nghịch $\mathcal{L}$ trên X. Ta sẽ giả sử X riêng và phẳng trên S, và các thớ hình học của X trên S là nguyên; điều này cũng kéo theo ([2], III, đoạn 7) rằng ta có $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ và quan hệ này vẫn đúng sau mọi phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$. Khi đó, các ước Cartier tương đối D trên X/S sao cho $\mathcal{L}(D)$ và $\mathcal{L}$ xác định cùng một phần tử của $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$, nghĩa là theo 2.4,

sao cho $\mathcal{L}(D)$ và $\mathcal{L}$ đẳng cấu địa phương trên S, tương ứng song ánh với các tiết diện của bó thương $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$. Sự tương ứng này tương thích với các phép đổi cơ sở. Mặt khác, các xét đoán tổng quát kiểu «Künneth» ở chỗ đã dẫn (xem thêm [6]) cho thấy tính riêng của X/S và tính phẳng của $\mathcal{L}$ trên S kéo theo sự tồn tại của một Môđun coherent $\mathcal{Q}$ trên S, được xác định sai khác một đẳng cấu duy nhất, và một đẳng cấu các bó

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S),$$

hơn nữa, việc tạo thành $\mathcal{Q}$ tương thích với các phép đổi cơ sở. Ở đây $f_*(\mathcal{L})^*$ chỉ bó con các tập hợp của $f_*(\mathcal{L})$ mà các tiết diện trên U là những tiết diện của $\mathcal{L}$ trên $f^{-1}(U)$ xác định các ước Cartier tương đối trên $f^{-1}(U)/U$, nghĩa là cảm sinh các tiết diện không là ước của không trên các X_s ($s \in U$). Dùng 153
giả thiết rằng các thớ X_s là nguyên, điều này đơn giản có nghĩa là các tiết diện cảm sinh trên các thớ X_s không đồng nhất bằng không, hay nói theo các đồng cấu địa phương $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$, rằng các đồng cấu ấy là toàn ánh (Nakayama). Điều này chứng tỏ tập các tiết diện của $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ tương ứng song ánh với tập các Môđun thương khả nghịch của $\mathcal{Q}$, hay cũng vậy, theo định nghĩa của phân thớ xạ ảnh $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ liên kết với Môđun coherent $\mathcal{Q}$ (xem [5], V, 2), với tập các tiết diện của $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ trên S. Mô tả này tương thích với việc tạo thành các ảnh ngược, và do đó ta thu được định lý sau.

ĐỊNH LÝ 4.3. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng và phẳng có các thớ hình học nguyên, với S Noether địa phương, và cho $\mathcal{L}$ là một Môđun khả nghịch trên X. Với mọi S' trên S, gọi $T(S')$ là tập các ước tương đối D trên $X \times_S S'/S'$ sao cho $\mathcal{L}(D)$ đẳng cấu với $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ địa phương trên S' (nghĩa là sao cho $\mathcal{L}(D)$ và $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ xác định cùng một phần tử của $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$). Khi đó tồn tại một Môđun coherent $\mathcal{Q}$ trên S, được xác định sai khác một đẳng cấu duy nhất, sao cho hàm tử T được biểu diễn bởi phân thớ xạ ảnh $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$.

HỆ QUẢ 4.4. Nếu còn giả sử f xạ ảnh, thì đồng cấu có tính hàm tử $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ biểu diễn được bởi các cấu xạ xạ ảnh.

Thật vậy, khi X có một tiết diện (tương ứng, có một tiết diện địa phương) trên S, thì đồng cấu trên được biểu diễn bởi các phân thớ xạ ảnh (tương ứng, bởi các phân thớ xạ ảnh địa phương), nhờ 4.3 và 2.1. Trong trường hợp f tựa xạ ảnh, ta dễ dàng quy về trường hợp trên bằng một phương pháp hạ xuống, dùng các tựa tiết diện hữu hạn và phẳng của X địa phương trên S.

NHẬN XÉT 4.5. Dưới các điều kiện của 4.3, Môđun $\mathcal{Q}$ trên S nói chung không tự do địa phương; điều này được biểu thị bởi sự kiện rằng chiều của các thớ rút gọn của $\mathcal{Q}$, nghĩa là chiều của $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ khi $s \in S$ biến thiên, có thể nhảy. Cho một Môđun coherent $\mathcal{Q}$ trên tiền lược đồ Noether địa phương S, dễ kiểm tra rằng với một $s \in S$ đã cho, $\mathcal{Q}$ tự do tại s khi và chỉ khi $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ phẳng trên S tại các điểm nằm trên s (trong trường hợp đó, nó thậm chí trơn trên S tại các điểm nằm trên s); trong tình huống đang xét, vì $\mathcal{Q}$ được định nghĩa theo $\mathcal{L}$ như trên, điều này cũng có nghĩa là việc tạo thành ảnh trực tiếp $f_*(\mathcal{L})$ «giao hoán với phép đổi cơ sở trong một lân cận của s», hay cũng vậy, $f_*(\mathcal{L})_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ 154
là toàn ánh. Chẳng hạn điều này xảy ra nếu $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$. Với điều kiện các tiền lược đồ đang xét tồn tại, các tiêu chuẩn này đặc biệt áp dụng cho tình huống phổ dụng $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, và cho một điều kiện cần và đủ, tương ứng một điều kiện đủ, để cấu xạ này trơn tại một điểm đã cho của $\mathrm{Div}_{X/S}$.

5. Chứng minh định lý tồn tại chính

Dưới các điều kiện của 3.1, chọn một Môđun $\mathcal{O}_X(1)$ rất rộng trên X/S, và gọi ξ là phần tử tương ứng của $\mathrm{Pic}(X/S)$. Để viết gọn, đặt

$$P(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'),$$

và trước hết, để đơn giản, giả sử X/S có một tiết diện. Gọi $P^+(S')$ là bộ phận của $P(S')$ gồm các lớp của những $\mathcal{L}$ khả nghịch trên $X \times_S S'$ sao cho

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \quad \text{với } i > 0 \text{ và mọi } n \geq 0, \qquad f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \quad \text{với mọi } n \geq 0.$$

Đó là những điều kiện ổn định qua đổi cơ sở, nên xác định một hàm tử con P^+ của P, hiển nhiên ổn định dưới phép tịnh tiến bởi ξ. Dùng «các định lý A và B» của Serre ([2], III, 2) và các kết quả tổng

quát ([5], IV, 5), dễ thấy rằng P biểu diễn được khi và chỉ khi P^+ biểu diễn được, và khi ấy P^+ sẽ được biểu diễn bởi một tập mở U của tiền lược đồ $\mathrm{Pic}_{X/S}$ biểu diễn P, còn tiền lược đồ này sẽ là hợp tăng của các tập mở $U - n\xi$.

Để viết gọn, đặt $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, và gọi D^+ là ảnh ngược của P^+ qua cấu xạ chính tắc $D \longrightarrow P$. Do đó ta có một cấu xạ

$$D^+ \longrightarrow P^+, \qquad (+)$$

và ta đã biết D^+ được biểu diễn bởi một tập mở D^+ của tiền lược đồ $D = \mathrm{Div}_{X/S}$ (sự tồn tại của nó được bảo đảm bởi 4.1). Từ 4.3 dễ suy ra cấu xạ $(+)$ được biểu diễn bởi các cấu xạ trơn, xạ ảnh và toàn ánh (chính xác hơn, bởi các phân thớ xạ ảnh liên kết với các Môđun tự do địa phương không triệt tiêu ở mọi nơi): điều này là do khi $\mathcal{L}$ trên $X \times_S S'$ như ở đầu mục này, thì $f'_*(\mathcal{L})$ là một Môđun tự do địa phương $\neq 0$, mà việc tạo thành nó giao hoán với đổi cơ sở; với các ký hiệu của 4.3, khi đó $\mathcal{Q}$ đẳng cấu với đối ngẫu của $f'_*(\mathcal{L})$. Dùng tiêu chuẩn tổng quát ([5], IV, 4.7), ta sẽ suy ra tính biểu diễn được của
155 P^+. Ở chỗ đã dẫn, ta sẽ lấy $\mathfrak{C}$ là lớp các cấu xạ tiền lược đồ phẳng trung thành và tựa compact (quả thật là các toàn cấu hiệu dụng theo [4], I B). Điều kiện (a) ở chỗ đã dẫn, tức là $(+)$ biểu diễn được bởi các cấu xạ là phần tử của $\mathfrak{C}$, đã được kiểm chứng như vừa thấy; điều kiện (b) cũng vậy, nó có nghĩa là hàm tử P^+ tương thích với hạ phẳng trung thành tựa compact, điều này là hiển nhiên. Còn phải chứng minh điều kiện (c) ở chỗ đã dẫn, tức là quan hệ tương đương R trong tiền lược đồ D^+ suy ra từ cấu xạ $(+)$ biểu diễn được bởi $\mathfrak{C}$ là $\mathfrak{C}$-hiệu dụng, nghĩa là hiệu dụng và sao cho $D^+ \longrightarrow D^+/R$ thuộc $\mathfrak{C}$. Để làm điều này, trước hết lưu ý rằng các tập mở D^{+Q} của D^+ tương ứng với các đa thức Hilbert ảo khác nhau $Q \in \mathbf{Q}[t]$ ổn định dưới R (vì các thớ của R liên thông); điều này quy ta về việc chứng minh rằng với mọi Q, quan hệ tương đương R^Q cảm sinh trong D^{+Q} là $\mathfrak{C}$-hiệu dụng. Nhưng giờ đây D^{+Q} tựa xạ ảnh, còn quan hệ tương đương R^Q xạ ảnh và phẳng. Do đó ta ở trong các điều kiện áp dụng của [4], III, 6.1, và kết quả cần chứng minh suy ra.

Trong trường hợp tổng quát, khi X/S không nhất thiết có một tiết diện, ta dễ dàng quy về trường hợp trên bằng kỹ thuật hạ xuống, hoặc lặp lại chứng minh trên với sửa đổi cần thiết trong định nghĩa của P^+.

CÁC NHẬN XÉT 5.1. Phương pháp được dùng về cơ bản là phương pháp của Matsusaka để xây dựng xạ ảnh các đa tạp Picard. Kết quả được viện dẫn từ [4], III về khả năng chuyển sang thương hiệu dụng cũng có thể dễ dàng suy ra từ định lý tồn tại các lược đồ Hilbert (xem chẳng hạn [6]) (theo cách cổ điển, các thương này được xây dựng bằng cách dùng các tọa độ Chow). Lưu ý rằng việc tạo thành tập mở $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ và sự phân tích nó thành các tập mở $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$ tựa xạ ảnh trên S, theo các đa thức Hilbert của các ước xác định những Môđun khả nghịch đang xét, tương thích với đổi cơ sở (điều này cho phép áp dụng kỹ thuật hạ xuống).

CÁC NHẬN XÉT 5.2. Không loại trừ khả năng $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại mỗi khi $f : X \longrightarrow S$ riêng và phẳng, và các đồng cấu

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

là những đẳng cấu (điều kiện cuối này khi đó cũng có nghĩa là $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ và quan hệ này vẫn đúng sau mọi phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$). Ít nhất đây là điều ta chứng minh được trong khuôn khổ các không gian giải tích khi f còn xạ ảnh, bằng một phương pháp khác (phương pháp của Chow, nếu
156 không nhầm) được giải thích trong [5], IX, 3.1. Trong phương pháp này, việc chuyển sang thương theo một quan hệ tương đương riêng và phẳng trong một tập mở của lược đồ các ước được thay bằng việc lấy thương theo nhóm xạ ảnh trong lược đồ các phép nhúng của X vào $\mathbf{P}^r_S$. Phương pháp này có lẽ có thể thích nghi với trường hợp các lược đồ, bằng cách dùng các kết quả của Mumford về việc lấy thương theo nhóm xạ ảnh [8]; hiện nay chỉ có chứng minh thành văn khi X có «nhiều tiết diện địa phương» trên S, chẳng hạn khi X khả ly trên một vành địa phương đầy đủ. Về nguyên tắc, phương pháp đang xét có phạm vi tổng quát hơn, vì nó cũng cho sự tồn tại của các tiền lược đồ Picard trong những trường hợp chúng không tách, và do đó phương pháp thứ nhất tất yếu thất bại. (Về mặt kỹ thuật, khó khăn xuất phát từ sự kiện rằng khi các thớ hình học của f không còn nguyên, thì hàm tử được xét trong 4.3

không còn được biểu diễn bởi chính phân thớ xạ ảnh $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$, mà bởi một tập mở của nó; điều này dẫn đến bài toán tế nhị về việc lấy thương theo một quan hệ tương đương phẳng nhưng không riêng.)

NHẬN XÉT 5.3. Lưu ý rằng chứng minh được đưa ra ở đây không viện đến phép dựng trước các đa tạp Jacobi của các đường cong hay các họ đường cong, cũng không viện đến lý thuyết các đa tạp Abel hay các lược đồ Abel, và do đó khác về bản chất với những trình bày truyền thống như trong sách của Lang [7] hay thuyết trình của Chevalley [1], vốn đi theo con đường do A. Weil phác thảo. Ngay cả trong trường hợp các đa tạp Jacobi của những đường cong không kỳ dị trên một trường đóng đại số (chẳng hạn trường các số phức), phép dựng đa tạp Jacobi được đưa ra ở đây là phép dựng duy nhất đã biết cho những tính chất rất mạnh mà ta đã lấy làm định nghĩa ở mục 1 (về cơ bản là các tính chất của Chevalley, nhưng có tính đến các «đa tạp tham số» với phần tử lũy linh). Việc phép dựng các lược đồ Picard phải đi trước chứ không đi sau lý thuyết các đa tạp Abel là rõ ràng a priori, vì nói chung các lược đồ Picard không phải là các lược đồ Abel cũng không quy được về chúng; điều này đã thấy trong trường hợp các đường cong kỳ dị trên một trường đóng đại số, nơi xuất hiện các «đa tạp Jacobi suy rộng» của Rosenlicht, vốn không phải là các đa tạp Abel. Hơn nữa, lý thuyết các đa tạp Abel, và tổng quát hơn lý thuyết các lược đồ Abel, trở nên đơn giản hơn nhiều khi đã có một lý thuyết tổng quát về các lược đồ Picard. Đặc biệt, lý thuyết đối ngẫu cho các lược đồ Abel, nhất là các kết quả kiểu Cartier, khi đó trở nên gần như hình thức (xem chẳng hạn [10]). 157

CÁC NHẬN XÉT 5.4. «Nguyên lý tương thích» của Igusa đối với đa tạp Jacobi của một đường cong suy biến thành một đường cong kỳ dị chỉ có thể được hiểu đúng như một định lý tồn tại của lược đồ Picard của một lược đồ đường cong tương đối X/S, không nhất thiết trơn trên S. Vì vậy, đó là một trường hợp riêng của định lý tồn tại chính 3.1 khi đường cong chuyên biệt là nguyên (nghĩa là, theo ngôn ngữ cổ điển, bất khả quy với bội 1). Lưu ý rằng hiện nay trường hợp một đường cong đặc biệt khả quy (ngay cả khi các thành phần có bội 1, nghĩa là khi đường cong đặc biệt khả ly trên trường thặng dư) vẫn nằm ngoài các định lý tồn tại đã biết, trừ trường hợp ta ở trên một vành định giá rời rạc đầy đủ có trường thặng dư đóng đại số; so sánh 5.2. Bài toán tồn tại này chắc chắn sẽ đặt ra khi xây dựng bằng hình học, trong lý thuyết lược đồ, các «phép compact hóa» Baily–Satake của các lược đồ môđuli đường cong giống g. (Hiện nay phép compact hóa này chỉ được biết với $g = 1$, nhờ công trình của Igusa.)

6. Các định lý tồn tại tương đối

Ở đây ta sẽ phác thảo một số trường hợp hữu ích trong đó sự tồn tại của một số lược đồ Picard kéo theo sự tồn tại của một số lược đồ khác, nhờ đó có thể suy ra từ định lý chính 3.1 nhiều định lý tồn tại khác.

MỆNH ĐỀ 6.1. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ phẳng và xạ ảnh sao cho trong phân tích Stein $f = f''f'$, cấu xạ $f' : X \longrightarrow S'$ phẳng và có các thớ hình học nguyên (do đó thỏa các giả thiết của 3.1), còn cấu xạ hữu hạn $f'' : S' \longrightarrow S$ phẳng. Khi đó $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại và (với các ký hiệu được đưa vào trong [4], II, C 2) ta có một đẳng cấu chính tắc

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'}\,.$$

Để chứng minh, trước hết ta thiết lập một đẳng cấu các hàm tử

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'},$$

rồi dùng 3.1, vốn kéo theo rằng $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ biểu diễn được, và dùng cấu trúc đã nêu ở mục số 3 của $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ (kéo theo rằng mọi bộ phận hữu hạn của một thớ của $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ trên S đều nằm trong một tập mở afin) để có sự tồn tại của $\Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'}$. Chẳng hạn, khi X là một lược đồ tổng của các lược đồ X_i trên S 158 thỏa các điều kiện của 3.1, phát biểu 6.1 quy về phát biểu hiển nhiên

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S}\,.$$

HỆ QUẢ 6.2. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ xạ ảnh và phẳng có các thớ hình học nguyên địa phương (chẳng hạn một cấu xạ xạ ảnh và chuẩn), thì $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại.

Hơn nữa, trong trường hợp này S' là một phủ étale của S (đúng mỗi khi f khả ly, nghĩa là phẳng với các thớ hình học rút gọn), và ta kiểm tra được rằng định lý cấu trúc phát biểu ở mục số 3 cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ vẫn đúng, nhờ cấu trúc tương tự của $\mathrm{Pic}_{X/S'}$.

Mặt khác, một thủ tục hạ xuống cho một định lý tồn tại tương đối, mà phạm vi của nó phụ thuộc vào lời giải cho các bài toán hạ không phẳng được nêu trong [4], I, A (c), và ở đây ta chỉ trình bày tường minh một trường hợp riêng:

MỆNH ĐỀ 6.3. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng, và cho X_1, X_2 là hai tiền lược đồ con của X phẳng trên S, được xác định bởi hai Iđêan coherent $\mathcal{I}_1$ và $\mathcal{I}_2$ sao cho $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$ và $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ phẳng trên S (nghĩa là tiền lược đồ con của X vốn là hợp của X_1 và X_2 thì bằng X, còn giao X của chúng phẳng trên S). Giả sử thêm rằng với mọi $s \in S$, các đồng cấu

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

là song ánh. Khi đó đồng cấu tự nhiên của các hàm tử

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

biểu diễn được bởi các cấu xạ afin; do đó, nếu $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ và $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ tồn tại, thì $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cũng tồn tại, và cấu xạ chính tắc

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

là afin.

Bằng hạ phẳng trung thành, ta quy về trường hợp Z có một tiết diện trên S, do đó xác định các tiết diện của X, X_1, X_2 trên S, cho phép loại bỏ các tự đẳng cấu trong những cấu trúc đang xét như đã
159 giải thích trong 2.5. Chứng minh khi đó chỉ cần lưu ý rằng dữ liệu của một Môđun khả nghịch «được rigid hóa» $\mathcal{L}$ trên X tương đương với dữ liệu của một bộ ba $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$, trong đó $\mathcal{L}_i$ là một Môđun khả nghịch «được rigid hóa» trên X_i, còn u là một đẳng cấu từ $\mathcal{L}_1|Z$ đến $\mathcal{L}_2|Z$, tương thích với các phép rigid hóa. Chỉ cần kiểm tra rằng với $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$ cố định, dữ liệu của u được biểu thị bởi một tiết diện của một lược đồ thích hợp trên S, afin trên S, điều này là dễ. Từ 6.3, ta dễ dàng suy ra:

HỆ QUẢ 6.4. Cho X là một lược đồ riêng và khả ly trên một trường k, và cho X_i là các thành phần bất khả quy của X. Nếu các $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$ tồn tại, thì $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cũng tồn tại, và cấu xạ chính tắc

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

là afin.

Kết hợp với 6.2, điều này chẳng hạn chứng tỏ sự tồn tại của $\mathrm{Pic}_{X/k}$ mỗi khi X là một lược đồ xạ ảnh và khả ly trên một trường k. Khi X không còn khả ly trên k, ta cũng có một kết quả quy giản, dùng một lập luận của Oort [11]. Phương pháp cũng áp dụng trên một lược đồ cơ sở tùy ý (trường hợp hữu ích chẳng hạn để chứng minh trong thuyết trình tiếp theo kết quả hữu hạn đã thông báo ở 3.3). Để tránh một phát biểu quá kỹ thuật, ta chỉ xét trường hợp cơ sở là một trường:

MỆNH ĐỀ 6.5. Cho X là một lược đồ riêng trên một trường k, và cho X_0 là một lược đồ con có cùng tập hợp nền (do đó được xác định bởi một Iđêan lũy linh trên X). Khi đó cấu xạ có tính hàm tử

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

biểu diễn được bởi các cấu xạ afin. Đặc biệt, nếu $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ tồn tại, thì $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cũng tồn tại, và cấu xạ $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ là afin.

Kết hợp với 6.4, ta dễ dàng kết luận:

HỆ QUẢ 6.6. Cho X là một tiền lược đồ xạ ảnh trên một trường k, thì $\mathrm{Pic}_{X/k}$ tồn tại.

NHẬN XÉT 6.6. Rất có cơ sở để tin rằng với mọi lược đồ X riêng trên một trường k, $\mathrm{Pic}_{X/k}$ tồn tại. Các kết quả trên quy bài toán này về trường hợp k đóng đại số và X nguyên. Khi đó ta biết tồn tại một lược đồ nguyên X' xạ ảnh trên k và một cấu xạ trội $g : X' \longrightarrow X$ (bổ đề Chow). Do đó chỉ cần chứng minh rằng cấu xạ có tính hàm tử tương ứng 160

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

biểu diễn được (và hẳn là biểu diễn được bởi các cấu xạ afin), vì mặt khác ta biết $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ biểu diễn được. Điều này đặt ra những bài toán hạ không phẳng hiện còn chưa giải quyết. Lưu ý rằng khi ta chỉ xét hạn chế của hàm tử $\mathrm{Pic}_{X/k}$ lên các tiền lược đồ rút gọn (với X riêng và nguyên trên k đóng đại số), ta quả thực thu được một hàm tử biểu diễn được, như Chevalley [1] đã chứng minh khi X chuẩn, và Seshadri [12] chứng minh bằng một phương pháp hạ xuống trong trường hợp tổng quát. Nhưng với các ký hiệu của ta, lược đồ do các tác giả ấy dựng không phải là $\mathrm{Pic}_{X/k}$, mà là $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\text{réd}}$, lược đồ rút gọn tương ứng với $\mathrm{Pic}_{X/k}$.

NHẬN XÉT 6.7. Tổng quát hơn, cho $f : X' \longrightarrow X$ là một cấu xạ toàn ánh của các tiền lược đồ riêng trên k. Khi đó, các xét đoán về hạ không phẳng dẫn đến phỏng đoán rằng

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

là một cấu xạ afin, điều này đặc biệt kéo theo (sau khi chia cho các thành phần liên thông của các phần tử đơn vị) rằng đồng cấu tương ứng trên các nhóm Néron–Severi là đơn ánh modulo xoắn. Đây là điều có thể kiểm tra bằng lý thuyết giao khi X và X' không kỳ dị. Câu trả lời dường như chưa được biết trong bất kỳ trường hợp nào khác.

NHẬN XÉT 6.8. Trái với điều người ta có thể nghĩ, việc xét các lược đồ Picard của những lược đồ đại số có phần tử lũy linh là hữu ích, thậm chí không thể thiếu, trong nhiều bài toán. Chẳng hạn, khi X là một lược đồ xạ ảnh, giả sử chính quy, và Y là một tiết diện siêu phẳng, cần xét các «lân cận vô cùng bé» mọi cấp X_n của Y, và các lược đồ Picard $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$; khi X bất khả quy có chiều ≥ 4 (tương ứng ≥ 3), cấu xạ chính tắc

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ lớn})$$

là một đẳng cấu (tương ứng, cảm sinh một đẳng cấu trên các ảnh ngược của những nhóm con xoắn của Néron–Severi), một kết quả sẽ hữu ích cho ta trong nghiên cứu định tính các lược đồ Picard ở thuyết trình tiếp theo. Tương tự, việc xét các lược đồ Picard của một số đường cong có phần tử lũy linh và các định lý nền tảng của hình học hình thức [3] cho phép kiểm chứng, trong trường hợp đồng đặc trưng, một phỏng đoán của Mumford, cụ thể là với mọi vành địa phương Noether chuẩn đầy đủ A có chiều 2, nhóm các lớp ước của A có thể được xem là tập các điểm hữu tỉ trên k của một nhóm đại số G trên 161
trường thặng dư k (hơn nữa, G được xác định chính tắc khi ta chọn một trường hệ số trong A). Khi A có chiều tùy ý, rất có cơ sở để tin rằng tồn tại một nhóm pro-đại số trên k đóng vai trò như G ở trên; trong trường hợp có thể «giải kỳ dị» $\mathrm{Spec}(A)$, nhóm này được dựng như một giới hạn xạ ảnh của các lược đồ Picard của những lược đồ xạ ảnh thích hợp (có phần tử lũy linh) trên k.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, tập 82, 1960, tr. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) và DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, tập 11, 1958/59, số 182, 28 tr.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, tập 12, 1959/60, số 190, 29 tr. và số 195, 22 tr.; tập 13, 1960/61, số 212, 20 tr. và số 221, 28 tr.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, tập 13, 1960/61: Déformation des structures analytiques complexes, số 7–17.

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, do Lichtenbaum biên soạn, Harvard University, 1961 (sắp xuất bản).

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – New York, Interscience Publishers, 1959 (Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7).

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, tập 67, 1961, tr. 483–486.

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – Paris, Presses universitaires de France, 1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9).

[10] MUMFORD (D.) và TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, học kỳ Xuân 1962 (sắp xuất bản).

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, tập 90, 1962 (sắp xuất bản).

[12] SESHADRI (C. S.). – Luận án sắp xuất bản trong *Annali di Matematica*.

Đính chính cho Báo cáo số 232

7. TDTE V: Các lược đồ Picard. Các định lý tồn tại.

[Séminaire Bourbaki, tập 14, 1961/62, số 232, 19 trang.]

Trang 7, Nhận xét 3.3. — Vấn đề nêu ra ở đây đã được MUMFORD giải đáp khẳng định (xem phần Bình luận cho báo cáo kế tiếp).
Trang 13, Nhận xét 5.2. — Như tôi chỉ ra ở đầu báo cáo kế tiếp, phỏng đoán tồn tại được nêu ở đây là sai; tuy nhiên, bằng các phương pháp của mình, MUMFORD chứng minh được một định lý yếu hơn đôi chút.
Trang 14, dòng 7. — Sau "đầy đủ", thêm "có trường thặng dư đóng đại số". Hơn nữa, phản ví dụ của MUMFORD vừa nêu cho thấy hạn chế này là thiết yếu.
Trang 17, Nhận xét 6.6. — Như chúng tôi chỉ ra ở đầu báo cáo kế tiếp, vấn đề nêu ra ở đây vừa được MURRE giải đáp khẳng định.
Trang 18, Nhận xét 6.7. — Vấn đề nêu ra ở đây có lời giải khẳng định (xem đoạn cuối của phần Bình luận cho báo cáo kế tiếp).
Trang 18, Nhận xét 6.8, dòng thứ 4. — Thay "chính quy" bằng "đơn trên k".

Chương 8

Thuyết trình 236 – Các lược đồ Picard: các tính chất tổng quát

221

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 14, 1961/62, số 236
Tháng Năm 1962

KỸ THUẬT HẠ XUỐNG VÀ CÁC ĐỊNH LÝ TỒN TẠI TRONG HÌNH HỌC ĐẠI SỐ
VI. CÁC LƯỢC ĐỒ PICARD: CÁC TÍNH CHẤT TỔNG QUÁT

do Alexander GROTHENDIECK

0. Các bổ sung cho thuyết trình trước ([3], V)[(1)]

Đã có một số tiến bộ liên quan đến các vấn đề tồn tại của những tiền lược đồ Picard được nêu ra trong [3], V:

a. (Mumford). Nói chung, không đúng rằng khi $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ xạ ảnh và khả ly (= phẳng với các thớ khả ly), tiền lược đồ Picard $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, ngay cả khi các thớ của f có chiều 1 và S là phổ của một vành định giá rời rạc đầy đủ. Một ví dụ thu được bằng cách lấy $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$ và lấy X là lược đồ con của $\mathbf{P}^2_S$ được xác định bởi phương trình (trong đó x, y, z là các biến thuần nhất)

$$x^2 + y^2 = tz^2.$$

Như vậy, đây là một conic suy biến về mặt hình học thành hai đường thẳng giao nhau, nhưng thớ đặc biệt trên trường $\mathbf{R}$ vẫn bất khả quy (nó được cho bởi phương trình $x^2 + y^2 = 0$ trên $\mathbf{R}$). Dễ thấy rằng, sau mở rộng étale $S' \longrightarrow S$, với $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$, tiền lược đồ Picard của X'/S' tồn tại và có một mô tả tường minh như tổng rời nhau của các bản sao $\widetilde{S}$, trong đó $\widetilde{S}$ thu được từ S bằng cách tách đôi gốc vô hạn lần. Ta dễ dàng nhận thấy dữ liệu hạ xuống trên $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ đối với $S' \longrightarrow S$ (ở đây được cho bởi tác động của nhóm Galois $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ của S' trên S) không hữu hiệu: nhóm này hoán đổi một số điểm đã tách đôi, nên có những quỹ đạo không nằm trong một tập mở afin. Tuy nhiên, Mumford có thể chứng minh rằng nếu $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ xạ ảnh và khả ly sao cho, với mọi $s \in S$, các thành phần bất khả quy của X_s là bất khả quy hình học trên $k(s)$, thì $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại; chứng minh của ông dựa trên một sự tinh chỉnh định lý thương của mình, xem [7]. Mặt khác, cần lưu ý rằng, ngay cả khi không có giả thiết nào về các thành phần bất khả quy của các thớ X_s, lược đồ $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ (sẽ được giới thiệu dưới
222 đây) vẫn có thể tồn tại. b. (Murre). Cho X là một lược đồ riêng trên một trường; khi đó $\mathrm{Pic}_{X/k}$ tồn tại.

Chứng minh dựa một phần trên chứng minh của Chevalley [1] và sử dụng cốt yếu cấu trúc nhóm của hàm tử Picard.

Đối với một số bổ sung về lý thuyết các lược đồ Picard, đặc biệt trong mối liên hệ với các lược đồ abel, nên tham khảo [7]. Cuối cùng, một thiếu sót đáng kể của thuyết trình này là chưa có các «tiêu chuẩn tương đương» cho phép so sánh lược đồ Picard của một lược đồ xạ ảnh với các lược đồ Picard của những tiết diện siêu phẳng của nó; các định lý then chốt để xây dựng những tiêu chuẩn như vậy nằm trong [5], và cần ghép thêm các định lý tồn tại của các lược đồ Picard.

1. Các tính chất tôpô của các tiền lược đồ nhóm giao hoán

Trước hết, cho k là một trường và G là một tiền lược đồ nhóm trên k. Vì phần tử đơn vị e, do hữu tỷ trên k, nhất thiết là đóng, nên đường chéo của $G \times_k G$ lập tức là đóng, và do đó G là tách: mọi tiền lược đồ nhóm trên một trường đều tách. Ta ký hiệu bởi G° thành phần liên thông của phần tử đơn vị e. Vì e hữu tỷ trên k, G° thực ra liên thông hình học, nghĩa là phép tạo G° tương thích với mọi đổi trường cơ sở. Cũng suy ra rằng G° ổn định dưới phép nhân khi xét như một tập; và khi G Noether địa phương, nên G° mở, ta có thể xem G° như một nhóm con mở của G. Sau đây ta giả sử G thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên k; khi đó G° bất khả quy hình học và thuộc kiểu hữu hạn trên k. Thật vậy, có thể giả sử k đóng đại số, rồi giả sử thêm G rút gọn (vì khi ấy $G_{\text{réd}}$ là một nhóm con của G, do $G_{\text{réd}} \times_k G_{\text{réd}}$ vẫn rút gọn); do đó trơn trên k tại một tập mở không rỗng, và vì tịnh tiến tập mở ấy nên trơn ở mọi nơi. Nhưng khi đó G bất khả quy địa phương, nên các thành phần bất khả quy của nó trùng với các thành phần liên thông; do đó G° bất khả quy. Cho U là một lân cận afin của e trong G°; dùng tính bất khả quy của G°, ta thấy ngay $U \cdot U = G^\circ$, điều này chứng minh G° tựa compact, nên thuộc kiểu hữu hạn trên k.

Để đơn giản, giả sử G giao hoán. Với mỗi số nguyên $n > 0$, cho $G^{(n)}$ là ảnh ngược của G° qua đồng cấu φ_n lũy thừa bậc n trong G; do đó $G^{(n)}$ là một nhóm con mở của G. Ta đặt:

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcup_h G^{(p^h)},$$

trong đó p là số mũ đặc trưng của trường k. Như vậy ta thu được các nhóm con mở của G, thỏa mãn

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

NHẬN XÉT. Ta có thể dựng lược đồ nhóm thương $G/G^\circ = N$ (xem [3], IV), rồi định nghĩa G^τ, G^σ, G^ρ là các ảnh ngược trong G, tương ứng, của nhóm con xoắn của N, của thành phần p-nguyên sơ, và của tổng các thành phần q-nguyên sơ với q là số nguyên tố $\neq p$. Cần lưu ý rằng N là một lược đồ nhóm rời rạc khả ly trên k; do đó, sau khi chọn một bao đóng đại số $\overline{k}$ của k, sinh ra một nhóm Galois π, nó được đồng nhất với một nhóm rời rạc thông thường mà π tác động bằng các tự đẳng cấu. Chính bằng cách này ta có thể diễn giải hiển nhiên việc dựng nhóm con xoắn và sự phân tích nhóm ấy thành các thành phần q-nguyên sơ. Khi G là lược đồ Picard của một lược đồ X riêng trên k, có thể gọi N là *lược đồ Néron–Severi* (rút gọn) của X trên k. Khi $G^\circ_{\text{réd}}$ là một lược đồ nhóm con của G°, điều này đặc biệt xảy ra mỗi khi k hoàn hảo hoặc G° riêng trên k (chẳng hạn khi X chuẩn hình học), cũng nên đưa vào thương $N' = G/G^\circ_{\text{réd}}$; thương này có khuynh hướng ứng xử tốt hơn N về phương diện chuyên biệt hóa, nghĩa là khi X biến thiên trong một họ các lược đồ đại số.

Bây giờ cho S là một tiền lược đồ Noether địa phương và G là một tiền lược đồ nhóm trên S, thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên S. Ta không giả sử G thuộc kiểu hữu hạn trên S, cũng không giả sử là tách trên S. Ta đặt

$$G^\circ = \bigcup_{s \in S} (G_s)^\circ,$$

và, khi G giao hoán,

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S}(G_s)^\rho.$$

224 Đó là các tập con của G, ổn định dưới phép nhân của G; điều này hiển nhiên không kéo theo rằng chúng có thể được định nghĩa bằng các tiền lược đồ nhóm con của G. Đặc biệt, dường như nói chung không tồn tại tiền lược đồ nhóm con nào của G có tập nền là G°. Dĩ nhiên, nếu một trong các tập ấy mở thì, với cấu trúc cảm sinh, nó là một tiền lược đồ nhóm con mở của G. Ta sẽ thấy điều này luôn đúng với G^τ; vì thế, từ quan điểm các hàm tử biểu diễn được, đặc biệt từ quan điểm «chuyên biệt hóa», tương đương số ứng xử thỏa đáng hơn tương đương đại số. Sau đây là các tính chất tổng quát chính của những tập vừa được định nghĩa:

ĐỊNH LÝ 1.1. *G°, G^τ, G^σ, G^ρ đều kiến thiết được địa phương. Hơn nữa:*
(i) *G° tựa compact trên S. Khi các G°_s riêng và G tách trên S, thì G° riêng trên S, do đó đóng trong G.*
(ii) *G^τ mở. Nếu G° đóng thì G^τ cũng đóng.*
(iii) *Nếu G° đóng thì G^σ cũng đóng, miễn là ta ở trong đồng đặc trưng, nghĩa là mọi trường thặng dư của S có cùng đặc trưng. Nếu G° đóng và $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của G^σ (xem Hệ quả 1.5 dưới đây), thì $G^\sigma \longrightarrow S$ mở phổ dụng.*
(iv) *Nếu G° đóng thì G^ρ cũng đóng. Giả sử ta ở trong đồng đặc trưng và, với mọi số nguyên $n > 0$ sao cho $(n, p) = 1$, đồng cấu lũy thừa bậc n trong G là mở; khi đó G^ρ mở.*

Ta nêu vài chỉ dẫn cho chứng minh. Việc G° kiến thiết được địa phương và tựa compact trên S nằm trong bổ đề sau:

BỔ ĐỀ 1.2. *Giả sử $S \neq \emptyset$. Khi đó tồn tại một tập mở không rỗng U trong S, một lược đồ nhóm H thuộc kiểu hữu hạn trên U có các thớ liên thông, và một đồng cấu lược đồ nhóm $H \longrightarrow G|U$ là một phép nhúng mở có ảnh $G^\circ|U$.*

Để chứng minh bổ đề, có thể giả sử S bất khả quy; gọi η là điểm tổng quát của nó và thực hiện đổi cơ sở $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \longrightarrow S$. Ta thu được một lược đồ nhóm G' trên vành Artin địa phương $\mathcal{O}_{S,\eta} = A$, trong đó có một lược đồ nhóm con mở G'° thuộc kiểu hữu hạn trên A, như đã nói ở trên. Vì vậy nó thu được từ một lược đồ nhóm H thuộc kiểu hữu hạn trên một lân cận mở U của η, và phép
225 nhúng chính tắc $G'^\circ \longrightarrow G'$ thu được từ một phép nhúng mở $H \longrightarrow G|U$, và phép nhúng này sẽ là một đồng cấu lược đồ nhóm khi U đủ nhỏ. Các thớ của H liên thông nếu lấy U đủ nhỏ và đều có cùng chiều, bằng chiều của các thớ của G khi U đủ nhỏ; do đó, với mọi $s \in U$, ảnh của H_s trong G_s chính là G°_s (sau khi lại thu nhỏ U), chứng minh 1.2.

Khẳng định thứ hai trong (i) nằm trong bổ đề sau (áp dụng cho một lân cận mở tựa compact của G° trong G):

BỔ ĐỀ 1.3. *Cho X là một tiền lược đồ thuộc kiểu hữu hạn và tách trên S Noether địa phương, g là một tiết diện của X trên S, và X° là hợp của các thành phần liên thông của $g(s)$ trong các X_s. Cho $s \in S$ sao cho X°_s riêng trên $k(s)$. Khi đó tồn tại một lân cận mở U của s sao cho $X^\circ|U$ riêng trên U, và do đó đóng trong $X|U$.*

Bằng hạ phẳng trung thành trên cơ sở, ta quy về trường hợp S là phổ của một vành địa phương đầy đủ và s là điểm đóng của nó. Áp dụng [2], III, 5.5.1, ta thấy X phân tích thành tổng của hai tập mở rời nhau X' và X'', trong đó tập thứ nhất riêng trên S và thỏa $X'_s = X^\circ_s$. Điều này quy ta về trường hợp $X = X'$, nghĩa là X riêng trên S. Trong trường hợp ấy, ta dùng một chứng minh chuẩn dựa trên tiêu chuẩn định giá cho tính riêng của một bộ phận (bị bỏ sót trong [2], chương II).

Ta chứng minh G^τ mở; hay tương đương, vì phép tạo G^τ (cũng như phép tạo G°, G^σ, G^ρ) giao hoán với mở rộng cơ sở: với mọi tiết diện g của G trên S, $g^{-1}(G^\tau)$ mở. Điều này có nghĩa là hai điều:

a. Cho $y \in S$ sao cho $g(y) \in G^\tau_y$; khi đó, với mọi $y' \in \overline{\{y\}}$ đủ gần y, ta có $g(y') \in G^\tau_{y'}$.

b. Cho $y' \in S$ sao cho $g(y') \in G^\tau_{y'}$; khi đó, với mọi tổng quát hóa y của y', ta có $g(y) \in G^\tau_y$.

Đối với (a), lưu ý rằng tồn tại một số nguyên $n > 0$ sao cho $g^n(y) \in G^\circ_y$; vì G° kiến thiết được, $(g^n)^{-1}(G^\circ)$ kiến thiết được, nên $g^n(y') \in G^\circ_{y'}$ với $y' \in \overline{\{y\}}$ đủ gần y. Đối với (b), lưu ý rằng các

$g(y')^n = g^n(y')$ nằm trong một tập mở tựa compact của $G_{y'}$ (vì chúng thuộc một số hữu hạn lớp modulo $G^\circ_{y'}$); do đó tồn tại một tập mở tựa compact U trong G chứa các $g^n(y')$, và vì thế cũng chứa các tổng quát hóa $g^n(y)$ của chúng. Vậy các lũy thừa của $g(y)$ nằm trong một tập mở tựa compact của G_y, điều này dễ dàng kéo theo $g(y) \in G^\tau_y$. Giả sử G° đóng; ta chứng minh G^τ cũng đóng. Vì đã biết 226
G^τ mở, nên kiến thiết được địa phương, chỉ còn phải chứng minh nó ổn định dưới phép chuyên biệt hóa. Điều này suy ra từ việc nó là hợp của các tập đóng, cụ thể là các ảnh ngược, qua các đồng cấu φ_n lũy thừa bậc n, của tập đóng G°.

Cũng lập luận ấy sẽ chứng minh G^σ và G^ρ đóng nếu G° đóng (trong trường hợp thứ nhất, với điều kiện ta ở trong đồng đặc trưng), một khi đã chứng minh G^σ và G^ρ kiến thiết được địa phương. Thật vậy, với $x \in G^\tau$, gọi $\nu(x)$ là số nguyên nhỏ nhất $n > 0$ sao cho đồng cấu φ_n lũy thừa bậc n đưa x vào G°. Khi đó G^σ (tương ứng, G^ρ) gồm các $x \in X$ sao cho $\nu(x)$ nguyên tố cùng nhau với p (tương ứng, là một lũy thừa của p), và khẳng định của ta về tính kiến thiết được suy ra từ khẳng định chính xác hơn sau đây:

BỔ ĐỀ 1.4. Hàm ν trên G^τ kiến thiết được địa phương.

Thật vậy, điều này có nghĩa là, với mọi số nguyên $n > 0$, tập các $x \in G^\tau$ sao cho $\nu(x) = n$ kiến thiết được địa phương; nhưng đó là hiệu của $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ và hợp của các $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$, trong đó d chạy qua các ước thực sự của n. Vì G° kiến thiết được địa phương, các $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ cũng vậy, và do đó hiệu nói trên cũng vậy.

Giả sử G° đóng và $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của G^σ; ta chứng minh $G^\sigma \longrightarrow S$ là mở, nghĩa là biến một lân cận trong G^σ của $x \in G^\sigma$ thành một lân cận của $y = f(x)$. Vì G^σ kiến thiết được địa phương, ta quy về việc chứng minh rằng, với mọi tổng quát hóa y' của y, tồn tại một tổng quát hóa x' của x trong G^σ nằm trên y'. Bằng đổi cơ sở, điều này quy ta về trường hợp S là phổ của một vành định giá rời rạc, còn y, y' lần lượt là điểm đóng và điểm tổng quát. Dùng việc $G \longrightarrow S$ mở tại x (do đó tồn tại một tổng quát hóa x_1 của x trong G nằm trên y'), ta có thể giả sử thêm rằng tồn tại một tiết diện g của G trên S sao cho $x = g(y)$ (sau khi lại đổi cơ sở nếu cần). Nếu $k(y')$ có đặc trưng 0, chỉ cần lấy một tổng quát hóa bất kỳ x' của x trong G nằm trên y'; nó thuộc G^τ vì G^τ mở, và do đó thuộc G^σ vì $G^\sigma_{y'} = G^\tau_{y'}$. Nếu $k(y')$ có đặc trưng $p > 0$, đặt

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{với } (m, p) = 1;$$

chọn hai số nguyên a và b sao cho $ap^h + bm = 1$, và đặt 227

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{do đó} \qquad g = g_1 g_2;$$

theo cách dựng, ta có $g_1(y') \in G^\sigma$ và $g_2(y') \in G^\rho$. Vì G° đóng, suy ra $g_1(y) \in G^\sigma$ và $g_2(y) \in G^\rho$; mặt khác, từ

$$g(y) = g_1(y) g_2(y) \in G^\sigma,$$

ta cũng có $g_2(y) \in G^\sigma$, nên

$$g_2(y) \in G^\sigma_y \cap G^\rho_y = G^\circ_y.$$

Từ giả thiết và việc S là phổ của một vành định giá rời rạc, suy ra $G - (G_y - G^\circ_y)$ là một tập mở của G mà trên đó $G \longrightarrow S$ cảm sinh một cấu xạ mở; do đó, qua mỗi điểm của G°_y có một «tựa tiết diện». Vì vậy, sau khi lại thực hiện một mở rộng trên cơ sở S nếu cần, ta có thể giả sử tồn tại một tiết diện g'_2 của G° trên S sao cho $g'_2(y) = g_2(y)$. Đặt $g' = g_1 g'_2$; theo cách dựng, $g'(y) = g(y) = x$, và

$$g'(y') = g_1(y') g'_2(y') \in G^\sigma,$$

do đó $g(y') = x'$ là một tổng quát hóa của x trong G^σ nằm trên y', chứng minh (iii).

Cuối cùng, ta chứng minh khẳng định cuối của (iv). Ta quy về việc chứng minh rằng, nếu $x \in G^\rho$, thì mọi tổng quát hóa x' của x đều thuộc G^ρ. Có thể giả sử (sau khi lấy ảnh qua φ_{n^h} với h thích hợp nếu cần) rằng thậm chí $x \in G^\circ$. Khi đó, với mọi số nguyên n nguyên tố cùng nhau với đặc trưng, x thuộc ảnh của φ_n (vì lũy thừa bậc n trong một nhóm liên thông thuộc kiểu hữu hạn trên một trường có

đặc trưng nguyên tố cùng nhau với n là toàn ánh). Vì φ_n mở, suy ra x' cũng thuộc ảnh của φ_n. Chính xác hơn, cho U là một tập mở tựa compact của G^τ chứa G°_y; khi đó $x' \in \varphi_n(U)$ với mọi n nguyên tố cùng nhau với p. Lấy n là một bội chung của các thừa số nguyên tố cùng nhau với p của $\nu(z)$, với $z \in U$, ta thu được $x' \in G^\rho$.

Khẳng định (1.1), (iii), được bổ sung như sau:

HỆ QUẢ 1.5. Cho $n > 1$ là một số nguyên sao cho đồng cấu lũy thừa bậc n, $\varphi_n : G \longrightarrow G$, mở phổ dụng (chẳng hạn étale), và đặt

$$G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

228 Giả sử các thớ liên thông G°_s không «chứa thành phần cộng tính» (nghĩa là nhóm thu được sau khi mở rộng trường $k(s)$ đến bao đóng đại số không chứa nhóm con đẳng cấu với $\mathbf{G}_a$). Khi đó $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của các $G^{(n^h)}$. Đặc biệt, nếu các G°_s không chứa thành phần cộng tính và, với mọi số nguyên $n > 1$, đồng cấu φ_n mở phổ dụng tại các điểm có đặc trưng thặng dư nguyên tố cùng nhau với p, thì $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của G^σ, và do đó, theo (1.1), (iii), nếu G° đóng thì $G^\sigma \longrightarrow S$ mở phổ dụng. Trong các trường hợp này, $s \longmapsto \dim G_s$ là một hàm hằng địa phương trên S.

Thật vậy, từ giả thiết suy ra hạt nhân ${}_nG$ của φ_n mở phổ dụng trên S, nên $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của ${}_nG$, và do đó (thay n bởi n^h) tại các điểm của ${}_{n^h}G$. Giả thiết về các thớ G°_s được dùng chính xác để bảo đảm rằng các điểm có cấp là một lũy thừa của n trong G_s trù mật trong hợp của các $G^{(n^h)}$; từ đó dễ suy ra $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại mọi điểm của hợp này, đặc biệt dọc theo tiết diện đơn vị, và rồi dễ suy ra $s \longmapsto \dim G_s$ là một hàm hằng địa phương.

NHẬN XÉT 1.6. Nhắc lại rằng một cấu xạ $X \longrightarrow S$ được gọi là mở phổ dụng nếu nó biến mọi tập mở thành một tập mở và vẫn giữ tính chất đáng khen ấy sau mọi phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$. Điều này cũng có nghĩa (khi S Noether địa phương và $X \longrightarrow S$ thuộc kiểu hữu hạn địa phương) rằng mọi thành phần bất khả quy của X trội lên S, và tính chất này được bảo toàn sau mọi phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$. Trong cả hai khẳng định ấy, hơn nữa, chỉ cần (với các giả thiết hữu hạn ở trên) kiểm tra bằng các phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$, trong đó S' là phổ của một vành định giá rời rạc (đầy đủ với trường thặng dư đóng đại số nếu muốn ...). Định nghĩa mở rộng hiển nhiên cho trường hợp một bộ phận Z của X (chẳng hạn bộ phận G^σ của G). Hoàn toàn bình thường là, ngay cả khi bắt đầu từ một cấu xạ xạ ảnh trơn $X \longrightarrow S$ có các thớ hình học liên thông (chẳng hạn tích thớ của họ môđun các đường cong elliptic trên $S = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[j]$ với chính nó), $\operatorname{Pic}_{X/S}$ vẫn không mở phổ dụng trên S, nghĩa là có thể có những thành phần bất khả quy của $\operatorname{Pic}_{X/S}$ nằm hoàn toàn trên một điểm duy nhất của S: điều này liên quan đến việc hạng của nhóm Néron–Severi của các thớ của X/S có thể nhảy lên (các hiện tượng «nhân phức»). Trái lại, (1.5) bảo đảm rằng, trong những trường hợp thuận lợi, $\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$ (và dường như thường ngay cả
229 $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$) mở phổ dụng trên S. Cuối cùng, sau đây là một trường hợp hữu ích trong đó, một cách ngoại lệ, G° lại là mở:

HỆ QUẢ 1.7. Giả sử $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của G° (xem (1.5)), và các thớ G_s khả ly, do đó trơn trên $k(s)$ (điều kiện sau tự động được thỏa mãn khi đặc trưng thặng dư bằng không, theo một kết quả của Cartier). Khi đó G° mở trong G. Nếu thêm nữa S rút gọn, thì G° trơn (đặc biệt là phẳng) trên S.

Khẳng định thứ nhất còn có thể được làm chính xác hơn như sau. Nếu, với một $s \in S$ cho trước, $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của G°_s và G°_s khả ly trên $k(s)$, thì G° là một lân cận của G°_s (hơn nữa, giả thiết đặt tại s vẫn sẽ đúng tại các điểm lân cận). Mệnh đề này, vốn độc lập với mọi cấu trúc nhóm, sẽ được chứng minh trong [2], IV, đoạn 7. Khẳng định cuối của (1.7), cũng độc lập với mọi cấu trúc nhóm và mọi vấn đề về thành phần liên thông, là một trường hợp riêng của một tiêu chuẩn phẳng được cho trong [IV], đoạn 5, và tiêu chuẩn này tổng quát hơn còn kéo theo:

HỆ QUẢ 1.8. Cho U là một bộ phận mở của một thớ G_s, sao cho $G \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của U (xem (1.5)). Nếu G_s khả ly trên $k(s)$ và S rút gọn tại s, thì G phẳng trên S tại các điểm của U (do đó, trong trường hợp này, trơn trên S tại các điểm của U).

CÁC NHẬN XÉT 1.9. Tôi không biết, khi G tách trên S, liệu G° hay G^τ có luôn đóng trong G hay không; điều này có vẻ khó xảy ra. Dù sao, ta có những phản ví dụ hiển nhiên nếu bỏ giả thiết tách,

chẳng hạn lấy đường thẳng afin mà gốc được tách đôi vô hạn đếm được lần. Như vậy ta thu được một lược đồ nhóm G trên đường thẳng afin, mọi thớ của nó, trừ một thớ bằng $\mathbf{Z}$, đều rút về nhóm chỉ gồm phần tử đơn vị. Lược đồ nhóm này là con mở, cụ thể là bao đóng của tiết diện đơn vị, trong tiền lược đồ Picard của S-lược đồ X tương ứng với một họ conic suy biến thành hai đường thẳng giao nhau.

Hơn nữa, ngay cả khi bắt đầu với một lược đồ nhóm hữu hạn và phẳng G trên phổ S của một vành định giá rời rạc V, sao cho G° chỉ còn là tiết diện đơn vị và do đó là đóng, nhiều kết luận vẫn trở thành sai nếu bỏ một số giả thiết. Giả sử V có đồng đặc trưng $p > 0$, và cho G là hạt nhân của đồng cấu $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ được xác định bởi đồng cấu các hàm tử

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

trong đó t là một phần tử đều hóa của V. (Nhắc lại rằng, theo định nghĩa, «nhóm cộng» $\mathbf{G}_a$ trên S 230
biểu diễn hàm tử $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$.) Khi đó, với tư cách là một S-lược đồ,

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

là hợp của p «đường thẳng» giao nhau, mô tả một nhóm $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ suy biến thành một nhóm vô cùng bé kiểu cộng. Trong ví dụ này, $G^\circ = G^\sigma$ (và đó là một trong p đường thẳng), nên không mở trong G. Trong trường hợp khác đặc trưng, với đặc trưng thặng dư $p > 0$, ta bắt đầu từ lược đồ nhóm $H = \boldsymbol{\mu}_p$, là hạt nhân của phép lấy lũy thừa bậc p trong $\mathbf{G}_m$, do đó

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

đây lại là hợp của p đường thẳng giao nhau, mô tả một nhóm $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (trong đặc trưng 0) suy biến thành một nhóm vô cùng bé kiểu nhân trong đặc trưng p. Cho H' là «lược đồ nhóm hằng» được xác định bởi nhóm hữu hạn thông thường $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, tức hợp rời của $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ bản sao của S, hay cũng là $\operatorname{Spec} V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$. Khi đó $G = H \times_S H'$ mô tả một nhóm $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ trong đặc trưng 0, suy biến thành tích của một nhóm vô cùng bé với $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ trong đặc trưng p. Ở đây G^ρ là hợp của tiết diện đơn vị và thớ đặc biệt, nên G^ρ không mở, trong khi G^σ là hợp của tiết diện đơn vị và thớ tổng quát, nên không đóng, trái với điều được khẳng định trong các trường hợp đồng đặc trưng ở (1.1), (iii) và (iv). Dĩ nhiên, đây là những hiện tượng gắn với đặc trưng $p > 0$. Thật vậy, các kết quả trên cho:

HỆ QUẢ 1.10. Giả sử mọi đặc trưng thặng dư của S đều bằng không, do đó $G^\tau = G^\sigma$ và $G^\circ = G^\rho$. Khi đó $G^\tau = G^\sigma$ là mở, thậm chí vừa mở vừa đóng nếu G tách trên S và các G_s° riêng; dưới cùng giả thiết ấy, $G^\circ = G^\rho$ riêng trên S, nên đóng trong G. Cuối cùng, giả sử với mọi số nguyên $n > 1$, đồng cấu lũy thừa bậc n trong G mở phổ dụng; khi đó G° mở. Nếu thêm nữa các G_s° không có thành phần cộng (chẳng hạn các G_s° riêng, như trên), thì $G^\tau \longrightarrow S$ mở phổ dụng, và thậm chí trơn nếu S rút gọn.

Cuối cùng, ta ghi nhận kết quả dễ sau đây:

MỆNH ĐỀ 1.11. Tồn tại một bộ phận mở U của S sao cho tập G' gồm các điểm của G tại đó G trơn (tương ứng phẳng) trên S là tập nền của một lược đồ nhóm con mở cảm sinh từ $G|U$. Hơn nữa, mọi tiết diện của G trên U đều là một tiết diện của G' trên U. 231

HỆ QUẢ 1.12. Nếu G trơn (tương ứng phẳng) trên S tại các điểm của tiết diện đơn vị, thì nó cũng như vậy tại các điểm của mọi tiết diện của G trên S, và tại mọi điểm của G°. Nếu thêm nữa, với mọi số nguyên $n > 0$, đồng cấu lũy thừa bậc n $\varphi_n : G \longrightarrow G$ là étale tại các điểm có đặc trưng nguyên tố cùng nhau với n, thì G trơn (tương ứng phẳng) trên S tại mọi điểm của G^σ.

2. Ứng dụng vào các tính chất địa phương của các lược đồ Picard

ĐỊNH LÝ 2.1.
(i) Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng và trơn, và giả sử $\operatorname{Pic}_{X/S}$ tồn tại (chẳng hạn f là một cấu xạ xạ ảnh). Khi đó $\operatorname{Pic}_{X/S}$ tách trên S, và với mọi bộ phận đóng Z của $\operatorname{Pic}_{X/S}$ thuộc kiểu hữu hạn trên S, Z riêng trên S.
(ii) Cho X là một tiền lược đồ trên một trường k, riêng và chuẩn hình học. Khi đó $\operatorname{Pic}^\circ_{X/S}$ riêng trên k.

Chứng minh. (i) Các tiêu chuẩn định giá ([2], II, đoạn 7) quy ta về việc chứng minh điều sau: nếu S là phổ của một vành định giá rời rạc đầy đủ, U là tập mở chỉ gồm điểm tổng quát của S, thì mọi tiết diện hữu tỷ của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trên S, nghĩa là mọi tiết diện trên U, đều kéo dài duy nhất thành một tiết diện trên S. Theo định nghĩa của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, điều này tương đương với mệnh đề sau: với mọi Môđun khả nghịch $\mathcal{L}$ trên $V = f^{-1}(U)$, tồn tại một Môđun khả nghịch trên X kéo dài $\mathcal{L}$, duy nhất sai khác một đẳng cấu. Điều này dễ dàng suy ra từ mô tả các Môđun khả nghịch trên V, tương ứng trên X, bằng các lớp «ước Cartier», vì các vành địa phương của X là chính quy (X trơn trên lược đồ chính quy S), nên là các vành phân tích duy nhất theo Auslander; do đó mọi ước trên S đều là một ước Cartier. Thật vậy, mọi ước trên V đều có thể được kéo dài thành một ước trên X bằng cách lấy «bao đóng» của nó. □

NHẬN XÉT 2.2. Chứng minh vẫn đúng nếu chỉ giả sử f phẳng và các thớ X_s là các giao đầy đủ địa phương và trơn trên $k(s)$ ở đối chiều ≤ 2, theo kết quả sau được chứng minh trong [5]: một vành địa phương Noether là giao đầy đủ và chính quy ở đối chiều ≤ 3 thì là vành phân tích duy nhất («phỏng
232 đoán Samuel»). Cần lưu ý rằng kết quả trở thành sai nếu thay «đối chiều ≤ 2» bằng «đối chiều ≤ 1», nghĩa là bằng giả thiết «chuẩn», như có thể thấy từ ví dụ một họ các siêu mặt bậc hai không kỳ dị suy biến thành một nón bậc hai.

(ii) Dùng bổ đề Chow, ta quy về trường hợp X xạ ảnh, do đó được nhúng vào $\mathbf{P}_k^n$; ta có thể giả sử X liên thông. Nếu $\dim X = 1$, thì X trơn trên k, và ta áp dụng (i). Nếu $\dim X \geq 2$, ta có thể dùng một biến thể của các «tiêu chuẩn tương đương» đã biết, từ đó suy ra rằng tồn tại hữu hạn đường cong Y_i trơn nằm trong X (thu được bằng cách giao X với các không gian con tuyến tính thích hợp của $\mathbf{P}_k^n$), sao cho

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y_i/k}$$

là một đơn cấu, và do đó cảm sinh một đơn cấu trên các thành phần liên thông. Vì thành phần liên thông của vế phải riêng trên k theo kết quả trên, và vì đồng cấu đang xét là một đồng cấu các lược đồ nhóm, tất yếu là một phép nhúng đóng, nên $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ cũng riêng trên k. Có thể tránh việc dùng các tiêu chuẩn tương đương tinh tế bằng cách sử dụng cấu trúc của các nhóm đại số giao hoán trên một trường đóng đại số (do Chevalley–Borel); ta quy về việc chứng minh rằng mọi cấu xạ từ đường thẳng afin vào $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ là hằng. Điều này tương đương với việc mọi Môđun khả nghịch trên $X[t]$ đều đến từ một Môđun khả nghịch trên X. Kết quả quen thuộc và rất sơ cấp này thậm chí không dùng đến việc X riêng trên k (giả thiết X chuẩn cho phép lập tức quy về trường hợp X chính quy).

HỆ QUẢ 2.3. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng và chuẩn (nghĩa là phẳng với các thớ hình học chuẩn), và giả sử $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại. Khi đó $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ riêng trên S, nên đóng trong $\mathrm{Pic}_{X/S}$; hơn nữa, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ và $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ cũng đóng, và $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ cũng vậy trong «đồng đặc trưng».

Ta áp dụng (1.1) và (2.1), (ii).

HỆ QUẢ 2.4. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng và trơn, sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại và là hợp rời của các lược đồ $P^{(i)}$ thuộc kiểu hữu hạn trên S (xem [3], V, 4.1). Khi đó mỗi $P^{(i)}$ riêng trên S.

Điều này suy ra từ (2.1), (i). Như đã nêu trong (2.2), kết quả có thể được tổng quát hóa bằng cách đặt các giả thiết ít hạn chế hơn lên các thớ của f, nhưng trở thành sai nếu ta chỉ giả sử f chuẩn. Trong trường hợp này, tôi cũng không biết liệu $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ có vẫn riêng trên S hay không, ngay cả khi giả sử nó
233 thuộc kiểu hữu hạn trên S.

ĐỊNH LÝ 2.5. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ riêng và phẳng, sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, và với mỗi số nguyên n, cho φ_n là đồng cấu lũy thừa bậc n trong tiền lược đồ nhóm này. Khi đó φ_n là étale tại mọi điểm $x \in X$ có đặc trưng thặng dư nguyên tố cùng nhau với n.

Theo đặc trưng hóa vi phân của các cấu xạ étale, khẳng định này tương đương với khẳng định sau:

BỔ ĐỀ 2.6. Giả sử S là phổ của một vành Artin địa phương A mà iđêan cực đại $\mathfrak{m}$ có lũy thừa bậc $(\nu + 1)$ bằng không, và đặt

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1},$$

$\mathcal{L}$ là một Môđun khả nghịch trên X, và cuối cùng $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ là một Môđun khả nghịch trên $X_{\nu-1}$ mà lũy thừa tensor bậc n đẳng cấu với

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Khi đó tồn tại một Môđun khả nghịch $\mathcal{L}'$ trên X mà lũy thừa tensor bậc n đẳng cấu với $\mathcal{L}$ (nếu n nguyên tố cùng nhau với đặc trưng thặng dư của $k = k(A)$).

Ta chứng minh bổ đề. Đặt

$$V = \mathfrak{m}^\nu = \mathfrak{m}^\nu/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

đây là một không gian vectơ trên $k = k(A)$. Trước hết ta tìm cách kéo dài $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ thành một Môđun khả nghịch tùy ý $\mathcal{L}'$ trên X. Trở ngại cho việc này nằm trong

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

nhưng theo giả thiết về $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ và sự kiện $\mathcal{L}_{\nu-1}$ có thể được kéo dài, ta thấy tích của trở ngại này với n bằng không; do đó chính nó bằng không vì n nguyên tố cùng nhau với đặc trưng. Hơn nữa, độ tùy ý trong phép kéo dài đã chọn nằm trong

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

và sai lệch ξ của $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ so với $\mathcal{L}$ nằm trong cùng Môđun ấy. Nếu ta tìm cách hiệu chỉnh $\mathcal{L}'$ để làm sai lệch này bằng không, thì bài toán quy về việc tìm một η trong Môđun nói trên sao cho $n\eta = \xi$. Điều này lại khả thi vì n nguyên tố cùng nhau với đặc trưng.

HỆ QUẢ. Dưới các điều kiện của (2.5), giả sử thêm rằng các lược đồ Picard của các thớ X_s không chứa thành phần cộng (chẳng hạn các X_s chuẩn hình học, xem (2.1), (ii)). Khi đó $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ mở phổ dụng tại các điểm của $\mathrm{Pic}^\circ_{X/S}$. Nếu $\mathrm{Pic}^\circ_{X/S}$ đóng (chẳng hạn các X_s chuẩn hình học, xem (2.3)), thì chính $\mathrm{Pic}^\sigma_{X/S}$ mở phổ dụng trên S. Cuối cùng, trong trường hợp đồng đặc trưng, $\mathrm{Pic}^\rho_{X/S} \longrightarrow S$ mở phổ dụng.

Ta áp dụng (1.5) và (1.1). 234

HỆ QUẢ 2.7. Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ riêng và phẳng, sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại. Khi đó hàm số

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

trên S là nửa liên tục trên (nghĩa là nó có thể nhảy lên, nhưng không thể nhảy xuống), và thậm chí liên tục (nghĩa là hằng địa phương) nếu các $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ không chứa thành phần cộng.

Khẳng định thứ nhất đúng một cách tầm thường, hoặc gần như vậy, đối với mọi tiền lược đồ nhóm thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên một cơ sở Noether địa phương, vì chỉ cần xét dọc theo tiết diện đơn vị. Khẳng định thứ hai suy ra từ (2.5).

NHẬN XÉT 2.8. Cho $s, s' \in S$ sao cho s là một chuyên biệt hóa của s'. Khi đó (2.7) tương đương với một bất đẳng thức (tương ứng một đẳng thức) giữa các chiều của các lược đồ Picard của $X_{s'}$ và của «chuyên biệt hóa» X_s của nó. Hơn nữa, ngay từ trước khi các lược đồ Picard được xây dựng, Serre đã nhận xét rằng tính bất biến của chiều các lược đồ Picard của X_s trong trường hợp một cấu xạ trơn $f : X \longrightarrow S$ là hệ quả hình thức của lý thuyết chuyên biệt hóa nhóm cơ bản ([4], X), và của các quan hệ Kummer cổ điển giữa các điểm có cấp hữu hạn trên đa tạp Picard với nhóm cơ bản Abel hóa ([4], XI). Nếu nói chung ta ký hiệu bởi α, μ, λ các chiều của phần Abel, phần nhân và phần cộng của $\mathrm{Pic}^\circ_{X_s/k(s)}$, và định nghĩa tương tự α', μ', λ', thì các quan hệ đã biết được biểu thị bởi những bất đẳng thức sau:

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

(đúng miễn là $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, do đó có lẽ đúng trong mọi trường hợp), và khi $\lambda = \lambda' = 0$, bất đẳng thức này rút về một đẳng thức, đúng dưới cùng các giả thiết tồn tại:

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

mặt khác ta có

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

theo lập luận của Serre, nếu các X_s khả ly (thậm chí không cần giả sử $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ tồn tại), hoặc nếu các 235
${}_n\,\mathrm{Pic}_{X/S}$ (các hạt nhân của φ_n trong hàm tử Picard) tách trên S (vì chúng étale trên S theo (2.5)). Ta có xu hướng phỏng đoán rằng (*) luôn là một đẳng thức, hoặc ít nhất khi các X_s khả ly, và rằng ta có các bất đẳng thức

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda', \qquad (***)$$

những bất đẳng thức này phải đúng mỗi khi ta có một tiền lược đồ nhóm thuộc kiểu hữu hạn địa phương trên S Noether địa phương, trong đó chiều của các thớ là hằng (xem (1.3) về một kết quả khẳng định theo hướng này).

NHẬN XÉT 2.9. Trong mọi trường hợp đã biết, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ mở phổ dụng trên S, nhưng có lẽ không nên vì thế mà nuôi quá nhiều ảo tưởng, ngay cả khi $f : X \longrightarrow S$ trơn. Dù sao, Mumford đã xây dựng một ví dụ (đúng là với S không rút gọn, thực ra S là phổ của một vành Artin) trong đó $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ không phẳng trên S, bằng cách làm biến thiên vô cùng bé mặt Igusa. Hơn nữa, điểm được Mumford xét nằm trong $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$, và vẫn có thể xảy ra rằng (với $f : X \longrightarrow S$ trơn) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ phẳng trên S tại các điểm của $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$; tuy nhiên, diễn giả nghi ngờ rằng điều này luôn đúng, ngay cả khi giới hạn ở các điểm của $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ và giả sử S là phổ của một vành định giá rời rạc. Câu hỏi này còn gắn với việc nghiên cứu các điểm bất động của một lược đồ Abel dưới tác động của một nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu, một tình huống mà dường như ta còn thiếu ví dụ.

Dường như, ngay cả khi chỉ xét $f : X \longrightarrow S$ trơn và xạ ảnh, các kết quả về tính chính quy địa phương của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ được nêu trong mục này, cùng với các phỏng đoán được chỉ ra trong (2.8), bao quát gần như tất cả những gì có thể nói về vấn đề này nếu không có các giả thiết cụ thể hơn về bản chất các thớ của f. Tuy nhiên, nhắc lại rằng nếu các thớ hình học của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ rút gọn và không có thành phần cộng, thì từ (1.8) và (2.5) suy ra rằng $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn trên S tại các điểm của $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ khi S rút gọn; kết quả này thậm chí vẫn đúng, nếu $f : X \longrightarrow S$ chuẩn, mà không có giả thiết nào về S, như ta sẽ thấy trong (3.5). Liên quan đến điều này, ta ghi nhận:

MỆNH ĐỀ 2.10.
(i) Nếu $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn (tương ứng phẳng) trên S tại các điểm của tiết diện đơn vị, thì nó cũng như vậy
236 tại mọi điểm của $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$, và tại các điểm của mọi tiết diện của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trên S. (ii) Cho $s \in S$ sao cho

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0,$$

khi đó tồn tại một lân cận mở U của s sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ trơn trên U.
(iii) Cho X là một lược đồ riêng trên một trường, khi đó

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\mathrm{Pic}_{X/k}$ trơn trên k; điều này luôn đúng nếu k có đặc số không.

(i) suy ra từ (2.5) và (1.12), còn (ii) suy ra từ tiêu chuẩn vi phân vô cùng đối với các cấu xạ trơn và một phép tính chướng ngại quen thuộc, vì (theo "định lý nửa liên tục") giả thiết đặt tại s vẫn đúng tại các điểm lân cận. Cuối cùng, (iii) suy ra từ sự kiện $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ đẳng cấu với không gian tiếp xúc Zariski của $\mathrm{Pic}_{X/k}$ tại phần tử đơn vị; khẳng định cuối cùng là một trường hợp riêng của một định lý của Cartier, nói rằng một "nhóm hình thức" trong đặc số 0 là trơn hình thức trên k.

3. Lược đồ con Abel chính tắc của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ và lược đồ Albanese

MỆNH ĐỀ 3.1. Cho k là một trường và G là một lược đồ nhóm giao hoán kiểu hữu hạn trên k, "không có thành phần cộng". Khi đó $G^{\circ}_{\text{réd}}$ khả ly trên k, và do đó nó là một lược đồ nhóm con trơn trên k.

Điều này hiển nhiên nếu k hoàn hảo, đặc biệt đối với $G_{\bar{k}}$, trong đó $\bar{k}$ là bao đóng đại số của k; vì thế chỉ cần chứng minh rằng $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ được hạ xuống từ một lược đồ con của G. Bây giờ, giả thiết trên $G_{\bar{k}}$ (không có thành phần cộng) dễ dàng suy ra rằng tồn tại một số nguyên m sao cho $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\text{réd}}$ là ảnh theo nghĩa lược đồ của đồng cấu lũy thừa bậc m trong $G_{\bar{k}}$. Vì đồng cấu cuối này đến từ đồng cấu tương tự đối với G, ảnh theo nghĩa lược đồ của đồng cấu sau đáp ứng yêu cầu.

HỆ QUẢ 3.2. Cho X là một lược đồ chuẩn và riêng trên k sao cho $\mathrm{Pic}_{X/k}$ tồn tại. Khi đó tồn tại một lược đồ con Abel A của $\mathrm{Pic}_{X/k}$ có tập nền là $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$.

Thật vậy, theo (2.1), (ii), $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ riêng trên k nên thỏa mãn điều kiện của (3.1). Vậy kết quả trước 237
cho thấy rằng, trong một số trường hợp, "đa tạp Picard" cổ điển (mà trong lý thuyết hiện nay sẽ được ký hiệu là $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\text{réd}}$) "được xác định trên k", mà không cần giả sử trường k là hoàn hảo.

Bây giờ, cho $f : X \longrightarrow S$ là một lược đồ tương đối riêng và phẳng, với

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

để đơn giản, sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại và $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ riêng trên S. Ngoài ra, đối với (3.3), (ii), ta giả sử rằng có một tập mở của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ chứa $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ và tựa xạ ảnh trên S; như đã thấy, điều kiện này được thỏa mãn nếu f là xạ ảnh và có các thớ hình học khả ly và bất khả quy. Nhắc lại rằng một lược đồ Abel trên S là một lược đồ nhóm trên S, riêng và trơn trên S, có các thớ liên thông hình học. Ta xét xem có tồn tại một lược đồ nhóm con A của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, vừa là một lược đồ Abel vừa có tập nền là $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, hay không. Ta vừa thấy rằng một lược đồ như thế luôn tồn tại nếu S là phổ của một trường. Sau đây là điều có thể khẳng định trong trường hợp tổng quát đang xét:

ĐỊNH LÝ 3.3. Dưới các điều kiện trên:
(i) Nếu tồn tại một lược đồ con Abel của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ có tập nền là $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, thì nó là duy nhất. Do đó, phép tạo thành nó tương thích với các phép đổi cơ sở.
(ii) Để một lược đồ con Abel như thế tồn tại, chỉ cần nó tồn tại sau mọi phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$, trong đó S' là Artin địa phương; nếu S là phổ của một vành địa phương, thì thậm chí chỉ cần kiểm tra với $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$, trong đó $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$. Nếu S rút gọn, cũng chỉ cần kiểm tra với các phép đổi cơ sở $S' \longrightarrow S$, trong đó S' là phổ của một vành định giá rời rạc (đầy đủ với trường thặng dư đóng đại số, nếu muốn).
(iii) Giả sử A tồn tại, và cho $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ là lược đồ Abel đối ngẫu (tức là $B = \mathrm{Pic}^{\circ}_{A/S}$ [7]). Khi đó, ta có thể xây dựng chính tắc một không gian thuần nhất chính $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$ dưới B, và một S-cấu xạ $X \longrightarrow P$ phổ dụng đối với các S-cấu xạ từ X vào các lược đồ para-Abel (tức là các không gian thuần nhất chính dưới các lược đồ Abel). Phép tạo thành $\mathrm{Alb}^0(X/S)$, $\mathrm{Alb}^1(X/S)$ và $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ giao hoán với phép đổi cơ sở.

Ta phác thảo chứng minh:

(i) là một tính chất cứng tổng quát của các lược đồ con Abel trong các lược đồ nhóm giao hoán: nếu hai lược đồ con như thế trùng nhau theo nghĩa tập hợp tại một điểm $s \in S$, thì chúng trùng nhau trên toàn bộ thành phần liên thông của s [7]. (Kết quả này khái quát một định lý cổ điển của Chow.) 238

(ii) Dùng các lược đồ Hilbert, ta thấy hàm tử gán cho mỗi S' trên S tập (chỉ gồm 1 hoặc 0 phần tử) các lược đồ con Abel chính tắc của $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ được biểu diễn bởi một lược đồ T kiểu hữu hạn trên S. Theo (i), $T \longrightarrow S$ là một đơn cấu, và theo (3.2), nó là toàn ánh. Nói rằng tồn tại một lược đồ con Abel chính tắc của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ có nghĩa là T có một tiết diện trên S, hay tương đương, $T \longrightarrow S$ là một đẳng cấu. Điều này cũng tương đương với việc $T \longrightarrow S$ là étale, hoặc, trong trường hợp S rút gọn, với việc $T \longrightarrow S$ là riêng. Từ đó suy ra ngay (ii).

(iii) Chỉ cần dùng định nghĩa của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, ta thấy rằng, đối với mọi lược đồ Abel C trên S, việc cho một S-cấu xạ từ X vào một không gian thuần nhất chính dưới C tương đương với việc cho một đồng cấu nhóm $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, trong đó C' là lược đồ Abel đối ngẫu của C. Mà nếu lược đồ con Abel chính tắc A của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, thì các đồng cấu này nhất thiết phân tích qua A (cũng có thể thấy điều này bằng cách dùng các điểm có cấp hữu hạn). Từ đó suy ra ngay (iii).

NHẬN XÉT 3.4. Ta sẽ ký hiệu bởi $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ lược đồ con Abel chính tắc của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, nếu nó tồn tại. Đáng tiếc là điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, như có thể thấy khi làm biến thiên vô cùng bé mặt Igusa (bằng biến dạng modular bậc nhất). Tuy nhiên, có thể $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ ít nhất tồn tại nếu S rút gọn, hoặc, theo (ii), tương đương với điều đó, nếu S là phổ của một vành định giá rời rạc. Khi đó, cho X_0, X_1 là thớ đặc biệt và tổng quát của X, và đặt

$$A_1 = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_1/K},$$

trong đó K là trường phân thức của vành định giá V. Theo Koizumi, tồn tại một lược đồ Abel A trên S, duy nhất về căn bản, có thớ tổng quát là A_1, và dễ dàng thấy như trong (2.1), (i) (từ đây giả sử X trơn trên S), rằng cấu xạ đồng nhất của A_1 mở rộng thành một cấu xạ

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

Do đó có một đồng cấu

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \qquad (*)$$

mà ta dễ dàng chứng minh là toàn ánh, có hạt nhân là một p-nhóm hữu hạn, trong đó p là số mũ đặc
239 số của trường thặng dư k (vẫn bằng cách dùng các điểm có cấp hữu hạn). Với quy ước đó, các điều kiện sau đây trên X/S là tương đương:

a. Đồng cấu (*) ở trên là một đẳng cấu (điều mà Shimura sẽ diễn đạt bằng cách nói rằng phép tạo thành "đa tạp Picard" là "tương thích với phép chuyên biệt hóa").
b. $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ tồn tại (khi đó nó không gì khác ngoài A).
c. (Để ghi nhớ) Các $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$ tồn tại.

Theo nhận xét đã nêu về hạt nhân của (*), điều kiện (a) được thỏa mãn nếu đặc số thặng dư bằng không, nhưng kết quả này sẽ được khái quát đáng kể trong (3.5).

Dĩ nhiên, nếu $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn trên S tại các điểm của $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, thì tập sau là mở trong $\mathrm{Pic}_{X/S}$ (xem (1.7)) và do đó, với cấu trúc cảm sinh, nó là một lược đồ con Abel của $\mathrm{Pic}_{X/S}$, nên bằng $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$, vốn tồn tại trong trường hợp này. Nhưng ta còn có kết quả mạnh hơn nhiều:

ĐỊNH LÝ 3.5. Dưới các điều kiện của (3.3), cho $s \in S$ sao cho $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ trơn trên $k(s)$ (hay, tương đương,

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

Khi đó tồn tại một lân cận mở U của s sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ trơn trên S trong các điểm của $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}\,|U$, và do đó đây là một lược đồ con Abel mở trong $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$. Đặc biệt, $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$ tồn tại.

Ta nêu nguyên lý của chứng minh. Những điều trên đưa ta về trường hợp S là phổ của một vành artin địa phương A, và ta quy nạp theo cấp vô cùng bé của A. Do đó, có thể giả sử $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ trơn trên A_n, và chỉ cần chứng minh rằng $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ trơn trên A_{n+1}. Ta thấy rằng để làm điều này, chỉ cần xây dựng một lược đồ Abel P_{n+1} trên A_{n+1} mở rộng

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

đồng thời xây dựng một Môđun khả nghịch $\mathcal{L}_{n+1}$ trên $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ mở rộng Môđun khả nghịch $\mathcal{L}_n$ trên $X_n \times_{A_n} P_n$ xuất hiện trong định nghĩa của lược đồ Picard Pic_{X_n/A_n} như nghiệm của một bài toán phổ dụng. (N.B. — Ta có thể giả sử X có một tiết diện trên S ...) Để thực hiện phép xây dựng, phải dùng kết quả then chốt sau: mọi lược đồ Abel xác định trên một vành thương của một vành artin địa phương đều có thể mở rộng (nói cách khác, "lược đồ hình thức các Môđun" tuyệt đối ([3], II) của
240 một lược đồ Abel trên một trường đóng đại số là trơn trên vành các vectơ Witt của k); bản thân kết quả này thu được bằng cách dùng các tính chất hình thức tổng quát của chướng ngại đối với phép nâng và các phép toán nhóm. Chấp nhận kết quả này, trước hết ta mở rộng P_n một cách tùy ý thành P_{n+1}; khi đó gặp một chướng ngại đối với việc nâng $\mathcal{L}_n$, nằm trong

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{trong đó } V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

và thực ra nằm trong không gian con

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

(do hạn chế của $\mathcal{L}_n$ lên hai nhân tử X_n và P_n là tầm thường). Mà không gian sau chính là

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

trong đó $\mathcal{T}_{P_0/k}$ là bó tiếp xúc của P_0/k, vì vậy nó cũng là không gian biểu thị tính bất định trong phép nâng P_n thành P_{n+1} ([3], II). Do đó, có thể hiệu chỉnh phép nâng này (theo một và chỉ một cách, như phải vậy) để triệt tiêu chướng ngại đối với việc nâng $\mathcal{L}_n$.

HỆ QUẢ 3.6. Dưới các điều kiện của (3.5), $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ là một Môđun tự do địa phương trên S trong một lân cận của s, và phép tạo thành nó giao hoán với phép đổi cơ sở.

Thật vậy, Môđun này chính là Môđun tiếp xúc của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ dọc theo tiết diện đơn vị.

NHẬN XÉT 3.7. Dùng cùng lập luận như đối với (3.5), ta có thể chứng minh rằng nếu S' là một lược đồ con của S được xác định bởi một Iđêan coherent lũy linh, và nếu chỉ giả sử $\mathrm{Pic}^\circ_{X'/S'}$ tồn tại và có các thớ trơn, thì $\mathrm{Pic}^\circ_{X/S}$ nhất thiết tồn tại và là một lược đồ Abel trên S. Điều này cho phép xây dựng các lược đồ Picard trong một số trường hợp mặc dù không có giả thiết xạ ảnh; chẳng hạn, lược đồ Abel đối ngẫu của một lược đồ Abel trên một vành artin luôn tồn tại. Mặt khác, dùng (3.6) trong trường hợp X là một lược đồ Abel trên S, và dùng cấu trúc đã biết của $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ như một đại số ngoài trên $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ (Rosenlicht–Serre), ta thấy rằng với mọi i, $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ tự do địa phương, và chính xác hơn, đẳng cấu với lũy thừa ngoài thứ i của $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$.

NHẬN XÉT 3.8. Trong trường hợp một cấu xạ xạ ảnh trơn $f : X \longrightarrow S$, với S rút gọn và có các đặc số thặng dư bằng không, kết quả (3.6) đã được biết bằng phương pháp siêu việt, như một hệ quả của lý thuyết Hodge. Thật ra, tất cả các $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ khi đó đều tự do địa phương. Trái lại, có các phản ví dụ trong trường hợp đặc số hỗn hợp đối với tính tự do địa phương của $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$, bằng cách dùng 241
các đa tạp Serre ([8], tr. 50). Dường như không có phản ví dụ nào trong trường hợp cùng đặc số.

HỆ QUẢ 3.8. Dưới các điều kiện của (3.5), $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ trơn trên U tại mọi điểm của $\mathrm{Pic}^\sigma_{X/S}\,|U$.

Áp dụng (2.10), (i). Đặc biệt, có tính đến (2.10), (iii):

HỆ QUẢ 3.9. Giả sử S có các đặc số thặng dư bằng không. Khi đó $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ trơn trên S.

NHẬN XÉT 3.10. Từ đó suy ra, chẳng hạn, nếu $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cũng riêng trên S, thì nhóm con xoắn của các nhóm Néron–Severi của các thớ hình học của f không đổi trên mỗi thành phần liên thông của S (điều này cũng hiển nhiên bằng phương pháp siêu việt khi f trơn và xạ ảnh). Ta lưu ý rằng việc áp dụng trực tiếp (2.5) cho phép chứng minh tổng quát hơn rằng, nếu $\mathrm{Pic}_{X/S}$ riêng trên S (chẳng hạn $f : X \longrightarrow S$ trơn và xạ ảnh) và nếu q là một số nguyên tố khác các đặc số thặng dư của S, thì thành phần q-nguyên sơ của các nhóm con xoắn Néron–Severi của các thớ hình học của X/S không đổi trên mỗi thành phần liên thông của S. Tuy nhiên, trong đặc số $p > 0$, điều này không còn đúng đối với thành phần p-nguyên sơ của phần xoắn. Dù vậy, vẫn có thể xảy ra rằng hạng trên $k(s)$ của

$$\mathrm{Pic}^\tau_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

là hằng địa phương; khi S rút gọn, có thể chứng minh rằng điều này tương đương với việc $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ tồn tại và $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ phẳng trên S, và chỉ cần kiểm tra câu hỏi khi S là phổ của một vành định giá rời rạc. Đó là điều tôi đã kiểm tra trong một vài ví dụ đã xét; nhưng vì phát biểu tương ứng với S artin là sai (xem các nhận xét (2.9) và (3.4)), có lẽ không nên nuôi quá nhiều ảo tưởng.

4. Định lý về tính hữu hạn đối với lược đồ Picard

Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ xạ ảnh và phẳng sao cho $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại; khi đó, việc xét các "đa thức Hilbert" $Q \in \mathbf{Q}[t]$ cho phép phân tích $\mathrm{Pic}_{X/S}$ thành tổng rời nhau của các tập mở $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$. Nếu không đặt thêm các giả thiết, chẳng hạn bảo đảm $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tách trên S, thì nói chung các tập mở này không nhất thiết thuộc kiểu hữu hạn trên S; ta có một phản ví dụ khi X là "một đường conic suy biến thành
242 hai đường thẳng". Điều này có thể vẫn đúng nếu f khả ly và có các thớ hình học bất khả quy. Câu hỏi này liên quan đến việc $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ có thuộc kiểu hữu hạn trên S hay không, điều có lẽ đúng mà không cần giả thiết nào về các thớ của X/S. Khi $f : X \longrightarrow S$ trơn, lưu ý rằng $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ nằm trong một trong các $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ (nhờ sự kiện rằng, trên một đa tạp xạ ảnh không kỳ dị, tương đương "theo xoắn" tinh hơn tương đương số đối với các ước, và thật ra, theo Matsusaka, là "đồng nhất với" tương đương số), nên nó thuộc kiểu hữu hạn trên S nếu các $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ cũng vậy. Lưu ý rằng các câu hỏi về tính hữu hạn vừa nêu vẫn có một ý nghĩa hiển nhiên ngay cả khi không giả sử $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tồn tại, vì chúng được diễn đạt bằng cách nói rằng một số họ Môđun khả nghịch là "bị chặn" theo nghĩa của [3], IV: với mỗi trường đóng đại số k, xét các lược đồ con nguyên của $\mathbf{P}^r_k$, có chiều n và bậc d, cùng các Môđun khả nghịch trên các tiền lược đồ như thế, có đa thức Hilbert Q (trong đó r, n, d, Q được cho trước); cần chứng minh rằng họ các Môđun này (được xem là các Môđun coherent trên các $\mathbf{P}^r_k$) bị chặn, tức là có thể được tham số hóa bởi một lược đồ kiểu hữu hạn trên $\mathbf{Z}$.

Dùng phương pháp của Matsusaka [6], một chứng minh khá kỹ thuật (viện đến các "tiêu chuẩn tương đương" dưới một dạng thích hợp) cho phép trả lời khẳng định khi ta giới hạn ở các đa tạp con không kỳ dị của $\mathbf{P}^r_k$. Chính xác hơn, ta được kết quả sau:

ĐỊNH LÝ 4.1. Cho: $X \longrightarrow S$ là một cấu xạ trơn và xạ ảnh có các thớ liên thông hình học, với S noether, $\mathcal{O}_X(1)$ là một Môđun rất rộng trên X, tương đối với S, E là một tập con của $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tương ứng với một họ $(\mathcal{L}_i)$ các Môđun khả nghịch trên các thớ hình học $\overline{X}_{s_i}$ của X/S, D_i là một ước (không nhất thiết dương) trên $\overline{X}_{s_i}$ xác định $\mathcal{L}_i$,

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

là đa thức Hilbert của $\mathcal{L}_i$, $\xi = \xi_i$ là một ước xác định $\mathcal{O}_X(1)$, tức là một tiết diện siêu phẳng. Các điều kiện sau là tương đương:
a. Q là tựa compact, tức là nằm trong một tập mở kiểu hữu hạn trên S, tức là họ các $(\mathcal{L}_i)$ bị chặn.
b. E nằm trong hợp của một số hữu hạn các tập $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, $Q \in \mathbf{Q}[t]$, tức là tập các đa thức Hilbert của các $\mathcal{L}_i$ là hữu hạn.
b′. (Nếu các thớ của X/S đều có cùng chiều n.) Hai hệ số $a^{(i)}_{n-1}$ và $a^{(i)}_{n-2}$ của các đa thức Hilbert của
243 $\mathcal{L}_i$ nằm trong một tập hữu hạn. b″. (Nếu các thớ của X/S đều có cùng chiều n.) Các số nguyên

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{và} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

(các bậc xạ ảnh của D_i và D_i^2) bị chặn trên.

HỆ QUẢ 4.2. Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ trơn và xạ ảnh có các thớ liên thông hình học; khi đó các lược đồ $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ và $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ ($Q \in \mathbf{Q}[t]$) là xạ ảnh trên S.

Vì chúng thuộc kiểu hữu hạn trên S theo (4.1), ta có thể áp dụng (2.4).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, t. 82, 1960, tr. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) và DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chương I và các chương tiếp theo. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, 4, 8, 11, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n° 190, 29 tr. và n° 195, 22 tr.; t. 13, 1960/61, n° 212, 20 tr. và n° 221, 28 tr.; t. 14, 1961/62, n° 232, 19 tr.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1961.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, do một nhóm thính giả biên soạn. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques (sắp xuất bản).

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, t. 79, 1957, tr. 53–66.

[7] MUMFORD (D.) và TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, học kỳ mùa xuân 1962 (sắp xuất bản).

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, Mexico], tr. 24–53. – Mexico, Universidad nacional autónoma, 1958.

Đính chính và bổ sung cho Báo cáo số 236

303

8. TDTE VI: Các lược đồ Picard. Các tính chất tổng quát.

[Séminaire Bourbaki, tập 14, 1961/62, số 236, 23 trang.]

Trang 12, dòng 16. — Thay "đường thẳng afin" bằng "đường thẳng afin bỏ gốc tọa độ".
Dòng 18. — Thay "$X[t]$" bằng "$X[t, t^{-1}]$".
Trang 16, Mệnh đề 3.1, dòng thứ 6. — Thay "Bây giờ giả thiết ..." bằng "Bây giờ, từ giả thiết ...".
Trang 21, § 4: Định lý hữu hạn cho lược đồ Picard. — Các vấn đề hữu hạn thuộc loại được nêu trong mục này hầu như đã được giải quyết hoàn toàn kể từ khi báo cáo hiện tại được biên soạn. Chúng tôi nêu các sự kiện chính hiện đã biết theo hướng này. Để đơn giản hóa các phát biểu, chúng tôi ngầm giả sử mọi tiền lược đồ Picard xuất hiện trong các phát biểu đều tồn tại, mặc dù một sửa đổi hiển nhiên của các phát biểu cho phép loại bỏ mọi giả thiết tồn tại. Trong phần sau, S chỉ một lược đồ Noether, còn X, Y là các lược đồ proper trên S.

(i) Cho $f : X \longrightarrow Y$ là một cấu xạ toàn ánh. Khi đó

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

304 là một cấu xạ kiểu hữu hạn.
(ii) Giả sử Y xạ ảnh trên S, được trang bị một môđun khả nghịch ample tương đối trên S, và cho X là lược đồ không của một tiết diện tùy ý của môđun này, $f : X \longrightarrow Y$ là phép nhúng chính tắc. Cuối cùng, giả sử các thành phần bất khả quy của các thớ của Y/S có chiều ≥ 3. Khi đó

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

là kiểu hữu hạn.
(iii) Giả sử X xạ ảnh trên S và mọi thớ hình học của nó đều nguyên, có chiều n. Cho $\mathcal{O}_X(1)$ là một môđun khả nghịch ample trên X, cho phép xác định các đa thức Hilbert. Cho M là một tập con của $\mathrm{Pic}_{X/S}$; khi đó M tựa compact khi và chỉ khi, trong các đa thức Hilbert

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

của các phần tử thuộc M, các hệ số a_1 và a_2 vẫn bị chặn.
(iv) Với mọi số nguyên $n \neq 0$, đồng cấu lũy thừa bậc n trong tiền lược đồ nhóm $\mathrm{Pic}_{X/S}$ là một cấu xạ kiểu hữu hạn.

Lưu ý rằng (i) và (ii) cũng có nghĩa là (dưới các giả thiết tương ứng trong hai phát biểu ấy) một tập con M của $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ tựa compact khi và chỉ khi ảnh của nó trong $\mathrm{Pic}_{X/S}$ tựa compact. Suy ra một môđun khả nghịch $\mathcal{L}$ trên Y là τ-tương đương với không khi và chỉ khi ảnh ngược của nó trên X có tính chất ấy; nói cách khác, $\mathrm{Pic}^\tau_{Y/S}$ là ảnh ngược của $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$. Đặc biệt, để chứng minh tiền lược đồ thứ nhất thuộc kiểu hữu hạn trên S, chỉ cần chứng minh điều đó cho tiền lược đồ thứ hai, vì $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ thuộc kiểu hữu hạn. Khi đó, dùng (i), Bổ đề Chow và (iii), ta thu được:

(v) $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ thuộc kiểu hữu hạn trên S.

Tổng quát hơn, việc kết hợp (i) cho một cấu xạ hữu hạn với (ii) cho phép quy hầu hết các vấn đề hữu hạn về trường hợp X/S có các thớ hình học nguyên và chuẩn, chiều ≤ 2; thường thì, bằng cách áp dụng (i) cho một cấu xạ toàn ánh không nhất thiết hữu hạn và dùng phép giải kỳ dị của các mặt đại số (do Abhyankar thực hiện trong đặc số tùy ý), ta thậm chí quy được về trường hợp X/S trơn, do đó có các thớ hình học không kỳ dị chiều 2. Kết hợp điều này với (v) và bất đẳng thức Picard–Igusa chặn hạng của nhóm Néron–Severi của một mặt xạ ảnh không kỳ dị, ta chứng minh được sự khái quát hóa sau đây của định lý hữu hạn Néron:

(vi) Cho X/S proper trên S và ngoài ra tùy ý. Khi đó các nhóm Néron–Severi

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} / \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

của các thớ hình học X_i/k_i của X/S

305

đều thuộc kiểu hữu hạn, còn hạng của chúng và cấp của các nhóm con xoắn của chúng vẫn bị chặn trên.

Cùng một phương pháp quy về trường hợp các mặt không kỳ dị, kết hợp với các định lý đã biết trong trường hợp đó (cụ thể là định lý hữu hạn Néron và tính không suy biến của dạng giao trên nhóm Néron–Severi), kéo theo:

(vii) Cho X là một lược đồ proper trên một trường đóng đại số. Khi đó tồn tại hữu hạn đường cong đóng nguyên C_i $(1 \leq i \leq r)$ trong X có tính chất sau: với mọi tập con M của $\mathrm{Pic}_{X/k}$, M tựa compact khi và chỉ khi các số nguyên

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

vẫn bị chặn (trong đó C_i' chỉ chuẩn hóa của C_i).

Ở đây có thể lấy r bằng hạng của nhóm Néron–Severi. Một khi đã biết nhóm này thuộc kiểu hữu hạn, (vii) quy về sự kiện rằng các dạng tuyến tính trên nhóm Néron–Severi được xác định bởi các đường cong C trong X chỉ đồng thời triệt tiêu trên các phần tử xoắn của nhóm Néron–Severi. Trong trường hợp X xạ ảnh và không kỳ dị, kết quả này, cũng như (v), là do Matsusaka. Dùng (vii), ta dễ dàng thu được đặc trưng sau đây của các môđun khả nghịch τ-tương đương với không trên X:

(viii) Cho X/k là một lược đồ proper trên một trường và $\mathcal{L}$ là một môđun khả nghịch trên X. Các điều kiện sau là tương đương:
a. $\mathcal{L}$ là τ-tương đương với không;
b. Với mọi môđun coherent F, ta có

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

trong đó χ chỉ đặc trưng Euler–Poincaré;
b′. Như (b), nhưng với $F = \mathcal{O}_Y$, trong đó Y là một lược đồ con đóng nguyên chiều 1 trong X;
c. Với mọi Y như trên, ký hiệu Y' là đường cong chuẩn hóa, ta có

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

Nếu X/k xạ ảnh và được trang bị một môđun khả nghịch ample $\mathcal{O}_X(1)$, thì các điều kiện trước cũng tương đương với các điều kiện sau:
d. Với mọi số nguyên m, $\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ là ample.
e. (Nếu X nguyên.) Với mọi cặp số nguyên m, n, ta có

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

306

(nghĩa là (b) đúng khi lấy $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$).

Để chứng minh tính đủ của điều kiện cuối này, lưu ý rằng nó có nghĩa là các đa thức Hilbert của $\mathcal{L}^{\otimes m}$ đều bằng nhau; do đó, theo tiêu chuẩn Mumford (iii), các $\mathcal{L}^{\otimes m}$ vẫn nằm trong một tập tựa compact của $\mathrm{Pic}_{X/k}$, nghĩa là ta có (a). Các điều kiện (b), (b′) và (c) phải được xem là những biến thể (trên một lược đồ proper tùy ý) của khái niệm tương đương số, vốn thường được định nghĩa trên các

đa tạp xạ ảnh không kỳ dị. Đối với các đa tạp ấy, sự tương đương giữa (a) và (c) dĩ nhiên đã được biết rõ (Matsusaka).

Tiêu chuẩn (e) cũng kéo theo kết quả sau:

(ix) Cho $f : X \longrightarrow S$ là một cấu xạ xạ ảnh và phẳng có các thớ hình học nguyên. Khi đó $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ vừa mở vừa đóng trong $\mathrm{Pic}_{X/S}$.

Chúng tôi chỉ giới hạn ở một vài bình luận về chứng minh của các kết quả then chốt (i), (ii), (iii) (kết quả (iv) hơi tách biệt với các kết quả khác và được chứng minh chỉ bằng cách dùng (i) cho các cấu xạ hữu hạn, toàn ánh và radiciel, cụ thể là cho một cấu xạ Frobenius). Đối với (i), ta sử dụng một cách thiết yếu các ý tưởng của descent không phẳng (xem đặc biệt TDTE I, trang 9). Do chỉ nhắm đến các kết quả hữu hạn, việc thiếu các tiêu chuẩn hữu hiệu cho dữ liệu descent là vô hại. Mặt khác, Mumford gần đây đã chứng minh một dạng hơi yếu hơn của (iii), cụ thể là tiêu chuẩn có sự tham gia của mọi hệ số trong đa thức Hilbert. Lập luận của ông cực kỳ đơn giản và được gợi ý từ chứng minh của một tiêu chuẩn ample của Nakai (do Nakai phát biểu cho các mặt không kỳ dị và được Mumford khái quát hóa cho các cấu xạ xạ ảnh tùy ý). Tuy nhiên, theo tôi, lập luận này chỉ đúng khi đặt thêm một hạn chế nhẹ lên các thớ của X/S, tức điều kiện (S_2) của Serre, vốn được thỏa mãn nếu các thớ hình học là chuẩn. Sau đó ta dùng tiêu chuẩn bị hạn chế này trong chứng minh (ii): tiêu chuẩn (i) thực sự cho phép quy về trường hợp Y/S phẳng, có các thớ hình học nguyên và chuẩn; rồi áp dụng tiêu chuẩn Mumford, ta dễ dàng quy về trường hợp X/S thỏa mãn các điều kiện tương tự. Từ giả thiết về chiều suy ra các thớ hình học của Y và X có độ sâu ≥ 2 tại các điểm đóng của chúng; điều này cho phép áp dụng các "tiêu chuẩn tương đương" dưới dạng được nêu trong SGA 1962 (Báo cáo XII) và hoàn tất chứng minh của (ii). Một khi đã có (i) và (ii), không khó để loại bỏ khỏi tiêu chuẩn Mumford mọi giả thiết về tính
307 chuẩn của các thớ và cũng chứng minh tiêu chuẩn ấy dưới dạng mạnh hơn được nêu trong (iii).

Cuối cùng, lưu ý rằng chứng minh của (i) và (ii) cũng cho thấy rằng, trong trường hợp S là phổ của một trường k, cấu xạ

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

là afin (chứ không chỉ thuộc kiểu hữu hạn).

Chương 9

Bình luận năm 1962

297

HỘI THẢO BOURBAKI
Năm thứ 14, 1961/62, Phần bổ sung
Tháng 5 năm 1962

NỀN TẢNG CỦA HÌNH HỌC ĐẠI SỐ. BÌNH LUẬN

bởi Alexander GROTHENDIECK

Lời báo trước

Từ năm 1957 đến năm 1962, chúng tôi đã trình bày tại Séminaire Bourbaki tám báo cáo liên quan đến nền tảng của hình học đại số. Ngoại trừ báo cáo đầu tiên, các báo cáo này được viết trong khuôn khổ lý thuyết lược đồ. Mọi kết quả được phát biểu sẽ tìm thấy vị trí của mình trong bộ "Éléments de géométrie algébrique" của Jean DIEUDONNÉ và Alexander GROTHENDIECK. Tuy nhiên, nội dung của không một báo cáo nào trong số này hiện được bao quát bởi bất kỳ chương nào đã xuất bản hoặc đang biên soạn, cũng không bởi bất kỳ cuốn sách hay bài báo nào khác, và hẳn trong vài năm tới vẫn chưa được bao quát. Đó là lý do chính khiến chúng tôi tập hợp các báo cáo này, qua đó cung cấp cho người đọc một số khái niệm và kết quả then chốt của lý thuyết lược đồ trong khi chờ một bản trình bày hoàn chỉnh. Hơn nữa, việc đọc các văn bản này sẽ giúp người đọc nhanh chóng làm quen với các kết quả và khái niệm nói trên mà không bị cản trở bởi những chi tiết tất yếu rườm rà của một chuyên luận có hệ thống, đồng thời cung cấp các động cơ thiết yếu cho việc nghiên cứu chuyên luận như vậy.

Để tiện cho người đọc, chúng tôi tập hợp tại đây một số bình luận và đính chính theo từng báo cáo; chúng đặc biệt ghi nhận những tiến bộ đạt được kể từ khi văn bản được biên soạn và chỉ ra một số tài liệu tham khảo bổ sung.

Một số kết quả xuất hiện trong các báo cáo này đã được nghiên cứu chi tiết tại Séminaire de géométrie algébrique của IHES, cũng như trong hai seminar liên tiếp ở Harvard năm 1961/62, seminar thứ nhất do chính tôi trình bày và seminar thứ hai do MUMFORD–TATE trình bày; các ghi chú in rô-nê-ô cho hai seminar ấy (do ông LICHTENBAUM biên soạn) hiện đang được chuẩn bị.

Các chữ viết tắt

SGA : Séminaire de géométrie algébrique, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1960–1962. 298

SHG : Séminaire GROTHENDIECK, Harvard University, 1961/62.

SHMT : Séminaire MUMFORD–TATE, Harvard University, 1961/62.

EGA : GROTHENDIECK (A.) và DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique. — Paris, Presses universitaires de France, 1960, 1961, ... (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4, 8, 11, ...).

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–VI, *Séminaire Bourbaki*, tập 12, 1959/60, số 190 và 195; tập 13, 1960/61, số 212 và 221; tập 14, 1961/62, số 232 và 236.